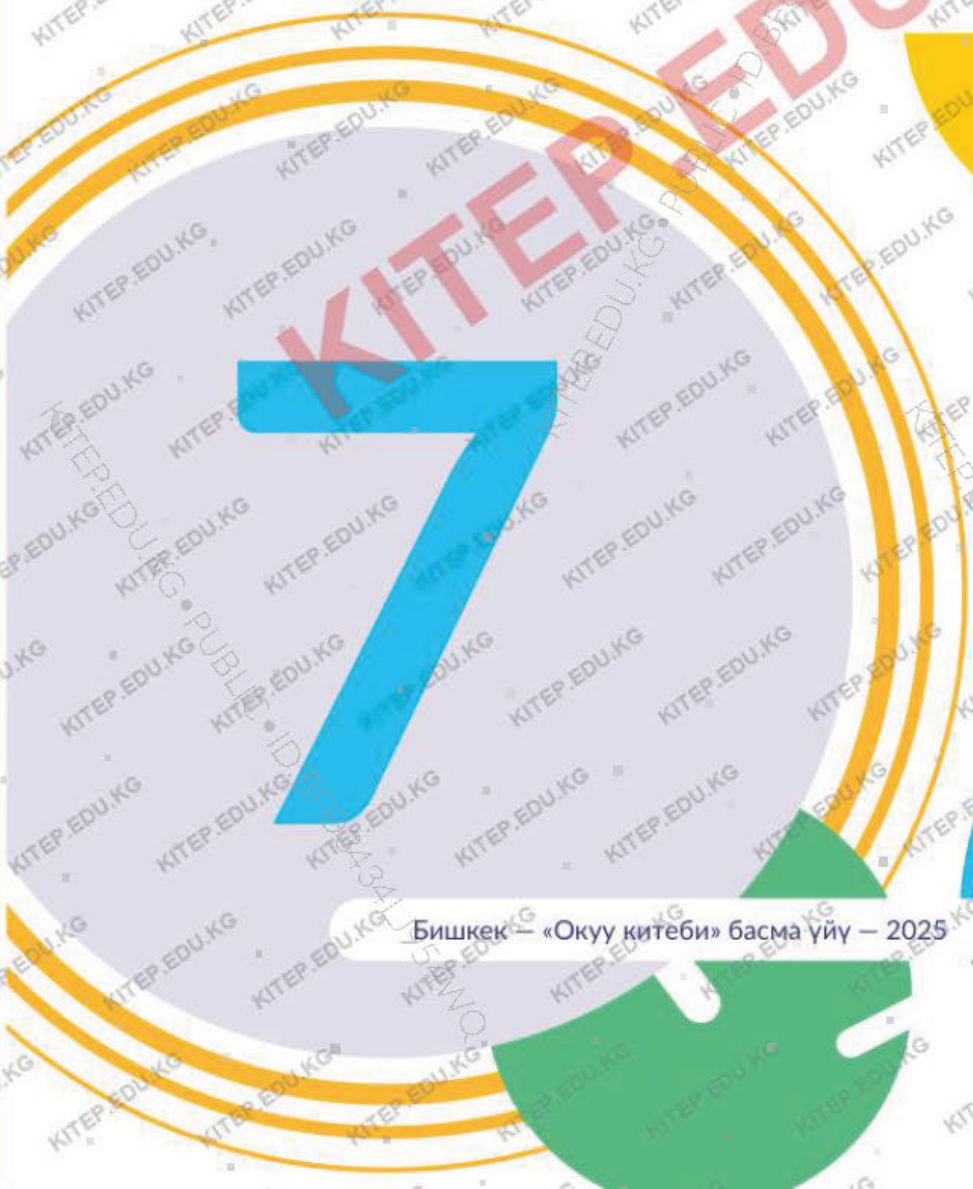
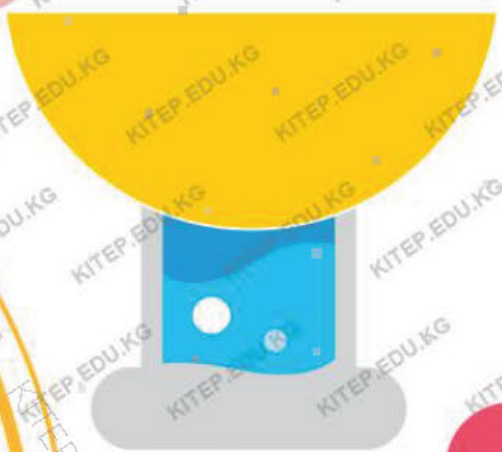
Муди Роберт

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР

окуу китеби





Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2025

KITEP.EDU.KG

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

- **Актуалдуу темалар аркылуу окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун ойготуу**

Бөлүмдүн башында окуучуларда темага болгон кызыгууну жаратуу үчүн кызыктуу визуалдык сүрөттөр жана ой жүгүртүүгө түрткү берген суроолор камтылат.

Окуу китебиндеги ар бир бөлүмдүн башында келтирилген реалдуу турмуштук мисалдар жана иш дептердеги темага ылайык тапшырмалар окуучулардын кызыгуусун ойготот же мурда алган билимдерин колдонууга мүмкүндүк берет.

- **Негизги түшүнүктөрдү калыптандыруу**

Илимий түшүнүктөрдү этап-этабы менен ачып берген презентациялар окуу процессин жеңилдетет.

Ачылыш жасагыла

Талкуулоо үчүн суроолордун жана изилдөө иш-аракеттеринин жардамы менен тиешелүү түшүнүк жөнүндө билим бекемделет.

Үлгү

Суроого жооп берүүдө окуучулардын ой жүгүртүүсүнө багыт берет.

Тапшырма

Окуучуларга билимин колдонууга жана практикалык жөндөмүн өркүндөтүүгө мүмкүндүк берген тапшырмаларды же практикалык тажрыйбаларды камтыйт.

KITEP.EDU.KG

- **Негизги түшүнүктөр боюнча билимди бекемдөө**

Өзүңөрдү текшергиле

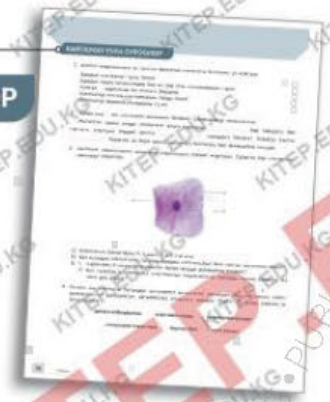
Окуу китебинин ар бир бөлүмүнүн аягында окуучунун алган билимин текшерүүгө жана бекемдөөгө мүмкүнчүлүк болот.

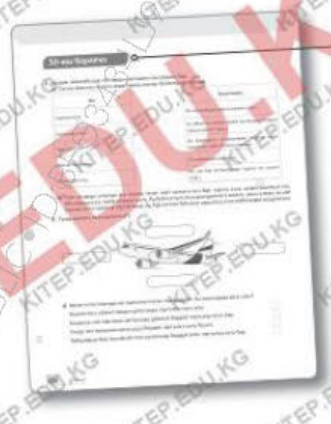
Рефлексия

Окуучуга өзүн-өзү баалоого мүмкүндүк берип, билиминдеги жетишпестикти аныктоого жана жоюуга жардам берет. Өз алдынча окууга шарт түзөт.

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

Окуучуларга бөлүмдөгү түшүнүктөрдү кандай деңгээлде өздөштүргөнүн текшерүүгө жардам берет.





Иш баракча

Түшүнүктөрдү бекемдөө үчүн берилген тапшырмалар калыптандыруучу баалоону камсыз кылат.

- **Окуу процессин чыныгы турмуштагы колдонмолор менен байытуу**

БҮГҮНКҮ ИЛИМ

Үйрөтүлүп жаткан түшүнүктөрдүн актуалдуулугун баса белгилеген илимий колдонмону же ачылышты көрсөтөт.

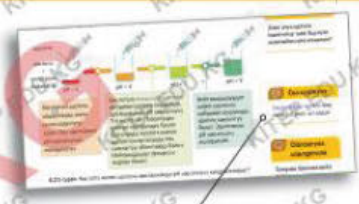
KITEP.EDU.KG

- **Маалыматтарды түрдүү чагылдыруу аркылуу окуучуну ишенимдүү колдоо**

Инфографика маалыматтарды түшүнүүгө жеңил болгон бөлүктөргө бөлүү аркылуу түшүнүктөрдү визуалдык түрдө көрсөтүүгө жардам берет.

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Бөлүктөгү негизги түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыштарды концептуалдык карта аркылуу жалпылап көрсөтөт.



Сөз куржуну

Жаңы түшүнүктөргө аныктама берүү аркылуу окуучулардын сөз байлыгын байытат.

- **Мугалимдер үчүн колдонмо сабакты пландоодо убакытты үнөмдөөгө жардам берип, усулдук колдоону жана ыңгайлуулукту камсыз кылат.**

Сабактын схемалары (өзгөртүүгө мүмкүн) — окуу программасынын мазмунун камтыган бөлүмдүн негизин түзүп, сабактарды пландаштырууга жардам берет.

Мугалим үчүн колдонмо сабак учурунда мугалимде пайда болгон кээ бир суроолорду тактоого жардам берет. Окуу китебиндеги жана иш дептериндеги суроолорго жооптордун камтып, окуучулардын билимин баалоону жеңилдетет.

KITEP.EDU.KG

- **Окуучуларды келечекте дүйнөнүн жигердүү жарандары болууга даярдоо**

Окуучулар чыныгы дүйнөнү сынчыл ой жүгүртүү менен түшүнүп, турмуштук көйгөйлөр, анын ичинде экологиялык туруктуулук маселелери боюнча негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат.

Экологиялык туруктуулук маселелери бөлүмдүн башында каралып, андан соң теманын ичинде кайрадан талкууланат. Бул окуучуларга экологиялык көйгөйлөрдү тереңирээк түшүнүүгө жана келечекте жоопкерчиликтүү жаран болууга жардам берет.

STEM суроолору окуучулардын чыныгы жашоодогу көйгөйлөргө чечимдерди иштеп чыгуу аркылуу маселе чечүү жөндөмдөрүн жана XXI кылымдын компетенцияларын калыптандырууга шарт түзөт.

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

Сынчыл ой жүгүртүү көндүмдөрүн колдонууга үндөгөн суроолор камтылган.

KITEP.EDU.KG

МАЗМУНУ

1 Илимге киришүү 9
1.1. Илим деген эмне? 10
1.2. Илим менен кантип алектенебиз? 13
1.3. Илимий лабораторияда иштөө 21
1.4. Илимдин колдонулушу 25

2 Өлчөөлөр 35
2.1. Физикалык чоңдуктарды өлчөө 36
2.2. Узундукту кантип өлчөйбүз? 39
2.3. Аянтты өлчөө 44
2.4. Көлөмдү кантип өлчөйбүз? 46
2.5. Массаны өлчөө 51
2.6. Убакытты өлчөө 53

Биология

3 Клетка 58
3.1. Клетка — тиричиликтин негизги бирдиги 59
3.2. Клетканын түзүлүшү 63
3.3. Адистешкен клеткалар 68
3.4. Клеткалар организмде кандайча уюмдашкан? 70

4 Жандуу организмдердин классификациясы 80
4.1. Жандуу организмдердин негизги белгилери 81
4.2. Вирустар 88
4.3. Жандуу организмдердин классификациясы 90
4.4. Өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды классификациялоо 99
4.5. Жандуу организмдерди аныктоочу ачкычтарды кантип колдонобуз? 104

5 Азык чынжырлары жана азык желелери 113
5.1. Микроорганизмдер — бузуучулар 114
5.2. Азык чынжырлары жана азык желелери 119

Химия

6 Заттар жана алардын түзүлүшү 135
6.1. Катуу, суюк жана газ абалындагы заттар 136
6.2. Заттардын агрегаттык абалынын өзгөрүүсү 142
6.3. Элементтер, атомдор жана молекулалар 147
6.4. Элементтердин мезгилдик таблицасы 154
6.5. Бирикмелер 158
6.6. Аралашмалар 164

7 Заттардын касиеттери 174
7.1. Заттардын физикалык касиеттери 175
7.2. Заттардын химиялык касиеттери 181
7.3. Металлдар жана металл эместер 185
7.4. Куймалар 189

8 Кислоталар жана негиздер 198
8.1. Кислоталар деген эмне? 199
8.2. Щелочтор деген эмне? 205
8.3. Индикаторлор жана pH көрсөткүчү 208
8.4. Нейтралдашуу деген эмне? 214

9 Химиялык реакциялар 223
9.1. Физикалык жана химиялык кубулуштар 224
9.2. Жөнөкөй химиялык реакциялар 227
9.3. Химиялык реакциянын жүрүшүн аныктоо 236

Физика

10 Күчтөр 245
10.1. Айланабыздагы күчтөр 246
10.2. Гравитациялык күчтөр 249
10.3. Абанын каршылыгы 254

11 Энергия 260
11.1. Энергия деген эмне? 261
11.2. Энергиянын кандай түрлөрү бар? 262
11.3. Энергия кантип берилет? 267
11.4. Энергиянын берилиши жана өзгөрүшү 274

12 Электр тогу 282
12.1. Өткөргүчтөр жана обочолонткучтар 283
12.2. Электр чынжырлары 286
12.3. Электр тогу 289

13 Жер жана космос 298
13.1. Күн системасы 299
13.2. Тартылуу күчү, ташкындоолор 306
13.3. Күндүн жана Айдын тутулуусу 309
13.4. Астрономия дүйнө таанымыбызды кандай өзгөрттү? 312
Глоссарий 319
Индекс 326
Ыраазычылык 329

KITEP.EDU.KG

1-бөлүм

Илимге киришүү

Электр энергиясы биздин күнүмдүк турмушубузда чоң роль ойнойт. Мисалы, муздаткыч электр энергиясынын жардамы менен иштеп, ичиндеги эт, жашылча жана жемиштер узагыраак сакталат. Силер электр энергиясынын колдонулушуна кандай мисалдарды келтире аласыңар? Суу түтүгүнөн чыккан жылуу суу же кечинде китеп окууга жардам берген жарыктандыруучу лампалар тууралуу ойлонгула.

Көп өлкөлөрдө электр энергиясы көмүр электр станцияларында өндүрүлөт. Тилекке каршы, мындай станциялар абага түтүн жана башка зыяндуу заттарды бөлүп чыгарышат.

Окумуштуулар абанын булганууусун азайтып, ошол эле учурда электр энергиясынын жеткиликтүүлүгүн сактап калуунун жолдорун издеп жатышат. Ушундай жолдордун бири — электр энергиясын Күн нурунан алуу.

Силер буга чейин ушул сүрөттөгүдөй күн электр станциясын көрдүңөр беле?

Күн энергиясын электр тогун өндүрүү үчүн колдонуу бизге жана айлана-чөйрөгө кандай жардам берет?

KITEP.EDU.KG

1.1 Илим деген эмне?

Силер бул бөлүмдө:

- илимдин жашоодогу маанисин сүрөттөйсүңөр;
- адамдар өз алдынча же биргеликте илимий билимдин өнүгүшүнө кандайча салым кошорун түшүнөсүңөр.

Айлана-чөйрөңөрдөгү кээ бир нерселер кантип иштеп жаткандыгы жөнүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Бөлмөдөгү электр жарыгы кантип күйөт? Оор жүк ташуучу кеме сууга чөкпөй кантип сүзөт? Нан жасоочу камыр кантип көтөрүлөт? Жөжө жумурткадан кантип чыгат? Эмне үчүн түн караңгы болот? Буларды илимдин жардамы менен түшүндүрүүгө болот. Ошондуктан илимди изилдөө абдан кызыктуу.

Илимдин мааниси

Илим бизди курчап турган дүйнөнү жана анын кандайча түзүлгөндүгүн изилдейт. Ал күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү. Илим бизге ар тараптан жардам берет. Аны көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдонсок, жашообуз жеңилдейт.

жалындаган от

мышыктын секириги

учуучу шарлар

1.1-сүрөт. Сүрөттөгүлөрдүн илимге кандай тиешеси бар?

Ойлонгула, изилдегиле

Курууучу цемент, шагыл, кум жана сууну аралаштырып, бекем бетон жасоону билиши керек. Эгерде аралашманын курамы туура болбосо, бетондун сапаты начар болот. Имарат урап калышы мүмкүн. Курууучу үчүн илимди билүү маанилүү. Илимий билим бизге дагы эмнеси менен маанилүү?

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. 1.1-сүрөттү карап чыккыла. Ар бир сүрөттүн илим менен кандай байланышы бар экенин талкуулагыла.

1. Оттун ысыгы эмнеден улам пайда болот?
2. Эмне үчүн мышык секире алат?
3. Эмне үчүн шар абада калкып жүрө алат?

Силердин оюңарча, бул көрүнүштөрдү илим менен түшүндүрүүгө болобу? Жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Илимдин кандай тармактары бар?

Илим абдан чоң предмет. Анын көптөгөн багыттары бар. 1.2-сүрөттө анын кээ бир мисалдары көрсөтүлгөн.

1.2-сүрөт. Илимдин тармактарына мисалдар

Илимдин өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар

Шилтеме

Иш дептери
1А тапшырмасы

Көптөгөн көрүнүктүү инсандар илимий ачылыштарды жасаган. Кээ бир ачылыштар жашообуздун сапатын жакшыртты. Буларга электр энергиясы, медицина, аба каттамдары, пайдалуу тамак-аш, мобилдик аппараттар ж.б.у.с. мисалдарды келтирсек болот. Илимдин жардамы менен адамдар космоско уча алышты. 1.1-таблицада илимдин өнүгүүсүнө салым кошкон айрым окумуштуулардын тизмеси келтирилген.

1.1-таблица. Дүйнөнүн өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон илимпоздор

Илимпоз	Ачылыш
Нильс Бор (1885–1962)	Ал бизге материяны түзгөн эң кичинекей бөлүкчө — атомдун түзүлүшүн түшүнүүгө жардам берди.
Альберт Эйнштейн (1879–1955)	Убакыт менен мейкиндиктин, энергия менен материянын өз ара байланышын түшүнүүгө жардам берди.
Чарльз Дарвин (1809–1882)	Анын эволюциялык теориясы өзгөрүп жаткан чөйрөгө карата тирүү организмдер кантип ыңгайланышарын түшүнүүгө жардам берди.

Илимпоз	Ачылыш
Дмитрий Менделеев (1834–1907)	Заттардын түзүлүшүн түшүнүүгө жардам берген XIX кылымдын улуу окумуштууларынын бири. Мезгилдик законду ачып, химиялык элементтердин мезгилдик системасын түзгөн.
Луи Пастер (1822–1895)	Анын пастеризация (зыяндуу бактерияларды өлтүрүү) жана ачытуу (пайдалуу бактерияларды өстүрүү) боюнча иши кургак учук, кутурма жана COVID-19 сыяктуу ооруларга каршы вакциналарды иштеп чыгууда негиз болду.
Мария Кюри (1867–1934)	Анын иши рентген аппаратын түзүүгө жана рак оорусун дарылоонун жолдорун табууга жардам берди.

Ойлонгула, изилдегиле

1.1-таблицадан каалаган эки илимпозду тандагыла. Эгер алар бул ачылыштарды жасабаганда, биз илимди канчалык деңгээлде түшүнмөкпүз? Алар биздин жашообузду кандайча жакшыртышты?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Илим изилдөө деген эмнени билдирет?
2. Илим изилдөө эмне үчүн маанилүү?
3. Илим изилдөөнүн төрт түрдүү багытын атагыла.
4. Илим тууралуу биздин билимибизди өнүктүрүүгө салым кошкон төрт инсанды атагыла.

KITEP.EDU.KG

1.2 Илим менен кантип алектенебиз?

Силер бул бөлүмдө:

- илим менен байланышкан маанилүү мамилелерди жана көндүмдөрдү түшүнөсүңөр;
- берилген маалыматтарды колдонуу менен натыйжаларды түшүндүрөсүңөр;
- гипотезаны текшерүүгө болобу же жокпу, аныктайсыңар;
- изилдөө учурунда чогултулган далилдер гипотезаны тастыктай турганын же четке кагарын сүрөттөп бересиңер;
- моделдин күчтүү жана алсыз жактарын аныктап, аны баалайсыңар.

Силер өсүмдүктөрдү өстүрдүңөр беле? Өсүмдүктөр ысык күндөрдө сууну көбүрөөк талап кыларын байкаган чыгарсыңар. Эмне үчүн мындай? Бул маалыматтын дыйкандарга же багбандарга кандай пайдасы болушу мүмкүн? Илим аркылуу процесстердин кантип өтүп жатканын түшүнөбүз. Аларды жакшыртуу жолдорун изилдеп, байкоо жүргүзүп, божомолдоолорду келтирүү аркылуу курчап турган дүйнөнү жакшырта алабыз.

Илимдеги маанилүү мамилелер деген эмне?

Мамилелер — бул курчап турган дүйнөгө карата биздин көз карашыбыз жана жүрүм-турумубуз. Илим менен алектенүү үчүн бизге белгилүү бир мамилелер, көндүмдөр, туруктуу көз караштар керек. 1.2-таблицадагы мамилелердин тизмесин окугула. Бул мамилелер илимпоздор сыяктуу ойлонууга жардам берет. Илимди үйрөнүп жатканыбызда бул абдан маанилүү.

1.2-таблица. Илимдеги маанилүү мамилелер

Мамилелер	Төмөнкү берилгендер болсо, анда менде илимий мамиле бар экенин билем
Кызыгуу	Мага нерселер жөнүндө билүү жана алардын кандай экендигин түшүнүү жагымдуу.
Туруктуулук	Талыкпай иштөөгө даярмын. Кыйынчылыкка оңой менен багынбайм.
Ачыктык	Башка окуучулардын пикири менин оюмдан айырмаланарын түшүнсөм, анда алардын ойлорун угууга даярмын.
Кызматташуу	Мен командамдын башка мүчөлөрү менен жакшы иштеше алам.
Ийкемдүүлүк	Эгерде мен бир нерсени жакшыраак жасоого болорун билсем, планымды же ойлорумду өзгөртүүгө даярмын.
Объективдүүлүк жана адилеттүүлүк	Мага жакпаган нерселер дагы туура болуп калышы мүмкүн экендигин түшүнөм.
Негиздүү ынануу	Мен толук билимге ээ эмес экенимди, жаңылышым мүмкүн экенин түшүнөм жана билбегенимди моюнга алууга даярмын.
Сынчыл ой жүгүртүү	Мен көп суроолорду берем. Окуганымдын же укканымдын баары туура деп дайыма эле ишене бербейм.
Чынчылдык	Мен чындыкты айтам жана алган натыйжаларымды бурмалабайм.

KITEP.EDU.KG

Шилтеме

Иш дептери
1Б тапшырмасы

Ачылыш жасагыла

1. 1.2-таблицада келтирилген мамилелердин тизмесин карап чыккыла. Жаныңардагы классташтарыңарга суроо бергиле.
   а) Силерде илимдеги маанилүү мамилелердин кайсынысы бар?
   б) Кайсы мамилени жакшыртуу керек деп ойлойсуңар?
2. Таблица түзгүлө. Сол тилкеге мамилени жазгыла. Силерге туура келгендерине чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Илимде кандай көндүмдөр маанилүү?

Илимде көндүмдөр абдан маанилүү. Илим менен алектенүү үчүн бизге атайын көндүмдөр керек. Бул көндүмдөр илимдеги маанилүү мамилелер менен тыгыз байланышта. Илимпоздор илимий билимди өнүктүрүү үчүн илимий изилдөө жүргүзүү, моделдерди же сүрөттөрдү түзүү сыяктуу маанилүү ыкмаларды үйрөнүп жана колдонуп келишет.

Моделдер жана сүрөттөр

Окумуштуулар кандайдыр бир процессти же кубулушту түшүнүүнү жеңилдетүү үчүн илимий моделдерди түзүшөт. Моделдер концептуалдык, физикалык же математикалык болушу мүмкүн. Алар илимдин көп аспектилерин түшүнүүгө жана ойлорубузду башкаларга жеткирүүгө жардам берет.

Сөз куржуну

кубулуш: байкоого боло турган окуя

Окумуштуулар түшүндүрүү үчүн моделдерди колдонушат. Мисалы, алар Күн системасы сыяктуу абдан чоң объекттердин моделин жасай алышат. Ошондой эле катуу, суюк заттардагы жана газдардагы бөлүкчөлөр сыяктуу өтө майда нерселердин да моделин түзө алышат (1.3-сүрөт).

катуу зат суюктук газ

1.3-сүрөт. Бөлүкчөлөрдүн моделдери

Сөз куржуну

божомол: берилген маалыматтарга таянып болжолдоо

Кээде окумуштуулар атайын аспаптарсыз көз менен көрүүгө мүмкүн болбогон же байкоого кыйын болгон нерселерди түшүндүрүү үчүн моделдерди колдонушат. Мисалга алсак, алар аба ырайын божомолдоо үчүн атмосферанын математикалык моделин колдонушат.

Бардык моделдерде белгилүү бир деңгээлдеги чектөөлөр бар. Алар чыныгы дүйнөнү толук чагылдыра албайт.

Илимий изилдөөлөр

Окумуштуулар илимий билимибизди тереңдетүү үчүн көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Илимий изилдөөдө нерселердин кантип иштеп жаткандыгын билүү, далилдерди чогултуу, гипотезаларды текшерүү жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн көпчүлүк учурда тажрыйба жүргүзүүлөрдү пландаштыруу керек.

Гипотеза түзүү

Гипотеза түзүү — бул кандайдыр бир байкоо жүргүзүлгөн кубулуштун мүмкүн болгон түшүндүрмөсү. Окумуштуулар кайсы бир нерсенин кантип иштеп жаткандыгын түшүнүү үчүн көп учурда божомолдорду түзүп, андан кийин аларды текшерип көрүшөт. Эгерде өсүмдүктү күн сайын сугарып турсаңар, анын өсүп жатканын байкайсыңар (1.4-сүрөт). Андан кийин өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн суу керек деген жыйынтыкка келесиңер. Бул байкоолоруңарга жана баштапкы билимиңерге таянып, жыйынтык чыгаруу дегенди билдирет.

1.4-сүрөт. Жаш көчөттүн өсүшү үчүн суу керек

Гипотеза түзүү жыйынтык чыгаруудан кийинки кадам болуп саналат. Гипотезанын жаралышы төмөндөгүдөй кадамдар менен ишке ашат:

Силер төмөнкүдөй жыйынтыкка келдиңер: өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн суу керек. → Силердин гипотезаңар: өсүмдүк канчалык көп суу ичсе, ошончолук бийик өсөт.

Гипотеза текшерилиши зарыл. Текшерүүгө мүмкүн болгон гипотеза конкреттүү болушу керек. Эгерде гипотеза конкреттүү болбосо, аны текшерүү мүмкүн эмес. 1.3-таблица гипотезаны текшерүүгө мүмкүн же мүмкүн эмес экендигин аныктоого жардам берет.

Сөз куржуну

текшерүүгө мүмкүн болгон: текшерсе болот

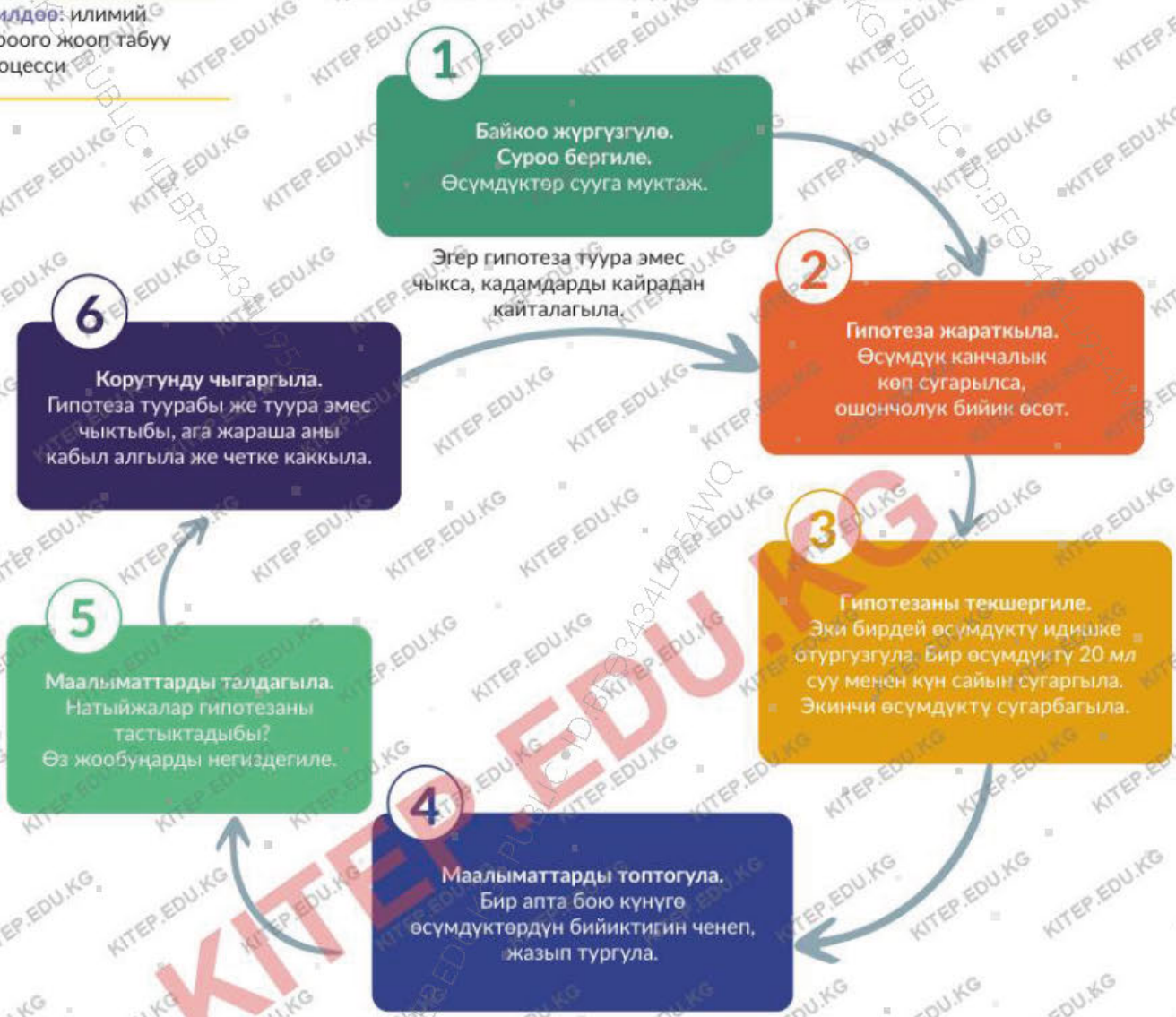
1.3-таблица. Гипотезаларды салыштыруу

Текшерүүгө мүмкүн болгон гипотеза	Текшерүүгө мүмкүн болбогон гипотеза
Өсүмдүк канчалык көп сугарылса, ошончолук бийик өсөт. **Бул гипотезаны кантип текшерсе болот?** • Бир өсүмдүккө күн сайын канча суу куйганыбызды өлчөй алабыз. • Күн сайын өсүмдүктүн бийиктигин өлчөй алабыз.	Жер семирткич менен өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн даамы жакшыраак болот. **Эмне үчүн бул гипотезаны текшерүүгө мүмкүн эмес?** • Даам ар кимдин жеке пикирине негизделген субъективдүү түшүнүк. Даамды так өлчөө мүмкүн эмес.

Сөз кыржуну

изилдөө: илимий суроого жооп табуу процесси

Гипотеза түзгөндөн кийин аны текшерүү үчүн изилдөө жүргүзөсүңөр. 1.5-сүрөттө гипотезаны текшерүүнүн этаптары көрсөтүлгөн.



1.5-сүрөт. Гипотезаны текшерүү

1.6-сүрөт. Ай Жерди канча күндө айланып чыгарын кантип билебиз?

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. Төмөндөгү гипотезаларды окуп чыккыла. Алардын кайсынысын текшерүүгө мүмкүн же мүмкүн эмес экендигин аныктагыла. Эгер гипотезаны текшерүүгө мүмкүн эмес болсо, анда аны текшерүүгө мүмкүн болгудай формада кайра жазгыла.

1. Чоймо канчалык күч менен тартылса, ал ошончолук узарат.
2. Чуркоо ден соолукту чыңдайт.
3. Ай Жерди 27 күндө бир айланып чыгат (1.6-сүрөт).

Жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Байкоо жүргүзүү

Илимий изилдөөдө **байкоо жүргүзүү** изилдөөчүлөр колдонгон көпчүлүк көндүмдөрдүн бири болуп саналат. Мында сезимдердин жардамы менен бир нерсени көрүп, угуп, жыттап же кармап көрүп байкоого болот. Окумуштуулар байкоо жүргүзүү үчүн ар кандай аспаптарды да колдонушат:

- заттын температурасын өлчөө үчүн **термометр** колдонулат;
- өтө кичинекей объекттерди көрүү үчүн **микроскоп** колдонулат;
- алыскы объекттерди көрүү үчүн **телескоп** колдонулат;
- реакциянын жүрүшүнө кеткен убакытты өлчөө үчүн санариптик секунд өлчөгүч колдонулат.

Демек, илимпоздор өз сезүү органдарына таянганы менен так байкоо жүргүзүү үчүн аспаптарга муктаж болушат. 1.7-сүрөттү карап көргүлө. Бул объекттерди байкоо үчүн кандай аспаптарды колдонот элеңер?

ысык суюктук

алыскы объект

кичинекей организм

чуркап бара жаткан илбирс

1.7-сүрөт. Буларга кантип байкоо жүргүзөт элеңер?

Ачылыш жасагыла

Окумуштуулар үчүн байкоо жүргүзө билүү өзгөчө маанилүү. Бардык эле байкоолорду сезүү органдары менен жүргүзүү мүмкүн эмес. Кээ бир байкоолорду аспаптарсыз жүргүзүү өтө кыйын.

Чакан топтордо иштегиле. 1.7-сүрөттү карагыла.

1. Кайсы байкоолорду аспаптарсыз жүргүзүүгө болот?
2. а) Кайсы атайын аспаптар кандай байкоолор үчүн керек?
   б) Кайсы аспаптарды колдонсо болорун сунуштагыла.
3. Булар үчүн кайсы аспаптар колдонулат?
   а) адамдын денесинин температурасын өлчөө;
   б) жалбырактын ички түзүлүшүнө байкоо жүргүзүү;
   в) алысыраак жердеги даректан канаттууга байкоо жүргүзүү;
   г) 100 метрге чуркаган спортчунун ылдамдыгын өлчөө.

Абайлагыла

- *Нерселердин даамын уруксатсыз татпагыла.*
- *Коопсуз экенине көз жетпесе эч качан оозуңарга салбагыла.*
- *Коргоочу каражаттарсыз ысык заттарга тийбегиле.*

Сөз куржуну

так: чын, туура

1.8-сүрөт. Кубандын 100 метрге чуркоосу

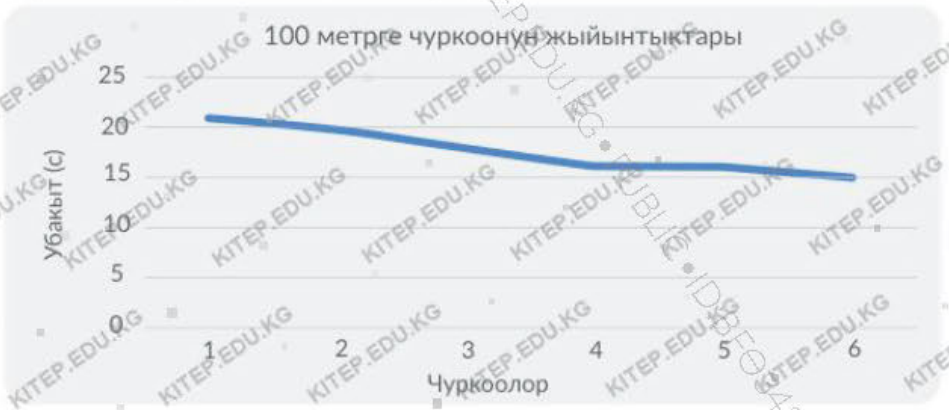
Коммуникация

Окумуштуулар жүргүзгөн байкоолорунун натыйжаларын ылайыктуу формада көрсөтүп, байкагандарын башкаларга туура билдирүүсү керек. Алар алынган маалыматтарды текст, сүрөттөр, графиктер, диаграммалар жана таблицалар аркылуу чагылдырышат. 100 метрге чуркоо үчүн машыгып жаткан Кубандын мисалында натыйжаларды түрдүү формада жазууну карап көрөлү (1.8-сүрөт). Ал алты жолку чуркоосунун натыйжаларын секунд менен өлчөп, таблицага жазган. 1.9-сүрөттө бул маалыматты берүүнүн үч жолу көрсөтүлгөн.

100 метрге чуркоонун жыйынтыктары	
Чуркоо	Убакыт (с)
1	21
2	20
3	18
4	16
5	16
6	15

таблица

диаграмма



сызыктуу график

1.9-сүрөт. Бир эле маалыматты берүүнүн ар кандай жолдору

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. 1.9-сүрөттү изилдеп, суроолорго жооп бергиле.

1. Кубандын биринчиден алтынчыга чейинки чуркоолорунун жыйынтыктарын сүрөттөгүлө.
2. Анын эң ылдам чуркаган убактысы кайсы болду?
3. Маалыматты берүүнүн кайсы жолун оңой түшүндүңөр: таблицаныбы, диаграмманыбы же сызыктуу графиктиби? Жообуңарды негиздеп, түшүндүргүлө.

Корутунду

Силердин корутундуңар — изилдөөңөрдүн акыркы натыйжасы. Корутунду чыгарганда, гипотезаңар туура же туура эмес экенин билесиңер. Корутундуда илимий суроого жооп берип, аны башкаларга так жана түшүнүктүү жеткирүү керек.

18-беттеги Кубандын мисалын дагы бир жолу карап көрөлү.

Гипотеза: **Адам канчалык көп машыкса, ошончолук бат чуркайт.**

Байкагандарыбызга токтололу. Кубандын убактысы биринчи чуркоодон алтынчысына чейин жакшырдыбы? Ооба, жакшырды. Чуркоолордун узактыгы 21 секунддан 15 секундга чейин төмөндөдү.

Жыйынтык: **Машыгуу — чуркоо ылдамдыгын жогорулатат.**

Силердин корутундуңар төмөндөгүдөй болушу керек:

- изилденип жаткан илимий суроонорго жооп бериши керек;
- жыйынтыктарга негизделиши зарыл;
- гипотезаны тастыктоого же четке кагууга / жокко чыгарууга тийиш.

Ачылыш жасагыла

Бул изилдөө боюнча корутунду чыгаруу үчүн чакан топтордо иштегиле.

Илимий суроо: өсүмдүктөр жарыкка муктажбы?

Гипотеза: өсүмдүктүн өсүшү үчүн жарык керек.

Изилдөө жүргүзүү: изилдөөчү бир өсүмдүктү (А өсүмдүгүн) алып, караңгы шкафка салат. Экинчи өсүмдүктү (В өсүмдүгүн) күнөстүү терезеге жайгаштырат. Эки өсүмдүккө тең күн сайын бирдей өлчөмдө суу куят. Изилдөөчү үч аптанын ичинде өнүп чыккан жалбыректардын санын эсептейт.

Байкоолор:

- А өсүмдүгүндө үч аптанын ичинде эки жаңы жалбырак өстү. Бирок башка жалбыректары саргайып, куурап калды.
- В өсүмдүгүндө үч аптанын ичинде он жаңы жалбырак чыкты. Кээ бир жалбыректары түшөт, калган жалбыректары жашыл бойдон калат.

1.10-сүрөт. Өсүмдүк жакшы өсүшү үчүн жарык керекпи?

Изилдөөнү пландаштыруу

1.11-сүрөт изилдөөнү пландаштыруу үчүн зарыл болгон кадамдарды көрсөтөт. Изилдөөнү пландаштырууда кандай илимий көндүмдөр керек?

1.11-сүрөт. Изилдөөнү пландаштыруу

Шилтеме

Иш дептери
1В тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Илимди изилдөө жана аны пайдалануу үчүн ага карата оң мамилелер эмне себептен керек?
2. Илим менен алектенүү үчүн маанилүү болгон беш оң мамилени атагыла.
3. Изилдөөдө моделди түзүүнүн максаты эмне?
4. Эмне үчүн моделдердин мүмкүнчүлүгү чектелген?

KITEP.EDU.KG

1.3 Илимий лабораторияда иштөө

Силер бул бөлүмдө:

- илимий лабораторияларда коопсуздук эрежелерин сактоонун жолдорун үйрөнөсүңөр;
- лабораториялык жабдуулардын түрлөрүн таанып, аларды туура колдонууну өздөштүрөсүңөр;
- кооптуу заттарды билдирүүчү белгилерди таануйсуңар;
- практикалык иштерди аткарууда кооптуу заттардын белгилерин эске алып, анын маанисин түшүндүрөсүңөр.

Мисалы, өсүмдүктөргө, жаныбарларга жүргүзүүчү кээ бир тажрыйбалар ачык абада, ал эми башкалары лабораторияда жүргүзүлөт. Тажрыйба жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин сактоо жана кооптуу жагдайларга алып келиши мүмкүн болгон коркунучтарды билүү маанилүү.

Лабораторияда кандай коопсуздук эрежелери бар?

Тажрыйба жүргүзүү — илим изилдөөнүн эң сонун ыкмасы. Бирок абайлабасак кооптуу болушу мүмкүн. Өзүңөрдүн жана башкалардын коопсуздугун сактоо үчүн лабораториядагы коопсуздук эрежелерин сактагыла (1.4-таблица).

1.4-таблица. Лабораториядагы жалпы коопсуздук эрежелери

1. Лабораторияда тамактанбагыла жана ойнобогула.	2. Көзүңөрдү коргоо үчүн коргоочу көз айнек тагынгыла.	3. Илимий тажрыйбаларды баштоодон мурда нускаманы кунт коюп окуп чыккыла.
4. Иштеген жериңерди таза жана тыкан кармагыла.	5. Затты колдонуудан мурда айнек идиштеги этикеткасын текшергиле.	6. Заттарды ысытууда пробирканын ачык оозун өзүңөрдөн жана башкалардан алыс кармагыла.
7. Мугалимдин уруксатысыз эч нерсени оозуңарга салбагыла жана даамдап көрбөгүлө.	8. Эгерде кайсы бир жабдуу бузулса, заттар төгүлүп же кандайдыр бир кырсык болсо, дароо мугалимге кабарлагыла.	9. Бардык лабораториялык иштерден кийин колуңарды жакшылап жуугула.

KITEP.EDU.KG

Шилтеме

Иш дептери
1Г тапшырмасы

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. 1.4-таблицадагы маалыматтарды изилдегиле. Андан кийин бул суроолорго жооп бергиле:

1. а) Эмне үчүн тажрыйбаларды баштоодон мурда нускаманы кунт коюп окуп чыгуу маанилүү?
   б) Бул эрежени сактабасаңар, эмне болушу мүмкүн?
2. а) Эмне үчүн коргоочу көз айнек тагынуу маанилүү?
   б) Коргоочу көз айнек тагынбасаңар, эмне болушу мүмкүн?
3. Лабораторияда тамактанууга болобу? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Сөз куржуну

кооптуу: зыяндуу, коркунучтуу (адатта адамдар үчүн)

Илимий лабораторияда кандай коркунучтар бар?

Кээ бир заттар туура эмес иштетилсе, кооптуу. 1.5-таблицада заттардын кооптуулугун көрсөтүүчү белгилер келтирилген.

1.5-таблица. Кооптуу заттар

Кооптуу заттын белгиси	Эмнени билдирет?	Колдонуудагы сактык чаралары
	Өтө уулуу Мисалы: сымап, цианид, хлор, көкүрттүн диоксиди	Мындай затты ооз-го салбагыла, жыттабагыла, териге тийгизбегиле. Кол кап кийгиле жана колдонгондон кийин колду жакшылап жуугула.
	Тез тутанып күйүүчү Мисалы: бензин, спирт	Затты оттон же ысыктан алыс кармагыла.
	Орточо деңгээлде кооптуу Мисалы: катуу йод, кээ бир суюлтулган кислоталар жана негиздер	Бул заттардын буусу менен дем алуу кооптуу. Мындай заттар менен иштегенде соргуч шкафты колдонгула.

Кооптуу заттын белгиси	Эмнени билдирет?	Колдонуудагы сактык чаралары
	Жегич же коррозия Мисалы: күчтүү кислоталар жана негиздер	Териге, көзгө тийгизип албагыла, зат күйүккө алып келиши мүмкүн. Териге же кийимге төгүлгөн кислотаны, негизди көбүрөөк суу менен жууп салуу керек.
	Айлана-чөйрөгө зыяндуу Мисалы: пестициддер, көпчүлүк жез кошулмалары	Заттарды саркындуу сууга же жерге таштабагыла.
	Ден соолукка зыяндуу Мисалы: коргошундун көпчүлүк кошулмалары	Мүмкүн болсо алар менен иштөөдөн качкыла. Коргоочу кийимдерди колдонгула.

Ар бир кооптуу заттын белгисин билүү жана түшүнүү маанилүү. Практикалык ишти пландаштырууда колдонулуучу ар кандай заттын идишиндеги кооптуулук белгисин текшергиле. Мындай заттар менен туура иштөөнү билсеңер гана ишке киришкиле.

KITEP.EDU.KG

Жабдуулардын кандай түрлөрү колдонулат?

Лабораторияда тажрыйбаларды жүргүзүү үчүн атайын аспаптар (куралдар) деп аталган илимий жабдууларды колдонобуз. Ар кандай типтеги аспаптар түрдүү максаттарда колдонулат (1.6-таблица). Биз аларды туура жана коопсуз иштетүүнү үйрөнүшүбүз керек. Бул байкоолорду жана өлчөөлөрдү так жүргүзүү үчүн маанилүү болуп саналат.

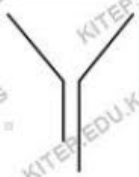
Биз аспаптардын (куралдардын) ар кандай түрлөрүнүн схемаларын тартып, аларды колдонобуз. Схемалар жалпы мааниде жана туура пропорцияда тартылышы керек.

1.6-таблица. Кээ бир жалпы лабораториялык аспаптар (куралдар) жана алардын колдонулушу

Лабораториялык аспаптар (куралдар)	Илимий сүрөтү	Колдонулушу
пробирка		аз өлчөмдөгү затты чогултуу же ысытуу
чоң пробирка		тиешелүү өлчөмдөгү затты чогултуу же ысытуу
өлчөөчү цилиндр		суюктуктун көлөмүн так өлчөө
стакан		химиялык заттарды чогултуу же суюктуктарды куюу
конус колбасы		химиялык заттарды чогултуу же суюктуктарды куюу
тегерек түптүү колба		химиялык заттарды чогултуу же суюктуктарды ысытуу

таблицанын уландысын кийинки беттен карагыла

таблицанын уландысы

Лабораториялык аспаптар (куралдар)	Илимий сүрөтү	Колдонулушу
бюретка		суюктуктун көлөмүн так өлчөө
тамчылаткыч		суюктуктун белгилүү бир көлөмүн так өлчөө
буулантуучу табак		эритмедеги суюктукту буулантуу
үч буттуу штатив		ысытуу учурунда идиштерди кармап туруучу түзүлүш
штатив		тажрыйбаларды жүргүзүү үчүн көмөкчү аппарат
чыпкалоодо колдонуучу күйгүч		чыпкалоочу кагаздын жардамы менен катуу заттарды суюктуктардан бөлүү
Бунзен оттугу		ысытуучу түзүлүш

Өзүңөрдү текшергиле

1. Эмне үчүн лабораторияда коопсуздук эрежелерин дайыма сактоо керек?
2. Эмне үчүн кооптуулук белгилерин билүү керек?
3. Лабораториялык аспаптардын (куралдардын) эки түрүн атагыла жана алар эмне үчүн колдонуларын айтып бергиле.
4. Жабдууларды туура колдонуу эмне үчүн маанилүү?

Шилтеме

Иш дептери
1Д тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

1.4 Илимдин колдонулушу

Силер бул бөлүмдө:

- илим менен технологиянын оң, терс таасирин жана чектөөлөрүн түшүнөсүңөр;
- илимди түшүнүү үчүн өз алдынча жана топ ичинде кантип иштөө керектигин сүрөттөп бересиңер;
- илимий билимди колдонуунун тармактарын сүрөттөйсүңөр;
- илимдин жалпы айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин талкуулайсыңар.

Досторуңар менен уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүү силерге жагабы? Илим менен технология уюлдук телефондорду иштеп чыкпаганда, силердин баарлашууңар мынчалык оңой болот беле?

Илим кантип өнүгүп жатат?

Исаак Ньютон (1.12-сүрөт) тартылуу күчүн ачкан улуу окумуштуу. 1675-жылы ал мындай деп жазган:

> «Алптардын ийинине туруп караганым үчүн мен алысты көрүп турам».

Албетте, Ньютон алптардын үстүндө турган жок. Ал өзүнүн ойлорун башка илимпоздордун эмгектерине таянуу менен иштеп чыккандыгын айткысы келген. Илим ушундай жолдор аркылуу өнүгөт.

Окумуштуулар кылдат байкоолорду жана өлчөөлөрдү жүргүзүү менен иштешет. Алар изилдөөлөрүн аяктагандан кийин ар кандай ыкмалардын жардамы менен өз натыйжаларын сынуштап, жеке табылгаларын башкалар менен бөлүшүү үчүн илимий баяндама жазышат. Бул илимий баяндамаларды башка окумуштуулар текшерип, талкуулап, эксперттик баалоодон өткөрүшөт. Эгер алар да ошондой тыянак чыгарышса, анда жыйынтыктар ишенимдүү деп эсептелет. Бул процесс изилдөөнүн так жана ишенимдүү жүргүзүлгөндүгүнө ынануу га жардам берет. Андан соң бул жыйынтыктарды башка окумуштуулар өз изилдөөлөрүнүн башталышы катары колдоно алышат.

Изилдөөнүн натыйжаларына баа бере билүү илимде маанилүү көндүмдөрдүн бири болуп саналат. Бул көндүмдү кантип колдонсо болот?

1.12-сүрөт. Исаак Ньютон

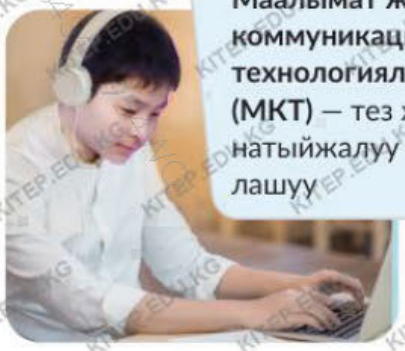
Сөз куржуну

ишенимдүү: текшерүүдөн, талкуудан өткөн, сыналган, оң бааланган

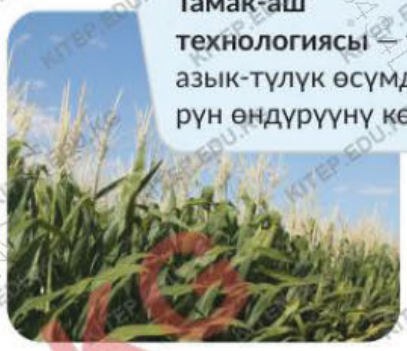
KITEP.EDU.KG

Илим кайсы тармактарда колдонулат?

Биздин күнүмдүк жашообузда көптөгөн нерселер илим аркылуу жүзөгө ашырылат. Окумуштуулар дүйнөнү жакшыраак түшүнүү үчүн илимий тажрыйбаларды жүргүзүшөт. Инженерлер илимий билимин, тажрыйбасын көйгөйлөрдү чечүү жана жаңы нерселерди ойлоп табуу үчүн колдонушат. Илимдин мындай колдонулушу **технология** деп аталат. Технологияны ар кандай түрлөргө бөлсөк болот (1.13-сүрөт).



Маалымат жана коммуникация технологиялары (МКТ) — тез жана натыйжалуу баарлашуу



Тамак-аш технологиясы — таза азык-түлүк өсүмдүктөрүн өндүрүүнү көбөйтүү

Метеорологиялык технология — аба ырайын божомолдоону жакшыртуу

Медициналык технология — ден соолук көйгөйлөрүн диагностикалоону жана дарылоону жакшыртуу

1.13-сүрөт. Технологиянын кээ бир түрлөрү жана аларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрү

Сөз куржуну

дары-дармектер: медицинада колдонулган дарылар

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Илимдин негизинде алынып, күндөлүк турмушуңарда колдонгонуңардын бардыгын тизмектеп жазгыла.
2. Технологиянын дагы кандай түрлөрү бар? Алар элге кандай пайда алып келет?

Илим менен техника адамдарга көптөгөн пайда алып келет. Буга мисал катары дары-дармектер, тез жана коопсуз саякат, күнүмдүк жашоодогу ыңгайлуу шарттар кирет. Технология илимде жаңы ачылыштарды жасоого мүмкүндүк берет. Компьютерлер жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштөөнү жеңилдетет. Бул илимий билим алууга жана технологияны өнүктүрүүгө жардам берет.

БҮГҮНКҮ ИЛИМ

Айдоочусуз автоунаалар

1.14-сүрөт.
Айдоочусуз жүрүүчү автоунаа

Күн сайын мектепке кантип жетесиңер? Жөө басасыңарбы, велосипед тебесиңерби, машина же автобус менен барасыңарбы? Силер бара жаткан унаа же автобус айдоочусуз жүрсө, кандай сезимде болмоксуңар? Мындай транспортторду башкаруу үчүн адамдын кереги жок. Фаралар, рулдун башкарылышы айдоочусуз иштейт.

Айдоочусу жок унаалардагы атайын технология жолдогу башка унаалардын, жөө жүргүнчүлөрдүн абалына жараша унаанын кыймылын көзөмөлдөйт. Ал жол чырактарынын абалын аныктоо жана жол белгилерин окуу үчүн камераларды колдонот. Алар жөө жүргүнчүлөрдү дагы байкап турат. Мындай айдоочусу жок унаалар адамдар айдаган унааларга караганда коопсузураак жана энергияны аз сарптайт.

Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ) буга чейин эле айдоочусу жок унаалар үчүн атайын лицензия берген. БАЭнин Дубай шаары 2030-жылга чейин өлкөнүн транспортунун 25%ын айдоочусуз унааларга өткөрүүнү пландоодо. Бул жол тыгындарын азайтууга жардам берет деп эсептешет. Буларга карата силердин оюңар кандай?

Айдоочусуз жүрүүчү жеңил унаа же автобус менен саякаттоону каалайсыңарбы?

Ушундай жол тыгынында айдоочусуз жүрүүчү унаада өзүңөрдү коопсуз сезе аласыңарбы?

1.15-сүрөт. Жол кыймылы

Илимди кантип колдонушубуз керек?

Илим менен техника жашообузду жакшыртып, көптөгөн пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү жаратканы менен айрым терс кесепеттерге да алып келиши мүмкүн. Мисалы, пластик күнүмдүк жашоодо кеңири колдонулат, бирок аны ашыкча пайдалануу айлана-чөйрөнүн булганышына алып келет (1.16-сүрөт). Кээде адамдар илим менен техниканын жетишкендиктерин туура эмес максаттарда да колдонушат. Мисалы, дарыларды дарыгердин көрсөтмөсү жок колдонуу — бул кооптуу. Интернетти же социалдык тармактарды коркутуу, уурдоо же алдамчылык үчүн колдонуу кыянаттык болуп эсептелет.

Ошондой эле терс көрүнүштөргө кибербуллинг же адамдар тууралуу жалган маалымат таратуу да кирет (1.17-сүрөт).

Биз интернеттен алынган ар кандай маалыматты колдонордон мурда анын бир жактуу эместигине ынанышыбыз керек.

1.16-сүрөт. Пластик таштандылар экологиялык көйгөйлөрдү жаратат

1.17-сүрөт. Кибербуллинг адамдарга зыян келтирет

Сөз куржуну

кибербуллинг: адамды интернет, социалдык тармактар же электрондук каражаттар аркылуу коркутуу, кемсинтүү же мазактоо

Илимий фактылар

Мурунку мезгилдерде кургак учук же кандын ууланууcу сыяктуу кээ бир жугуштуу инфекциялар жана оорулар адамдардын өмүрүн алган. Азыр бул ооруларды антибиотиктер менен дарылоого болот. Бирок антибиотиктерди ашыкча же туура эмес колдонуу бактериялардын аларга тез көнүп, туруктуу болуп калышына алып келет. Натыйжада антибиотиктер таасир эте албаган жаңы, коркунучтуу бактериялар пайда болуп, өлүмгө алып келиши мүмкүн.

Абайлагыла

Кибербуллинг эмоциялык жана психологиялык жактан ден соолукка таасир тийгизиши мүмкүн. Эгерде силер кибербуллингге кабылып калсаңар мугалимиңерге, ата-энеңерге же башка тиешелүү улуу адамдарга кайрылгыла.

Илим айлана-чөйрөгө кандай таасир этет?

Күнүмдүк жашообузда электр энергиясын колдонобуз. Аны өндүрүү үчүн электр станцияларында көмүр сыяктуу казылып алынуучу отундар колдонулат. Бул түтүндүн бөлүкчөлөрүн бөлүп чыгарат (1.18-сүрөт). Ошондой эле атмосферадагы көмүр кычкыл газынын санын көбөйтөт. Натыйжада жылуулук жер бетинде узагыраак кармалып, анын натыйжасы глобалдык жылуулукка алып келет.

Технология айлана-чөйрөгө башка жолдор менен да таасирин тийгизет. Дыйкандар эгиндин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жер семирткичтерди жана пестициддерди колдонушат (1.19-сүрөт). Бирок бул заттар айлана-чөйрөгө, жаныбарларга жана адамдарга зыян келтириши мүмкүн. Мунун дагы бир нече себептерин айта аласыңарбы?

Биз күн сайын пластик буюмдарды колдонобуз. Бул болсо пластик калдыктарынын көйгөйүн жаратууда (1.20-сүрөт). Суулардагы тирүү организмдерге пластик кандай зыян алып келиши мүмкүн?

1.18-сүрөт. Көмүр менен иштеген электр станциясы айлана-чөйрөгө зыян келтирет

1.19-сүрөт. Жер семирткичтер өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн колдонулат, бирок өтө көп химиялык жер семирткичтер айлана-чөйрөнү булгашы мүмкүн

1.20-сүрөт. Пластик калдыктары жерди жана сууну булгайт

Илим көптөгөн экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, алдын алууга жардам берет. Окумуштуулар айлана-чөйрөгө зыян келтирбестен, жашоодогу муктаждыктарыбызды канааттандыруунун түрдүү жолдорун тынымсыз издеп жатышат. Мисалга алсак, алар Күндүн, шамалдын жана суунун энергиясын колдонуунун жолдорун табышты (1.21-сүрөт). Бул казылып алынган отундарды күйгүзүүнүн зарылдыгын азайтат. Илим экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө дагы кандай жардам бере алат?

1.21-сүрөт. Күн панелдери Күндүн энергиясын колдонуп, электр энергиясын иштеп чыгат. Шамал турбиналары шамалдын жардамы менен энергия өндүрөт

Сөз куржуну

күн панелдери: бул Күн нурунан электр энергиясын өндүрүү үчүн чоң аянтка жайгаштырылган панелдердин жыйындысы

Ойлонгула, изилдегиле

Бөлүмдүн башында берилген суроону эстегиле. Күн панелдери таза, арзан энергиянын жакшы генератору боло алышабы? **Электр энергиясын өндүрүү үчүн Күн энергиясын колдонуу бизге жана айлана-чөйрөгө кандай жардам берет?**

Сөз куржуну

чектелүү: бир нерсени аткарууга мүмкүнчүлүк жетпөө

Илим эмне кыла албайт?

Илим жана техника көптөгөн маселелерди чече алат. Бирок бардык көйгөйлөрдү чечүүгө кудурети жетпейт, чектелүүлөр бар.

Мисалы, окумуштуулар өлүмгө алып келген көптөгөн ооруларга каршы дарыларды ойлоп табышууда. Бирок рак оорусун толук алдын алып же айыктыра турган дары азырынча табыла элек. Илим менен техниканын мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелүү экендигине башка мисалдарды келтире аласыңарбы?

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп суроолорду талкуулагыла. Маалыматтарды алуу үчүн интернет булактарын колдонгула.

1. Илим жана техника суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктардын алдын алууга жардам бере алабы? Жообуңарды негиздеп түшүндүргүлө.
2. Селдин (1.22-сүрөт) зыянын азайтуу үчүн илим менен техниканы кантип колдонууга болот? Жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

1.22-сүрөт. Суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктар көп зыян келтирет

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

Өзүңөрдү текшергиле

1. Эмне үчүн окумуштуулар башка илимпоздордун эмгектерин карап чыгышат?
2. **Технология** деген эмнени билдирет?
3. Илим жана техника пайда гана алып келеби? Пикириңерди негиздеп түшүндүрүп бергиле.
4. Илим менен технология айлана-чөйрөгө бир эле учурда оң да, терс да таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Жообуңарды түшүндүргүлө.
5. Илим менен технологияда чектелүү барбы? Жообуңарды түшүндүрүү үчүн мисал келтиргиле.

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

- оң да, терс да таасирин тийгизет
- мүмкүнчүлүктөрү чектелүү

Илим — **Технологияда** колдонулат

бул

Бизди курчап турган дүйнөнү изилдөө

төмөндөгүлөр аркылуу ишке ашат

Мамилелер

- кызыгуу
- туруктуулук
- ачыктык
- кызматташуу
- ийкемдүүлүк
- объективдүүлүк жана адилеттүүлүк
- негиздүү ынануу
- сынчыл ой жүгүртүү
- чынчылдык

Көндүмдөр

- гипотеза түзүү
- байкоо жүргүзүү
- коммуникация
- корутунду чыгаруу
- изилдөөлөрдү пландаштыруу

Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө маанилүү болуп саналат

- лабораториялык коопсуздук эрежелерин сактоо
- коркунуч белгилерин таануу
- жабдыктарды тандоо

өзүнө камтыйт

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Бул маалыматты окуп, суроолорго жооп бергиле.

> Александр Грэм Белл 1847-жылы Шотландияда төрөлгөн. Анын апасы да, аялы да дүлөй болгон. Бул жагдай жаш окумуштууга дүлөйлөрдүн угуусуна жардам берүү жолдорун изилдөөгө түрткү берген. Түрдүү үгүү аппараттары менен тажрыйбаларды жүргүзүп, көп эмгектенгенден кийин алгачкы телефонду ойлоп тапкан. Кийин Белл телекоммуникация жана технологиянын башка тармактарында да активдүү иштеген. Негизинен ал телефонду ойлоп табуу менен дүйнөгө таанылган.

а) Кандай сапаттар Александр Грэм Беллдин ийгиликтүү окумуштуу болуусуна жардам берген?
б) Александр Грэм Беллдин ойлоп табуулары бизге кандай пайда алып келди?

2. Сүрөттө өсүмдүк көрсөтүлгөн.

а) Төмөндө келтирилген өсүмдүктүн органдарынын кайсыларын бул сүрөттөн көрө алдыңар? Туура жоопторду тегеректегиле.

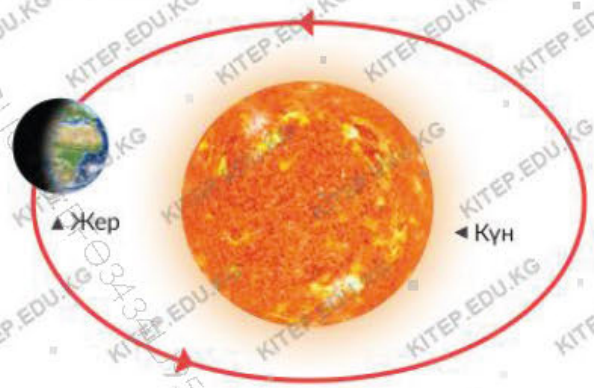
гүл **мөмө** **урук** **жалбырак** **тамыр** **сабак**

б) Байкооңорго таянып, гүлдүү же гүлсүз өсүмдүк экендигин тастыктагыла, эмне үчүн мындай ойдосуңар?

3. Ар бир байкоого гипотеза жазуу менен таблицаны толтургула.

Байкоо	Гипотеза
а) Туз муздак сууга караганда ысык сууда тез эрийт.	
б) Жантайыңкы жерден ылдый түшкөн топ ошондой эле күч менен тегиз жерден түртүлгөн топко караганда ылдамыраак кыймылдайт.	

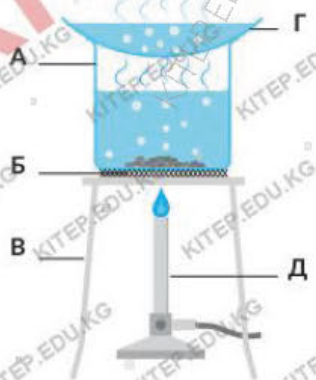
4. Сүрөттө модель көрсөтүлгөн.



а) Бул моделди колдонуунун бир артыкчылыгын белгилегиле.
б) Бул моделди колдонуунун бир кемчилигин белгилегиле.

5. Айназга спиртти пробиркада ысытуу тапшырмасы берилген. Ал спирт куюлган идишти текшерип, андан бул кооптуулук белгисин көрдү.

а) Бул кооптуулук белгиси эмнени билдирет?
б) Айназ спиртти ысытып жаткан учурда зарыл болгон эки коопсуздук эрежесин атагыла.
в) Айназ төмөндөгү жабдууларды колдонуп, дагы бир тажрыйба жүргүздү. Сүрөттөгү А—Д деп белгиленген жабдыктардын аталыштарын тапкыла.



6. Илим бизге ар тараптуу жардам бергени менен планетага зыянын да тийгизди.

а) Илимдин глобалдуу экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө болушуна бир мисал келтиргиле.
б) Бул көйгөйдү чечүүгө жардам берүү үчүн силер жашаган коомчулукта илимдин колдонулушунун бир жолун сунуштагыла.

Шилтеме

Иш дептери
1-иш баракча

KITEP.EDU.KG

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1.23-сүрөт. Музейдеги дронттун үлгүсү

Инд океанындагы Маврикий аралында дронт аттуу куш жашаган. Дронт уча албаган чоң куш. Ургаачы дронттор бир жылда бирден гана жумуртка тууган. Анын табигый душмандары дээрлик болгон эмес. Дронт миңдеген жылдар бою өзүнүн табигый чөйрөсүндө тынч жашаган.

Төрт жүз жылдай мурда Маврикийге голландиялык деңиз саякатчылары келген. Алар токойлорду кыя башташкан жана бул аралга Европадан жаныбарларды алып келишкен. Ошондой эле алар дронтторго аңчылык кылышкан.

Бүгүнкү күндө Маврикийде бир да дронт калган эмес. Бул куштар толугу менен жок болуп кеткен.

Төмөнкү суроолорго жооп бергиле:

а) Маврикийде дронттун табигый душмандары эмне үчүн аз болгон деп ойлойсуңар?

б) Дронттун жок болушунун негизги себеби эмнеде болушу мүмкүн?

в) 1.23–1.24-сүрөттөрдө дронттун үлгүсү жана компьютердик фотосүрөтү көрсөтүлгөн. Эмне үчүн дронттун сүрөттөрү жок?

г) Кээ бир илимпоздор технологиянын жардамы менен дронтту кайра жаратууга аракет кылып жатышат. Бул көп убакытты талап кылган, илимдин ар түрдүү тармактарын камтыган өтө татаал процесс. Окумуштуулар жок болуп кеткен жаныбарларды кайра жаратууга убакыт жана акча коротсо болобу? Жообуңарды түшүндүргүлө.

1.24-сүрөт. Дронттун жасалма интеллект менен түзүлгөн сүрөтү

2-бөлүм

Өлчөөлөр

Жеңил атлетикада чуркоо аралыгы кантип өлчөнөт? Дүйнө жүзү боюнча жүгүрүү тилкесиндеги аралыктарды өлчөөдө бирдей бирдиктер колдонулабы? Спортчулардын ылдам чуркагандыгын кантип өлчөйбүз? Секирүүнүн бийиктигин же секирүүнүн алыстыгын кантип өлчөйбүз?

Бул өлчөөлөр дүйнө жүзү боюнча стандарттык бирдиктер менен жүргүзүлүшү керек. Андай болбосо, ар кайсы өлкөнүн спортчуларынын ылдамдыгын, убактысын салыштыра алмак эмеспиз. Спортчулар да дүйнөлүк рекордго ээ боло алышмак эмес.

Силердин пикириңер боюнча айлана-чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өлчөөлөрдүн зарылдыгы барбы? Абанын сапаты, суунун булганышы жана жаныбарлардын популяциясы сыяктуу нерселерди өлчөө буга кандай жардам берет?

2.1 Физикалык чоңдуктарды өлчөө

Силер бул бөлүмдө:

- сандык жана сапаттык байкоолор болорун биле аласыңар;
- кээ бир физикалык чоңдуктарды жана алардын СИ системасындагы (Эл аралык бирдиктер системасы) бирдиктерин үйрөнөсүңөр.

Сүрөттөгү балдардын бирөөсү досторуна караганда ылдамыраак чуркап баратат. Достору аны тез чуркайт деп ойлошот. Ал канчалык ылдам чуркайт? Алар муну кантип билишет?

Эмне үчүн өлчөөлөрдү жүргүзөбүз?

Сапаттык же сандык байкоолор болушу мүмкүн. «Ал тез чуркайт» деген сыяктуу сөздөрдү колдонуу менен байкоонун жыйынтыгын мүнөздөсөк, сапаттык байкоо жүргүзүп жатабыз десек болот. Эгерде баланын канчалык ылдам чуркаганын өлчөп көргөзсөк, биз сандык байкоо жүргүзгөн болобуз.

Сандык байкоолорду же өлчөөлөрдү жүргүзүү үчүн атайын куралдарды колдонобуз. Бул учурда байкоолордун жыйынтыгы объективдүү жана так болот.

Көп учурда илимде жана күнүмдүк жашоодо объекттерди өлчөөгө туура келет. Өлчөөлөрдү колдонууга туура келген түрдүү мисалдарды ойлонуп көргүлө. Мисалы, даамдуу тамакты бышыруу үчүн кошулмаларды туура өлчөө керек. Антпесе, тамак даамсыз болуп калышы мүмкүн.

Сөз куржуну

объективдүү: фактыларга негизделген

Ачылыш жасагыла

Эгерде:

1. курууучу конструкцияларды, пландарды жана курулуш материалдарды өлчөбөсө;
2. тигүүчү костюмду тиккенге чейин өлчөө жүргүзбөсө;
3. окумуштуу тажрыйба жүргүзүүдөн мурда химиялык заттарды өлчөп албаса;
4. инженер космос кемеси канча аралыкка учарын алдын ала билбесе эмне болмок?

Чакан топтордо талкуулагыла. Андан соң өз жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Байкоолордун эки түрүн атагыла.
2. Ар бир билдирүү туурабы же туура эмеспи?
   а) Сапаттык байкоолор аспаптардын жардамы менен жүргүзүлөт.
   б) Сандык байкоолорго караганда сапаттык байкоолор тагыраак болот.

Кээ бир физикалык чоңдуктар жана алардын СИ системасындагы бирдиктери кандай болот?

Мурда адамдар объекттердин узундуктарын ченөө үчүн дене мүчөлөрүн (колдорун, кол манжаларын же бут кетменин) колдонушкан. Бардык адамдардын буту, колу бирдей өлчөмдөбү, кандай ойлойсуңар? Көп учурда бул өлчөөлөр айырмаланып турат. Алар так болбойт. Бүгүнкү күндө биз өлчөөлөрдү так жүргүзүү үчүн ар кандай өлчөөчү куралдарды колдонобуз. 2.1-сүрөттө кээ бир заманбап өлчөө куралдары көрсөтүлгөн.

Ойлонгула, изилдегиле

Пирамидалар сыяктуу миңдеген жылдар мурда курулган чоң имараттар түүралуу ойлонуп көргүлө. Мындай имараттарды курууда так өлчөөлөр колдонулушу керек. Бирок ал мезгилде куруучуларда азыркы кездегидей өлчөөчү аспаптар болгон эмес. Алар узундукту өлчөө үчүн дене мүчөлөрүн колдонушкан. Чыканак — эң узун манжанын учунан чыканакка чейинки аралык болуп эсептелет.
Ар бир адамдын өлчөөлөрү ар түрдүү болушунун себебин ойлонгула.

сантиметрлик лента

электрондук тараза

Заманбап өлчөө аспаптары жана куралдары

өлчөөчү цилиндр

секунд өлчөгүч

лазердик термометр

2.1-сүрөт. Бүгүнкү күндө колдонулган кээ бир өлчөө аспаптары

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштеп, өлчөөнүн эки ыкмасын салыштыргыла.

1. Колуңардын эң узун манжасынын учунан тарта чыканакка чейин келгидей тууралап, столдун узундугун ченеп, өлчөөңөрдү жазгыла (2.2-сүрөт).

2.2-сүрөт. Колдун жардамы менен ченөө

2. Классташыңар ошол эле столду колу менен ченеп, өзүнүн өлчөөсүн жазсын. Бул өлчөөлөр бирдей болдубу?
3. Метрлик ченегич менен столуңардын узундугун ченегиле. Өлчөөлөрдүн жыйынтыгын жазгыла. Бул өлчөөлөр бирдей чыктыбы?
4. Кол менен ченөө ыкмасы жакшыбы же метрлик лента мененби? Эмнеге мындай деп ойлойсуңар?

Узундук — физикалык чоңдук, анткени аны өлчөөгө болот. Башка физикалык чоңдуктарга масса, убакыт жана температура кирет.

Силер талаанын узундугун чыканак менен өлчөйт белеңер же метр мененби? Өлчөөчү куралдын жардамы менен өлчөө так болот.

Илимде ар бир физикалык чоңдукту өлчөө үчүн эталон катары бир бирдик колдонулат. Бул эталондук бирдиктер СИ системасынын бирдиктери деп аталып, жалпы стандартты камсыз кылуу үчүн эл аралык деңгээлде колдонулат.

Сөз куржуну

СИ:
эл аралык бирдиктер системасы

2.1-таблица. Ар кандай физикалык чоңдуктар үчүн СИ бирдиктери жана алардын белгилениши

Физикалык чоңдук	СИ бирдиги	Бирдик белгиси
узундук	метр	*м*
масса	килограмм	*кг*
убакыт	секунд	*с*
температура	Кельвин	*К*
электр тогу	Ампер	*А*

Өзүңөрдү текшергиле

1. Физикалык чоңдук деген эмне?
2. СИ бирдиктери деген эмне?
3. Эмне үчүн бизде СИ бирдиктери колдонулат?

2.2 Узундукту кантип өлчөйбүз?

Силер бул бөлүмдө:

- узундукту туура өлчөөнү үйрөнөсүңөр;
- изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдонууну өздөштүрөсүңөр;
- өлчөөлөрдү так жүргүзүү эмне үчүн маанилүү экендигин түшүндүрөсүңөр;
- ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн өлчөөлөрдү жана байкоолорду качан, канча жолу кайталоо керектигин аныктайсыңар.

Ар дайым эле узундуктарды өлчөбөй туруп салыштырууга болобу? Темир жолдун сүрөтүнө көңүл бургула. Көк сызыктардын кайсынысы узун же алардын узундугу бирдейби?

Узундук — бул эки чекиттин ортосундагы аралык. Бийиктик жана диаметр дагы узундуктун чоңдугу болуп саналат (ошол эле бирдиктер менен ченелет). СИ системасында узундуктун бирдиги — метр (*м*). Узундукту дагы башка бирдиктер менен да өлчөйбүз (2.2-таблица).

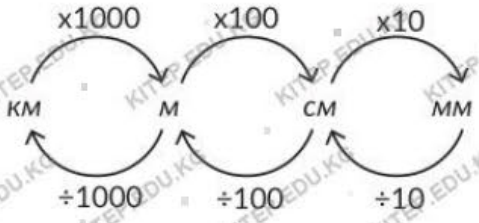
2.2-таблица. Узундуктун бирдиктери

Бирдик	Бирдиктин белгиси
километр	*км*
метр	*м*
сантиметр	*см*
миллиметр	*мм*

Узун аралыктарды өлчөө үчүн километр (*км*) колдонулат. «Кило» — 1000 *г* дегенди билдирет. Кыска узундуктар үчүн сантиметр (*см*) жана миллиметр (*мм*) колдонулат. «Санти» $\frac{1}{100}$, ал эми «милли» $\frac{1}{1000}$ дегенди билдирет.

2.3-сүрөт. Мектептин айланасындагы аралыкты сантиметр менен өлчөйт белеңер? Калем саптын узундугун метр менен өлчөйт белеңер?

2.4-сүрөттө узундуктун бирдиктеринин өз ара айлануулары



- 1 *км* = 1000 *м*
- 1 *м* = 100 *см*
- 1 *см* = 10 *мм*

2.4- сүрөт. *км, м, см* жана *мм* ортосундагы өз ара айлануулар

Узундукту өлчөөчү куралдар

Ойлонгула, изилдегиле

Киттин узундугун сызгыч менен өлчөйт белеңер? Эмне үчүн?

Изилдөө учурунда көбүнчө ар кандай өлчөөлөрдү жүргүзөбүз. Өлчөөлөрдү жүргүзүү үчүн куралдарды туура тандоо керек. Ал үчүн аткарылып жаткан өлчөөнүн түрүн билишибиз керек.

Өлчөө куралдары өз функциясына ылайыктуу тандалышы зарыл. Дарактын бийиктиги сыяктуу узундуктарды өлчөөдө метрлик сызгычты, китеп же калем сыяктуу кичинекей нерселердин узундугун өлчөөдө 30 сантиметрлик сызгычты колдонобуз. 2.5-сүрөттө сызгычтын түрлөрү көрсөтүлгөн.

метрлик сызгыч

30 *см* сызгыч

2.5-сүрөт. Сызгычтын түрлөрү

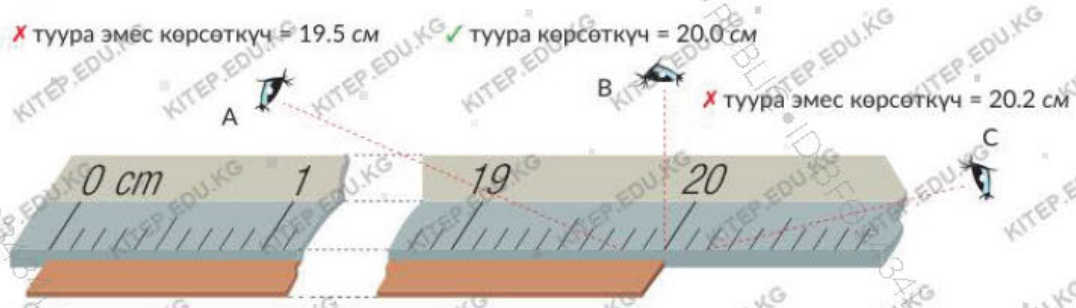
Туура жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү так жүргүзүү маанилүү. Сызгыч менен өлчөөдө төмөнкүлөрдү эске алгыла:

1. Объекттин бир четин сызгычтагы «0» белгисине койгула.
2. Белгини окуганда вертикалдуу абалда карагыла (2.6-сүрөттө көрсөтүлгөндөй). Так өлчөмдү алуу үчүн көзүңөр В чекитиндегидей туура абалда болушу керек.

Эгерде силер А же С чекиттеринен карасаңар, анда туура эмес бурчтан карап жатасыңар. Бул **параллакстык ката** деп аталат.

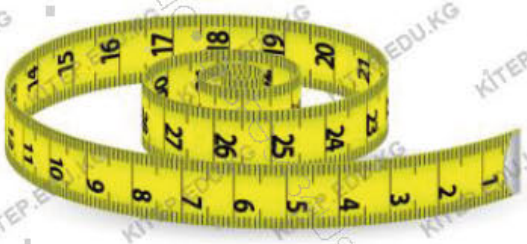
Сөз кыржуну

вертикалдуу: тигинен жогору карай



2.6-сүрөт. Сызгычтын жардамы менен так көрсөткүчтөр кантип алынат?

2.7-сүрөттө көрсөтүлгөн сантиметрлик лентаны качан колдоносуңар? Аны менен кандай объекттерди өлчөйсүңөр? Оролгон метрлик ченегичти качан колдоносуңар? Аны менен кандай объекттерди өлчөйсүңөр?



сантиметрлик лента

оролгон метрлик ченегич

2.7-сүрөт. Метрлик ченегичтердин түрлөрү

2.8-сүрөттө узундукту өлчөө үчүн колдонулган кээ бир башка куралдар көрсөтүлгөн.

Штангенциркуль объекттерди жогорку тактыкта өлчөө (сыртын, ичин, тереңдигин) үчүн колдонулат. Ал ошондой эле болт жана тиштүү механизмдер сыяктуу туура эмес формадагы нерселерди өлчөйт.

Унаадагы одометр өткөн аралыкты так өлчөйт.

Спорт аянтчасынын узундугун сызгыч же оролгон метрлик ченегич менен өлчөө кыйынга түрмак. Өлчөөчү дөңгөлөктү колдонуу бир топ ыңгайлуу.

Теодолиттерди геодезисттер жана инженерлер колдонушат. Теодолиттер курулуш аянттарындагы жана жолдордогу аралыктарды жана бурчтарды өлчөйт.

2.8-сүрөт. Узундукту өлчөө үчүн колдонулган куралдар

Ачылыш жасагыла

Сызгычыңардын бөлүктөрүн карагыла.

1. Кайсы бөлүгү эң кичине?
2. Силер сызгыч менен төөнөгүчтүн туурасын так өлчөй аласыңарбы?
3. 2.8-сүрөттөгү кайсы курал менен төөнөгүчтүн туурасын өлчөсө болот?

Жообуңарды эки-экиден болуп талкуулагыла.

Өлчөөлөрдүн тактыгын кантип текшерүүгө болот?

Силер кагаз кыпчыткычтын узундугун өлчөдүңөр дейли (2.9-сүрөт). Силердин өлчөөңөр так экенин кантип айта аласыңар?

2.9-сүрөт. Кагаз кыпчыткычтын узундугун өлчөө үчүн кандай куралды колдоносуңар?

Өлчөө чыныгы маанисине канчалык жакын болсо, ошончолук так жүргүзүлгөн болот. Бул колдонгон өлчөө куралынан жана аны кандай колдонгонунан көз каранды.

Сызгыч менен узундукту кантип так өлчөө керек экенин эстей аласыңарбы?

Силердин өлчөөңөр так экендигин аныктоо үчүн алгач ал туура же акылга сыярлык экендигин ойлонгула. Эгер силер кагаз кыпчыткычты 26.8 *см* деп өлчөсөңөр, бул канчалык деңгээлде туура болушу мүмкүн? Кагаз кыпчыткычтын узундугу адатта бул сандан бир топ кыска. Балким, силер сызгычтын туура эмес жагын колдонуп алгансыңар же бөлчөк сандарды жазууда үтүрдү туура эмес жерге койгонсуңар. Силер өлчөөнү кайрадан жүргүзүшүңөр керек. Өлчөө так болгонун аныктоо ар дайым эле оңой эмес. Өлчөөнү дайыма бир нече жолу жүргүзгүлө.

Силер кайрадан кагаз кыпчыткычты ченеп, бул жолу 3.2 *см* деген көрсөткүч алдыңар. Бул кыйла туура жыйынтык, бирок ал такпы? Үчүнчү жолку өлчөөнүн жыйынтыгы мурунку көрсөткүчтүн тууралыгын же туура эместигин көрсөтүп берет.

2.3-таблицада изилдөөнүн натыйжаларын жазуунун жакшы ыкмасы көрсөтүлгөн. Ар бир кагаз кыпчыткычтын орточо узундугу эсептелет.

2.3-таблица. Изилдөөнүн натыйжалары

Кыпчыткыч	Узундугу (*см*)			
	1-өлчөө	2-өлчөө	3-өлчөө	орточосу
X	26.8	3.2	3.0	$\frac{26.8+3.2+3.0}{2}=3.1$
Y	2.7	2.9	2.8	$\frac{2.7+2.9+2.8}{3}=2.8$

Өлчөөлөрдүн мааниси бири бирине жакын болгонго чейин кайталап көргүлө. Качан ал ишке ашканда өлчөөлөр так болот. Эгерде биздин өлчөөлөрүбүз так жана туура болсо, анда биздин натыйжаларыбыз ишенимдүү (2.10-сүрөт).

Жогорку тактык. Жогорку таамайлык. Төмөнкү тактык. Жогорку таамайлык.

Жогорку тактык. Төмөнкү таамайлык. Төмөнкү тактык. Төмөнкү таамайлык.

2.10-сүрөт. Тактык менен таамайлыктын айырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. а) Узундукту өлчөөнүн төрт бирдигин санап бергиле.
   б) Кайсы бирдик эң чоң?
   в) Булардын кайсынысы СИ системасынын бирдиги болуп саналат?
2. Параллакстык ката деген эмне экенин түшүндүргүлө.
3. Өлчөй турган куралдарды туура колдонуунун эки мисалын келтиргиле.
4. Бала бутага (2.11-сүрөт) үч жебе атты. Ал 20 деген санды көздөй атып жатат, бирок үчөөндө тең жебелер 5 санынын жанына, бири бирине жакын тийди. Бул таамайлыкпы же тактыкпы?

Сөз куржуну

кайталоо: бир нече жолу аткаруу

Ойлонгула, изилдегиле

Геодезист курулуш аянтчасын өлчөө учурунда параллакстык ката кетирсе, эмне болушу мүмкүн экенин элестетип көргүлө. Бул жагдай имараттын коопсуздугуна жана курулуштун чыгымдарына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Анын кесепеттери айлана-чөйрөгө да терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү?

Шилтеме

Иш дептери
2А тапшырмасы

2.11-сүрөт. Бута

2.3 Аянтты өлчөө

Силер бул бөлүмдө:

- аянтты туура өлчөөнү үйрөнөсүңөр;
- символдорду, формулаларды колдонуу аркылуу илимий идеяларды чагылдырасыңар.

Бөлмөнүн өлчөмдөрүн ченөө менен силер анын аянтын таба аласыңар. Бул мисал полго төшөө үчүн канча таман таш керек экенин эсептегенге жардам бериши мүмкүн.

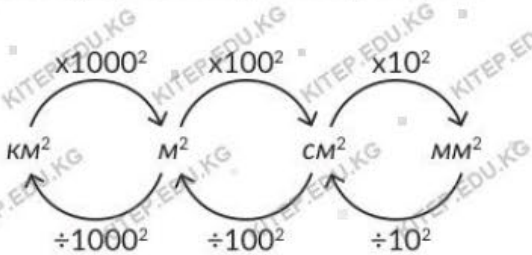
Аянт — бул жалпак же эки өлчөмдүү бетти ээлеген мейкиндик. СИ системасында аянттын бирдиги чарчы метр ($м^2$) болуп саналат. Аянтты башка бирдиктер менен да өлчөй алабыз (2.4-таблица).

2.4-таблица. Аянттын бирдиктери

Бирдик	Белги
чарчы километр	$км^2$
чарчы метр	$м^2$
чарчы сантиметр	$см^2$
чарчы миллиметр	$мм^2$

Бул төмөнкүлөрдү билдирет:
- 1 $км^2$ = 1 000 000 $м^2$
- 1 $м^2$ = 10 000 $см^2$
- 1 $см^2$ = 100 $мм^2$

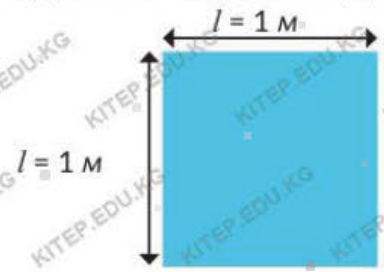
Аянттын ар кандай бирдиктеринин өз ара айлануулары 2.12-сүрөттө көрсөтүлгөн.



2.12-сүрөт. Аянттын бирдиктеринин өз ара айлануулары

Туура фигуранын аянты

2.13-сүрөттө квадраттын жактарынын узундугу (l) — 1 м.



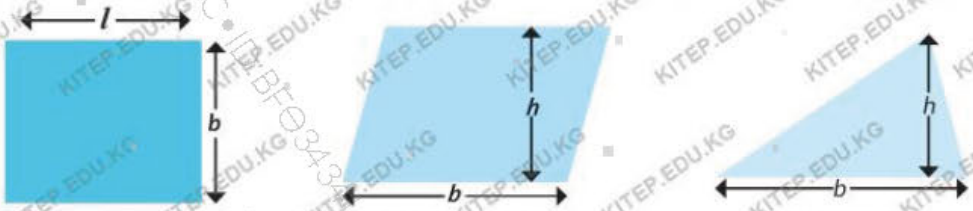
Аянты:
1 м x 1 м = 1 $м^2$

2.13-сүрөт. Квадраттын аянты бир чарчы метрди түзөт

Квадрат туура формадагы фигура. 2.13-сүрөттөгү квадраттын аянтын төмөнкү формуланы колдонуп табабыз:

аянты (S) = узундук (l) × узундук (l)

Дагы башка туура формадагы фигураларга мисалдар 2.14-сүрөттө көрсөтүлгөн. Алардын аянтын табуу үчүн атайын формулаларды колдонобуз.



тик бурчтук
$S = l \times b$

параллелограмм
$S = b \times h$

үч бурчтук
$S = ½\ b \times h$

2.14-сүрөт. Туура фигуралардын аянтын табуу формулалары

Сөз куржуну

туура форма: айрым же бардык бурчтары менен капталдары тең болгон фигура

2.15-сүрөт. Көлмө туура эмес формага ээ

Туура эмес формадагы фигуранын аянты

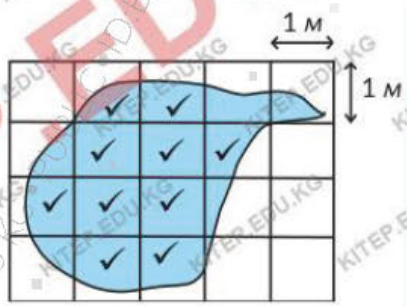
Туура формадагы фигуралардын аянтын эсептөө үчүн атайын формулаларды колдонсо болорун көрдүк. Бирок 2.15-сүрөттө көрсөтүлгөн көлмө сыяктуу туура эмес формадагы фигуранын аянтын кантип эсептесек болот?

Сөз куржуну

туура эмес форма: бурчтарынын же капталдарынын бири да бирдей болбогон фигура

2A чыгарылышы бар мисал

Көлмөнүн жогору жактан карагандагы формасын чакмак баракка түшүрө алабыз. 2.16-сүрөттө көрсөтүлгөн чакмакты колдонуп, көлмөнүн аянтын тапкыла.



2.16-сүрөт. Чакмак баракка түшүрүлгөн көлмөнүн көрүнүшү

Ой жүгүрткүлө

1. Фигура толтурган чарчыларды санагыла. Эгер чарчынын жарымынан көбү толтурулган болсо, аны бир бүтүн катары эсептегиле. Бул учурда көлмө 10 чарчыны ээлеп турат. Бул чарчылар торчодо (✓) белги менен көрсөтүлгөн.
2. Толтурулган чарчылардын санын бир чарчынын аянтына көбөйткүлө. Бул болжолдуу аянтты берет. Чакмакта 1 чарчынын аянты 1 $м^2$ ка барабар.

Жооп: Демек, көлмөнүн болжолдуу аянты 10 × 1 $м^2$ = 10 $м^2$

Ойлонгула, изилдегиле

2.16-сүрөттөгү чакмакта сызыктар көбүрөөк деп элестетип көрсөк, анда ар бир кичинекей чарчынын өлчөмү 0.2 м × 0.2 м болот. Силердин оюңарча аянтты мындай эсептөө дагы да тагыраак болобу? Эмне үчүн?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Туурасы 3 *см*, бийиктиги 2 *см* болгон үч бурчтуктун аянтын тапкыла.
2. а) Аянтты эсептөөнүн эки бирдигин атагыла.
   б) СИ системасындагы аянттын бирдиги кайсы?

Сөз куржуну

болжолдуу: чыныгы маанисине жакын

KITEP.EDU.KG

2.4 Көлөмдү кантип өлчөйбүз?

Силер бул бөлүмдө:

- көлөмдү туура өлчөөнү үйрөнөсүңөр;
- илимий ойлорду символдор жана формулалар аркылуу көрсөтө аласыңар;
- өлчөөлөрдү так жүргүзүүнү үйрөнөсүңөр;
- изилдөө жүргүзүү үчүн жабдууларды туура тандап, аларды туура колдонууга машыгасыңар.

Чекене соода тармагында товарлардын көлөмүн билүү өтө маанилүү. Бул таңгактоо, текчелердеги орундун жана кардарлар сатып алып жаткан продукциянын көлөмүн билүү үчүн керек.

Көлөм — объект же зат ээлеген мейкиндиктин өлчөмү. СИ системасында көлөмдүн өлчөө бирдиги метр куб ($м^3$) болуп саналат. Башка кеңири колдонулган көлөмдү өлчөө бирдиктерине сантиметр куб ($см^3$), литр ($л$) жана миллилитр ($мл$) кирет.

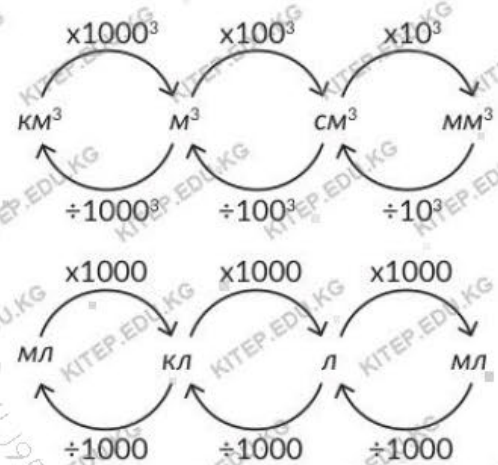
2.5-таблицасы. Көлөмдүн бирдиктери

Бирдик	Белги
километр куб	$км^3$
метр куб	$м^3$
сантиметр куб	$см^3$
миллиметр куб	$мм^3$

Көлөм кээде литр менен берилет. Бир литр 1000 $см^3$ га барабар.

Бирдик	Белги
мегалитр	$Мл$
килолитр	$кл$
литр	$л$
миллилитр	$мл$

2.17-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, көлөм бирдиктерин өз ара айландырсак болот.

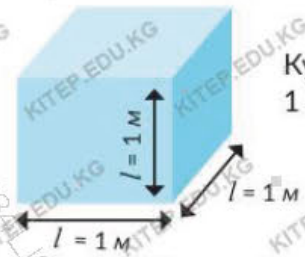


- 1 $км^3$ = 1 000 000 000 $м^3$
- 1 $м^3$ = 1 000 000 $см^3$
- 1 $см^3$ = 1000 $мм^3$

2.17-сүрөт. Көлөмдүн бирдиктеринин өз ара айлануулары

Туура формадагы объекттердин көлөмү

2.18-сүрөттөгү кубдун ар бир жагынын узундугу (l) 1 *м*.



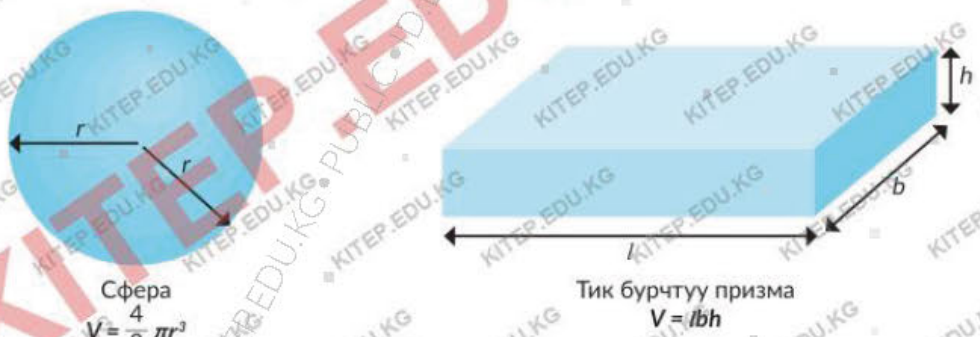
Кубдун көлөмү:
1 *м* × 1 *м* × 1 *м* = 1 $м^3$

2.18-сүрөт. Көлөмү 1 $м^3$ болгон куб

2.18-сүрөттөгү кубдун көлөмүн төмөнкү формула менен таптык:

көлөм (V) = узундук (l) × узундук (l) × узундук (l)

Түрдүү фигуралардын көлөмүн эсептөө үчүн түрдүү формулаларды колдонобуз (2.19-сүрөт).



Сфера
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Тик бурчтуу призма
$V = lbh$

2.19-сүрөт. Кээ бир туура формадагы объекттердин көлөмүн табуунун формулалары

Ачылыш жасагыла

Таттуу токочтор салынган кутунун бийиктиги 30 *см*. Узундугу 19 *см*, ал эми туурасы 7 *см*. Кутунун жалпы көлөмү канча болот? Өлчөөнүн бирдиктерин көрсөтүүнү унутпагыла.

Суюктуктун көлөмү

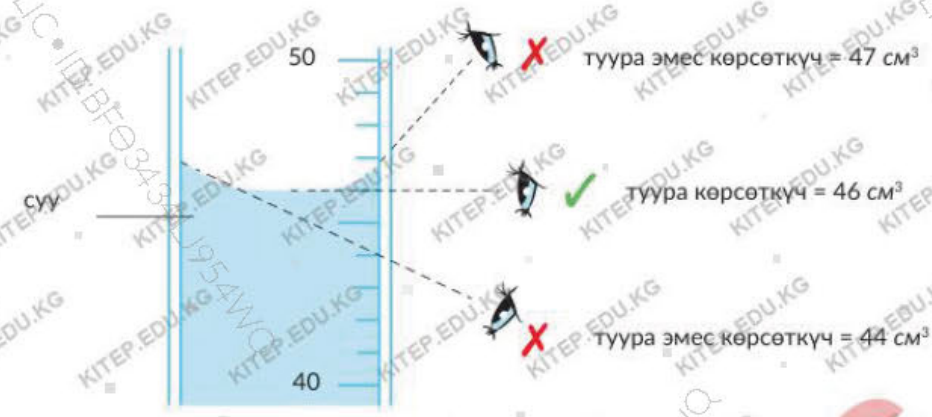
Эгерде силер тамак же таттуу нандарды жасасаңар суюктукту өлчөө канчалык орчундуу экенин билесиңер. Бышырылган тамак биз ойлогондой чыгышы үчүн өлчөмдү туура жүргүзүү өтө маанилүү. Өлчөөчү стакан адатта бирдиктердин бир нече түрлөрү менен белгиленген болот (2.20-сүрөт). Бул рецептти так аткарууну бир топ жеңилдетет.

2.20-сүрөт. Бышырууда колдонулуучу сүт сыяктуу суюктуктарды так өлчөө керек

Илимде суюктуктун көлөмүн өлчөө үчүн ар кандай лабораториялык аспаптар (идиштер) колдонулат (2.21-сүрөт). Айрыкча илимий тажрыйбаларда химиялык заттарды колдонууда суюктуктарды так жана кылдат өлчөө өтө маанилүү.

2.21-сүрөт. Суюктуктардын көлөмүн өлчөө үчүн колдонулган лабораториялык идиштер

Суюктуктун көлөмүн өлчөп жатканда, биздин көзүбүз суюктуктун үстүнкү бетинин деңгээли менен туура келгидей абалда кармалышы керек. Бул маанилүү, анткени көпчүлүк суюктуктардын бети ийилген болот (2.22-сүрөт). Бул ийилген бет **мениск** деп аталат. Так өлчөө менисктин эң ылдыйкы чекитине карап жүргүзүлөт.



2.22-сүрөт. Өлчөөчү цилиндр менен көлөмдү так өлчөөнүн жолу

Ачылыш жасагыла

Чакан топтордо иштегиле. 20 $см^3$ сууну өлчөө үчүн стакан колдонгула. Андан кийин сууну өлчөөчү цилиндрге куйгула (2.23-сүрөт). Анын жардамы менен өлчөнгөн суунун көлөмү канча болду? Экөөнүн көрсөткүчү бирдей болдубу? Эгер айырма болсо, себеби эмнеде? Илимий изилдөөдө суюктукту так өлчөө үчүн кайсы лабораториялык идишти колдонмоксуңар?

2.23-сүрөт. Стакандан өлчөөчү цилиндрге суу куюу

Туура эмес формадагы объекттердин көлөмү

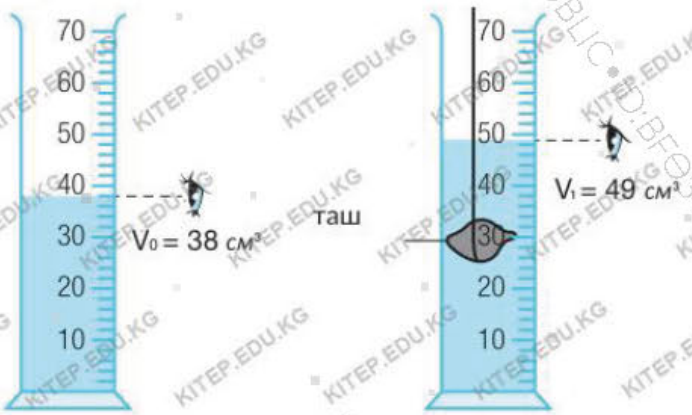
2.24-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, таш сыяктуу туура эмес формадагы объекттин көлөмүн кантип тапса болот?

2.24-сүрөт. Таш туура эмес формага ээ

Сөз күржуну

сүрүп чыгаруу:
башка орунду ээлөө

Таштын көлөмүн аныктоо үчүн аны сууга салып, суунун канчага көтөрүлгөнүн өлчөөгө болот. Бул ыкма сүрүп чыгаруу ыкмасы деп аталат (2.25-сүрөт).



2.25-сүрөт. Сүрүп чыгаруу ыкмасы менен көлөмдү өлчөө

Ойлонгула, изилдегиле

Силер өлчөөлөр жана алардын маанилүүлүгүн билдиңер. Бул бөлүмдүн башында берилген туруктуулук жана өлчөө жөнүндө суроолорду эстеп көргүлө.
Табигый токойдогу өсүү зоналарын өлчөө жана мониторинг жүргүзүү токойдогу өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөөгө жана келечек муундар үчүн токойду коргоого кандай чаралар керектиги боюнча сунуштарды берүүдө жардам берет деп ойлойсуңарбы?

2Б чыгарылышы бар мисал

Таштын көлөмүн табуу үчүн бул кадамдарды аткаргыла:

Ой жүгүрткүлө

а) Өлчөөчү цилиндрге бир аз суу куйгула. Баштапкы көлөмдү жазып алгыла (V_0).
б) Ташты жиптин жардамы менен сууга этияттап салгыла. Акыркы көлөмдү жазып алгыла (V_1).
в) Акыркы көлөмдүн маанисинен баштапкы көлөмдүн маанисин кемиткиле. Алынган жыйынтык объекттин көлөмү (V) болот.

Жооп:

$V = V_1 - V_0$
$= 49\ см^3 - 38\ см^3$
$= 11\ см^3$

Демек, таштын болжолдуу көлөмү: 11 $см^3$.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Көлөм деген эмне?
2. Көп колдонулган көлөм бирдиктеринен төртөөнү атап бергиле.
3. Мектеп лабораториясында көлөмдү өлчөө үчүн колдонулган үч лабораториялык идишти атап бергиле.
4. Туура эмес формадагы объекттин көлөмүн өлчөө үчүн колдонулуучу ыкманы айтып бергиле.

Шилтеме

Иш дептери
2Б тапшырмасы

2.5 Массаны өлчөө

Силер бул бөлүмдө:

- массаны кантип туура өлчөө керектигин билесиңер;
- изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү куралдарды тандап жана туура колдонгонду үйрөнөсүңөр.

Күнүмдүк жашоодо тамак бышыруу сыяктуу көптөгөн иштерде массаны өлчөөгө туура келет. Таттууларды бышырууда керектелүүчү кумшекер адатта кайсы бирдик менен өлчөнөт?

Заттын массасы андагы заттын санына барабар. СИ системасында массанын бирдиги — килограмм (*кг*). Биз көбүнчө кичине массаны грамм (*г*) менен жана чоңураак массаны килограмм менен (*кг*) өлчөйбүз (2.27 жана 2.28-сүрөттөр).

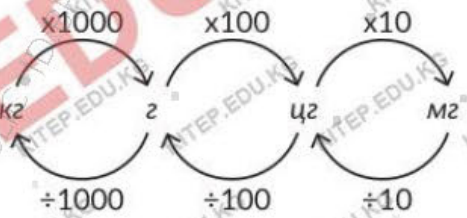
2.6-таблица. Массанын бирдиктери

Бирдик	Белги
килограмм	*кг*
грамм	*г*
центиграмм	*цг*
миллиграмм	*мг*

Бул төмөнкүлөрдү билдирет:

- 1 *кг* = 1000 *г*
- 1 *г* = 1000 *мг*

2.26-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, массанын ар түрдүү бирдиктеринин өз ара айлануусун түзүп алууга болот.



2.26-сүрөт. Массанын ар түрдүү бирдиктеринин өз ара айландырылышы

2.27-сүрөт.
Куштун бир тал жүнүнүн массасы болжол менен 0.0082 грамм

2.28-сүрөт.
Мышыктын массасы болжол менен 3–5 килограмм

Ачылыш жасагыла

1. Грамм менен өлчөнгөн эки нерсени атагыла.
2. Килограмм менен өлчөнгөн эки нерсени атагыла.
3. 2.29-сүрөттөгү жүктү карагыла. Анын массасын грамм менен өлчөйт белеңер же килограмм мененби?

2.29-сүрөт. Жүктүн массасы учакка түшөрдүн алдында текшерилет

KITEP.EDU.KG

Массаны өлчөөчү куралдар

Биз массаны өлчөө үчүн тараза же башка өлчөгүч куралдарды колдонобуз. Таразалардын эки түрү бар: рычагдуу тараза (2.30-сүрөт) жана электрондук тараза (2.31-сүрөт).

2.30-сүрөт. Заманбап рычагдуу тараза

2.31-сүрөт. Электрондук тараза

Ойлонгула, изилдегиле

Лабораторияда кичинекей массаларды так өлчөө үчүн кандай таразаларды колдонмоксуңар? Эмне себептен?

Электрондук таразаны колдонуп, массаны өлчөө үчүн адегенде таразанын көрсөткүчүн нөлгө койгула. Кээде биз нерсенин массасын өлчөп жатканда, идиштин массасын кошкубуз келбейт. Мындай учурда идишти таразанын табагына койгондон кийин таразанын көрсөткүчүн нөлгө коюш керек (2.32-сүрөт).

2.32-сүрөт. Электрондук таразанын жардамы менен массаны өлчөө

Шилтеме

Иш дептери
2В тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Масса деген эмне?
2. Массанын эң көп колдонулган эки бирдигин атагыла.
3. а) Таразанын эки негизги түрүн атагыла.
   б) Алардын ар биринин артыкчылыктарын тизмектегиле.

2.6 Убакытты өлчөө

Силер бул бөлүмдө:

- убакытты туура өлчөөнү билесиңер;
- изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү жабдууларды туура тандайсыңар жана колдоносуңар.

Жакшы көргөн телеберүүңөр дагы канча убакытка созуларын билүү үчүн саатты карап, убакыт жөнүндө ойлоносуңар. Убакыт силерге түшкү тамактануу же уктоо убактысы келгенин билүүгө жардам берет.

СИ системасында убакыттын бирдиги секунд (*с*) болуп саналат. Ошондой эле убакытты мүнөт (*мүн*) жана саат (*саат*) менен да ченейбиз.

2.7-таблица. Убакыт бирдиктери

Бирдик	Белги
саат	саат
мүнөт	*мүн*
секунд	*с*

Бул төмөнкүлөрдү билдирет:
- 1 саат = 60 *мүн*
- 1 *мүн* = 60 *с*

2.33-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, убакыттын ар кандай бирдиктеринин ортосундагы өз ара катыштарды жүргүзө алабыз.

2.33-сүрөт. Убакыттын түрдүү бирдиктеринин ортосундагы айлануулар

Илимий фактылар

2.35-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, байыртан бери эле убакытты аныктоо үчүн түрдүү ыкмалар жана куралдар колдонулуп келген.

Убакытты өлчөөчү куралдар

Биз убакытты күндөрдүн, аптанын жана жылдардын өтүшүн өлчөө үчүн колдонобуз. Ошондой эле тамак бышырууда, токоч жасоодо, спортто жана оюндарда, ишканалардын ачылуу жана жабылуу убактыларын белгилөө сыяктуу көптөгөн процесстерде убакыт колдонулат.

Саат сыяктуу куралдар убакытты көрсөтүп турат (2.34-сүрөт).

кол саат

механикалык саат

2.34-сүрөт. Убакытты өлчөө куралдары

кум сааты

күн сааты

2.35-сүрөт. Убакытты өлчөөнүн байыркы ыкмалары

Сөз куржуну

убакыт аралыгы: эки учурдун ортосундагы убакыт

Биз убакыт аралыгын өлчөө үчүн атайын куралдарды колдонобуз. Лабораторияда жүргүзүлгөн илимий тажрыйбаларда убакытты так өлчөө керек. Мисалы, муздун эрүүсүнө канча убакыт керек же химиялык реакция канча убакытка созулат. Алар адатта секунд өлчөгүч же лабораториялык таймер менен өлчөнөт (2.36-сүрөт).

секунд өлчөгүч

лабораториялык таймер

2.36-сүрөт. Убакытты өлчөөчү куралдар

Ойлонгула, изилдегиле

Уюлдук телефон 53 жана 54-беттерде көрсөтүлгөн күнүмдүк турмушта колдонулган куралдардын ордун алмаштырат. Уюлдук телефонду колдонуу натыйжалуу деп ойлойсуңарбы же лабораториялык таймердиби? Эмне себептен?

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. Төмөнкүлөрдү талкуулагыла:

1. Убакытты так эсепке алуунун бир медициналык себебин атагыла.
2. Аба кыймылын башкаруучу адистин ишин карап көрөлү. Бул кесипте убакытты так сактоо эмне үчүн маанилүү экенин айтып бергиле. Аба кыймылын башкаруучу адис ката кетирсе эмне болушу мүмкүн?

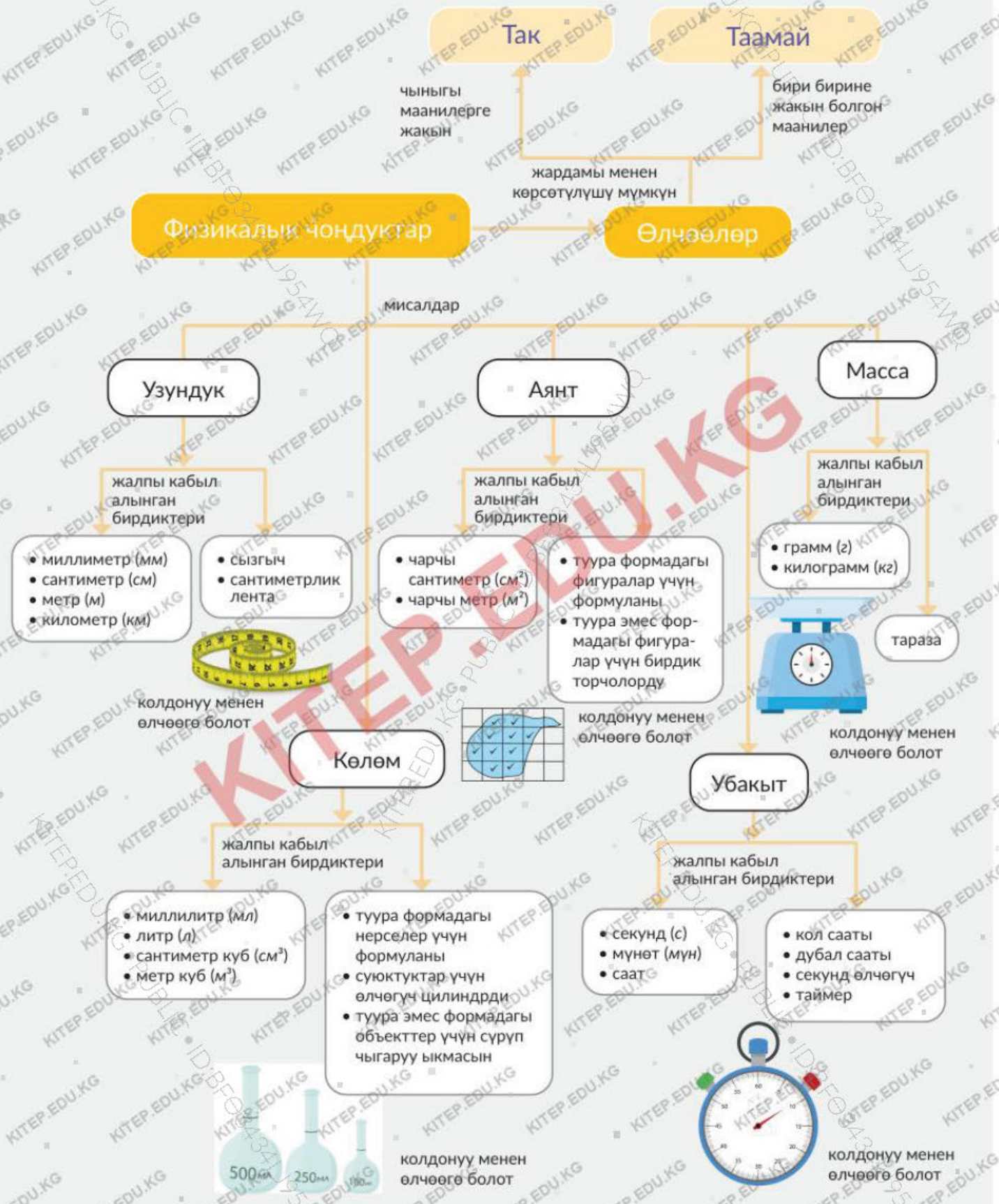
Шилтеме

Иш дептери
2Г тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Убакытты өлчөөнүн үч бирдигин атагыла.
2. Убакытты өлчөөчү эки куралды атагыла.
3. Кыска убакытты өлчөө үчүн колдонулган эки куралды атагыла.
4. Спортчунун 800 метрге чуркоо убактысын жазуу үчүн саат менен өлчөйсүңөрбү же секунд мененби?

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮҮ



KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. а) Чыңгыз футбол тобунун айланасын өлчөп жатат. Ал оролгон метрлик ченегичти колдонду, бирок ал топту толук курчабагандыктан, өлчөө туура эмес болгон. Анын ордуна Чыңгыз кайсы куралды колдонушу керек?
   б) Сезим мыктын узундугун сызгыч менен өлчөдү. Ал «0» белгисин туура коюудан жана так өлчөөдөн кыйналган. Сезим кайсыл куралды колдонушу керек?

2. а) Таблицаны толтургула.

Физикалык чоңдук	СИ бирдиги	Бирдиктин белгиси
температура		
масса		
узундук		
убакыт		
электр тогу		

   б) Самара эл аралык долбоордо иштеп жатат. Ал үч башка өлкөдөгү илимпоздорго так жана туура өлчөөлөрдү жөнөтүүсү керек.
   I. Башка илимпоздор Самаранын өлчөөлөрүн колдоно алышабы, аны түшүнө алышабы? Эмне үчүн?
   II. «Так» жана «таамай» деген түшүнүктөр эмнени билдирерин түшүндүргүлө.

3. Канат эки башка китепти сызгыч менен өлчөдү. Ал өзүнүн жыйынтыктарын төмөндөгү таблицада көрсөтөт.

	1-ченөө (*см*)	2-ченөө (*см*)	3-ченөө (*см*)
1-китеп	20.8	20.9	20.7
2-китеп	8.6	21.4	8.7

   а) Канат кандай ката кетирди? Бул маалыматтар менен эмне кылуу керек?
   б) Канат эң ыктымал болгон өлчөөлөрдүн маанилерин эсептөө үчүн маалыматтарды кантип колдонот?
   в) Канат бул өлчөөлөрдү дагы да тагыраак кыла алат беле?

4. Биринчи жана экинчи мамычадагы чоңдуктарды бири бирине тууралап, сызыктардын жардамы менен туташтыргыла.

10 *км*	0.1 *м*
10 $м^3$	10 000 *м*
10 *см*	10 *мл*

5. Жамила спорт аянтчасынын аянтын билүүсү керек. Ал белгилөөнү кайсы жерге коюу керектигин жана аянтка эмнелер батарын эсептеп чыгышы зарыл.
   а) Ал аянтчанын аянтын кантип өлчөй алат?
   б) Ал кандай куралдарды колдонсо болот?

6. Сыймык ар башка өлчөмдөгү эки кездемени кургатуу үчүн канча убакыт кетерин өлчөгүсү келди. Туура үч билдирүүнү белгилегиле (✓).

Ал эки кездеменин массасын өлчөшү керек.	☐
Ал эки кездеменин көлөмүн билиши керек.	☐
Ал лабораториялык таймерди колдонушу керек.	☐
Ал ар бир кездеменин аянтын эсептеши керек.	☐

7. Тизмеде кеңири колдонулган айрым өлчөөчү куралдар көрсөтүлгөн.

метрлик ченегич лента	**өлчөөчү стакан**	**тамчылаткыч**
өлчөөчү цилиндр	**теодолит**	**лабораториялык таймер**
кол сааты	**30 см сызгыч**	**электрондук тараза**

Ар бир өлчөө тапшырмасы үчүн колдонулуучу куралды тизмеден тандагыла.

Мен эмнени өлчөйм	Мен колдонуучу курал
китептин узундугун	
эки химиялык заттын реакциясына кеткен убакытты	
лабораториядагы заттын массасын	
рецепт үчүн сүттүн көлөмүн	
даректын узундугун	
10 $см^3$ суюктукту	

Шилтеме
Иш дептери
2-иш баракча

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Курманжанга оюн аянтчасын, бакча тилкелерин, кыска чөптүү эки тилкече жана үч отургучту камтыган коомдук жайды пландаштыруу тапшырылды. Мындан сырткары бул жакта ар башка зоналарды бириктирген жолдор да болушу зарыл.
   а) Курманжан кандай өлчөөлөрдү жүргүзүшү керек?
   б) Ал кандай куралдарды колдонсо болот?
   в) Бул өлчөөлөр кайсы бирдиктер менен көрсөтүлүшү керек?
   г) Оюн аянтчасына керектелчү жабдуулар менен отургучтар тандалганга чейин өлчөнүшү керек. Курманжан кандай өлчөөлөрдү жүргүзүшү керек жана эмне үчүн? (Кеңеш: Адатта оюн аянтчасынын жабдууларына жаш куракка жараша чектөөлөр болот.)

3-бөлүм

Клетка

Сүрөттү карап чыккыла.

Сүрөттүн оң тарабында ыңгайлуу шартта өскөн өсүмдүк көрсөтүлгөн. Анын бардык клеткалары нормалдуу физиологиялык абалда болот. Сүрөттүн сол жагындагы өсүмдүктүн клеткалары сырткы факторлордун күчтүү таасирине кабылганда эмне болорун көрсөтүп турат.

Сырткы факторлордун күчтүү таасиринен улам, тирүү организмдердин клеткаларынын иштөөсү бузулганда бул бүтүндөй организмдеги физиологиялык процесстердин өзгөрүүсүнө алып келиши ыктымал.

Фотосинтездин натыйжасында өсүмдүктөрдүн атайын органдары жана клеткалары көмүр кычкыл газы менен сууну азыкка айландырат. Фотосинтез учурунда атмосферага кычкылтек да бөлүнүп чыгат. Бул климаттын өзгөрүшүн азайтууга кандайча жардам бере алат?

3.1 Клетка — тиричиликтин негизги бирдиги

Силер бул бөлүмдө:

- тирүү организмдер клеткалардан турарын окуп үйрөнөсүңөр;
- микроорганизмдер бир гана клеткадан турганын билесиңер;
- илимий билим убакыт өткөн сайын кандайча өнүгөрүн сүрөттөп бересиңер.

Кыштан курулган дубалды элестетип көргүлө. Ар бир кыш дубалдын бир бөлүгүн түзөт. Ушул сыңары эле силердин денеңердин ар бир бөлүгү клеткалардан турат.

Клетка деген эмне?

Бардык тирүү организмдер клеткалардан турат. Клетка — бул тирүү организмдердин негизги түзүлүштүк жана функционалдык бирдиги. Организмде клеткалар негизги тиричилик процесстерин аткарып, анын жашоосун камсыздайт. Алар тирүү организмдердин түзүлүшүнүн негиздери болуп эсептелет. Биздин денебиз көптөгөн клеткалардан турат. Демек, **көп клеткалуу организмбиз**. Силер тааныган өсүмдүктөр жана жаныбарлар дагы көп клеткалуу организмдер.

3.1-сүрөттөгү төө буурчак өсүмдүгү менен аюуну карагыла. Кайсы организмдин клеткасы көп деп ойлойсуңар?

Мисалы, төө буурчакка караганда аюуда клеткалардын саны көбүрөөк. Болбосо экөө тең көп клеткалуу. Төө буурчакка караганда аюуда клеткалар чоң жана татаал түзүлүштө. Анын организминдеги көп сандагы клеткалар түрдүү функцияларды аткарышат.

төө буурчак

аюу

3.1-сүрөт. Бул организмдер көптөгөн клеткалардан турат

Илимий фактылар

Адамдын денесиндеги эң узун клетка — бул нерв клеткасы (3.2-сүрөт). Анын эң эндүү бөлүгү 0.1 мм, бул чачтын ичкелигине барабар. Бирок анын узундугу 1 метрге чейин болушу мүмкүн.

3.2-сүрөт. Адамдын нерв клеткалары

Кээ бир организмдер бир гана клеткадан турат. Алар **бир клеткалуу организмдер** деп аталат. Бактериялар жана жөнөкөйлөр сыяктуу көптөгөн микроорганизмдер бир клеткалуу организмдер болуп саналат.

3.3-сүрөттө бир клеткалуу организмдердин мисалдары көрсөтүлгөн.

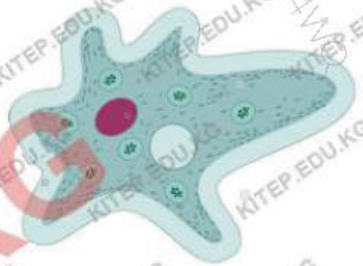
сальмонелла бактериясы

инфузория туфелька

бациллус бактериясы

ачыткычтын клеткалары

жашыл эвглена



кадимки амёба

3.3-сүрөт. Бир клеткалуу организмдердин кээ бир түрлөрү

Клеткалык теория кандайча иштелип чыккан?

300 жыл мурда илимпоз Роберт Гук пробканын (өсүмдүктүн кабыгынын) бир бөлүгүн микроскоптон караган (3.4-сүрөт). Ал пробканын бөлүгүнөн өтө майда кутучалар сыяктуу түзүлүштөрдү байкап, аларды «клеткалар» деп атаган. Пробка клеткалары — даректын кабыгынан табылган өлгөн клеткалар.

Гуктун микроскобу

пробканын клеткалары

3.4-сүрөт. Роберт Гук пробканын клеткаларын көрүү үчүн өзү жасаган микроскопту колдонгон

Роберт Гук пробканын өлгөн клеткаларын ачкан соң, башка илимпоздор тирүү клеткаларга байкоо жүргүзө баштаган. Мындан 200 жыл илгери эле окумуштуулар бардык тирүү организмдер клеткадан турарын билишкен.

Маттиас Шлейден — өсүмдүк клеткаларын изилдеген илимпоз (3.5-сүрөт). Теодор Шванн — жаныбарлардын клеткаларын изилдеген илимпоз (3.6-сүрөт). Шлейден бардык өсүмдүктөр клеткалардан турарын аныктаган. Шванн да изилдөөсүндө жаныбарлардан ошол эле көрүнүштү байкаган. Башкача айтканда, көптөгөн тирүү организмдер бирдей негизги бирдиктерден турат. 1839-жылы Шлейден жана Шванн клеткалык теориянын биринчи эки бөлүгүн биргелешип иштеп чыгышкан. Андан кийин, 1858-жылы Рудольф Вирхов клеткалык теориянын үчүнчү бөлүгүн кошкон.

3.5-сүрөт. Маттиас Шлейден

3.6-сүрөт. Теодор Шванн

Клеткалык теория үч бөлүктөн турат:

- Бардык тирүү организмдер бир же бир нече клеткалардан турат.
- Клеткалар – бардык тирүү организмдердин түзүлүшүнүн негизги бирдиги.
- Ар бир жаңы клетка баштапкы (энелик) клетканын бөлүнүшүнөн пайда болот.

Сөз кыржуну

баштапкы: мурдатан эле бар

чоңойтуу: бир нерсени анык көрүү үчүн атайылап чоңойтуу, чоңураак кылып көрсөтүү

Клеткаларга кандайча байкоо жүргүзүүгө болот?

Жарык микроскобунда объектти чоңойтуп көрсөтүүчү линзалар бар. Анын жардамы менен объект 1500 эсеге чейин чоңойтулуп көрүнөт. 3.7-сүрөттөгү микроскоптун түзүлүш бөлүктөрүн карагыла.

1. Окуляр
изилденүүчү объектти кароочу бөлүгү

2. Макровинт жана **микровинт**
көрүнүштүн тактыгын жөнгө салат

3. Штатив
микроскопту көтөргөндө негизги менен кошо кармалчу бөлүгү

4. Препаратты карматкыч
үлгүсү бар предметтик айнекти предметтик столго бекем кармап турат

5. Объективдер
үлгүнү чоңойтуп көрсөтөт

6. Предметтик столчо
ага үлгүсү бар предметтик айнек коюлат

7. Диафрагма
үлгүгө тийген жарыктын көлөмүн жөнгө салат

8. Күзгү
ал үлгүнү жарык кылып көрсөтөт

9. Негизи
туруктуулукту камсыз кылат. Микроскопту жылдырган учурда негизи штатив менен бирге кармалат

3.7-сүрөт. Жарык микроскобу

KITEP.EDU.KG

Үлгү — бул микроскоптон көрө турган объект. Үлгүнү **предметтик айнекке** жайгаштырабыз. Кээде үлгүгө бир аз суюктук, мисалы, суу кошулат. Андан соң аны жабуучу айнек менен жабабыз. Үлгүсү бар предметтик айнекчени предметтик столго жайгаштырабыз (3.8-сүрөт).

3.8-сүрөт. Микроскопко коюлган үлгүсү бар предметтик айнекче

Сөз куржуну

зарыл: сөзсүз керек болгон нерсе

Клетканы атайын аспапсыз көрө албайбыз, ошондуктан аны изилдөө жана ага байкоо жүргүзүү үчүн микроскоп зарыл. Клеткалар үч өлчөмдүү болсо да, микроскоптон жалпак көрүнөт.

Ачылыш жасагыла

Чакан топторго бөлүнүп иштегиле.
Микроскопту жакшылап карап чыккыла. Микроскоптун бөлүктөрүн жана алардын функцияларын атагыла.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Клетка деген эмне?
2. Кайсыл типтеги организм бир гана клеткадан турат? Мисал келтиргиле.
3. Илимпоздор клеткалык теорияны кантип иштеп чыгышкан?
   а) Клеткаларды байкоо үчүн кайсыл аспап колдонулат?
   б) Эмне үчүн клеткаларды изилдөөдө ушул аспап керек?

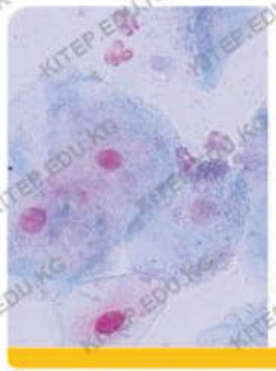
Шилтеме

Иш дептери
3А тапшырмасы

3.2 Клетканын түзүлүшү

Силер бул бөлүмдө:

- жаныбардын жана өсүмдүктүн типтүү клеткаларынын ар кандай бөлүктөрүн аныктап, сүрөттөп жазасыңар;
- өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларын салыштырып, алардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын табасыңар;
- клетканын моделинин күчтүү жана жетишпеген жактарын сүрөттөп, баалайсыңар.



Өсүмдүктөр жана жаныбарлар клеткалардан турат. Бирок өсүмдүктөр менен жаныбарлардын клеткалары бирдей-би? Сүрөттөгү кайсы клетка өсүмдүктүкү, кайсы клетка жаныбардыкы экенин ажырата аласыңарбы?
Биз клеткалар жана микроскоптор жөнүндө үйрөндүк. Бул бөлүмдө жогорудагы суроолорго жооп табуу үчүн микроскопту колдонобуз. Алгач өсүмдүктүн клеткаларын, андан кийин жаныбардын клеткаларын изилдейсиңер.

Өсүмдүктөрдүн клеткалары кандай бөлүктөрдөн турат?

Өсүмдүк ар кандай типтеги клеткалардан турат. Бирок бардык өсүмдүктөрдүн клеткалары жалпысынан окшош. Алардын баары бирдей негизги бөлүктөрдөн турат.

Ачылыш жасагыла

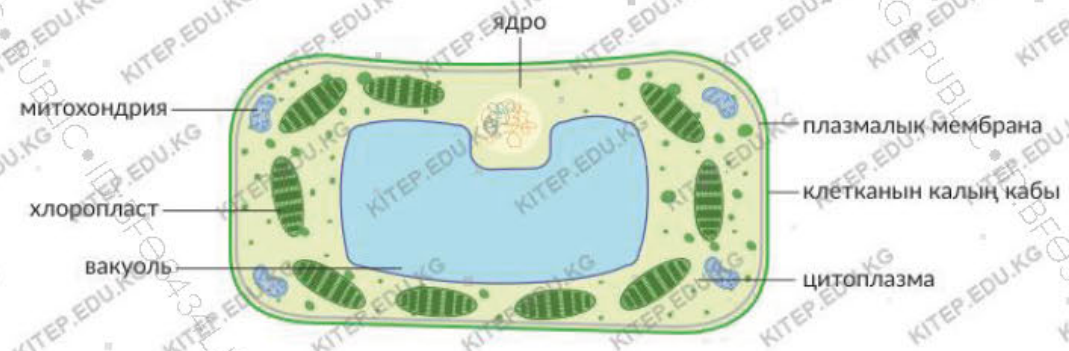
Пияздан өтө жука кесип алып, препарат даярдагыла.
Бул препаратты микроскопко коюп изилдегиле. Ал төмөнкү чоңойтулган 3.9-сүрөткө окшош болушу керек. Силер байкоо жүргүзүп жаткан үлгүдөн ошол эле бөлүктөрдү табууга аракет кылгыла.

3.9-сүрөт. Пияз жана микроскоптон көрүнгөн пияздын клеткалары

Шилтеме

Иш дептери
3Б тапшырмасы

3.10-сүрөттөгү схема — бул типтүү өсүмдүк клеткасынын модели. Анда өсүмдүк клеткасынын айрым бөлүктөрү көрсөтүлгөн.



Ойлонгула, изилдегиле

Өсүмдүктүн кайсы бөлүктөрүндө же органдарында хлоропласттары бар клеткалар болушу мүмкүн деп ойлойсуңар?

Сөз куржуну

пигмент: табигый түстү берген боёк зат

Ядро

- Клеткадагы бардык процесстерди жөнгө салат.
- Тукум куучу маалыматтарды алып жүргөн гендерди кармаган хромосомаларды камтыйт.

Митохондрия (митохондриялар)

- Анча чоң эмес сүйрү келген түзүлүштөр.
- Дем алуу процесси (респирация) деп аталган химиялык реакциялардын негизинде азыктагы энергияны бөлүп чыгарат, башкача айтканда энергиянын булагы.

Хлоропласт

- Хлорофиллди кармаган диск өңдүү түзүлүш.
- Хлорофилл — бул фотосинтез процессинде жарыкты өзүнө сиңирип алып, органикалык затты иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берген жашыл пигмент.

Вакуоль (клеткалык ширеси бар)

- Клеткалык ширеге толгон чоң боштук.
- Сууну сиңирип алып, клетканы серпилгич абалда кармайт.
- Клеткалык ширеде кант жана минералдык туздар сыяктуу сууда эриген заттар бар.

Плазмалык мембрана

- Клетканы курчап турган жука чел.
- Клеткага кирген жана чыккан заттарды жөнгө салат.
- Ал аркылуу айрым заттар гана өтө алат.

Клетканын калың кабы

- Целлюлозадан турган бекем жана катуу түзүлүш.
- Клеткага форма берип турат.

Цитоплазма

- Клетканын ичиндеги килкилдек зат.
- Ядрону курчап турат жана клетканын башка бөлүкчөлөрүн камтыйт.
- Цитоплазмада заттар пайда болуп жана ажырап турат.

3.10-сүрөт. Өсүмдүк клеткасынын модели

Жаныбар клеткасы кандай бөлүктөрдөн турат?

Ачылыш жасагыла

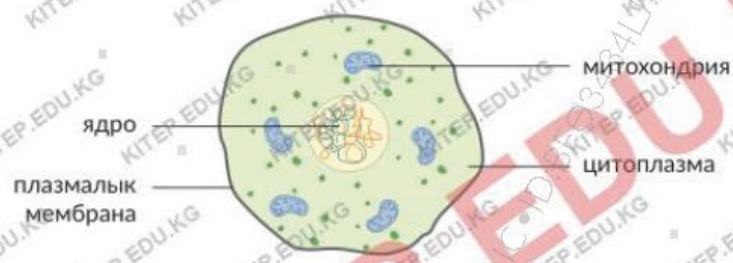
Кебез оролгон таякчанын жардамы менен жаактын ички бетинен этияттап, акырын кырып алгыла. Кырып алган клеткалардан препарат даярдап, ага микроскоп аркылуу байкоо жүргүзгүлө (3.11-сүрөттү карагыла). Бул клеткалардын формасы туруктуубу? Алар өсүмдүк клеткаларынын түзүлүш бөлүктөрү менен окшошпу?

3.11-сүрөт. Адамдын ооз көңдөйүнүн клеткаларынын микроскоптон көрүнүшү

Коопсуздук эрежелери

Өзүңөрдүн денеңерден алынган үлгүлөрдү колдонгула. Кебез таякчаны колдонгондон кийин дароо дезинфекциялоочу каражатка салып, андан соң гана таштандыга ыргыткыла.

Адамдын ооз көңдөйүнүн клеткалары жаныбардын клеткаларына мисал болот. Өсүмдүктөр сыяктуу эле жаныбарлар да ар түрдүү клеткалардан турат. Бирок бардык клеткалардын негизги бөлүктөрү окшош келет. 3.12-сүрөттөгү схема жаныбар клеткасынын моделин көрсөтөт. Анда клетканын айрым бөлүктөрү чагылдырылган.



Ядро

- Клетканын бардык тиричилик процесстерин көзөмөлдөйт.
- Тукум куучу маалыматтарды сактайт, ишке ашырат жана өткөрүп берет.

Митохондрия (көптүк түрү: митохондриялар)

- Анча чоң эмес сүйрү келген түзүлүштөр.
- Дем алуу (респирация) деп аталган химиялык реакциялардын негизинде азыктагы энергияны бөлүп чыгарат, башкача айтканда энергиянын булагы.

Плазмалык мембрана

- Клетканы курчап турган жука чел.
- Клеткага кирген жана чыккан заттарды жөнгө салат.
- Ал аркылуу айрым заттар гана өтө алат.

Цитоплазма

- Клетканын ичиндеги килкилдек зат.
- Ядрону курчап турат жана клетканын ичиндеги башка түзүлүштөрүн өз ичине камтыйт. Анда ар түрдүү заттардын синтези жана ажыроо процесстери жүрөт.
- Жаныбар клеткасынын дээрлик бүтүндөй ички бөлүгүн ээлейт.

3.12-сүрөт. Жаныбардын клеткасынын бөлүктөрү

Шилтеме

Иш дептери
3В тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Өсүмдүк жана жаныбар клеткалары бири бирине эмнеси менен окшошот жана айырмаланат?

Силер өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларынын бир нече өзгөчөлүктөрүн билдиңер. Алардын айрым бөлүктөрү окшош, айрымдары ар түрдүү.

Өсүмдүк жана жаныбар клеткаларынын түзүлүшү төмөнкүдөй окшош бөлүктөрдөн турат:

- ядро
- цитоплазма
- плазмалык мембрана
- митохондрия

Илимий фактылар

Ядродогу гендер кайсы бир касиеттердин тукумдан тукумга өтүшүн камсыздайт.

3.13-сүрөт. Гендер клетканын ядросунун ичинде жайгашкан

Жаныбарлардын клеткасында цитоплазма дээрлик клетканын ичин ээлеп турат. Өсүмдүк клеткасында цитоплазма бир топ жукараак катмарды түзөт, себеби цитоплазманын ичинде вакуоль (клеткалык шире бар) орун алат. Жаныбар клеткаларында өсүмдүк клеткаларына караганда митохондриялардын саны көбүрөөк, себеби жаныбарлар өсүмдүктөргө караганда активдүү кыймылда болгондуктан, көп энергия жумшалат.

Өсүмдүк клеткалары мындан тышкары төмөнкү бөлүктөрдөн турат:

Клетканын калың кабы		өсүмдүк клеткаларын бекем кармап, аларга туруктуу форма берет.
Хлоропласттар		фотосинтез процессине зарыл болгон хлорофилл кармап турат.
Вакуоль		сууну сиңирип алып, ичи клеткалык ширеге толот. Клетканын серпилгичтүүлүгүн сактайт.

KITEP.EDU.KG

Ачылыш жасагыла

1. Өз алдыңарча же чакан топто иштегиле. Өсүмдүктүн же жаныбардын клеткасынын моделин жасагыла (3.14-сүрөттү кара). Ал үчүн кол өнөрчүлүккө арналган материалдарды, кайра иштетилген буюмдарды же азык-түлүктөрдү, мисалы: макарондорду, түстүү тоголок момпосуйларды, мармеладдарды колдонсоңор болот. Ошондой эле клетканын моделин жасап чыгуу үчүн компьютердик программаларды колдонуп көргүлө.
2. Даяр болгон моделиңердеги клетканын бөлүктөрүн белгилегиле. Моделиңерди классташтарыңарга көрсөтүп, анын ар бир бөлүгүн сүрөттөп бергиле.
3. Силердин моделиңер клетканын түзүлүшүн канчалык жакшы чагылдырат деп ойлойсуңар? Эмнени кошумчалагыңар келет?

3.14-сүрөт. Өсүмдүк клеткасынын модели

Ойлонгула, изилдегиле

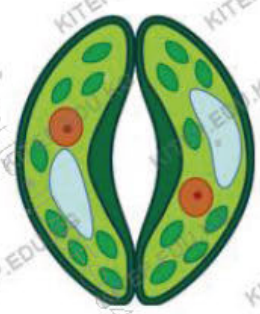
Эмне себептен өсүмдүк клеткаларына калың кап керек, ал эми жаныбарларда ал жок?
(Кеңеш: даректар түураluу ойлонгула)

Өзүңөрдү текшергиле

1. Клетканын ядросунун функциясын сүрөттөп бергиле.
2. Төмөнкү таблицага өсүмдүк жана жаныбар клеткасын салыштырып жазып чыккыла. Эгерде органоид бар болсо (✓), жок болсо (✘) белгисин койгула.

	Өсүмдүк клеткасы	Жаныбар клеткасы
ядро		
плазмалык мембрана		
цитоплазма		
митохондриялар		
клетканын калың кабы		
хлоропласттар		
вакуоль		

3. 3.15-сүрөттөгү клеткалар өсүмдүктүкүбү же жаныбардыкыбы? Аны кантип аныктаса болот? Аныктаган бөлүктөрүңөрдү белгилегиле.



3.15-сүрөт. Организмдин клеткасы

KITEP.EDU.KG

3.3 Адистешкен клеткалар

Силер бул бөлүмдө:

- кээ бир клеткалардын түзүлүшү менен алардын аткарган функцияларын дал келтиресиңер.

Мектепке алып барган сумкаңарды колуңарга алдыңар деп элестетели. Колуңардын булчуңдары бул кыймылды аткарууга жардам берет. Булчуңдар түзүлүшү жана аткарган функциялары боюнча окшош клеткалардан турат. Бирок денебиздин башка бөлүктөрүндөгү клеткалар ушундай эле функцияны аткара алабы?

Көп клеткалуу организм ар түрдүү клеткалардан турат. Клеткалар ар кандай формада жана түзүлүштө болот. Бул аларга организмде өзгөчө функцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай клеткаларды өзүнүн функциясына жараша **адистешкен** клеткалар деп айтабыз.

Организмдеги ар түрдүү клеткалар белгилүү бир функцияларды аткарууга адистешкен, бул милдеттердин бөлүштүрүлүшү деп аталат.

Клеткалардын түзүлүшү алардын функцияларына кандайча туура келет?

Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын адистешкен клеткаларынын көптөгөн түрлөрү бар.

Өсүмдүктөрдүн адистешкен клеткаларынын мисалдары

3.16-сүрөттөгү ар бир адистешкен өсүмдүк клеткасы белгилүү бир функцияны аткарат.

Тамыр түкчөлөрүнүн клеткалары

Бул клеткалардын узун түкчөлөрү (өсүндүлөрү) бар. Алар клеткалардын бетинин аянтын чоңойтот. Түкчөлөрү аркылуу сууну жана минералдык туздарды тез сиңире алышат.

Негизги (мамыча сымал) тканынын клеткалары

Бул клеткалар жарыкты жакшы сиңирет. Алар узун жана катарынан тизилген мамыча сыяктуу формада болуп, жалбырактын үстүнкү бетине жакын жайгашкан. Бул клеткаларда хлоропласттар көп. Ошондуктан алар фотосинтез процессин жүргүзүү үчүн жарыкты эң көп сиңирет.

3.16-сүрөт. Өсүмдүктүн адистешкен клеткаларынын мисалдары

Сөз куржуну

түкчө (өсүндү): сыртка чыгып турган бөлүгү

сиңирүү: кабыл алуу, соруу

KITEP.EDU.KG

Жаныбарлардын адистешкен клеткаларынын мисалдары

Жаныбарлардын ар бир адистешкен клеткасы өзүнүн функциясын аткарат (3.17-сүрөт).

Кирпиктүү клеткаларда «кирпикче» деп аталган майда түкчөлөр болот. Кирпиктүү клеткалар дем алуу жолдорунун ичин беттейт. Бул чел былжырлуу жабышчаак катмар менен капталган. Былжырлуу катмар биз дем алган абадагы чаңды жана башка зыяндуу бөлүкчөлөрдү кармап калат. Кирпикчелер бир багытта кыймылдап, былжырды клетканын бетинен жылдырат. Бул процесс өпкөдөн чаңды жана бөтөн бөлүкчөлөрдү сыртка чыгарууга жардам берет.

Кызыл кан клеткасы (эритроциттер) гемоглобинди кармап турат, ал кызыл өңдөгү пигментти камтыйт. Бул организмдеги кычкылтектин ташылышына жардам берет. Эритроциттер ортосу кабырылган диск формасында болот. Бул анын бетинин аянтын чоңойтуп, кычкылтекти сиңирип алууга көмөктөшөт.

Нейрон — бул нерв клеткасы. Ал нерв импульстарын электр сигналдары түрүндө өткөрөт. Нейрондун импульстарды кабыл алуучу бутактанган урчуктары бар. Ошондой эле башка нейрондорго сигналдарды өткөрүп берүүчү узун урчуктары болот.

3.17-сүрөт. Жаныбарлардын адистешкен клеткаларынын мисалдары

Өзүңөрдү текшергиле

1. «Көп клеткалуу организмдер бир түрдүү гана клеткалардан турат». Бул билдирүү тууралуу? Жообуңарды түшүндүргүлө.
   а) Кызыл кан клеткасы кандай формада?
   б) Бул форма анын функциясына кандайча жардам берет?
2. Эмне үчүн кирпиктүү клеткаларга кирпикчелер зарыл?
   а) Тамыр түкчөлөрдүн клеткаларынын функциясы кандай?
   б) Тамыр түкчөлөрүнүн клеткасынын узарган формасы анын өз функциясын аткарууга кандайча жардам берет?

Шилтеме

Иш дептери
3Г тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

3.4 Клеткалар организмде кандайча уюмдашкан?

Силер бул бөлүмдө:

- клеткалар ткандарга, органдарга жана органдар системаларына кандайча топтолгондугун түшүнөсүңөр.

Бийик даректын тамырлары сууну өзүнө сиңирип, чокусуна чейин жеткирет. Бул даректа сууну ташууга жардам берүүчү клеткалар тобунун биргелешкен иш-аракеттеринин натыйжасында ишке ашат.

Ткань деген эмне?

Сөз куржуну

комплекстүү: татаал, ар кандай бөлүктөрдөн турат

Белгилүү бир функцияны аткаруучу, түзүлүшү боюнча окшош клеткалардын тобу **ткань** деп аталат. Айрым комплекстүү ткандар бир нече түрдүү клеткалардан турат.

Өсүмдүк ткандарынын мисалдары

Өсүмдүктүн ар бир ткани белгилүү бир функцияны аткарат (3.18-сүрөт).

Жабуучу ткань (эпидермис) өсүмдүктүн сырткы катмарын түзгөн эпителий ткани. Ал өсүмдүктү ашыкча суу жоготуудан жана сырткы жабыркоодон коргойт.

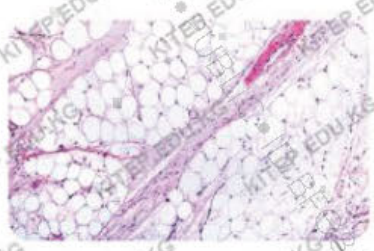
Өткөрүүчү ткань-флоэма жалбыракта пайда болгон органикалык заттарды өсүмдүктүн башка органдарында сактоо же пайдалануу үчүн ташып жеткирет.

Өткөрүүчү ткань (ксилема) сууну жана сууда эриген ар кандай минералдык туздарды тамырдан өйдө көздөй өсүмдүктүн жер үстүндөгү органдарына жеткирет.

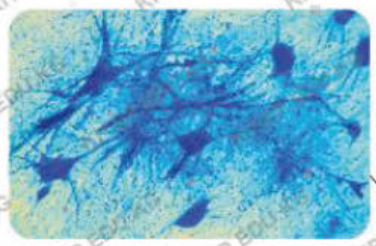
3.18-сүрөт. Өсүмдүк ткандарынын мисалдары

Жаныбар ткандарынын мисалдары

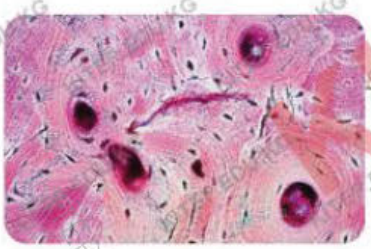
Жаныбардын ар бир ткани белгилүү бир функцияны аткарат (3.19-сүрөт).



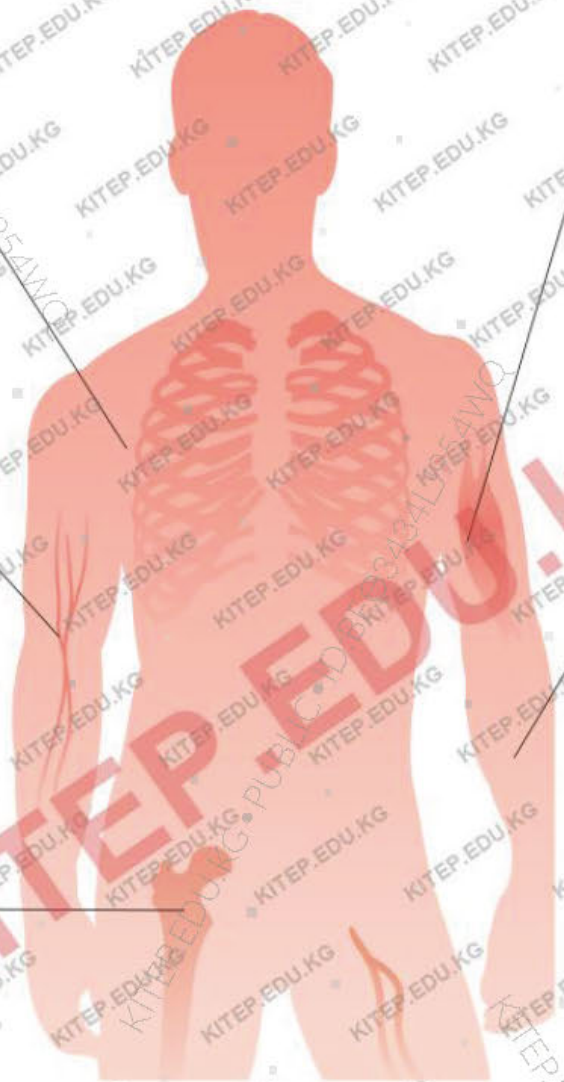
Май ткани (адипоз) май клеткаларынан турат. Ал организмди энергия менен камсыз кылуу үчүн липиддерди топтойт.



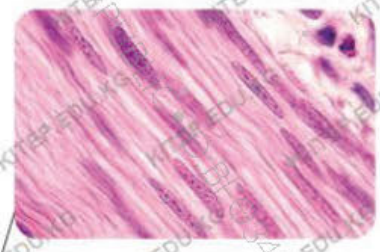
Нерв ткани нейрондордон (нерв клеткаларынан) турат. Нейрондор маалыматты нерв импульстары түрүндө жеткирет.



Сөөк ткани зат алмашуу жана таяныч-кыймылдаткыч функцияны аткарган сөөк клеткаларынан турат.



3.19-сүрөт.
Адамдын ткандарынын мисалдары



Булчуң ткани булчуң клеткаларынан турат. Ал жыйрылгыч келип, органдын кыймыл-аракетин жөнгө салат.

Эпителий ткани төмөн жагындагы клеткаларды коргоп жана каптап турган эпителий клеткаларынан турат. Ал териде, ооз көңдөйүнүн былжыр челинде, ар кандай органдарда жана кан тамырлардын ички катмарында жайгашат.

Ачылыш жасагыла

Адамдын денесиндеги дагы эки башка ткандын мисалдары менен таанышкыла. Алардын аттарын жана функцияларын аныктагыла?

Органдар деген эмне?

Илимий фактылар

Фотосинтез — өсүмдүктөр үчүн жана бүткүл планета үчүн абдан маанилүү процесс. Фотосинтездин натыйжасында өсүмдүктөр өз азыгын өндүрөт. Өсүмдүктөр тамырлары аркылуу сууну соруп алып, ал эми жалбыректары аркылуу көмүр кычкыл газын сиңирип алат. Андан соң өсүмдүктүн жалбырактарындагы мамыча ткандын клеткалары Күндүн энергиясын сиңирип алат. Бул энергиянын жардамы менен хлоропласттарда суу жана көмүр кычкыл газынан өзүнө керектүү азык заттар синтезделет. Фотосинтез процессинин натыйжасында атмосферага башка организмдер үчүн зарыл болгон кычкылтек бөлүнүп чыгат.

Силер клеткалар биригип ткандарды түзөрүн үйрөндүңөр. Түрдүү ткандар өз ара биригип, органдарды түзөт. Орган ар кандай ткандардан турат жана алар биргелешип иштешет. Органдар бир же бир нече негизги функцияларды аткарат.

Өсүмдүктөрдүн органдары

Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тамыры, сабагы, жалбырагы жана гүлдөрү болот. 3.20-сүрөттө өсүмдүктүн органдары жана алардын функциялары көрсөтүлгөн.

3.20-сүрөт. Өсүмдүктүн органдары

Ойлонгула, изилдегиле

Өсүмдүктүн органдарын талдап көргүлө. Көбөйүү органы болгон гүл бир гана түрдөгү ткандын негизинде түзүлгөнбү? Ал эми жалбырак бир гана түрдөгү ткандан турабы?

KITEP.EDU.KG

Адамдын органдары

Жаныбарлардын бир топ татаал органдары болот. 3.21-сүрөттө адамдын организминдеги айрым маанилүү органдар көрсөтүлгөн. Ар бир органдын өзүнө тиешелүү функциялары бар.

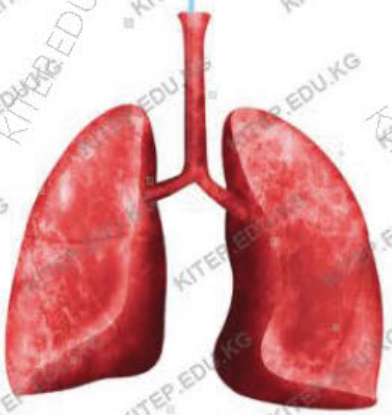
Жүрөк — канды дененин ар кандай бөлүктөрүнө жеткирет.

Көз — биздин көрүү органыбыз.

Адамдын маанилүү органдары

Мээ — организмдеги бардык функцияларды жөнгө салуу менен катар биздин ойлорубузду жана сезимдерибизди да көзөмөлгө алат.

Ашказан — биз жеген азыктардын көп бөлүгүн аш кылып сиңирет.



Өпкө — организмди кычкылтек менен камсыздап, көмүр кычкыл газын чыгарууга жардам берет.

3.21-сүрөт. Адамдын органдарынын мисалдары

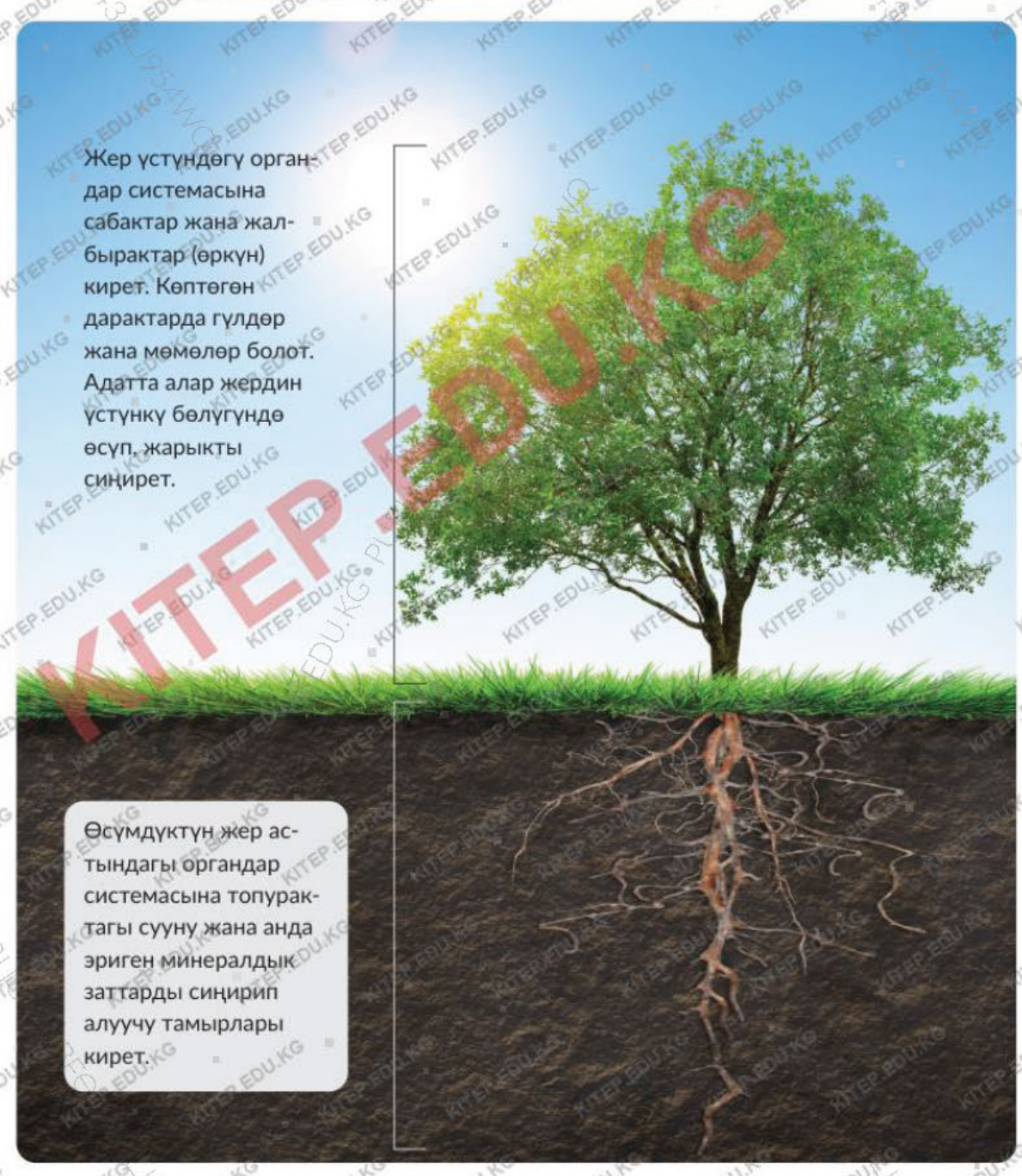
KITEP.EDU.KG

Органдар системасы деген эмне?

Органдар — бул организмдеги бири-бири менен өз ара тыгыз байланыштагы түзүлүштөр. Бир нече органдар жана ткандар биригип, **органдар системасын** түзөт. Ар түрдүү орган системалары организмге керектүү болгон функцияларды аткарат.

Өсүмдүктүн орган системалары

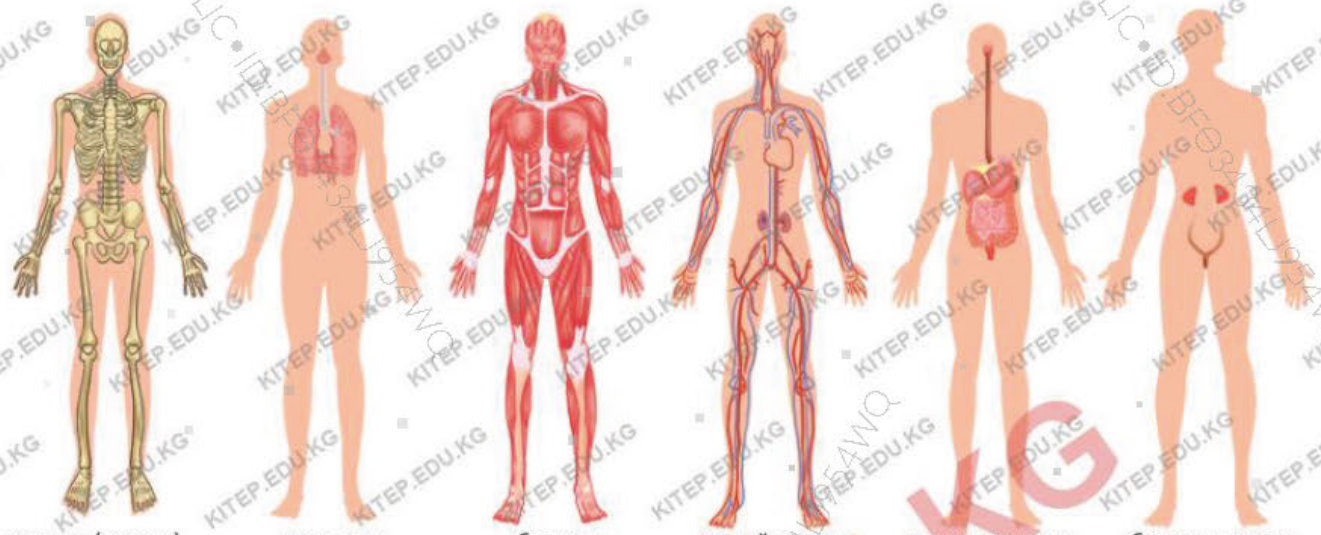
Өсүмдүктөрдүн жер үстүндөгү жана жер астындагы орган системалары болот (3.22-сүрөт).



3.22-сүрөт. Өсүмдүктүн органдар системасы

Адамдын органдар системасы

Адамдын организминде 11 органдар системасы бар. Анын алтоо 3.23-сүрөттө көрсөтүлгөн. Булар: таяныч (скелет), дем алуу, булчуң, кан айлануу, тамак сиңирүү жана бөлүп чыгаруу системалары.



3.23-сүрөт. Адамдын организминдеги органдар системасынын алты түрү

Ар бир органдар системасынын өзүнө тиешелүү функциялары бар. Алар 3.1-таблицада сүрөттөлгөн.

3.1-таблица. Адамдын организминдеги ар кандай орган системаларынын функциялары

Таяныч (скелет) системасы	Кыймылдоого мүмкүнчүлүк берип, мээ жана жүрөк сыяктуу маанилүү органдарды коргойт жана денеге форма берет.
Дем алуу системасы	Кычкылтектин организмге келишин камсыз кылып, көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын ишке ашырат. Дем алганда айлана-чөйрөдөгү аба менен биздин клеткаларыбыздын ортосунда газ алмашуу жүрөт.
Булчуң системасы	Басуу, бутту-колду бүгүү жана ошондой эле жүрөктүн согушу сыяктуу кыймылдарды жасоону ишке ашырууга жардам берет.
Кан айлануу системасы	Клеткаларга азык заттарды жана кычкылтекти жеткирет. Көмүр кычкыл газын жана тиричилик процессиндеги калдыктарды клеткалардан чыгарууга катышат.
Тамак сиңирүү системасы	Тамак-ашты эритип, ажыратып, аш болумдуу азык заттарды канга сиңирип, керексиз калдыктарды чыгарып турган органдар системасы.
Бөлүп чыгаруу системасы	Денедеги керексиз заттарды сыртка алып чыгууга жана организмдеги туздун деңгээлин жөнгө салууга жардам берет.

Ойлонгула, изилдегиле

1. Өсүмдүк клеткаларынын кайсы түрү тамыр системасында болбойт? Себебин түшүндүргүлө.

2. Калкыма менен былпылдактардын адистешкен клеткалары бар, бирок алардын жүрөк жана мээ сыяктуу органдары жок. Органдары бар организмдердин жашоо-тиричилиги натыйжалуураак болот деп ойлойсуңарбы?

3.24-сүрөт. Ички түзүлүшү уникалдуу болгон калкыманын көрүнүшү

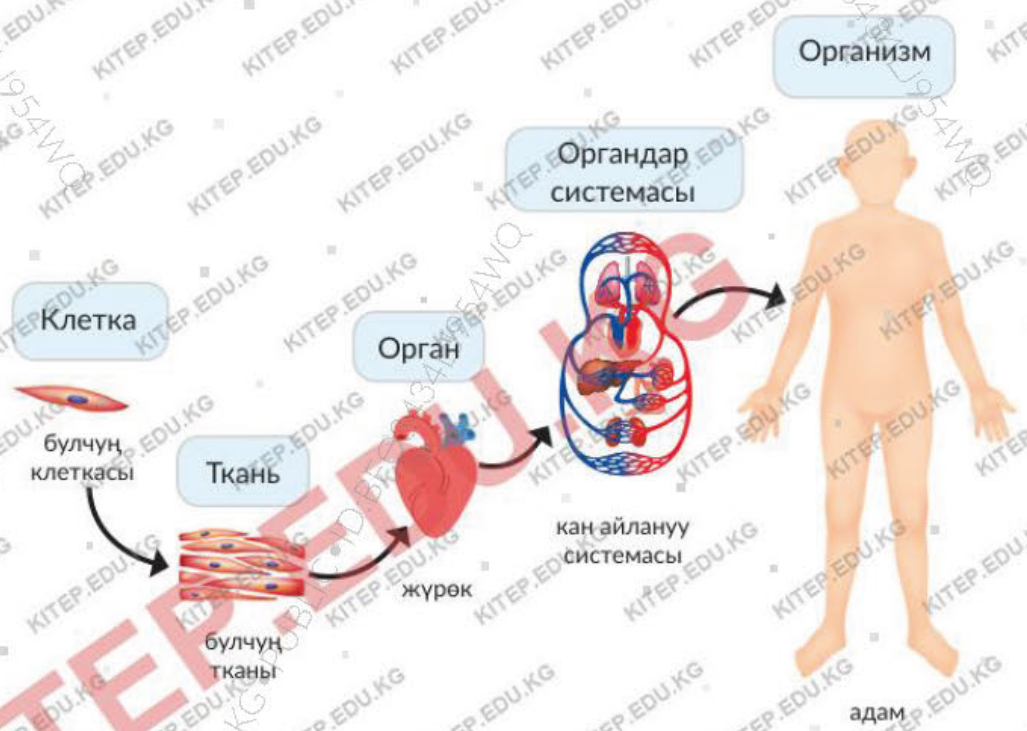
Клеткадан тартып организмге чейин

Сөз куржуну

натыйжалуу: жакшы жана тез иштөө

Татаал жана көп клеткалуу организмдердин клеткалары ткандарга биригерин билебиз. Ткандар органдарды түзүшөт. Ал эми органдар орган системаларына биригишет. Орган системалары бири-бири менен өз ара тыгыз байланышта иштешет. Бул организмдин натыйжалуу иштешин камсыз кылат.

3.25-сүрөттө организмдин уюмдашуу деңгээлдери көрсөтүлгөн.



3.25-сүрөт. Адамдын организминдеги клеткалардын уюмдашуусуна мисал

Ойлонгула, изилдегиле

Чакан топтордо талкуулагыла. Эки органдар системасынын биргелешкен аракеттерине мисал келтиргиле.

Өзүңөрдү текшергиле

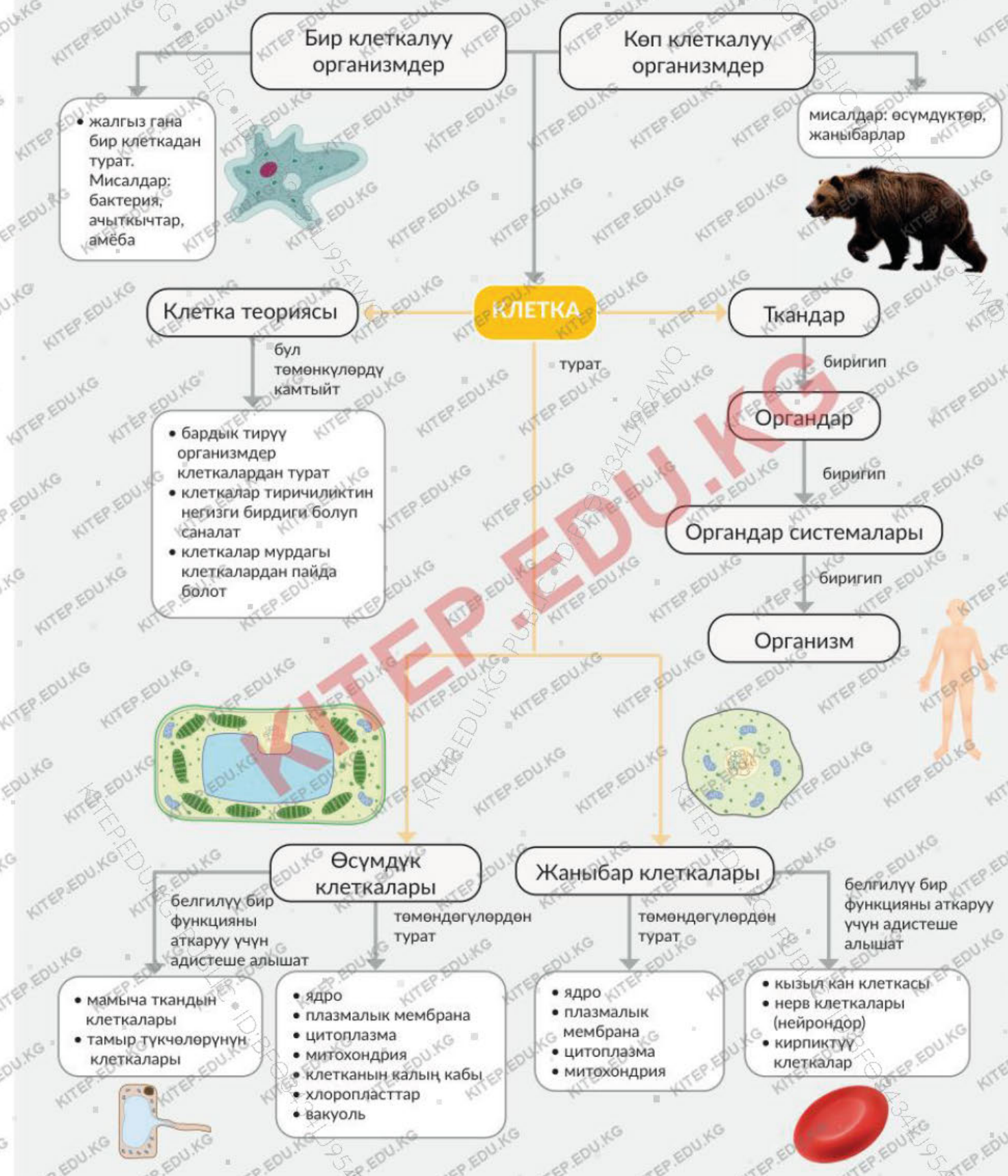
1. а) Өсүмдүктүн органдарынан **төртөөнү** атагыла.
   б) Ар биринин функциясын кыскача мүнөздөгүлө.
2. а) Жаныбарлардын **төрт** органын атагыла.
   б) Ар биринин бирден функциясын кыскача мүнөздөгүлө.
3. а) Адамдагы **алты** органдар системасын атагыла.
   б) Ар биринин бирден функциясын кыскача тизмектегиле.
4. Клеткадан баштап, ар кандай уюмдашуу деңгээлдерин жазгыла.

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ



KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Клетка теориясынын үч негизги бөлүгүнө чымчыкча белгисин (✓) койгула.

- [ ] Бардык клеткалар тирүү болот.
- [ ] Бардык тирүү организмдер бир же бир нече клеткалардан турат.
- [ ] Клетка — тиричиликтин негизги бирдиги.
- [ ] Клеткалар энелик клеткалардан пайда болот.
- [ ] Клеткалар биригип ткандарды түзөт.

2. Күрөң аюу — көп клеткалуу организм. Төмөнкү сүйлөмдөрдү толуктагыла.

Жетилген күрөң аюуда кичинекей аюуга караганда _____ бар. Аюудагы бир типтеги, түзүлүшү бирдей болгон _____ ткандарга биригет. Ткандар өзүнчө _____ биригип, ар бири өзүнө тиешелүү белгилүү бир функцияны аткарат.

3. Салтанат микроскопту колдонуп, клеткаларга байкоо жүргүздү. Сүрөттө бир клетканын көрүнүшү берилген.

а) Клетканын бөлүктөрүн А, Б жана В деп атагыла.

б) Бул өсүмдүк клеткасыбы же жаныбардын клеткасыбы? Аны кантип аныктоого болот?

в) I. Сүрөттөгү В менен белгиленген бөлүк кандай функцияны аткарат?

II. Бул түзүлүштүн ичиндеги генетикалык маалыматтар муундан мууна берилет. Ал эмне деп аталат?

4. Кызыл кан клеткасы бүтүндөй организмге кычкылтек жеткирет. Бул клетканын кайсы өзгөчөлүгү өз функциясын натыйжалуу аткарууга жардам берет? Үч туура вариантты белгилегиле.

ортосу кабырылган **узун жана кууш** **кирпикчелери көп**

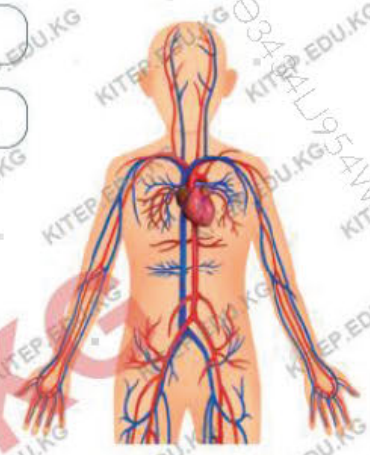
хлоропласттары жок **ядросу жок** **түсү кызыл**

5. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн органдарын аткарган функциясы менен туташтыргыла?

Органдар	Функциясы
гүл	суу жана минералдык туздарды сиңирүү
жалбырак	азык зат пайда кылуу
тамыр	көбөйүү
сабак	ташуу жана тирек болуу

6. Схемада адамдын органдар системасы көрсөтүлүп турат.

а) Бул органдар системасынын атын атагыла.
б) Бул органдар системасынын функциясын сүрөттөп бергиле.
в) Бул органдар системасына кирген органды атагыла.



7. Төмөндө берилгендерди уюмдашуу деңгээлдерине ылайык иреттегиле.

клетка **орган** **органдар системасы** **организм** **ткань**

Жоопту кутучалардын ичине катарынан жазгыла.

Шилтеме
Иш дептери
3-иш баракча

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Өзүңөрдү тиричилиги өзгөчө жаңы планетада тажрыйба жүргүзүп жаткан окумуштуумун деп элестеткиле. Ушул жаңы планетанын тиричилик шарттарына жана жашоо чөйрөсүнө ылайыкташкан өзгөчө түзүлүштөгү жана функциядагы клетканы ойлоп тапкыла жана сүрөтүн тарткыла. Алгач бул жаңы планетада кандай чөйрө жана кандай жашоо шарттары бар экенин жазып алгыла. Планетадагы бир жаныбарды тандагыла. Ал жаныбардын организми үчүн силер ойлоп тапкан клетканын ролун аныктагыла. Бул клетка жаныбардын жашоосуна кандай жардам берип, айлана-чөйрө менен кандайча өз ара аракеттенерин сүрөттөп бергиле.

2. Бөлүмдүн башындагы климаттын өзгөрүшүнө фотосинтез кандай жардам берет деген суроону кайра карап чыгалы. Силер өсүмдүктөрдө хлоропласттар деп аталган органоиддер бар экенин жана анда фотосинтез жүрөрүн окуп үйрөндүңөр. Фотосинтез процессинин натыйжасында көмүр кычкыл газы өсүмдүк үчүн азык затка айланат жана атмосферага кычкылтек бөлүп чыгат. Учурдагы көмүр кычкыл газынын абада көбөйүшү биз жашаган планетада жылуулуктун жогорулоосуна алып келет. Бул **парник эффектиси** деп аталат.
Фотосинтездин айлана-чөйрөгө тийгизген оң таасиринен экөөнү атап бергиле. Фотосинтездин Жер бетиндеги тиричилик үчүн дагы кандай пайдасы бар?

4-бөлүм

Жандуу организмдердин классификациясы

Жер бетинде жандуу организмдердин түрлөрү өтө көп. Көптөгөн өлкөлөр биологиялык ар түрдүүлүккө өтө бай. Буга Кыргызстан да мисал боло алат. Анда өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын 26 500 гө жакын түрү бар. Бул дүйнөдөгү белгилүү өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрүнүн 2%ын, жаныбарлардын түрлөрүнүн 3%ын түзөт. Бирок Кыргызстандагы кээ бир жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү жок болуп кетүү коркунучунда.

Сүрөттө Кыргызстандагы субальпы жана альпы ландшафттык алкактарда таралган илбирс көрсөтүлгөн. Учурда илбирс менен катар эле бугу, марал жана аркар, кулжалардын дагы жок болуп кетүү коркунучу бар.

Жандуу организмдерди классификациялоо алардын түкүм курут болуп кетишин алдын алууга кантип жардам берет?

Жандуу организмдер үчүн пайда болгон коркунучтарды түшүнүү үчүн биз төмөнкү суроолорго жооп издеп көрөлү:

- Биологиялык ар түрдүүлүк деген эмнени түшүндүрөт?
- Түр деген эмне?
- Жер бетиндеги ар кандай жандыктарды кантип классификациялоого жана топтоштурууга болот?

Келгиле, бул суроолорго жооп издеп көрөлү.

4.1 Жандуу организмдердин негизги белгилери

Силер бул бөлүмдө:

- жандуу организмдердин негизги белгилерин айтып бере аласыңар.

Классыңардын ичин карап чыккыла. Силер көргөн нерселердин айрымдары жандуу. Силер да жандуусуңар. Айрым заттар жансыз. Буларды кантип айырмалоого болот? Нерсенин жандуу же жансыз экенин кандай белгилери менен аныктадыңар? Сүрөттү карагыла. Өсүмдүктөр идиштерден эмнеси менен айырмаланат?

Жандуу организмдерди жансыздардан кантип айырмалоого болот?

Бардык жандуу организмдер клеткалардан турат. Силер 3-бөлүмдө клеткалардын түзүлүшү жана функциясы менен таанышкансыңар. Тирүү организмдерге зарыл болгон тиричиликти камсыз кылуучу процесстер клеткада жүрөт. 4.1-сүрөттө жандуу организмдердин негизги белгилери берилген.

4.1-сүрөт. Жандуу организмдердин негизги жети белгиси

Кыймыл

Сөз куржуну

позиция: орду, абалы

Бардык тирүү организмдер кандайдыр бир кыймыл-аракетте болушат. Бул балким позициясын которуу же дененин бөлүктөрүнүн абалынын өзгөрүшү болушу мүмкүн. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын айрым кыймыл-аракеттери тууралуу ойлонуп көргүлө.

4.2 жана 4.3-сүрөттөрдө алардын айрым мисалдары көрсөтүлгөн.

Бака секире алат.

Илбирс тез чуркай алат.

Жарганат уча алат.

4.2-сүрөт. Жаныбарлардын кыймылынын мисалдары

Өсүмдүктөр жарыкка карап ийилет.

Кээ бир өсүмдүктөр бир нерсеге оролуп, чырмалып өсөт.

Папоротниктин жаш жалбырагы ачылат.

4.3-сүрөт. Өсүмдүктөрдүн кыймылынын мисалдары

KITEP.EDU.KG

Азыктануу

Азыктар жандуу организмдерди энергия менен камсыз кылат. Жандуу организмдер энергияны башка тиричилик процесстерин ишке ашыруу үчүн керектешет. Жандуу организмдердин түрлөрү ар кандай жолдор менен азыгын табат. Азыктарды кабыл алуу процесси **азыктануу** деп аталат.

Өсүмдүктөр жана айрым бактериялар фотосинтез процессинин натыйжасында өздөрүнө керектүү азык заттарды синтездешет (4.4-сүрөт). Алар азык заттарды өндүрүү үчүн чөйрөдөн суу, көмүр кычкыл газын жана Күндүн энергиясын пайдаланышат.

күрүч — өсүмдүк

деңиз салаты — балыр

4.4-сүрөт. Өсүмдүктөр фотосинтез процессинин натыйжасында өз азык заттарын синтездешет

Жаныбарлар өз алдынча азык даярдай албайт. Алар өсүмдүктөр, жаныбарлар жана башка жандуу организмдер менен азыктанышат (4.5-сүрөт).

маймыл жемиштерди жейт

кирпи курт-кумурскаларды жейт

4.5-сүрөт. Жаныбарлар башка тирүү организмдер менен азыктанышат

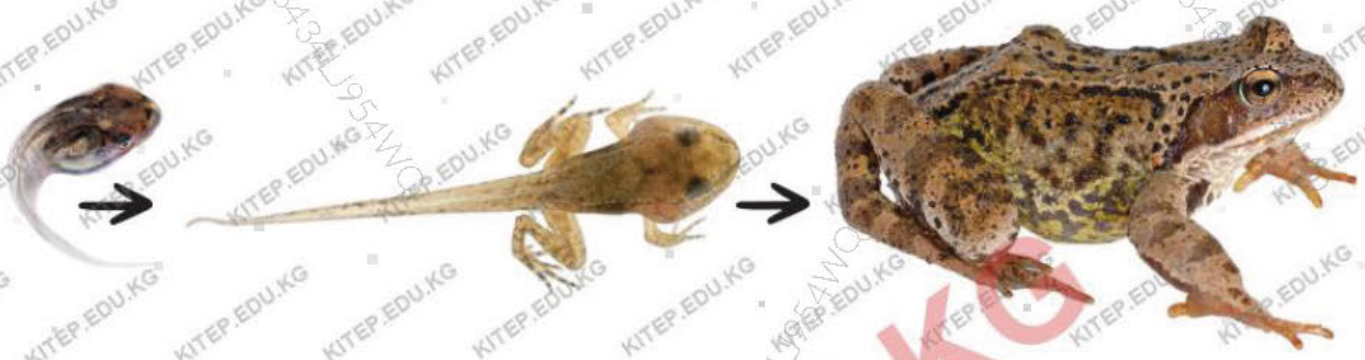
Өсүү

Сөз куржуну

чоңоюу, өсүү: өлчөмү же саны боюнча чоңураак болуу

Силер наристе кезиңерге караганда азыр алда канча чоңоюп калдыңар. Кантип чоңойдуңар?

Жандуу организмдер денесиндеги клеткалардын саны көбөйүп, көлөмү чоңойгондо өсөт. Бул процесс өсүү деп аталат. 4.6 жана 4.7-сүрөттөрдө организмдердин өсүүсү көрсөтүлгөн. Жандуу организмдер чоңоюп, өсүшү үчүн азыкка жана энергияга муктаж.



4.6-сүрөт. Көнөк баш чоң бакага айланат

4.7-сүрөт. Жоогазындын пияз түбүнөн чоң өсүмдүк өсүп чыгат

KITEP.EDU.KG

Дем алуу

Бардык жандуу организмдер өзүнүн тиричилиги үчүн энергияга муктаж. Алар энергиянын бир бөлүгүн дем алуу процессинен алышат. Клеткалык дем алууда жандуу организмдер азыктанган же өндүргөн азыктардан энергия бөлүнүп чыгат. Бул жандуу организмдердин клеткаларында ишке ашат. Дем алууда көптөгөн химиялык реакциялар жүрөт. Бул реакциялардын кээ бирлери митохондрия клеткасынын бөлүгүндө жүрөт (4.8-сүрөт).

4.8-сүрөт. Клеткадагы митохондриялар дем алуунун негизинде азыктардан энергияны бөлүп чыгарышат

Ойлонгула, изилдегиле

Организмдер дем алуунун калдыктары катары газды бөлүп чыгарышат. Ачыткыч — бул тирүү организм. Ал дем алат. Эгерде айнек түтүкчөгө ачыткычты, шекер жана сууну аралаштырып, бир саат коюп турсак, андан көбүкчөлөр пайда болуп жатканын байкайбыз (4.9-сүрөт).

1. *Эмне үчүн ачыткыч кошулган аралашма көбүктөп чыкты?*
2. *Шекерди эмне үчүн коштук?*
3. *Эгер шекер кошулбаса, көбүкчөлөрдү көрөт белеңер? Себебин түшүндүргүлө.*

4.9-сүрөт. Пробиркадагы ачыткычтар

Нан жасоочу камырды даярдоодо ачыткыч колдонулат.

Дүүлүгүү

Жандуу организмдер өзүнүн айлана-чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдү сезишет жана аларга реакция кылышат, бул **дүүлүгүү** деп аталат. 4.10-сүрөттө жаныбарлардын сезгичтиги, ал эми 4.11-сүрөттө өсүмдүктөрдүн сезгичтиги көрсөтүлгөн.

Сөөлжандар жарыктан качышат.

Балыктардын капталдарында жайгашкан атайын тешикчелери болот. Бул тешикчелер аларга суунун кыймылынын, басымынын өзгөрүшүн туюп, олжосун же жырткычтарын сезүүгө жардам берет.

Биз ысык болгондо тердейбиз.

Чиркейлерди биздин денебиздин жылуулугу жана демибиз менен чыккан көмүр кычкыл газы өзүнө тартат.

4.10-сүрөт. Адамдардын жана жаныбарлардын дүүлүгүүсүнө мисалдар

Росянканын жалбыректары аларга конгон курт-кумурскаларды жаап калат.

Кечки примула күн батканда гүлүн ачат. Бул түнкү көпөлөктөр сыяктуу чаңдаткычтарды өзүнө тартат.

4.11-сүрөт. Өсүмдүктөрдүн дүүлүгүүсүнө мисалдар

KITEP.EDU.KG

Көбөйүү

Тирүү организмдер өзүнө окшош түкүм калтырат. Бул **көбөйүү (репродукция)** деп аталат. 4.12-сүрөттө кээ бир жаныбарлар жана алардын балдары көрсөтүлгөн. 4.13-сүрөттө өсүмдүктөрдүн көбөйүшү берилген.Тирүү организмдер үчүн түкүм калтыруунун мааниси эмнеде?

Бугу менен маралдын балдары туулат.

Төө куш балапандарын жумурткадан басып чыгарат.

4.12-сүрөт. Жетилген эркек жана ургаачы жаныбарлар көбөйүү жолу менен түкүм улайт

Көптөгөн суккуленттер өздөрүнүн тамырынан, жалбырактарынан же сабактарынан жаш өсүмдүктөрдү чыгарып, көбөйүшөт.

Гүлдүү өсүмдүктөр мөмөсүнүн ичиндеги үрүгүнан көбөйүп, жаңы көчөттөрдү пайда кылышат.

Папоротниктер споралары менен көбөйөт.

4.13-сүрөт. Өсүмдүктөрдүн көбөйүшүнө мисалдар

Илимий фактылар

Клеткаларда жүргөн химиялык реакциялар зат алмашуу же метаболизм процесси деп аталат. Метаболизм процесси анаболизм жана катаболизм деп экиге бөлүнөт. Катаболизм процессинде татаал заттар андан ары клеткада жөнөкөй бирикмелерге чейин ажырайт. Катаболизмге тамак сиңирүү процесси мисал боло алат. Ал эми буга карама-каршы процесс анаболизм деп аталат. Анаболизм клетканын тиричилик процесстерине зарыл болгон жаңы заттардын жана түзүлүштөрдүн синтезин камсыз кылуу процесси. Мисалы, анаболизмдин натыйжасында булчуң ткандары жана клеткалык мембрананын түзүлүшү үчүн керектелүүчү белоктор синтезделет.

KITEP.EDU.KG

Бөлүп чыгаруу

Жандуу организмдердин клеткаларында химиялык реакциялардан кийин керексиз калдык заттар пайда болот. Эгерде жандуу организмдерде мындай керексиз калдыктар топтолуп калса, организмге зыян келтирет. Бул организмди өлүмгө да алып келиши ыктымал. Бөлүп чыгаруу процессинде тирүү организмдерден метаболизмдин акыркы заттары, керексиз жана зыяндуу заттар сыртка бөлүнүп чыгат.

Өсүмдүктөр калдык газдарды жалбыректарындагы **үт** деп аталган кичинекей тешиктер аркылуу чыгарышат (4.14-сүрөт). Көмүр кычкыл газы дем алуунун калдыктары, ал эми кычкылтек фотосинтездин калдыктары болуп саналат. Өсүмдүктөр бөлүп чыгарган кычкылтектин бир бөлүгүн өздөрү дем алуу үчүн колдонушат жана калган ашыкча газдарды сыртка бөлүп чыгарат.

Адамдардын жана жаныбарлардын керексиз калдык заттарды бөлүп чыгаруучу органдары бар. Бөйрөк, өпкө жана тери адам организминде тиричилик процесстеринен бөлүнүп чыккан заттарды бөлүп чыгаруучу органдар болуп саналат (4.15-сүрөт).

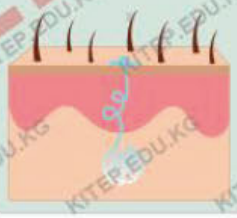
4.14-сүрөт. Өсүмдүктөр үт жылчыкчаларынын жардамы менен бөлүп чыгарат

Сөз куржуну

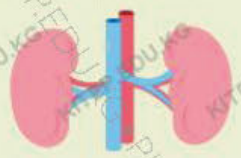
ашыкча: кайсы бир нерсенин көбүрөөк болушу

Биздин өпкөбүз дем чыгаруу учурунда көмүр кычкыл газын жана суу буусун сыртка бөлүп чыгарат.

Биздин терибиз ашыкча сууну, туздарды жана аз сандагы мочевинаны тер менен сыртка бөлүп чыгарат.



Бөйрөктөрүбүз заараны пайда кылат. Анын курамында мочевина, заара кислотасы, ашыкча суу жана туздар бар.



4.15-сүрөт. Адам бөйрөгү, өпкөсү жана териси аркылуу организмге керексиз жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат

Ойлонгула, изилдегиле

Көнүгүү жасаганда кайсы калдыктарды көбүрөөк бөлүп чыгарабыз? Эмнени аз бөлүп чыгарабыз?

Шилтеме

Иш дептери
4А, 4Б, 4В тапшырмалары

Өзүңөрдү текшергиле

1. Жандуу организмдердин жети өзгөчөлүгүн атагыла.
2. Клеткалардагы кайсы процесстен улам клеткага керектүү энергия бөлүнүп чыгат?
3. Өсүмдүктөр дүүлүгөт жана кыймылда болушат. Ар бирине бирден мисал келтиргиле.

4.2 Вирустар

Силер бул бөлүмдө:

- вирустар жандуу же жансыз экендигин талкуулайсыңар.

Сасык тумоо же суу чечек сыяктуу оорулардын жугушуна эмне себеп болот?

Вирустар деген эмне?

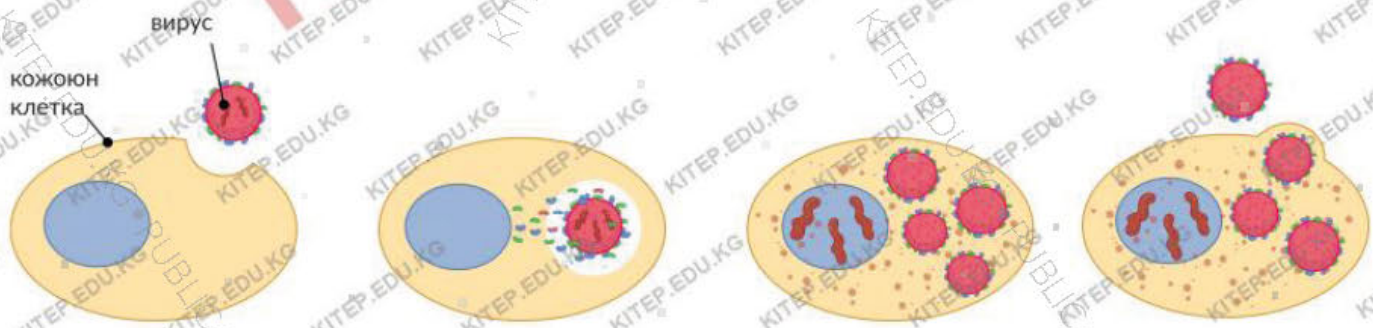
Бактериянын бир гана клеткадан турарын билдик. Вирустар бактериялардан да кичине. Аларды кадимки микроскоп менен да көрүү мүмкүн эмес. Вирустарга байкоо жүргүзүү үчүн бизге кубаттуу микроскоптор керек.

Вирус генетикалык материалдан жана сыртынан курчап турган белоктук кабыкчадан турат. Генетикалык материалдын негизинде вирустардын көчүрмөсү жасалат. Кээ бир вирустардын сырткы мембранасы болот, **ал сырткы кабыкча** деп аталат. 4.16-сүрөттө вирустун негизги түзүлүшү көрсөтүлгөн.

4.16-сүрөт. Вирустун негизги түзүлүшү

Вирустар өзүнөн өзү көбөйө албайт. Алар жандуу организмдердин клеткаларынын ичине кирип, же аларды өзүнө толугу менен баш ийдирип алып көбөйүшөт (4.17-сүрөт).

Вирусту кабыл алган клеткалар **кожоюн клеткалар** деп аталат.



Вирус кожоюн клеткага келип кирет.

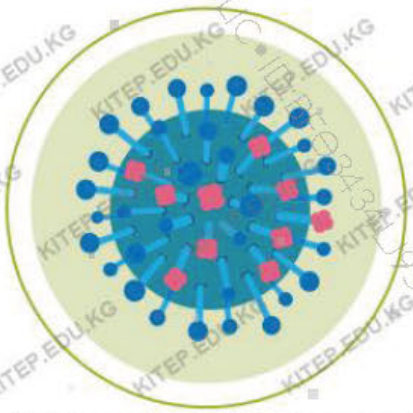
Алар клеткага генетикалык материалдарын чыгарат.

Вирустар өзүнүн көчүрмөсүн алуу үчүн кожоюн клетканын бөлүктөрүн колдонот. Бул кожоюн клетканы бузат.

Жаңы вирустар башка клеткаларга ооруларды жугузушу мүмкүн. Бул көбүнчө кожоюн клетканы жок кылат.

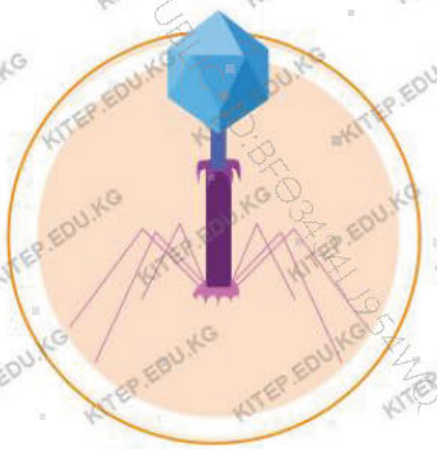
4.17-сүрөт. Вирус өзүнүн көчүрмөсүн кантип пайда кылат?

Вирустар кожоюн клеткаларды бузуу, өлтүрүү аркылуу ооруну пайда кылат. Кадимки эле сасык тумоо менен ооруганда, организмибизге вирустар кандай таасир этерин сезе алабыз. Вирустардын ар кандай түрлөрү ар кандай жандуу организмдерди жабыркатат (4.18-сүрөт).



Сасык тумоонун вирусу адамдарды жана жаныбарларды жабыркатат.

Тамеки мозаикасынын вирусу тамеки өсүмдүгүн жана башка өсүмдүктөрдү жабыркатат.



Бактериофаг вирусу бактерияны жабыркатат.

4.18-сүрөт. Вирустардын түрлөрү

Вирустар жандуубу же жансызбы?

Илимпоздор бул суроого жооп табууга аракет кылып жатышат. 3-бөлүмдө биз клетка теориясы тууралуу маалымат алдык жана бардык жандуу организмдер клеткалардан турарын билдик. Вирустар клеткалык түзүлүшкө ээ эмес. Ошондой эле алар мүрүнкү бөлүмдө талкууланган тиричиликтин негизги белгилерине да толугу менен ээ эмес.

Вирустардын генетикалык материалы болгону менен алар өз алдынча көбөйө албайт. Вирустарда митохондрия болбойт, ошондуктан алар дем ала алышпайт жана өсүү үчүн өздөрүнүн энергия булагы жок. Вирустар кожоюн клетканы колдонгондуктан, азыкка муктаж эмес жана сыртка калдыктарды бөлүп чыгарышпайт. Алар активдүү кыймылдашпайт. Тескерисинче, алар суюктук же аба аркылуу тарайт. Чүчкүргөндө вирустар таркайт.

Демек, вирустарды жандуу организм эмес деп айта алабызбы? Жансыз нерселерден айырмаланып, вирустардын генетикалык материалдары болот жана өздөрүнө туура келген кожоюн клетканы жабыркаткан учурда өз көчүрмөлөрүн жасай алышат. Булар — жандуу организмдерге тиешелүү өзгөчөлүктөр.

Ойлонгула, изилдегиле

Вирустарда жандуу организмдерге жана жансыздарга мүнөздүү өзгөчөлүктөр бар. Аларды кантип классификациялайт элеңер?

Эки-экиден болуп талкуулагыла. Жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Вирустун эки негизги бөлүгүн атагыла.
2. Вирустар тирүү организмге тиешелүү болгон айрым белгилерге ээ. Алардын бирөөсүн атагыла.
3. Эмне үчүн вирустар башка жандуу организмдер үчүн дайыма зыяндуу?
4. Вирустар козгогон ооруларды атагыла.

4.3 Жандуу организмдердин классификациясы

Силер бул бөлүмдө:

- түр деген эмне экенин түшүнөсүңөр;
- илимий билим убакыттын өтүшү менен кантип өнүгүп жатканын сүрөттөп бересиңер.

Китепканадан издеген китебиңерди кантип табасыңар? Китептерди оңой табуу үчүн аларды иреттөөнүн жолу барбы? Керек болгон маалыматты тез табууга жардам берүү үчүн китептер топторго бөлүнүп иреттелет.

Биологиялык ар түрдүүлүк деген эмне?

Жер бетинде жандуу организмдердин канча түрү бар экенин эч ким так биле албайт. Учурда илимпоздор жандуу организмдердин 1.5 миллионго жакын түрүн аныкташып, аларга ат беришкен. Бирок алар жер бетинде жандуу организмдердин мындан бөлөк 30–50 миллиондон көп түрлөрү бар деп эсептешет.

Силер жандуу организмдердин канча түрүн таанып, атай аласыңар? Мурда жер бетинде жашап, бирок азыр өлүп жок болгон жандуу организмдерди билесиңерби?

Ошондой эле биологиялык ар түрдүүлүк бул аймактагы бардык жандуу организмдердин жыйындысын да түшүндүрөт. Аларга өсүмдүктөр, жаныбарлар, козу карындар жана бактериялар сыяктуу микроорганизмдер кирет (4.19-сүрөт).

Сөз куржуну

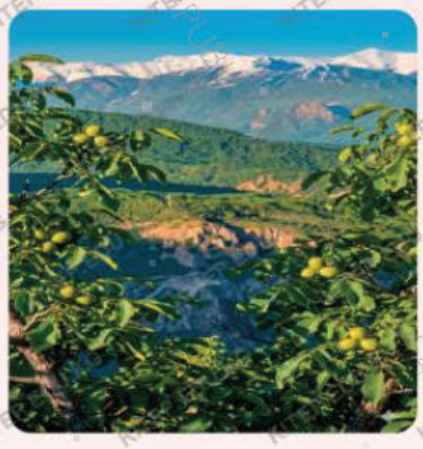
өлүп жок болгондор: мурда жер бетинде жашап, кийин жок болуп кеткен организмдер

4.19-сүрөт. Жер бетинде жандуу организмдердин эбегейсиз көп түрү бар

Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктү изилдөө

Изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстан биологиялык ар түрдүүлүгүнүн олуттуу бөлүгүн жоготкон.

Биологиялык ар түрдүүлүктүн азайышынын негизги себептери — жайыттарды ашыкча пайдалануу, токой аянттарынын кыскарышы, өрттөр, даректарды мыйзамсыз кыюу, өндүрүштүк кен казуунун кеңейиши, климаттын өзгөрүшү жана инфраструктуралык курулуштар. Аталган факторлордун бардыгы жаратылыштагы тирүү организмдердин табигый тиричилик чөйрөлөрүнүн бузулушуна жана алардын азайып, кырылып жок болушуна алып келүүдө. 4.20-сүрөттө Кыргызстандын Арстанбап токоюнун табигый жаратылышы көрсөтүлгөн.



4.20-сүрөт. Арстанбап жаңгак токою

Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине 200 дүн тегерегиндеги сейрек кездешкен жана жок болуп бара жаткан түрлөр киргизилген. Алардын ичинен толук жок болуу чегинде турган жана жок болуп бара жаткан түрлөр 4.21-сүрөттө көрсөтүлдү:

- Айгүл, Эдуард чаар гүлү;
- Кызыл карышкыр;
- Күндуз;
- Жейрен;
- Аюу;
- Илбирс.

аюу

Бүгүнкү күндө өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды коргоо үчүн жаратылыш коруктары жана парктар түзүлгөн. Андан сырткары жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындай «аярлуу» тирүү организмдерге аңчылык кылууга, үзүүгө, ташууга ж. б. тыюу салынган. Айрым жандуу организмдерди, мисалы, илбирсти (4.22-сүрөт) жана анын экосистемасын коргоо, калыбына келтирүү боюнча да иштер жүргүзүлүүдө.

жейрен

күндуз

кызыл карышкыр

Айгүл

4.21-сүрөт. Учурда Кыргызстандагы толук жоголуу чегинде турган жана жок болуп бара жаткан өсүмдүктөр менен жаныбарлардын кээ бир түрлөрү

4.22-сүрөт. Илбирс

Жер бетинде жандуу организмдердин көп түрү бар, аларды окумуштуулар кантип изилдей алышат? Бул үчүн окумуштуулар жандуу организмдерге аталыштарды берип, классификациялашат.

Классификация — жандуу организмдерди окшоштуктарына жараша иргөө жана топтоштуруу дегенди билдирет. Окумуштуулар алардын өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп мүнөздөшөт. Бул жандуу организмдерди изилдөөнү жеңилдетет (4.23-сүрөт).

4.23-сүрөт. Классификациялоонун пайдасы

Жер бетиндеги биологиялык ар түрдүүлүктү кантип классификациялайбыз?

Бир жандуу организмди экинчисинен кантип айырмалайбыз? Кайсы өзгөчөлүктөрү же мүнөздөмөлөрү боюнча талдоолорду жүргүзөбүз?

4.24-сүрөт. Бака менен эл кайда көчөттүн окшоштугу эмнеде? Алар эмнеси менен айырмаланат?

4.24-сүрөттөгү эл кайда көчөттүн жана баканын денесинде тактар бар. Аларда дагы башка окшоштуктар барбы? Алардын денесиндеги тактары сыяктуу белгилер жандуу организмдерди классификациялоо үчүн пайдалуу мүнөздөмө боло алабы? Бул максатта колдонууга боло турган алардын дагы башка белгилери жөнүндө ойлонгула.

Окшош мүнөздөмөлөргө ээ жандуу организмдерди бир топко бириктире алабыз. Ар бир тирүү организм көптөгөн белгилерге ээ, ошондуктан аны классификациялоонун бир нече жолдору бар. Кээ бир белгилер жандуу организмдерди классификациялоодо илимпоздорго көбүрөөк жардам берет (4.25-сүрөт).

4.25-сүрөт. Жандуу организмдерди классификациялоо үчүн колдонулуучу мүнөздөмөлөр

4.26-сүрөт. Карл Линней

Сөз кыржуну

ыкма: бир нерсени жасоо жолу

Классификациялык системалар кантип өнүккөн?

Алгачкы илимпоздор бардык жандуу организмдерди эки чоң топко: өсүмдүктөргө жана жаныбарларга бөлүшкөн. Өсүмдүктөрдү жашыл жана кыймылсыз дешкен. Ал эми жаныбарлар кыймылдап жүрөрүн айтышкан. Жандуу организмдерди классификациялоо системасы Карл Линней (4.26-сүрөт) тарабынан сунушталган. К. Линней 1700-жылдары жашаган швед ботаниги жана дарыгери болгон.

Бирок бардык жандуу организмдерди өсүмдүктөргө жана жаныбарларга гана бөлүү жакшы натыйжа берген эмес. Көптөгөн дагы башка жандуу организмдерди классификациялоо мүмкүн болбой калган.

Микроскоптордун өнүгүүсү жана техниканын башка жетишкендиктери илимпоздорго жандуу организмдердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө көбүрөөк билүүгө мүмкүндүк берди. 1960-жылдары илимпоз Р. Х. Уиттекер жандуу организмдерди беш дүйнөгө бөлүп классификациялоону сунуштаган (4.27-сүрөт). Анын классификациясы клетканын түзүлүшүнө, клеткалык кабыктын болушуна, көбөйүү жана азыктануу ыкмасына негизделген.

4.27-сүрөт. Беш дүйнөнүн классификациялык системасы

Окумуштуулар монералар дүйнөсүнүн генетикалык айырмачылыктары жөнүндө көбүрөөк билишкенден кийин, аны бактериялар жана архейлер деп аталган эки дүйнөгө бөлүшкөн.

Бүгүнкү күндө көпчүлүк илимпоздор тирүү организмдерди алты дүйнөгө бөлүшөт (4.28-сүрөт).

4.28-сүрөт. Алты дүйнөнүн классификациялык системасы

Дүйнө улам барган сайын кичирээк топторго бөлүнөт. Эң кичинекей топ **түр** деп аталат. 4.29-сүрөттө адамдардын кандай классификацияланганы көрсөтүлгөн. Адамдар кайсы түргө кирет?

4.29-сүрөт. Адамдын классификациясы

Классификациялык системаларды колдонуудагы жаңы өнүгүүлөр

Окумуштуулар бүгүнкү күндө кайсы бир түрдү анын генетикалык материалына же ДНКсына карап аныктай алышат. Бул ыкмада штрих-кодго окшош түрдүн ДНКсынын белгилүү бир бөлүгүн колдонуу менен иштешет (4.30-сүрөт). Ар бир түрдүн өзүнүн жеке штрих-коду бар. Ар кандай түрлөрдүн штрих-коддорун салыштырып, окумуштуулар алардын кандай байланышы бар экенин биле алышат. Бул түрлөрдүн ортосундагы мамилелерди кененирээк изилдөөгө жана классификация системасын жакшыртууга мүмкүндүк берет.

4.30-сүрөт. ДНКнын бирдей өлчөмдөгү бөлүктөрүнө туура келген кара тилкечелер (а) товар тууралуу маалыматка, мисалы, баасын сактоочу штрих-кодго (б) окшош

4.31-сүрөт.
Мышыктардын көзүнүн түсү адатта кандай болот?

Түр деген эмне?

Үй мышыктары фелис катус (Felis catus) түрүнө кирет (4.31-сүрөт). Силер мышыкты көргөндө аны тааный аласыңарбы? Анын мышык экенин кайдан билесиңер?

Мышыктар көптөгөн жалпы мүнөздөмөлөргө ээ. Биз айрым мүнөздөмөлөрүн байкай алабыз, бирок башка өзгөчөлүктөрү көрүнбөйт. Бул өзгөчөлүктөрдүн кайсынысын көрө аласыңар?

- Мышыктардын дене түзүлүшү жана формасы окшош.
- Мышыктар бирдей өсүшөт жана өөрчүшөт.
- Мышыктар дээрлик бирдей генетикалык материалдарды алып жүрүшөт.

Сөз куржуну

көбөйүү: тукум калтыруу

Мындай классификациялоо башка түрлөр үчүн да мүнөздүү. Бир түргө кирген организмдер табигый жол менен көбөйө алышат (4.32-сүрөт). Бул алар тукум бере алат дегенди билдирет. Ар башка түрдөгү жаныбарлар адатта табигый жол менен көбөйбөйт. Бирок өтө сейрек болсо да андай учурлар кездешет. Мындай жол менен жаралган жаныбарлар тукумсуз болушат. Бул алар тукум бере албайт дегенди билдирет.

4.32-сүрөт.
Бир түргө кирген короз менен тооктон ошол эле түрдөгү жөжө жаралат

Ачылыш жасагыла

Силер дзо жөнүндө уктуңар беле? Дзо — топоз менен үй жаныбары болгон уйдун тукуму. Аларды Гималайда жүк ташуучу жаныбарлар катары пайдаланышат (4.33-сүрөт).

Айрым башка түрлөрү бири-бири менен аргындашып, гибридди же аргынды жаратышат.

Төмөндө берилген ар башка түрлөрдүн балдарынын аталыштарын тапкыла:

4.33-сүрөт. Дзо

- эркек жолборс менен ургаачы арстандын аргыны
- ургаачы эшек менен эркек жылкынын аргыны
- эркек эшек менен бээнин аргыны
- эркек зебра менен ургаачы эшектин аргыны

Интернетти же башка булактарды колдонсоңор болот.

Түрлөргө кантип жана эмне себептен ат берилет?

Сөз кыржуну

кыдырып жүрүү: так аныкталган багытсыз, узак убакыт бою жана алыс аралыктарга баруу.

Жандуу организмдер топторго бириктирилет жана ар бир топтун аталыштары болот. Биз көбүнчө ушул аталыштарды колдонобуз. Азия пили жана африка пили сыяктуу ар башка түрлөрдүн жалпы аталышы бирдей болушу мүмкүн. Бул пилдердин түрү бири биринен айырмаланат, бирок экөө тең бир кезде планетаны кыдырып жашаган, учурда түкүм курут болгон мамонттордон келип чыккан.

Илимде ар бир белгилүү түрдүн илимий аталышы бар (4.34-сүрөт). Ошондуктан аны башка нерсе менен чаташтыруу мүмкүн эмес. Ар бир илимий аталыш латын арибинде эки бөлүктөн турат жана курсив менен жазылат. Мындай кош аттуулук системасын Карл Линней киргизген. Силер адамдын илимий аталышы — Homo sapiens экенин билесиңер, ал латын тилинен которгондо «акыл-эстүү адам» дегенди түшүндүрөт.

Жалпы аты	Илимий аты
Азия пили	*Elephas maximus*
Африка пили	*Loxodonta africana*

Биринчи сөз — организмдин уруусунун аталышы. Биринчи тамгасы ар дайым баш тамга менен жазылат.

Экинчи сөз — организмдин түрүнүн аты. Ал ар дайым кичине тамга менен жазылат.

4.34-сүрөт. Ар башка түрдөгү пилдердин илимий аталыштары

Ачылыш жасагыла

4.35-сүрөттөгү жаныбарлардын аталыштарын тапкыла. Окшоштуктарына жана айырмачылыктарына көңүл бургула. Интернетти же башка маалымат булактарын колдонсоңор болот. Булар бир түргө таандык деп ойлойсуңарбы? Жообуңарды чогуу талкуулагыла.

4.35-сүрөт. Бирдей аталыштагы эки жаныбар

4.36-сүрөттө жандуу организмдердин кээ бир түрлөрүнүн жалпы аталыштары жана илимий аталыштары (курсив менен) көрсөтүлгөн.

вешенка козу карыны
Pleurotus ostreatus

леопард
Panthera pardus

илбирс
Panthera uncia

анар
Mangifera indica

монарх көпөлөгү
Danaus plexippus

падыша лилиясы
Lilium regale

4.36-сүрөт. Жандуу организмдердин кээ бир түрлөрү жана алардын илимий аталыштары

Илимий аталыштар уникалдуу. Окумуштуулар буларды дүйнө жүзүндөгү түрлөрдү так аныктоо жана маалыматты так бөлүшүү үчүн колдонушат. Буга мисал катары ооруларды пайда кылган микроорганизмдерди аныктоону айтсак болот (4.37-сүрөт).

Сөз куржуну

уникалдуу: өзүнүн тукумунда ал жалгыз түр

4.37-сүрөт. Mycobacterium tuberculosis бактериясы кургак учукту пайда кылат

Илимий аталыштар илимпоздорго түрлөрдүн бири бирине болгон жакын тектештиктерин аныктоого жардам берет. Силердин оюңарча, леопард менен ак илбирс бири-бири менен тыгыз байланыштабы?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Классификация деген эмне?
2. Окумуштуулар эмне үчүн жандуу организмдерди классификациялашкан? Үч себебин санап бергиле.
3. Бир түрдү кыскача сүрөттөп бергиле.
4. Күрүч өсүмдүгүнүн илимий аталышы — Oryza sativa. Бул аталыштын ар бир бөлүгү эмнени билдирет?

4.4 Өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды классификациялоо

Силер бул бөлүмдө:

- жандуу организмдерди классификациялоо үчүн ачкычтарды колдоносуңар;
- кошумча булактардан алынган тиешелүү маалыматты колдонуп, ал булактын жарамдуу экенин аныктай аласыңар.

Бул сүрөттөгү актиния өсүмдүкпү же жаныбарбы? Аны кантип аныктасак болот?

Биз өсүмдүктөр менен жаныбарларды тирүү организмдер катары жакшы билебиз. Окумуштуулар тирүү организмдерди белгилүү бир белгилерине карап топторго бөлүшөт. Мындай белгилердин айрымдарын айта аласыңарбы?

Өсүмдүктөрдү кантип классификациялайбыз?

4.38-сүрөттө өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрү көрсөтүлгөн. Силер бул өсүмдүктөрдүн кээ бирин көрдүңөр беле? Алар эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмаланат?

папоротник

мамык чөп

күн карама

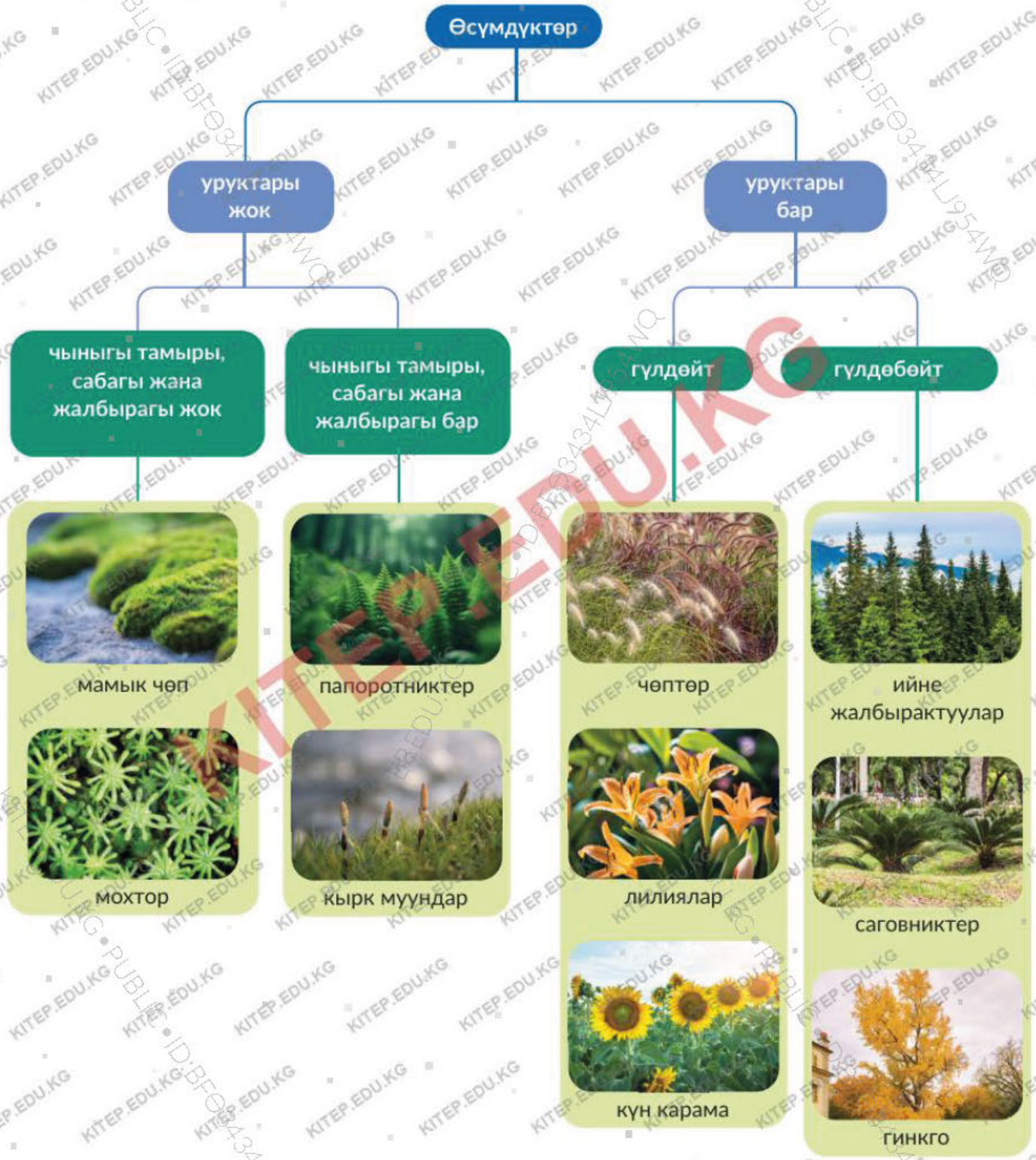
Айгүл

кызыл карагай

4.38-сүрөт. Бул өсүмдүктөрдү кантип топтоштурсак болот?

Өсүмдүктөрдү түрдүү өзгөчөлүктөрүнө жараша классификациялоого жана топторго бөлүүгө болот. Мисалы, гүлдөрү бар же жок экендигине карай өсүмдүктөрдү топторго бөлөбүз.

4.39-сүрөттөгү аныктоочу ачкыч өсүмдүктөрдү ар кандай топторго бөлүп, шарттуу классификациялоо үчүн колдоно турган кээ бир мүнөздөмөлөрдү көрсөтөт.



4.39-сүрөт. Өсүмдүктөрдүн шарттуу классификациясы

Жаныбарларды кантип классификациялайбыз?

4.40-сүрөттөгү аныктоочу ачкыч жаныбарларды кантип классификациялоону көрсөтөт. Жаныбарлар омурткасыздар жана омурткалуулар деген негизги топторго бөлүнөт. Омурткасыздар, аталышы айтып тургандай, омурткасы жок жаныбарлар. Омурткалуулар — омурткасы бар жаныбарлар.

4.40-сүрөт. Жаныбарлардын шарттуу классификациясы

Ойлонгула, изилдегиле

1. *Бардык муунак буттуулар кандай өзгөчөлүктөргө ээ?*
2. *Жаныбардын жөргөмүш сымалдарга же кумурска сымалдарга кирерин кантип аныктайт элеңер?*

Омурткасыздар

4.41-сүрөттө муунак буттуу жаныбарлардын топтору көрсөтүлгөн.

4.41-сүрөт. Муунак буттуулардын топтору

Курттар

4.42-сүрөттө денесинин формасы куртка окшош омурткасыз жаныбарлардын типтери көрсөтүлгөн.

4.42-сүрөт. Курт сымал омурткасыздардын топтору

Ойлонгула, изилдегиле

Организмдердин ар бир тобуна ылайык берилген мисалдар эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен окшош?

4.43-сүрөттө омурткасыздардын башка түрлөрү көрсөтүлгөн.

4.43-сүрөт. Денесинин формасы курт сымал эмес омурткасыздардын топтору

KITEP.EDU.KG

Омурткалуулар

4.44-сүрөттө омурткалуулардын беш тобу көрсөтүлгөн.

4.44-сүрөт. Омурткалуу жаныбарлардын топтору

Ачылыш жасагыла

Чакан топтордо иштегиле.

1. Ар бир омурткалуу жаныбарлардын тобуна тиешелүү болгон үч мүнөздүү өзгөчөлүктү табуу үчүн адабияттарды жана интернет булактарын карагыла. Маалыматтарды талдаганда булактардагы айырмачылыктарга көңүл буруп, алынган маалыматтын тактыгын кылдат текшергиле.
2. Өзүңөр жыйнаган маалыматты башка топтор менен салыштырып кайра текшергиле.
3. Жообуңарды бөлүшүп, классташтарыңар менен талкуулагыла.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Ар бир билдирүүнүн туура же туура эмес экендигин көрсөткүлө.
   а) Мохтун чыныгы тамырлары, сабактары жана жалбыректары бар.
   б) Гүлдүү өсүмдүктөр гана урук берет.
   в) Чөптөр — гүлдүү өсүмдүктөр.
   г) Папоротниктердин чыныгы тамыры, сабагы жана жалбыректары жок.
   д) Тобурчактуу (ийне жалбыректуу) өсүмдүктөрдө гүл болбойт.
2. а) Муунак буттары жок омурткасыздардын топторун атагыла.
   б) Ар бир топтогу жаныбарга мисал келтиргиле.
3. Омурткалуу жаныбарлардын топторун атагыла.

KITEP.EDU.KG

4.5 Жандуу организмдерди аныктоочу ачкычтарды кантип колдонобуз?

Силер бул бөлүмдө:

- жандуу организмдерди классификациялоо үчүн ачкычтарды түзөсүңөр;
- практикалык иштерди коопсуз аткарасыңар;
- изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуш кыласыңар жана түшүндүрөсүңөр.

Силер тааныбаган аксолотль сыяктуу жаныбарды кантип аныктаса болот? Аны аныктоо үчүн кандай белгилерди колдонсо болот?

Сөз куржуну

дихотомиялык: экиге бөлүнүүчү же бутактануучу

сыртынан көрүнгөн: куралданбаган көз менен көрүүгө болот

Биз жандыктарды аныктоо үчүн дихотомиялык ачкыч деп аталган куралды колдоно алабыз. Бул ачкыч сыртынан көрүнгөн белгилерди, мүнөздөмөлөрдү аныктоочу бир катар суроолордон турат. Суроолордун «ооба» же «жок» деген жооптору бар. Мындай жооптор силерди белгилердин тизмеси аркылуу жетелеп отуруп, акырында организмди аныктаганга чейин жеткирет.

Ачкыч кандай иштээрин түшүнүүнүн эң жакшы жолу — аны колдонуу. 4.45 жана 4.46-сүрөттөрдү карагыла. 4.45-сүрөттөгү курт-кумурскаларды аныктоо үчүн берилген кадамдарды аткаргыла. Ачкыч менен жогору жактан төмөн карай иштегиле. Ачкыч бизге ар бир кадамда эки тандоону берет. Аныктагыбыз келген курт-кумурскага дал келгенин тандайбыз. Ушундай ыкма менен аягында курт-кумурсканын түрүн, атын табабыз.

4.45-сүрөт. Бул курт-кумурскаларды кантип аныктай алабыз?

Ойлонгула, изилдегиле

Курт-кумурсканын өзгөчөлүктөрүн аныкташ үчүн анын үлгүсүн (курт-кумурсканын өзүн) байкаган жакшыбы же жакшы сүрөт менен оңой аныкталабы?

4.46-сүрөт. Кээ бир курт-кумурскаларды аныктоочу бутактанган ачкыч

Дихотомиялык ачкычты көрсөтүүнүн дагы бир жолу — жуптуу ырастамаларды колдонуу. 4.1-таблицада бул ачкыч жылаңач уруктууларды аныктоо үчүн кандайча колдонуларын көрсөтөт. Жылаңач уруктуулар — уругу бар, бирок гүлү жок өсүмдүктөрдүн тобу.

4.1-таблица. Жылаңач уруктууларды аныктоо үчүн дихотомиялык ачкыч

Жылаңач уруктуулардын дихотомиялык ачкычы			
1	а	өсүмдүктүн тобурчактары бар	2ге өткүлө
	б	өсүмдүктүн тобурчактары жок	**гинкго**
2	а	тобурчактары орто жана чоң	3кө өткүлө
	б	тобурчактары кичине	**кипарис**
3	а	жалбыректары жазы	**вельвичия**
	б	жалбыректары кууш	4кө өткүлө
4	а	жалбыректары ийне сымал	**көк карагай**
	б	жалбыректары папоротник сымал	**саговник**

4А Үлгү

4.48-сүрөттөгү жылаңач уруктуулардын түрүн аныктоо үчүн 4.1-таблицадагы ачкычты колдонгула.

4.47-сүрөт.
Бул жылаңач уруктуулардын кайсы түрү?

Ой жүгүрткүлө

Алгач организмдин өзгөчөлүктөрүн карагыла. Жуптуу ырастамалар аркылуу иштегиле. Ар бир кадамда организмди жеткиликтүү сүрөттөгөн ырастаманы тандагыла.

1-кадам: Өсүмдүктүн тобурчактары бар.
1а ны тандап, 2 ге өткүлө.

2-кадам: Тобурчактары чоң, 2а ны тандап, 3 кө өткүлө.

3-кадам: Жалбыректары кууш, 4кө өткүлө.

4-кадам: Жалбыректары папоротник сымал, 4б ны тандагыла.

Жооп:
Жылаңач уруктуу өсүмдүк — саговник.

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле.
4.48-сүрөттөгү жылаңач уруктуу өсүмдүктү аныктоо үчүн 4.1-таблицадагы дихотомиялык ачкычты колдонгула. Жообуңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

4.48-сүрөт.
Бул жылаңач уруктуулардын кайсы түрү?

Дихотомиялык ачкычты кантип түзөбүз?

4.49-сүрөттөгү сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрүн карагыла. Классташтарыңарга сүт эмүүчүлөрдү аныктоого жардам берүү үчүн силер дихотомиялык ачкыч түздүм деп элестеткиле. Кандай кадамдарды жасашыңар керек?

4.49-сүрөт. Сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү

Силер сүт эмүүчүлөрдөн алтоонун дихотомиялык ачкычын түзүү үчүн бул кадамдарды колдоно аласыңар.

1. Сүт эмүүчүлөрдүн өзгөчөлүктөрүн байкагыла.
2. Сүт эмүүчүлөрдү эки топко бөлө турган өзгөчөлүк жөнүндө ойлонгула. Бул сүт эмүүчүлөрдүн кээ биринде бар, башкаларында жок өзгөчөлүк болушу керек.
3. Эми ар бир кичине топту карагыла. Сүт эмүүчүлөрдү андан ары дагы эки топко бөлүүчү белгилерди тандагыла.
4. Бардык сүт эмүүчүлөр аныкталганга чейин 3-кадамды кайталай бергиле.

Ачылыш жасагыла

Жуптуу карама-каршы белгилерди колдонуп, 4.49-сүрөттөгү алты сүт эмүүчүлөр үчүн дихотомиялык ачкычты түзгүлө. Силер байкаган белгилерди тизмектеп баштагыла.

Мисалы: кээ биринин буту бар, башкаларынын буту жок. Буттары болсо, канча буту бар? Ачкычты толуктап бүтүргүлө. Ар бир кадам үчүн жуптуу ырастоолорду жазгыла.

Сүт эмүүчүлөр үчүн дихотомиялык ачкыч			
1	а	буттары бар	
	б	буттары жок	
2	а		
	б		
3	а		
	б		
4	а		
	б		
5	а		
	б		

Ачкычыңарды класташыңар менен алмашкыла, анын ачкычынын туура экендигин текшергиле.

Ойлонгула, изилдегиле

Өсүмдүктөр үчүн дихотомиялык ачкыч түзгүңөр келсе, колдоно турган айрым мүнөздөмөлөрдү (белгилерди) сунуштагыла.

Классификациялоодо колдонууга ылайыксыз болгон белгилердин түрлөрү барбы, эгер бар болсо кайсылар жана эмне үчүн?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Дихотомиялык ачкычтар эмне үчүн колдонулат?
2. Дихотомиялык ачкыч кандай иштегенин түшүндүрүү үчүн сүйлөмдөрдү толуктагыла:

   Дихотомиялык ачкыч организмдердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө бир катар _____ турат, биз аны _____ алабыз. Ар бир кадам _____ вариантагы ырастамаларды камтыйт, алардын ар бири кийинки _____ _____ белгилерге алып барат. Бул кадамдар организмди _____ жардам берет.

3. Дихотомиялык ачкычты түзүүдө кандай мүнөздөмөлөрдү колдонушубуз керек? Мунун себебин түшүндүргүлө.

Шилтеме

Иш дептери
4Г, 4Д тапшырмалары
Рефлексия

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

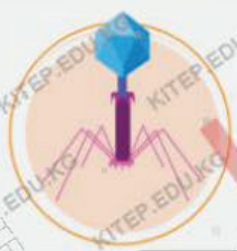
Тирүү организмдер

Негизги белгилери болот

- кыймыл
- азыктануу
- өсүү
- дем алуу
- дүүлүгүү
- көбөйүү
- бөлүп чыгаруу

булардын баары болбойт

Вирустар



Ачкычтар

пайдалануу эмнени бериши мүмкүн

Классификациялоо системасы

классификациялоого жана аныктоого мүмкүнчүлүк берет

Түрлөр

булар

табигый жол менен көбөйүп, тукумчул, тукум берүүчү тирүү организмдердин тобу

Дихотомиялык ачкыч

мисал

Жуптуу ырастоолордун кайталанмасы

мисал

Жылаңач уруктуулардын дихотомиялык ачкычы			
1	а	өсүмдүктүн тобурчактары бар	2ге өткүлө
	б	өсүмдүктүн тобурчактары жок	**гинкго**
2	а	тобурчактары орто жана чоң	3кө өткүлө
	б	тобурчактары кичине	**кипарис**
3	а	жалбыректары жазы	**вельвичия**
	б	жалбыректары куюш	4кө өткүлө
4	а	жалбыректары ийне сымал	**көк карагай**
	б	жалбыректары папоротник сымал	**саговник**

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Бардык тирүү организмдердин жалпы мүнөздөмөлөрү бар. Алар тиричилик процесстерин ишке ашырат. Төмөндөгү сөздөрдүн кайсынысы тиричилик процессин мүнөздөйт. Туура жоопторду атагыла.

байланыш түзүү	**өсүү**	**үйрөнүү**	**кыймылдоо**	**байкоо**
көбөйүү	**дем алуу**	**чуркоо**	**сезүү**	**уктоо**

2. Оң жактагы схемада вирустун модели көрсөтүлгөн.

Вирустарды тирүү организмдерге киргизүүгө мүмкүн болгон себептерине чымчыкча белгисин (✓) койгула.

- ☐ Алар кыймылдай алышат
- ☐ Алар кожоюн клеткалардын жардамы менен көбөйө алышат
- ☐ Алар дем ала алышат
- ☐ Алар генетикалык материалды камтыйт
- ☐ Алар клеткалык түзүлүшкө ээ

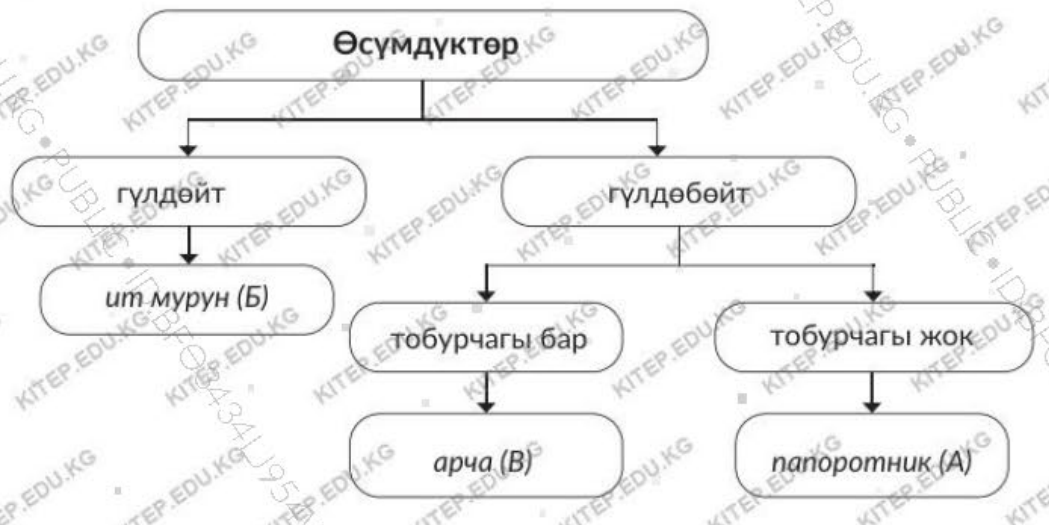
3. Сүрөттө өсүмдүктөрдүн үч түрү көрсөтүлгөн.

А өсүмдүгү

Б өсүмдүгү

В өсүмдүгү

а) Бул ачкыч өсүмдүктөрдүн үч түрүн аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн.



б) А, Б жана В өсүмдүктөрүн аныктоо үчүн ачкычты колдонгула.

в) Эмне үчүн ар бир өсүмдүктүн латын тилинде жазылган кош аталышы бар экенин түшүндүргүлө.

г) Маймылдар жана тыйын чычкандар жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнө кирет. Маймыл менен тыйын чычкан табигый шартта аргындашып, жашап кетүүгө жөндөмдүү тукум бере алабы же жокпу? Божомолуңарды түшүндүргүлө.

4. Сүрөттө омурткасыздардын төртөө чагылдырылган.

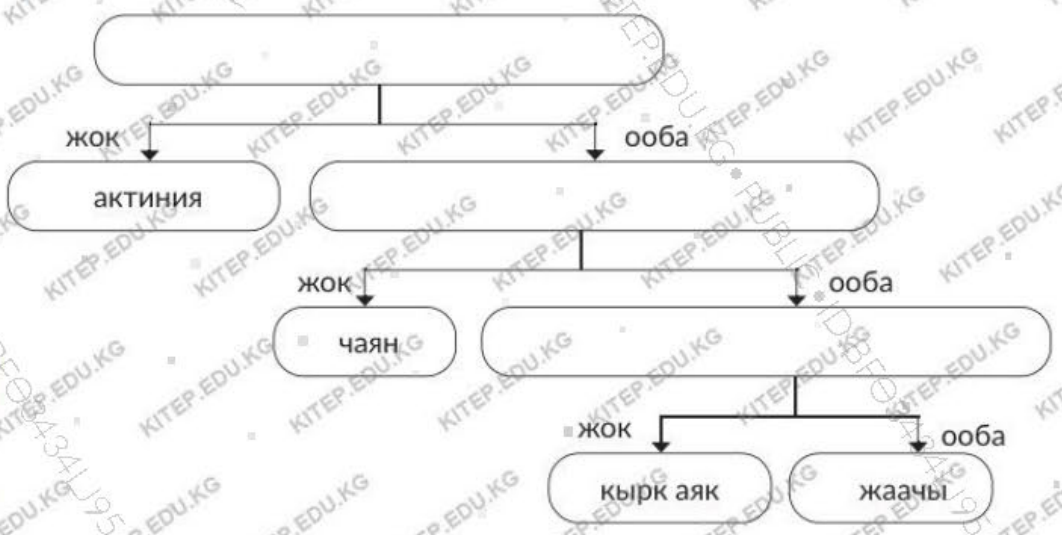
актиния

кырк аяк

чаян

жаачы

Омурткасыздарды аныктоо үчүн ачкычты толтургула.



Шилтеме

Иш дептери
4-иш баракча

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. а) Алп пандалар да, кызыл пандалар да (4.50-сүрөт) Азиянын бардык бөлүктөрүндө жашайт. Алар негизинен бамбук менен тамактанышат, бирок кызыл пандалар мөмө-жемиштерди, курт-кумурскаларды жана майда сүт эмүүчүлөрдү да жешет. Алп пандалардын массасы 70–125 *кг*, ал эми кызыл пандалардын массасы 4–6 *кг*. Кызыл пандалар көбүнчө даректарда жашайт. Бамбукту майдалоо үчүн алп пандалардын күчтүү жаак булчуңдары жана курч азуу тиштери бар. Алар мыкты альпинисттер жана сууда сүзүүчүлөр. Силердин оюңарча, алп пандалар менен кызыл пандалар бир түкумга кириши мүмкүнбү? Эмне үчүн ооба же эмне үчүн жок?

4.50-сүрөт. Алп панда (солдо) жана кызыл панда (оңдо)

б) Төмөндө еноттор жана аюулар сыяктуу башка түкумдардын өзгөчөлүктөрүнө дагы көңүл бургула. Бул маалымат алп пандаларды жана кызыл пандаларды классификациялоо боюнча силердин оюңарды өзгөртөбү? Эмне үчүн ооба же эмне үчүн жок?

Мүнөздөмөлөрү	Еноттор	Аюулар
Денесинин өлчөмү	Денесинин узундугу 40–70 *см*, массасы 3.5–9 *кг*.	Көлөмү чоң, болжол менен 60 *кг* дан 800 *кг* га чейин (ак аюу) болот.
Жашоо чөйрөсү	Токойлорго, шаар аймактарына, саздак жерлерге оңой ыңгайланышып жашашы ыктымал.	Ар кандай жашоо чөйрөлөрүндө, токойлордо, тоолордо, түндрада жана арктикалык аймактарда жашайт.
Жеген азыгы	Баарын: мөмө-жемиштерди, жаңгактарды, курт-кумурскаларды, майда сүт эмүүчүлөрдү жана адамдын тамак-аш калдыктарын жешет.	Баарын: жемиштерди, мөмөлөрдү, жаңгактарды, балыктарды, курт-кумурскаларды жана кээ бир учурларда майда сүт эмүүчүлөрдү дагы жешет.
Физикалык мүнөздөмөсү	Бетинде бет кабы, күңүрт жана ачык шакекчелүү куйругу бар.	Алп, чымыр денелүү, күчтүү буттары жана бекем тырмактары бар.
Жүрүм-туруму	Акылдуу жана айлана-чөйрөгө оңой ыңгайлашат, жармашып чыгууга жана сүзүүгө жөндөмдүү. Түнкүсүн активдүү болушат.	Алар азыктарын таап жешет, кышкысын чээнге киришет. Айрымдары жакшы сүзө алышат.

2. Кундуз (4.51-сүрөт) — Борбордук Азиядагы жоголуп бара жаткан түрлөрдүн бири. Жогорку сапаттагы кундуздун териси өтө жогору баада сатылат. Себеби адамдар кундуздун жүнүнүн абдан жумшактыгын, жылуу жана кооздугун, терисинин тыгыз, суу өткөрбөс касиетин абдан баалашат.
   а) «Жоголуп бара жатат» деген эмнени билдирет? Кундуздун жок болуп кетүү коркунучу бар экендигинин себебин түшүндүргүлө.
   б) Кундуз сойлоп жүрүүчүлөргө киреби же кирбейби? Жообуңарды далилдегиле.
   в) Кундузду омурткалуулардын кайсы тобуна киргизериңерди сунуштагыла. Жообуңарды түшүндүргүлө.
3. Белгилүү организмдерге негизделген аныктоочу дихотомиялык ачкыч жаңы табылган түрлөрдү аныктай алабы? Жообуңарды түшүндүргүлө.

4.51-сүрөт. Кундуз

KITEP.EDU.KG

STEM

4. а) Белгилүү бир аймактарда жашаган өсүмдүктөр жана жаныбарлар кандайдыр бир мезгилде өзгөрүп кетиши мүмкүн. Илимпоздор бир аймактагы өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түпкүлүгүн жана мурда кайсыл аймактарда жашагандыгын билиши керек. Ушундай жол менен аларда кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын биле алышат.

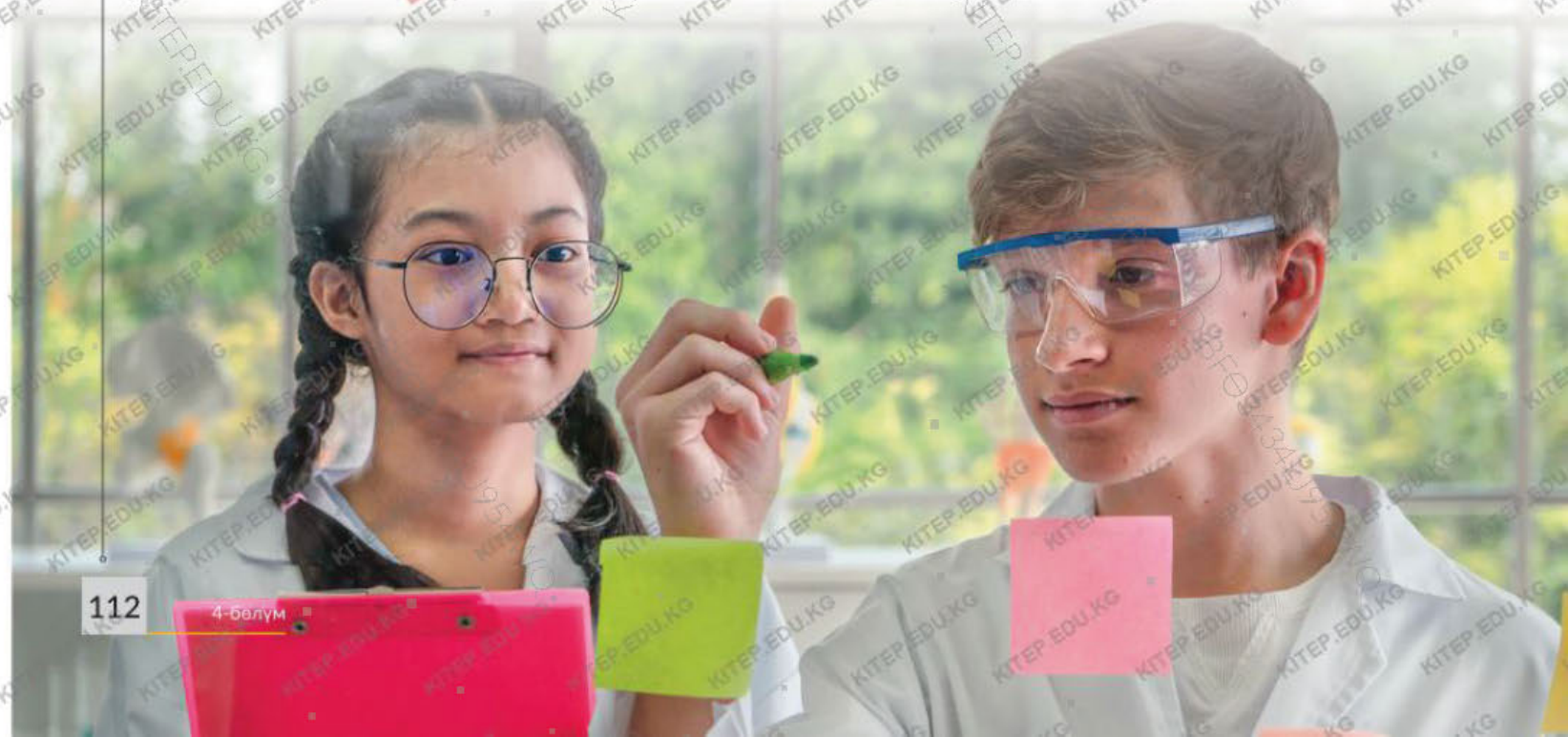
Өзүңөрдүн аймактагы кээ бир жандыктарды аныктай турган ачкычты иштеп чыгуу үчүн чакан топтордо иштегиле. Өз ачкычыңарды иштеп чыгууда төмөнкүлөрдү эске алгыла:

- Ачкычыңар кайсы аймакты кучагына алат? Мисалы: мектеп бакчасы, көлмө, сейил багы, бакча, көл жээги.
- Тирүү жандыктар жөнүндө эмнелерди билесиңер? Изилдеп көргүлө. Изилдөө жүргүзүү үчүн тиешелүү аймакты, интернетти же башка булактарды колдонгула.
- Жаныбарларды изилдейсиңерби же өсүмдүктөрдүбү, же экөөнү тең изилдейсиңерби?
- Аныктоочу ачкычыңарды кантип түзөсүңөр? Жандуу организмдердин илимий аттарын колдоносуңарбы же жергиликтүү аттарынбы, же экөөнү теңби?
- Аныктоочу ачкычыңарды кантип түзөсүңөр? Ар бир жандыктын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн карточкага жазып алып классификациялайсыңарбы же жандыктардын сүрөттөрүн коюп түзөсүңөрбү?
- Силердин аймакка биринчи жолу келген адам силер түзгөн ачкычты колдонуп, жандыктарды аныктай алабы?
- Ачкычыңардын кандай чектөөлөрү, жетишпестиктери бар?

Ачкычыңарды башка топ менен бөлүшкүлө. Алардын пикирлеринин негизинде ачкычыңарды жакшыртуу сунуштарын жазып алгыла.

б) Бөлүмдүн башындагы ак илбирстин мисалын карап көргүлө. Жок болуп бара жаткан жана түкүм курут болушу мүмкүн болгон бир катар жаныбарлар жөнүндө билдиңер. Жоголуп бара жаткан жандуу организмдерди классификациялоо алардын жок болуп кетүүсүнө жол бербөөгө кантип жардам бере алат?

4.52-сүрөт. Аныктоочу ачкычты түзүүдө эмнелерди камтый турганыңарды жана аларды кантип уюштурарыңарды ойлонгула



5-бөлүм

Азык чынжырлары жана азык желелери

Бардык азык чынжырлары күн нурунан башталат. Океандарда микроскоптук өлчөмдөгү фитопланктон сыяктуу организмдер дагы фотосинтездин натыйжасында органикалык заттарды синтездөөгө жөндөмдүү келишет. Аларды зоопланктондор же майда балыктар жешет. Майда балыктар чоң жыртқыч балыктарга жем болушат. Андан кийин алар менен деңиз сүт эмүүчүлөрү, мисалы, тюлендер азыктанышат. Мындай азык чынжырынын башында акулалар туруп, чоң балыктарды да, тюлендерди да жешет. Бул океандагы азык чынжырынын бир мисалы. Мындан башка да көптөгөн азык чынжырлары бар, ал эми океандагы бардык азык чынжырлары биригип азык желесин түзөт.

Кээде балыктар, планктон жана креветкалар сыяктуу майда жандыктар океандагы кичинекей пластик бөлүкчөлөрүн жеп коюшат, анткени алар азык сыяктуу көрүнөт. Пластик бөтөлкөлөрдөн, баштыктардан жана таңгактардан калган бул майда бөлүкчөлөр микропластик деп аталат. Алар айлана-чөйрөдө калып, көлдөргө, дарыяларга жана океандарга түшөт.

Микропластиктер аны жеген деңиз жаныбарларынын денесинде калат. Калкыма микропластик жеп алган креветканы көбүрөөк жеген сайын микропластик калкыманын денесинде чогулат. Таш бака калкыманы жесе, таш бакандын денесинде да микропластик калат. Микропластик дал ушинтип азык чынжырына аралашып жылып жүрөт. Ал тургай биз жеген тамак-ашка да кирип кетиши мүмкүн. Бул көйгөй азык чынжырындагы бардык жаныбарлардын организмине таасирин тийгизет.

Эмне үчүн биз айлана-чөйрөгө кандай таасир этип жатканыбызды аңдап билишибиз керек? Пластмассаны колдонуу же жок кылуу экологиябызга кандай таасир этет? Мунун өсүмдүктөргө, жаныбарларга жана адамдарга таасири барбы?

KITEP.EDU.KG

5.1 Микроорганизмдер — бузуучулар

Силер бул бөлүмдө:

- редуценттер катары аракет кылган кээ бир микроорганизмдердин экологиялык маанисин сүрөттөп бересиңер;
- илимий негиздеги божомол жасаш үчүн билимди жана түшүнүктү колдоносуңар;
- практикалык ишти коопсуздук эрежелерин сактоо менен аткарасыңар;
- натыйжалардын негизинде божомол так же туура болгонун сүрөттөп бересиңер;
- изилдөө планын түзөсүңөр;
- адилет илимий тажрыйбаны пландаштырып, эмне өзгөрөрүн жана эмне туруктуу каларын аныктайсыңар;
- практикада гипотезаны текшерүүгө болорун далилдейсиңер.

Тамак-ашты ачык абага калтырып койгондо эмне үчүн көгөрүп же чирип кетерин ойлонуп көрдүңөр беле? Микроорганизмдер — көзгө көрүнбөй турган өтө майда тирүү организмдер. Бирок алар бардык жерде кездешет.

Тамак-аштар туура эмес сакталып калган учурда микроорганизмдер кызуу иштеп, азыкты бузуп, чирите башташат.

Микроорганизмдер деген эмне?

Микроорганизм деген сөздүн өзү эле айтып турат, «микро» абдан кичинекей, «организм» тирүү жандык дегенди билдирет. Микроорганизмдер – өтө майда тирүү организмдер. Көпчүлүк микроорганизмдер бир гана клеткадан туруп, ушунчалык кичинекей болгондуктан, алар микроскоптон гана көрүнөт.

Микроорганизмдердин ар кандай түрлөрү бар. Алардын арасында бактериялар, микроскоптук козу карындар, жөнөкөйлөр жана кээ бир балырлар кездешет.

Микроорганизмдердин түрлөрү көп жана формалары ар түрдүү. 5.1-сүрөттө алардын кеңири тараган түрлөрү көрсөтүлгөн.

Илимий фактылар

Балырлар менен бубак козу карындарынын колонияларын микроскопсуз эле көрө алабыз. Колония — чогуу жашаган микроорганизмдердин тобу. Ал миллиондогон микроорганизмдерден турат.

бактериялар

козу карындар

балырлар

жөнөкөйлөр

5.1-сүрөт. Көп кездешүүчү микроорганизмдердин мисалдары

Микроорганизмдер бардык жерде жашайт. Алар кездешкен жерлер 5.2-сүрөттө көрсөтүлгөн. Адамдын организминдеги микроорганизмдердин ролу 5.3-сүрөттө берилди.

5.2-сүрөт. Көп кездешкен микроорганизмдер

5.3-сүрөт. Адамдын денесинде кездешкен микроорганизмдердин мисалдары

Сөз куржуну

патоген: ооруну чакыруучу микробдор

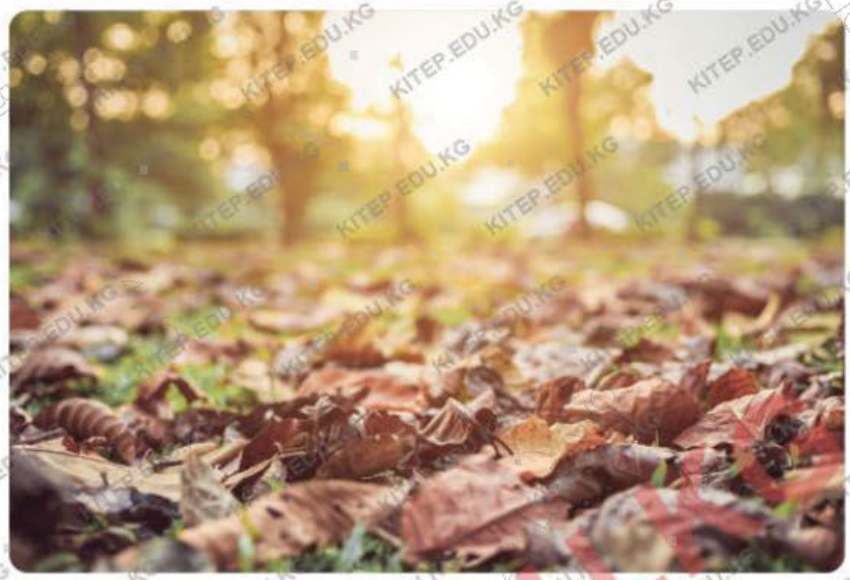
Шилтеме

Иш дептери
5А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Микроорганизмдер жана ажыроо

Силер бакчаңардан куурап жерге түшкөн жалбыректарды (5.4-сүрөт) көрдүңөр беле? Бирок убакыттын өтүшү менен ошол жалбыректар «жоголуп» кеткендей көрүнөт.



5.4-сүрөт. Күзүндө жерге түшкөн жалбыректар

Жерге түшүп куураган жалбыректарды кээ бир микроорганизмдер жөнөкөй заттарга чейин ажыратышат, бул **ажыроо** процесси деп аталат. Биз мындай микроорганизмдерди **редуценттер** деп атайбыз. Алар органикалык заттарды ажыратуучу организмдер.

Микроорганизмдер организмдердин калдыктары менен азыктанып энергия алышат. Алар органикалык заттарды ажыратып, минералдык заттарга айландырышат. Пайда болгон заттар өсүмдүккө тамыры аркылуу сорулуп, анын өсүшүнө жардам берет. Мындай ажыроо кайра айлануу (рециркуляция) процессине окшош. Ал 5.5-сүрөттө көрсөтүлгөн.

5.5-сүрөт. Ажыроо бул кайра иштетүүгө окшош

Ачылыш жасагыла

Окумуштуулар тропик токойлорунда ажыроо кандай жүрөрүн изилдешкен. Түшкөн жалбырактарды ар кандай тор баштыктарга бөлүп салып (5.6-сүрөт), тогуз ай бою табигый чөйрөдө калтырышкан. Ар бир каптагы жалбырактардын массасын белгилүү бир убакыт аралыктарында ченеп турушкан. Бир айдан кийин жалбырактардын массасы 20 %га азайган. Үч айдан кийин алардын массасы 45 %га, тогуз ай өткөндөн кийин масса 70 %га азайган.

5.6-сүрөт. Тор баштыкка салынган жалбырактар

Бул суроолорду эки-экиден болуп талкуулагыла:

1. Эмне үчүн изилдөөгө тор баштыктар колдонулган деп ойлойсуңар?
2. Эмне үчүн жалбырактардын массасы убакыттын өтүшү менен азаят?
3. Ал жерде кандай микроорганизмдер болушу мүмкүн?
4. Жалбырактардын ажырашына дагы кайсы микроорганизмдер катышышы мүмкүн?
5. Каптар узак убакытка калтырылса, жалбырактар эмне болот деп ойлойсуңар?

Экосистемадагы редуценттер

Экосистема тирүү организмдердин биргелештиктеринен жана алардын жашоо чөйрөсүнөн турат. 5.7-сүрөт токой экосистемасына мисал болот. Токойдогу өсүмдүктөр жана жаныбарлар бири-бири менен азыктанышына жараша өз ара байланышта болушат. Айлана-чөйрөдөн аба жана суу талап кылынат. Өсүмдүктөр өсүшү үчүн топурак керек.

5.7-сүрөт. Токойдо өсүмдүктөр жана жаныбарлар айлана-чөйрө менен өз ара байланышта

KITEP.EDU.KG

Илимий фактылар

Микроорганизмдер жалгыз ажыратуучулар эмес. Алар минералдык заттарга чейин ажыратуу үчүн башка тирүү организмдер — чоң козу карындар, сөөлжан жана курт-кумурскалар менен чогуу аракеттенишет. Организмдерди ажыратып, азык пайда кылышат.

Шилтеме

Иш дептери
5Б, 5В тапшырмалары

Редуценттер экосистеманын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Экосистеманын саламаттыгын сактоо үчүн ажыроо процесси маанилүү. Редуценттер чириген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын калдыктарын ажыратып турушат жана алардын топтолуп кетишине жол бербейт. Алар ошондой эле ажыраган калдыктарды минералдык заттарга айландырышат. Кээ бир микроорганизмдер экосистемаларда редуцент катары аракеттенишет (5.8-сүрөт).

Козу карындар	Бактериялар
Микроскоптук козу карындар чириген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын калдыктары менен азыктанып жашайт. Алар калдыктардын бир бөлүгүнөн минералдык заттарды пайда кылышат.	Бактериялар чириген өсүмдүктөрдүн жана өлгөн жаныбарлардын калдыктарын, ошондой эле таштандыларды чиритишет. Алар калдыктардын жана таштандылардын бир бөлүгүн ажыратып, минералдык затка айландырышат.
микроскоптук козу карын	бактериялар

5.8-сүрөт. Экосистемадагы микроорганизмдер

Биз айрым микроорганизмдер экосистемаларда чоң роль ойной турганын көрө алабыз. Алар чириген өсүмдүктөрдүн жана өлгөн жаныбарлардын калдыктарын, ошондой эле таштандыларды ажыратып, алардын топтолуп кетишине жол бербейт. Өз кезегинде алар суунун, көмүр кычкыл газын, минералдык заттарды жана башка керектүү азыктарды кайра иштетип, айлана-чөйрөгө бөлүп чыгарышат. Булар тирүү организмдердин жашап кетиши жана өсүшү үчүн керектелет. Мунун баары экосистеманы сактоо үчүн маанилүү.

Ачылыш жасагыла

Ажыроо процессин окуп үйрөнүү үчүн төмөнкү тапшырманы аткаргыла.

1. 2 литрлик айнек банканы алгыла. Банканын түбүнө көчөт отургузуучу топуректан 10 *см* дей салгыла. Андан кийин банкага 2–3 *см* мөмө жана жашылча калдыктарын салгыла. Топурак менен калдыктарды аралаштыргыла. Топуракты толук нымдаш үчүн аралашмага суу чачкыла.
2. Банканы капкак менен жаап, капкагынан аба кирип тургудай бир нече көзөнөк жасагыла.
3. Эки аптанын аралыгында банкада кандай өзгөрүү болуп жатканына байкоо жүргүзгүлө.
4. Банканын ичиндегилерге эмне болду? Эмне үчүн мындай болду деп ойлойсуңар?
5. Бул изилдөө так жана объективдүү болушу үчүн дагы эмнени кошсок болот?

5.9-сүрөт. Ажыроону изилдөө

Өзүңөрдү текшергиле

1. Микроорганизм деген эмне?
2. Микроорганизмдердин кеңири тараган төрт түрүн атагыла.
3. Эмне үчүн микроорганизмдер экосистемада маанилүү?

5.2 Азык чынжырлары жана азык желелери

Силер бул бөлүмдө:

- редуценттерди кошуп азык чынжырларын, азык желелерин түзөсүңөр жана түшүндүрөсүңөр;
- кошумча маалыматты колдонуу менен организмдерди классификациялайсыңар;
- практикалык иштерди коопсуздук эрежелерин сактоо менен аткарасыңар;
- берилген маалыматтарды колдонуу менен натыйжаларды түшүндүрөсүңөр;
- маселелерди чечүүгө ылайыкталган негизги сүроолорду илим кантип көтөрүп чыгарына баа бересиңер;
- илимдин глобалдык курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирин талкуулайсыңар.

Балыктар көптөгөн деңиз жаныбарларынын, анын ичинде тюлендердин азыгы. Тюлендер балык жеп энергия алышат. Бул энергия тюлендердин сүзүшүнө, өсүшүнө, көбөйүшүнө жана башка тиричилик процесстери үчүн керектелет. Өз кезегинде акулалар энергия алыш үчүн тюлендерди жешет. Ошентип энергия бир организмден экинчи организмге өтөт. Силердин оюңарча, балыктар энергияны кайдан алышат?

Азык чынжыры деген эмне?

Бардык организмдер жашаш үчүн энергияга муктаж. Бул энергия азыктан алынат.

Кээ бир организмдер энергияны өз азыктарын өндүрүү аркылуу алышат. Ал эми кээ бир организмдер башка организмдерди жеп энергия алышат. Ошентип энергия бир организмден экинчисине өтүп турат. Энергиянын мындай өтүшүн биз моделге салып көрсөтсөк болот, ал **азык чынжыры** деп аталат (5.10-сүрөт).

Сөз куржуну

өтүү: бир жерден экинчи жерге жылуу

5.10-сүрөт. Океандагы жөнөкөй азык чынжырынын модели

Азык чынжырындагы жебелер «азык болот» дегенди билдирет. Ошол жебелер энергия агымынын багытын көрсөтүп турат.

Ошентип, азык чынжырлары экосистемадагы энергиянын агымын көрсөтөт. Бул организмдердин тиричилигин жана айлана-чөйрөнүн туруктуулугун сактоо үчүн өзгөчө мааниге ээ.

KITEP.EDU.KG

Азык чынжырындагы организмдер

Биз организмдерди энергия алуу жолдоруна жараша классификациялай алабыз.

Продуценттер

Жердеги бардык организмдерге энергия Күндөн берилет. Өсүмдүктөр сыяктуу организмдер энергияны түздөн-түз Күндөн алышат. Алар өздөрүнө өздөрү азык даярдашат. Бул азыктар алардын энергия булагы болуп саналат. Ошондуктан өсүмдүктөр **продуценттер** деп аталат.

Фотосинтез — бул өсүмдүктөр сыяктуу организмдерде Күн нурун сиңирип алып, аны азык түрүндөгү энергияга айландыруу процесси. Жашыл өсүмдүктөрдө хлорофилл болот. Бул өсүмдүктөргө жашыл түс берген пигмент. Хлорофилл фотосинтез үчүн зарыл болгон Күн нурун сиңире алат.

5.11-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, өсүмдүктөр фотосинтез процессинде азык заттарды өндүрүү үчүн Күн нурун, сууну (тамыры аркылуу) жана көмүр кычкыл газын (абадан) пайдаланышат. Пайда болгон азык зат глюкоза деп аталат. Өсүмдүктөр фотосинтез учурунда кошумча зат катары кычкылтекти абага бөлүп чыгарат. Аны башка тирүү организмдер да керектешет.

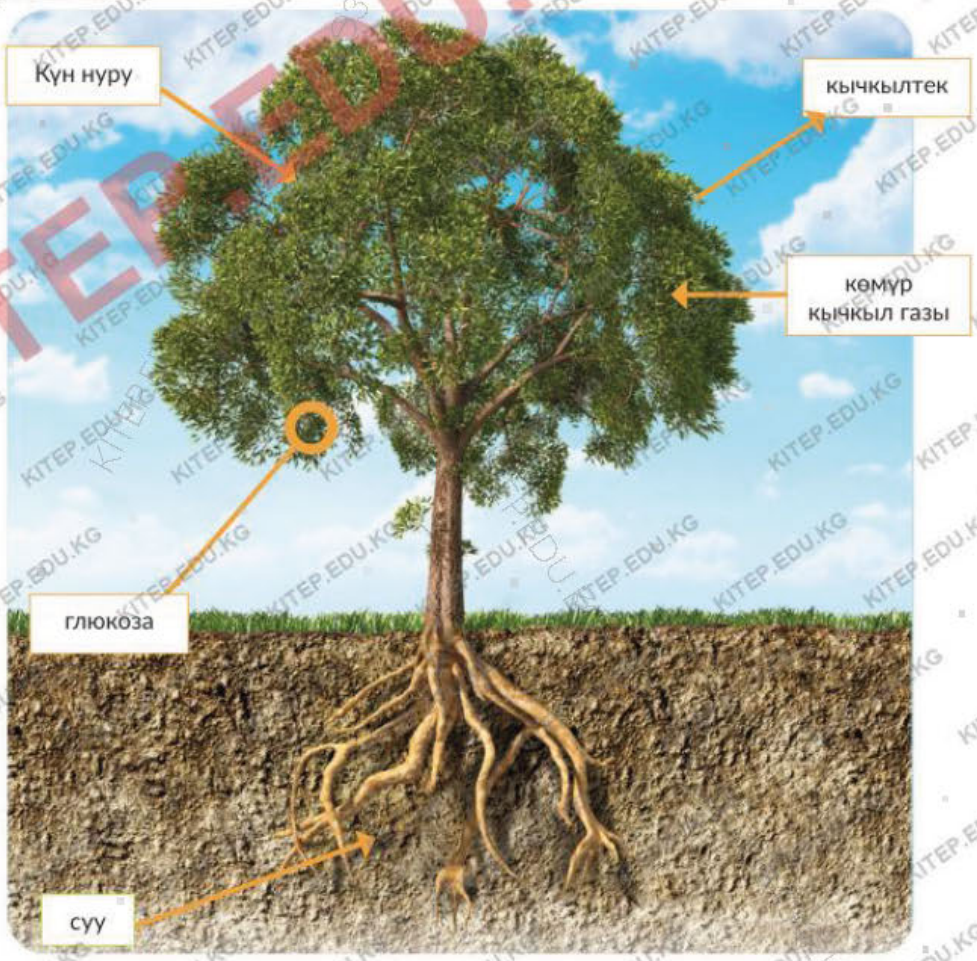
Илимий фактылар

Өсүмдүктөр жалгыз продуценттер эмес экенин билесиңерби? Балырлар жана фитопланктон да продуценттерге кирет.

Булар сууда жашаган микроорганизмдер болуп саналат. Алар ошондой эле фотосинтез жүргүзө алышат.

Ойлонгула, изилдегиле

Бул билдирүүнү карап көрөлү: азык чынжырындагы башка бардык организмдер азык заттын булагы катары продуценттерден (өсүмдүктөрдөн) көз каранды. Эмне себептен биз мындай деп жатабыз?



5.11-сүрөт. Фотосинтездин жүрүшү

Консументтер

Жаныбарлар өз азыктарын өндүрө алышпайт. Алар энергия алыш үчүн башка организмдерди керектешет. Ошондуктан алар **консументтер** деп аталат.

5.12-сүрөттө консументтер эмне менен азыктанганына жараша топторго бөлүнүп көрсөтүлгөн.

Сөз куржуну

керектейт: жейт, ичет же колдонот

5.12-сүрөт. Консументтердин түрлөрү

Консументтер жырткычтарга же башкаларга олжо болушу мүмкүн. Жырткычтар башка организмдерге аңчылык кылышат. Ал эми олжо — бул жырткычтар аңчылык кылган жаныбарлар. Мисалы, арстан зебрага аңчылык кылат. Арстан — жырткыч, зебра — олжо.

Ойлонгула, изилдегиле

Адамдар да азык чынжырынын бир бөлүгү. Адамдар консументтерге кирет. 5.12-сүрөттү карагыла. Адамдар консументтердин кайсы түрүнө кирет? Жообуңарды түшүндүрүп бергиле.

Редуценттер

Редуценттер организмдердин органикалык калдыктарын ажыратуу, чиритүү аркылуу энергия аларын билдик. Бул процесстин жүрүшүндө алар заттарды ажыратып, аны кайрадан чөйрөгө кайтарып беришет. Ал заттарды продуценттер кайрадан пайдаланышат, мисалы, өсүмдүктөр тамыры аркылуу топурактан минералдык заттарды сиңиришет. Өсүмдүктөрдү жаныбарлар жегенде заттар башка организмдерге өтөт.

Энергия азык чынжырында кантип берилет?

Азык чынжырлары организмдердин ортосундагы азыктык байланыштарды көрсөтөт. Энергия бир организмден экинчи организмге азык зат түрүндө өтөт. Азык чынжырынын моделиндеги жебелер бир организмден экинчисине өткөн энергиянын агымын көрсөтөт.

Продуценттер дайыма азык чынжырынын башында турушат. Алар фотосинтез процессинин натыйжасында энергияны өндүрүшөт. Продуценттер өндүргөн азык заттары менен өздөрүнүн тиричилик процесстерин камсыз кылышат жана азык чынжырындагы өсүмдүк менен азыктанган организмдерди да энергия менен камсыздашат.

Чөп жечүлөр өсүмдүктөр менен азыктанышат. Жырткычтар чөп жечүлөрдү жешет. Баарын жечүлөр өсүмдүктөр менен да, жаныбарлардын эти менен да азыктанышат.

Консументтер азыктанганда энергия жана азык заттар бир организмден экинчисине өтөт.

Келгиле, 5.13-сүрөттөн жөнөкөй азык чынжырын көрөлү.

5.13-сүрөт. Жер үстүндөгү жөнөкөй азык чынжырынын модели

- Бетеге бул продуцент болуп саналат. Ал азык чынжырынын башында турат. Өсүмдүк Күн нурун пайдаланып, азык түрүндөгү энергияны өндүрөт.
- Талаа чычканы бетегени жейт. Энергия жана азык заттар бетегеден талаа чычканына берилет.
- Түлкү талаа чычканы менен азыктанат. Энергия жана азык заттар талаа чычканынан түлкүгө өтөт.
- Бүркүт түлкүнү жейт. Түлкүдөн бүркүткө энергия жана азыктар берилет.

KITEP.EDU.KG

5.14-сүрөттө суудагы азык чынжырын көрсөткөн моделди көрөбүз. Биз керектөөчүлөрдү же консументтерди азык чынжырындагы абалына жараша классификацияласак болот.

5.14-сүрөт. Суудагы азык чынжырынын модели

- Фитопланктон — продуцент. Ал — фотосинтез аркылуу азык чынжыры үчүн энергияны өндүрүүчү микроорганизм.
- Зоопланктон — биринчи иреттеги консумент. Ал продуцент болгон фитопланктон менен азыктанат.
- Балык — экинчи иреттеги консумент. Ал баштапкы консументтер (зоопланктон) менен азыктанат.
- Акула — үчүнчү иреттеги консумент. Ал экинчи консумент (балык) менен азыктанат.

Шилтеме

Иш дептери
5Г тапшырмасы

Азык чынжырына редуценттерди (ажыратуучуларды) да кошо алабыз. 5.15-сүрөттү карагыла. Ал 5.14-сүрөткө окшошпу? Организм өлгөндө редуценттер аны жөнөкөй заттарга чейин ажыратышат. Алар айлана-чөйрөгө азык заттарды кайра иштетип чыгарышат. Редуценттер азык чынжырынын бардык жеринде кездешет. Алар азык чынжырынын бардык деңгээлдериндеги өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын ажыратышат.

5.15-сүрөт. Азык чынжырындагы редуценттер

5А Үлгү

5.16-сүрөттөгү бардык организмдер токой-талаа экосистемасын байырлашат.

коён

ителги

беде

суусар

5.16-сүрөт. Токой-талаа экосистемасындагы организмдер

Организмдер азыктануу үчүн бири биринен көз каранды экенин көрсөтүүчү азык чынжырын түзгүлө. Азык чынжырындагы энергия бир организмден экинчисине кантип өтөрүн көрсөткүлө.

Азык чынжырын түзүш үчүн бул маалыматты колдонгула:

- Ителги — жырткыч.
- Коён — өсүмдүк менен азыктануучу жаныбар.
- Суусар — жырткыч да, олжо да.

Ой жүгүрткүлө

Биз дайыма продуценттерди аныктоодон баштайбыз. Продуценттер азык затты өздөрү пайда кылышат, ошондуктан алар көбүнчө жашыл өсүмдүктөр. Бул азык чынжырында беде продуцент болуп саналат. Азык чынжыры дайыма продуценттен башталгандыктан, биз аны азык чынжырынын башына жазабыз.

Беде

Энергия башка организмге өтүшү үчүн продуцентти башка организм жеши керек. Энергия продуценттен башка организмге өтүп жатканын көрсөтүш үчүн жебе тартабыз.

Беде → ?

Бедени эмне жейт? Коён — чөп жечү жаныбар. Биз аны бедени жейт деп айта алабыз. Ошондуктан, биз коёнду азык чынжырына кошсок болот.

Беде → Коён

Андан кийин биз коёндон башка организмге өтөрүн көрсөтүш үчүн жебе тартабыз.

Беде → Коён → ?

Суусар жырткыч эле эмес, олжо да экенин билебиз. Ителги жырткыч гана экенин билебиз. Суусар коён үчүн жырткыч, ал эми ителги үчүн олжо. Бул эки организмди кошуу менен азык чынжырын аяктасак болот.

Жообу:

Беде → Коён → Суусар → Ителги

KITEP.EDU.KG

Азык желеси деген эмне?

Бакалар чымын менен гана азыктанбайт. Алар чегирткелер, жөргөмүштөр, жада калса курттар сыяктуу ар кандай башка организмдерди да жешет (5.17-сүрөт).

Көпчүлүк жаныбарлар ар кандай организмдер менен азыктанышат. Жөнөкөй азык чынжырлары табиятта сейрек кездешет. Эреже катары, бир организм башка организмдердин ар кандай түрлөрүн жейт, ошондой эле бир организмди башка бир нече түрдөгү организмдер жейт.

5.17-сүрөт. Бакалар ар кандай организмдерге аңчылык кылышат

Экосистемадагы организмдердин азык байланыштары татаал болушу мүмкүн. Ошентип, биз ар кандай азык чынжырларын бириктире алабыз. Өз ара байланышып бириккен азык чынжырлары **азык желесин** түзөт. Бул экосистемадагы ар кандай организмдердин ортосундагы азык байланыштарын көрсөткөн модель.

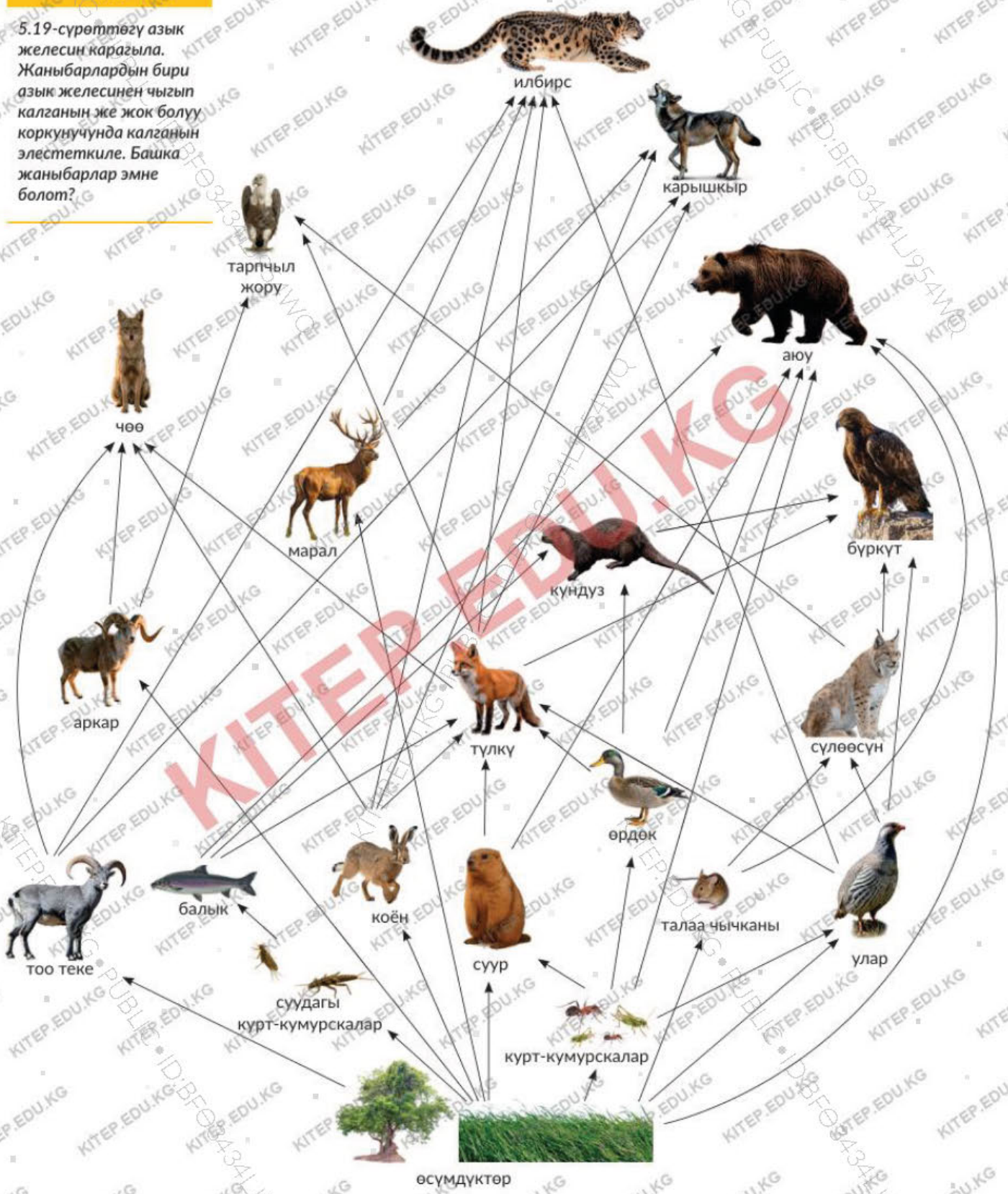
5.18-сүрөттө жырткыч жаныбар — илбирстин айрым азык чынжырлары көрсөтүлгөн.

5.18-сүрөт. Илбирстин кээ бир азык чынжырлары

Ойлонгула, изилдегиле

5.19-сүрөттөгү азык желесин карагыла. Жаныбарлардын бири азык желесинен чыгып калганын же жок болуу коркунучунда калганын элестеткиле. Башка жаныбарлар эмне болот?

5.19-сүрөттөгү азык желеси бир нече азык чынжырларынан турат, 5.18-сүрөттө көрсөтүлгөндөр да анын ичине камтылган.



5.19-сүрөт. Бир нече азык чынжырлары камтылган азык желеси

KITEP.EDU.KG

5.19-сүрөттөгү азык желесинде көптөгөн азык чынжырлары бири-бири менен байланышканын көрөбүз. Мисалы, жаш даректардын, бадалдардын бутактары, жалбыректары менен тоо текелер, маралдар азыктанышат.

Биз 5.20-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, ар кандай азык желелериндеги бардык организмдерди классификациялай алабыз.

5.20-сүрөт. Азык желесиндеги организмдердин категориялары

Бир өсүмдүктү же жаныбарды бир гана категорияга киргизүүгө болобу? Өсүмдүктөр — көбүнчө продуценттер же өндүрүүчүлөр. Бирок айрым жаныбарлар биринчи, экинчи жана үчүнчү иреттеги консументтердин айкалышы болушу мүмкүн.

Ар бир организм өз азык чынжырында жана жалпы азык желесинде маанилүү роль ойнойт. Бир организм азык желесинен чыгарылса, ал көптөгөн башка организмдерге жана азык чынжырларына таасир этет.

Ачылыш жасагыла

Азык желесин чечмелөө жана анын кантип түзүлөрүн билүү абдан пайдалуу. 5.19-сүрөттө көрсөтүлгөн азык желесин колдонуп, төмөндөгү суроолорду эки-экиден болуп талкуулагыла.

1. Бул азык желесиндеги продуценттерди же өндүрүүчүлөрдү аныктагыла.
2. Көрсөтүлгөн азык желесине камтылган ар бир азык чынжырын өз-өзүнчө тизмектегиле.
3. Ар бир азык чынжырында кайсы жырткыч кайсы олжону жей тургандын сүрөттөп жазгыла.

Шилтеме

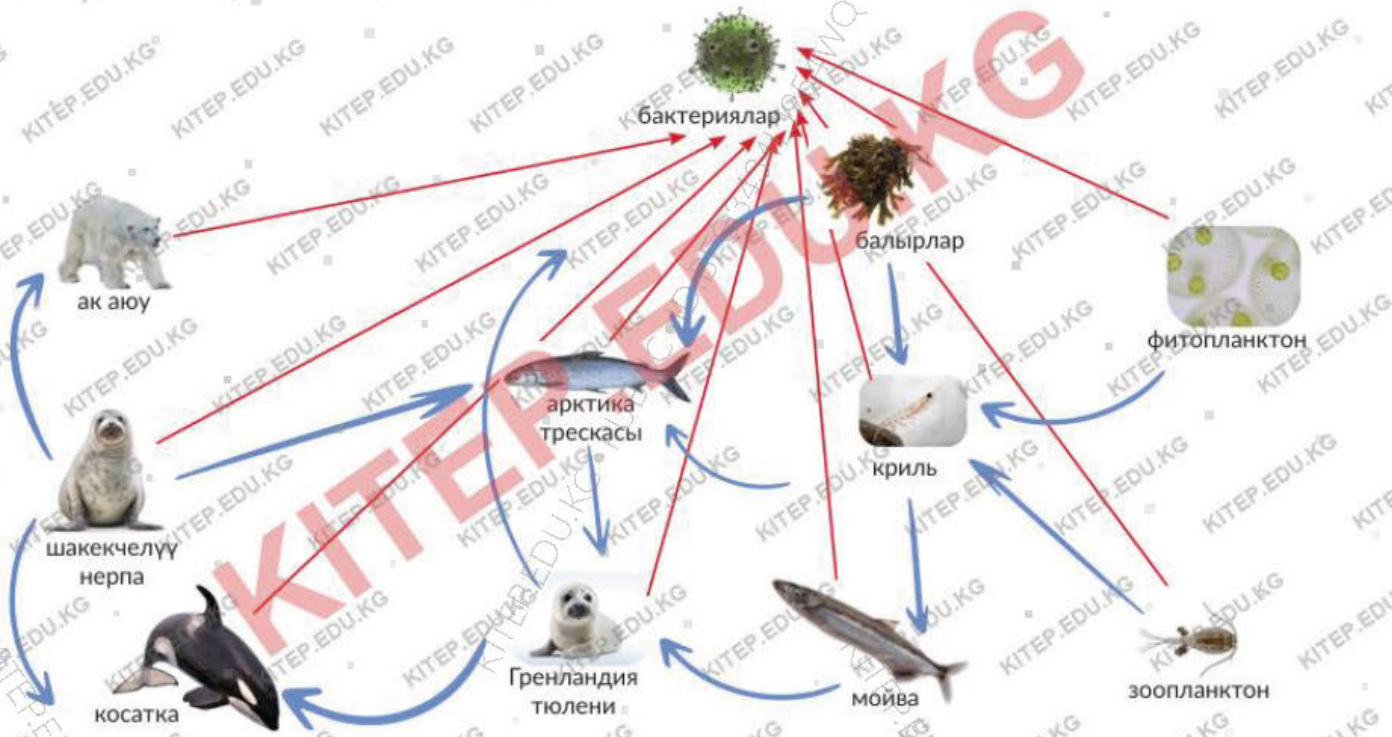
Иш дептери
5Д тапшырмасы

Азык чынжырындагы жана азык желесиндеги микроорганизмдер

Биз микроорганизмдер редуценттер же ажыратуучу экендигин билдик. Бул ажыратуучулар ар бир экосистемада кездешет жана азык чынжырларында жана азык желелеринде маанилүү роль ойнойт.

Редуценттер — тирүү организмдер. Алар жашаш үчүн энергияга муктаж. Редуценттер өлгөн өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын калдыктарын, ошондой эле таштандыларды да чиритип ажыратат.

Бирок бардык эле чөп жечүлөр түш келди продуценттерди жей бербейт, ошондой эле эт жечүлөр да бардык эле организмдерди жей бербейт. Көптөгөн организмдер башка себептерден улам карып же ооруп өлүшөт. Организмдердин өлгөндөн кийинки калдыктары сапротрофтор тарабынан органикалык заттарга ажыратылат. Бул процесс 5.21-сүрөттө көрсөтүлгөн.



5.21-сүрөт. Арктика азык желесиндеги редуценттер

Өзүңөрдү текшергиле

1. а) Төмөнкү маалыматтарды колдонуу менен азык чынжырын тарткыла:
   - Терміттер банандын жалбыректарын жешет.
   - Питондор — жырткычтар.
   - Хамелеондор терміттерди жешет.

   б) Азык чынжырындагы жебелер эмнени билдирет?
2. Азык чынжыры менен азык желесинин ортосунда кандай айырма бар?
3. Азык чынжырында же азык желесинде энергиянын негизги булагы эмне?
4. Азык желесинде редуценттердин ролу кандай?

БҮГҮНКҮ ИЛИМ

Кыжылдаган калкымалар

Жер Ортолук деңизинин жээгине калкымалардын үйүрлөрү 2022-жылдын жай айларында келген. Климаттын өзгөрүшүнөн улам Жер Ортолук деңизинин суусу жылуу болуп баштаган. Калкымалар жылуу сууну жактырышат. Бирок алар туризм индустриясына зыян келтирет, анткени калкымалар каптаган суунун жээгине эч ким баргысы келбейт. Бул балык өнөр жайына да таасирин тийгизет. Тилекке каршы, бул жагдай климаттын өзгөрүшү менен байланышкан жалгыз окуя эмес.

Ар бир организм өз азык чынжырында белгилүү бир роль ойнойт. Мисалы, калкыма океандагы азык чынжырларынын жана азык желелеринин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Калкымалардын өтө чоң тобу океандагы көптөгөн азык чынжырларына эбегейсиз таасир тийгизишет (5.22-сүрөт).

Фитопланктон океандагы азык чынжырынын негизги продуценти болуп саналат. Аны калкымалар жейт.

Калкымалар көбөйгөн сайын фитопланктон менен азыктанган майда балыктар жана жаныбарлар үчүн азык азаят.

Киттер, тюлендер, деңиз канаттуулары жана чоңураак балыктар жабыркайт, анткени алар майда балыктар жана башка жаныбарлар менен азыктанат. Ай балыктар менен таш бакалар калкымаларды жегенди жакшы көргөндүктөн, көбүрөөк азыкка ээ болушат.

5.22-сүрөт. Калкымалардын океандагы азык чынжырларына тийгизген таасири

Качан гана калкымалар табигый жашаган жеринен жылуу сууга көчкөндө, аларга аңчылык кылган жаныбарлардын азык табуусу кыйындайт. Натыйжада бул жаныбарлардын саны азаят. Бирок, калкымалардын азыркы жашаган жерлеринде табигый жырткычтар азыраак болгондуктан, алардын популяциясы көбөйүүдө.

Эксперттер тарабынан көйгөйдү чечүүгө көп чечимдер сунушталганына карабастан, алардын бири да ийгиликтүү болгон жок. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери барган сайын күчөп баратат. Окумуштуулар калкымалар мындан да көбөйөт деп эсептешет.

Азыр климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу жана анын табигый чөйрөбүзгө тийгизген таасирин азайтуу үчүн адамдардын мурдагыдан да көбүрөөк биргелешип иштеши абдан маанилүү.

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Микроорганизмдер

органикалык заттарды ажыратуучулар редуцент боло алабы?

бардык азык чынжырларынын жана азык желелеринин тиричилигинде маанилүү

Азык чынжыры

Азык желеси

белгилүү бир энергиянын жолун моделдештирет (азык өткөрүү)

көптөгөн азык чынжырларынын комбинациялык моделдери өз ара байланышта

редуценттер

продуценттер → биринчи иреттеги консументтер → экинчи иреттеги консументтер → үчүнчү иреттеги консументтер

- **Микроорганизмдер** өлгөн калдыктарды ажыратышат жана аларды кайра чөйрөгө бөлүп чыгарат.
- **Продуценттер** өз азыктарын даярдашат.
- **Консументтер** продуценттерди жешет.

Консументтерди классификациялоо

- Чөп жечүлөр — продуценттер менен азыктанган жаныбарлар
- Жырткычтар — эт жеген жаныбарлар
- Баарын жечүлөр — өсүмдүктөр менен да, эт менен да азыктанган жаныбарлар

Алар азык чынжырындагы абалына жараша

продуценттер → биринчи иреттеги консументтер → экинчи иреттеги консументтер → үчүнчү иреттеги консументтер болуп бөлүнөт

Азык чынжырындагы жебелер бир организмден экинчисине өткөн энергиянын багытын көрсөтөт.

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. а) Микроорганизмдер деген эмне?
   б) Микроорганизмге мисал келтиргиле.
   в) Сүйлөмдү аягына чыгарыш үчүн бош орундарды толтургула.

   Микроорганизмдер экосистемаларда маанилүү роль ойнойт, анткени алар _____ өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын ажыратып, _____ азык заттарды кайрадан топуракка беришет.

2. Туура жоопко чымчыкча белгисин (✓) койгула.
   Азык чынжырларында энергиянын негизги булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

   өсүмдүктөр ☐ жаныбарлар ☐ Күн нуру ☐

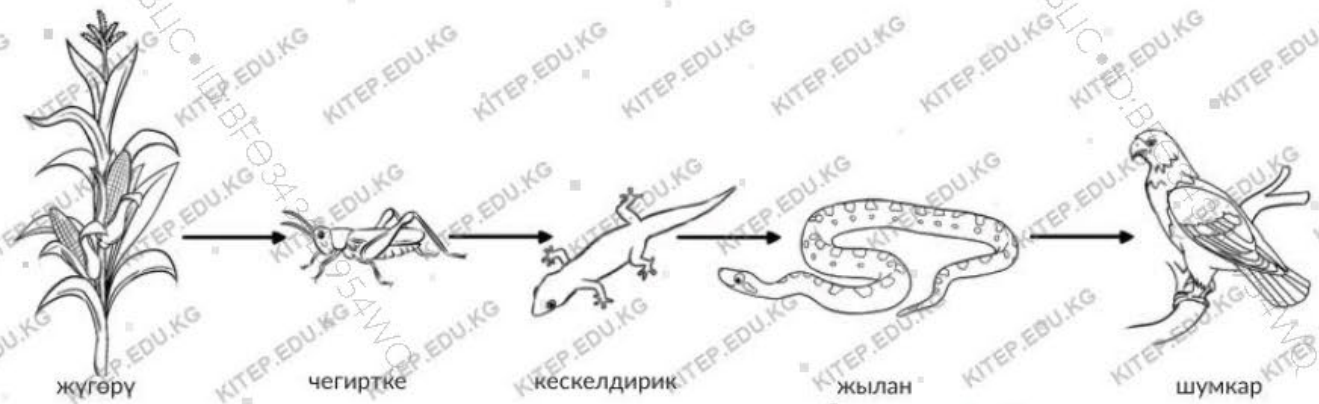
3. Ар бир терминди мааниси менен байланыштыргыла.

Терминдер	Мааниси
консумент	организмдердин ортосундагы азыктануу мамилелерин көрсөткөн схема
продуцент	чириген өсүмдүктөрдүн жана өлгөн жаныбарлардын калдыктарын жөнөкөй заттарга ажыратуучу организм
азык чынжыры	башка организмдерди тирүүлөй жечү организм
редуцент	Күндүн энергиясын колдонуп, өзүнүн азыгын өндүргөн организм

4. Ар бир ырастоону окугула. Сүйлөмдөрдүн түшүна туура болсо Т, туура эмес болсо ТЭ тамгаларын койгула.

Ырастоолор	Т/ТЭ
Продуценттер энергияны башка организмдерден алышат	
Биринчи иреттеги консументтерди да жырткычтарга кошууга болот	
Микроорганизмдер азык чынжырынын бир бөлүгү катары эсептелет, анткени алар редуценттер болуп саналат	
Чөп жечү жаныбарларды да олжолордун тобуна кошууга болот	

5. Азык чынжырынын схемасын изилдеп, төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

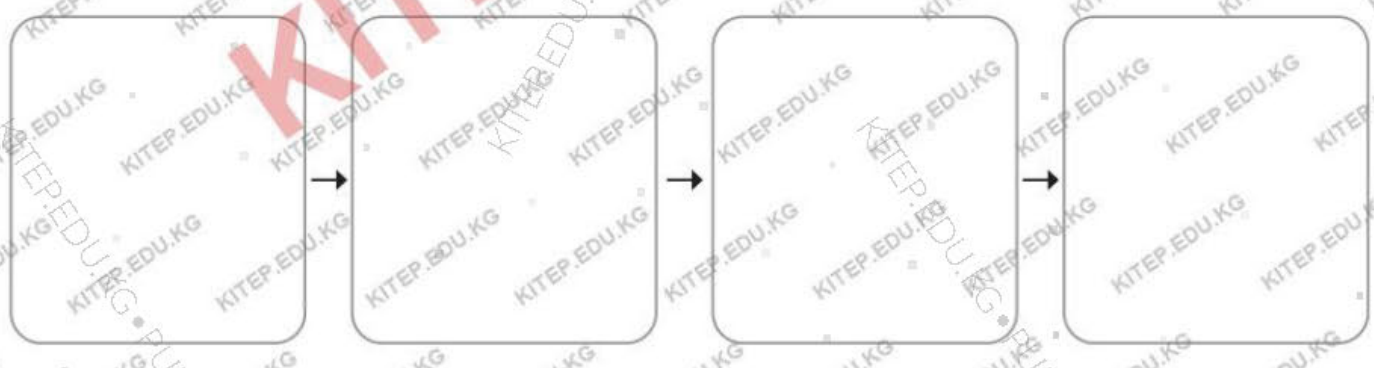


а) Бул азык чынжырындагы продуцентти атагыла.
б) Азык чынжырындагы организмдердин бири чөп жейт. Бул организмди атагыла.
в) Бул азык чынжырындагы кайсы организм үчүнчү иреттеги консумент болот?
г) Азык чынжырындагы жебелер эмнени көрсөтүп турат?

6. Саздуу жерлерде жашаган төрт организм жөнүндө маалыматтарды окугула.

- Крокодилдер жырткыч да, олжо да болот
- Балыктар балырлар менен азыктанышат
- Ягуарлар крокодилдерге аңчылык кылышат

Азык чынжырын түзүү үчүн жогорудагы маалыматтарды колдонгула.



Шилтеме

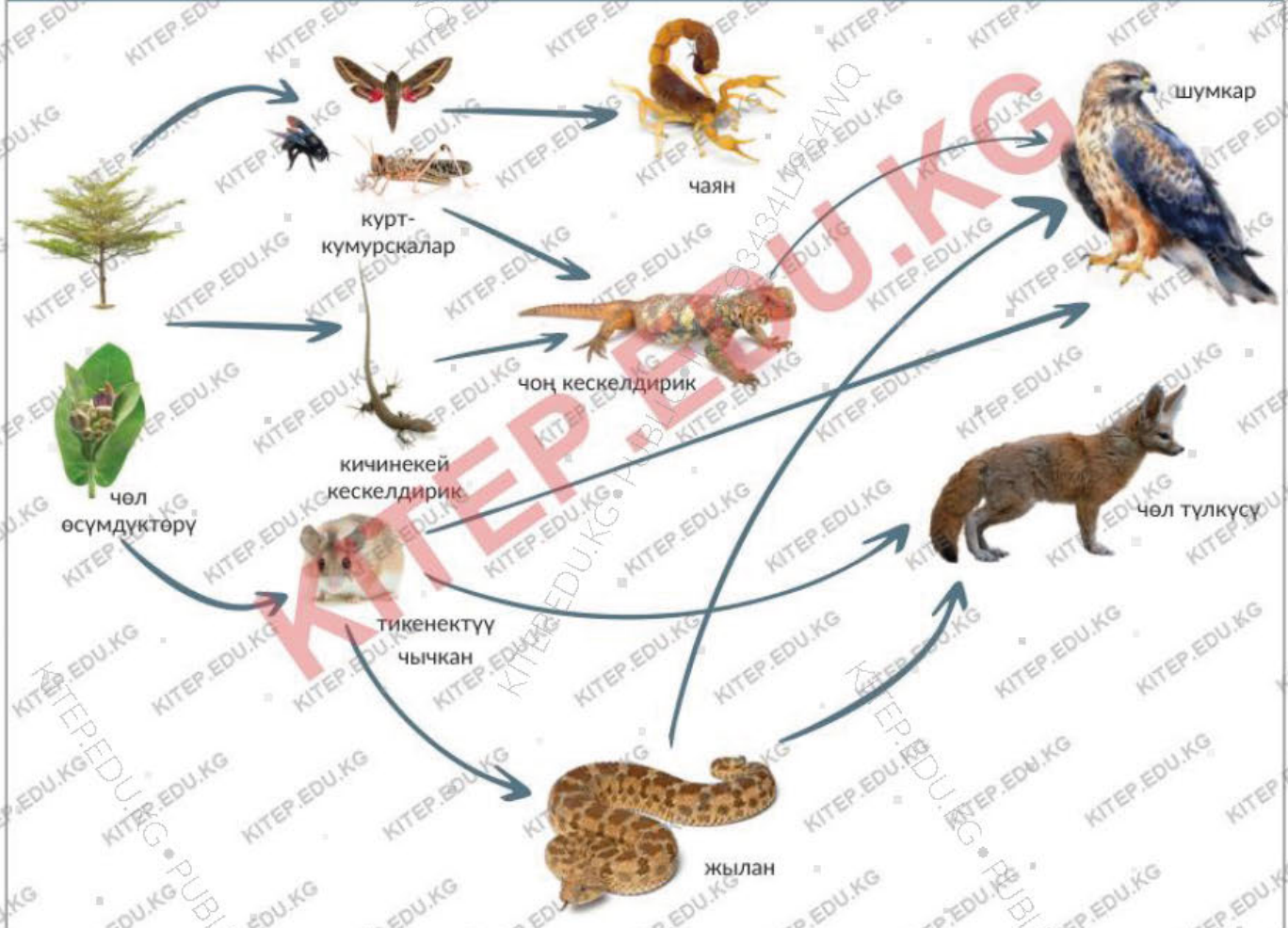
Иш дептери
5-иш баракча

7. Сүйлөмдөрдү толукташ үчүн бош орундарды толтургула.

Азык чынжырында _____ маанилүү роль ойнойт. Алар азык _____ өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын _____ ажыратат. Микроорганизмдер өздөрүнүн тиричилик процесстери үчүн зарыл болгон _____ ушундай жол менен алышат. Ажыроонун негизинде өсүмдүктөр керектөөчү _____ топуракта жана сууда пайда болот. Бул абдан маанилүү, анткени өсүмдүктөр азык чынжырында _____ болуп эсептелет.

8. Төмөнкү схемада чөлдөгү организмдердин ортосундагы азык желеси көрсөтүлгөн.

Чөлдөгү азык желеси



а) Бул азык желесиндеги продуценттин же өндүрүүчүнүн атын атагыла.
б) Кайсы организмдер биринчи иреттеги консументтер экенин аныктагыла.
в) Бул азык желесиндеги экинчи иреттеги консументтерди атагыла.
г) Чоң кескелдириктин олжосун жана жырткычтарын атагыла.
д) Ушул азык желесиндеги жыланды камтыган азык чынжырын жазгыла.

ӨЗҮҢӨРГӨ ЧАКЫРЫК ЖАСАГЫЛА

1. Заринанын үйүндө компост үчүн атайын ороо бар, ал жерге үйүндөгү бардык тамак-аш калдыктарын ыргытат. Бир нече айдын ичинде ошол ыргытылган тамак-аш калдыктарынын көбү жок болуп кетет.
   а) Тамак-аш калдыктары эмне болгонун түшүндүргүлө.
   б) Редуценттер жок болсо эмне болмок?
   в) Кээ бир редуценттер жекече гана таасир этишет. Бул белгилүү типтеги калдыктарды гана ажыратат дегенди билдирет. Токойлорду кыюу жана аны шалбааларга алмаштыруу редуценттердин же ажыратуучулардын активдүүлүгүнө кандай таасир этет?

2. **Бөлүмдүн башында окугандай, пластиктер аркылуу айлана-чөйрөнү булгоо көйгөйү кантип жаралып жатканын эстегиле. Бул маселени адам баласы жараткандыктан, биз башка да көп экологиялык маселелерге, анын ичинде климаттык өзгөрүүнүн тездешине себепкер болдук. Бул маселелерди чечүү үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Климаттын өзгөрүшүнө кантип себепкер болгонубузду билесиңерби? Климаттын өзгөрүшүн токтотууга кантип жардам бере алабыз, ойлонуп көргүлө.**

6-бөлүм

Заттар жана алардын түзүлүшү

Сүрөттө дарыя менен шаркыратма берилген. Мында заттын үч абалын көрө алабыз. Дарыядагы суу — суюктук. Таштар менен даректар — катуу заттар. Суу буусунан түрган туман — газ.

Бул заттар эмнеден түзүлгөн? Аларды жөнөкөй заттарга ажыратууга болобу? Бул жөнөкөй заттар кошулуп, материянын башка түрлөрүн түзө алабы?

Айланаңардагы нерселердин баарын, анын ичинде өз денеңерди түзгөн майда бөлүкчөлөр жөнүндө билүү үчүн окууну улантккыла.

Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу температуранын өзгөрүүсү мөңгүлөрдүн жана айсбергдердин эришине алып келүүдө. Бул биздин айлана-чөйрөбүзгө кандай таасир тийгизет? Климаттын өзгөрүүсүн токтотуу үчүн эмне кылууга болот?

KITEP.EDU.KG

6.1 Катуу, суюк жана газ абалындагы заттар

Силер бул бөлүмдө:

- катуу, суюк жана газ абалындагы заттардагы бөлүкчөлөрдүн жайгашуусун, тыгыздыгын жана кыймылын сүрөттөйсүңөр;
- изилдөө жүргүзүүнүн планын түзөсүңөр;
- изилдөө жүргүзүү үчүн керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдонгонду үйрөнөсүңөр;
- байкоолорду жана өлчөөлөрдү ылайыктуу түрдө жүргүзөсүңөр;
- алынган натыйжалардын негизинде жыйынтыктарды чыгарасыңар;
- моделдин күчтүү жана алсыз жактарын сүрөттөп, аны баалайсыңар;
- убакыттын өтүшү менен илимий билимдин кантип өнүгөрүн түшүндүрөсүңөр.

Силер муз чарчыларын жасап көрсөңөр керек. Тоңгон муз чарчылары — суунун катуу формасы. Суунун канча абалы бар? Убакыттын өтүшү менен илимий билимдин кандайча өнүгөрүн сүрөттөп бергиле.

Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын касиеттери кандай?

Суу үч түрдүү формада кездешет, булар агрегаттык абал деп аталат. Бирок бардык абалдарда тең ал суу бойдон калат. Катуу, суюк жана газ абалдары — бул заттардын ар түрдүү агрегаттык абалдары (6.1-сүрөт).

6.1-сүрөт. Заттардын үч абалы

6.1-таблицада катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын ар кандай касиеттери көрсөтүлгөн.

6.1-таблица. Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын касиеттери

Касиеттери	Катуу заттар	Суюктуктар	Газдар
Анын белгилүү формасы барбы?	✓	✗	✗
Ал белгилүү бир көлөмгө ээ болобу?	✓	✓	✗
Муну кысууга болобу?	✗	✗	✓
Ал агабы?	✗	✓	✓

Сөз куржуну

касиет: бир заттан экинчи затты айырмалай турган белгилер

белгилүү: аныкталган

Ачылыш жасагыла

Чакан топтордо иштегиле. Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын айрым касиеттерин көрсөтүү үчүн изилдөө жүргүзүүнү пландаштыргыла.

1. Төмөндөгүлөрдү талкуулагыла:
   а) Кайсы буюмдарды текшерүүнү пландап жатасыңар? 6.2-сүрөттө айрым мисалдар көрсөтүлгөн.

6.2-сүрөт. Ар түрдүү катуу заттар, суюктуктар жана газдар

   б) Тандаган заттарыңардын төмөнкү касиеттерин кантип көрсөтөсүңөр?
   - Бул нерсенин белгилүү бир формасы барбы?
   - Ал агабы?
   - Аны кысууга болобу?
   - Бул нерсенин белгилүү бир көлөмү барбы?

   в) Изилдөө үчүн кайсы кадамдарды аткарасыңар?
   г) Кандай жабдуулар же башка материалдар керек?
2. Изилдөө жүргүзүү үчүн план түзгүлө.
3. Изилдөө жүргүзгүлө. Байкоонун жыйынтыгын жазгыла.
4. Изилдөөлөрдүн баары эле ийгиликтүү боло бербейт. Кандай кыйынчылыктарды кездештирдиңер?
5. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча тыянак чыгаргыла.

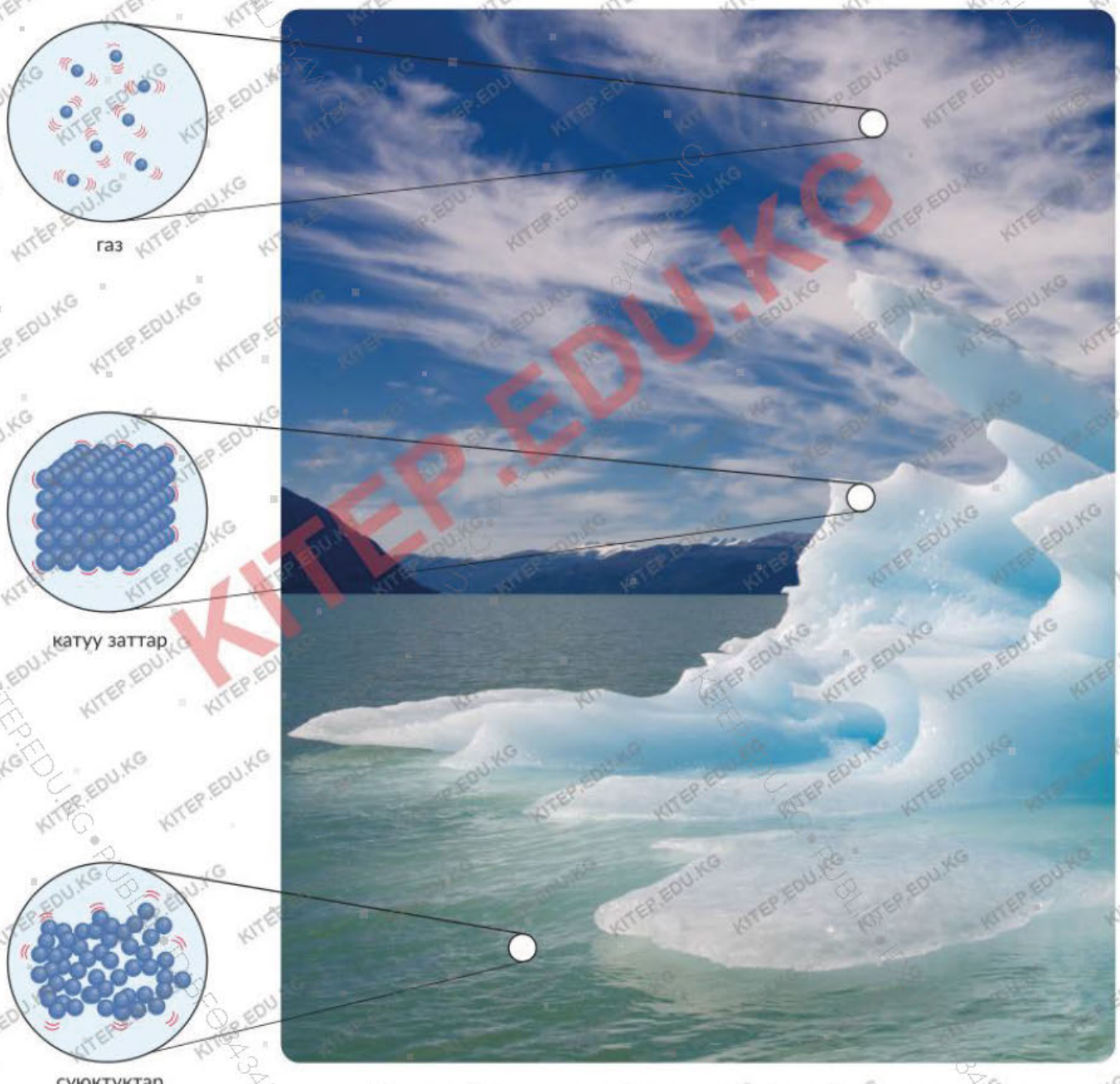
Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын бөлүкчөлөрүнүн моделдери

Сөз куржуну

бөлүкчө: нерсенин эң кичинекей бөлүгү

Айланабыздагы бардык нерселер кичинекей бөлүкчөлөрдөн турат. Алар тынымсыз жана башаламан кыймылда болушат. Катуу заттардын, суюктуктардын жана газдардын касиеттерин түшүндүрүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоно алабыз.

Катуу, суюк заттардагы жана газдардагы бөлүкчөлөр ар кандай жайгашып, ар түрдүү кыймылда болушат. Ошондуктан алар бир типтеги бөлүкчөлөрдөн турганына карабастан, ар башка болушат.



6.3-сүрөт. Катуу заттар, суюктуктар жана газдар бөлүкчөлөрдөн турат

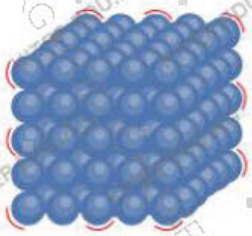
Катуу заттар

Катуу заттагы бөлүкчөлөр:

- иреттүү түзүлүштө бири бирине абдан тыгыз жайгашкан;
- абдан чоң тартылуу күчүнүн натыйжасында туруктуу абалда кармалып турат;
- туруктуу абалында дайыма термелип, кыймылда турат.

Катуу зат белгилүү бир формада болот жана бөлүкчөлөрдүн ортосунда тартылуу күчү болгондуктан, ал агып кетпейт.

Катуу затты кысуу мүмкүн эмес, анткени бөлүкчөлөр бири бирине өтө тыгыз жайгашкан. Бул ошондой эле анын туруктуу көлөмү бар экенин да билдирет.



6.4-сүрөт. Бөлүкчөлөр катуу заттарда кантип жайгашат?

Суюктуктар

Суюктуктардагы бөлүкчөлөр:

- катуу заттардагыдай аралыгы өтө жакын эмес, бирок бири бирине тийишип турат;
- иретсиз жайгашкан;
- өз ара тартылуу күчүнүн натыйжасында кармалып турат, бирок ал күч катуу заттыкынан аз;
- термелип жана бири биринин айланасында кыймылдап турушат.

Суюктук белгилүү бир формага ээ эмес жана агат, анткени бөлүкчөлөр бири биринин айланасында кыймылдай алат.

Суюктук белгилүү бир көлөмгө ээ жана кысылбайт, анткени анын бөлүкчөлөрү бири бирине абдан жакын жайгашкан.

6.5-сүрөт. Бөлүкчөлөр суюктуктарда кантип жайгашат?

Газдар

Газдагы бөлүкчөлөр:

- бири биринен алыс жайгашат;
- ортосунда тартылуу күчтөрү өтө аз же такыр болбойт;
- термелип жана бардык багыттар боюнча өтө тез кыймылдайт;
- жайгашкан мейкиндигин толтуруп эркин кыймылдашат.

Газ белгилүү формага же көлөмгө ээ эмес жана агышы мүмкүн. Себеби бөлүкчөлөрү дайыма кыймылда. Газды кысууга болот, анткени бөлүкчөлөр бири биринен алыс жайгашкан.

6.6-сүрөт. Бөлүкчөлөр газ абалындагы заттарда кантип жайгашат?

Ачылыш жасагыла

1. Идиштеги шариктерди пайдаланып, катуу заттын бөлүкчөлөрүнүн моделин түзгүлө.
2. Суюктуктун жана газдын бөлүкчөлөрү үчүн да модель түзгүлө.
3. Үч моделиңерди классташтарыңарга көрсөтүп, талкуулагыла.

Сөз куржуну

тартылуу күчү: эки нерсени бири бирине тартып турган күч

термелүү: кыска аралыкка абдан тез ары-бери кыймылдап туруу

Бөлүкчөлөрдүн модели кантип өнүккөн?

Материяга болгон көз карашыбыз миңдеген жылдар бою өзгөрүп жана өнүгүп келген. Окумуштуу бир нерсени түшүнгүсү келсе, гипотеза түзүүдөн баштай турганын билесиңер. Андан соң алар гипотезаны байкоо жана илимий тажрыйбалар менен текшеришет. Илимпоздор башка адамдар ачкан ачылыштарды сынап көрүп, толуктап турушкандыктан илимий билим өнүгөт.

6.7-сүрөттө заманбап бөлүкчөлөр моделин иштеп чыгуунун айрым негизги этаптары көрсөтүлгөн.

6.7-сүрөт. Бөлүкчөлөрдүн модели убакыттын өтүшү менен кантип өнүккөн?

Көптөгөн илимпоздор дүйнөнү түшүнүүгө жардам берүүчү моделдерди иштеп чыгуу үчүн көп жылдар бою биргелешип эмгектенишкен. Илимий моделдер жаңы маалыматтар табылган сайын өзгөрүп турат. Жаңы технологиялар да илимпоздорго маалыматтарды табууга жардам берген.

Бөлүкчөлөрдүн модели чыныгы турмушту канчалык деңгээлде чагылдырат?

Бөлүкчөлөрдүн модели пайдалуу, анткени ал бизге байкоолорду түшүндүрүүгө жардам берет. Мисалы, бул модель муз менен суунун ичиндеги бөлүкчөлөр ар түрдүү жайгашканын жана ар кандай кыймылдай тургандын түшүндүрөт. Эмнеге муз катуу, ал эми суу суюк экенин түшүнүүгө жардам берет. Бирок бардык моделдер сыяктуу эле бөлүкчөлөрдүн моделин да кемчиликсиз деп айтууга болбойт. Ал заттарды жөнөкөйлөштүрүп чагылдырат.

Модель бардык бөлүкчөлөр бирдей өлчөмдө жана формада болот тургандай чагылдырат, бирок бул дайыма эле туура боло бербейт. Ар бир заттын бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү жана формасы башка заттыкынан айырмаланышы мүмкүн (6.8-сүрөт).

кычкылтек газынын бөлүкчөсү

суунун бөлүкчөсү

6.8-сүрөт. Түрдүү заттардын бөлүкчөлөрү

Модель бир бөлүкчөнүн иш-аракети башка бөлүкчөнүн иш-аракетине таасир этпегендей көрсөтөт. Бул да туура эмес. Бөлүкчөлөрдүн ортосундагы тартылуу күчү алардын кыймыл-аракетин өзгөртө алат.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Бул билдирүүлөр туурабы же туура эмеспи?
   а) Заттарды түзгөн бөлүкчөлөр тынымсыз жана башаламан кыймылда.
   б) Катуу заттагы бөлүкчөлөр кыймылдай албайт.
2. Заттын үч абалынын кайсынысынын белгилүү көлөмү жок?
3. Заттын кайсы эки абалы кысылбайт?
4. Бөлүкчөлөрдүн моделин жыйынтыктоо үчүн бул таблицаны толтургула.

	Катуу заттар	Суюктуктар	Газдар
Бөлүкчөлөрдүн жайгашуусу	туруктуу абалда, иреттүү түзүлүштө	башаламан кыймылда	
Бөлүкчөлөрдүн ортосундагы аралык		жакын жайгашкан	алыс аралыкта
Бөлүкчөлөрдүн кыймылы	туруктуу абалда термелет		термелип, бардык багыттарга тез кыймылдайт

6.2 Заттардын агрегаттык абалынын өзгөрүүсү

Силер бул бөлүмдө:

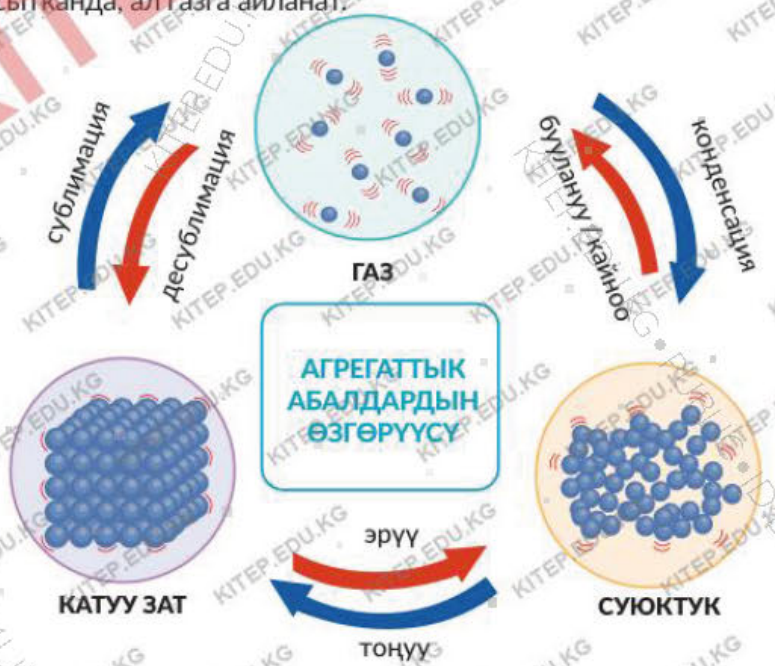
- катуу, суюк жана газ абалындагы заттардагы бөлүкчөлөрдүн жайгашуусун, тыгыздыгын жана кыймылын сүрөттөп бересиңер;
- лабораториялык ишти коопсуз аткарганды үйрөнөсүңөр;
- изилдөө үчүн жабдууларды туура тандап, колдоносуңар;
- өлчөөнү так жүргүзөсүңөр;
- жыйынтыктардын алынышын сүрөттөп бересиңер жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктайсыңар;
- байкоолор менен өлчөөлөрдү ылайыктуу формада көрсөтөсүңөр;
- билим жана түшүнүктөрдү пайдаланып, божомолдойсуңар;
- берилген маалыматтарды колдонуп, натыйжаларды түшүндүрөсүңөр.

Силер катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттын үч абалы тууралуу билдиңер. Май эмне болуп жатканын сүрөттөө үчүн бул түшүнүктөрдү кантип колдонсо болот? Май эрип жатат. Бул анын катуу абалдан суюк абалга өтүп жатканын билдирет.

Агрегаттык абалдардын өзгөрүүсү деген эмне?

Заттын абалы өзгөрүп, катуу абалдан суюк абалга же суюк абалдан газ абалына өтүшү мүмкүн (6.9-сүрөт). Бул өзгөрүүлөр заттын агрегаттык абалынын өзгөрүүсү болуп эсептелет.

Металл сыяктуу заттарды элестеткиле. Ширетүүчүлөр катуу металлды эритип, аны калыпка салышат. Металлды өтө жогорку температурага чейин ысытканда, ал газга айланат.

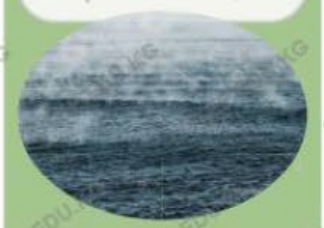


6.9-сүрөт. Заттардын агрегаттык абалынын өзгөрүүсү

Айлана-чөйрөбүздөгү заттар агрегаттык абалын тынымсыз өзгөртүп турат. 6.10-сүрөттө табиятта жана күнүмдүк жашоодо болуп жаткан заттардын агрегаттык абалынын өзгөрүүсүнүн мисалдары көрсөтүлгөн.

Суюктуктардын кайноосу → газ
- Суу кайнап бууга айланат.
- Суюктуктарда бул процесс кайноо температурасы чегине жеткенде жүзөгө ашат.

Суюктуктардын буулануусу → газ
- Суу бууга айланып учуп кетет.
- Бул процесс суюктуктун үстүнкү катмарында ар кандай температурада жүрөт.



Катуу заттардын эрүүсү → суюктук
- Шоколад эригенде суюк абалга өтөт.

Газдардын десублимациясы → катуу зат
- Суу буусу бубак болуп тоңуп калат.
- Конденсациясыз жүзөгө ашат.

Суюктуктун тоңуусу → катуу
- Суу тоңсо, музга айланат.

Газдардын конденсациясы → суюктук
- Суу буусу конденсацияланып, суу тамчыларына айланат.

Катуу заттардын сублимациясы → газ
- Йод кристаллдары йод буусуна айланат.
- Катуу абалдан газ абалына эрибестен өтөт.

6.10-сүрөт. Агрегаттык абалдын өзгөрүүсүнүн кээ бир мисалдары

Бөлүкчөлөр модели агрегаттык абалдардын өзгөрүшүн кантип түшүндүрөт?

Заттын абалы өзгөргөндө, төмөнкүлөр гана өзгөрөт:

- бөлүкчөлөрдүн орду: алар кантип жайгашкан;
- бөлүкчөлөрдүн тыгыздыгы: бири бирине жакынбы же алыспы;
- бөлүкчөлөрдүн кыймылы: алар канчалык ылдамдыкта жана кандайча кыймылдайт.

Бөлүкчөлөр өздөрү өзгөрбөйт. Зат ошол эле зат бойдон калат, жаңы заттар пайда болбойт.

Эрүү

Катуу заттын бөлүкчөлөрү суюктуктардын бөлүкчөлөрүнө караганда кыймылы жайыраак. Алардын энергиясы азыраак. Катуу затка жылуулук таасир эткенде бөлүкчөлөр энергия алышат. Алар дагы көбүрөөк энергия алганда, бөлүкчөлөрдү кармап турган тартылуу күчтөрү азаят. Алар бири биринен алыстап, бири биринин айланасында кыймылдап, арасында боштук жаралат, ошондуктан зат суюк абалга өтөт, бул **эрүү** деп аталат (6.11-сүрөт).

6.11-сүрөт. Эрүү учурунда бөлүкчөлөрдүн кыймылынын өзгөрүүсү

Тоңуу

Тоңуу — эрүүгө карама-каршы жүрүүчү процесс. Суюктук муздаганда бөлүкчөлөр энергиясын жоготот. Акырындап бөлүкчөлөр жакындашат. Бөлүкчөлөрдүн өз ара тартылуусу күчөйт. Жыйынтыгында бөлүкчөлөр андан ары ордун өзгөртө албай, термелип гана калышат. Алар тыгыз биригип, туруктуу түзүлүшкө айланат. Ошентип суюктук катуу затка айланат. Бул **тоңуу** деп аталат (6.12-сүрөт).

6.12-сүрөт. Тоңуу учурунда бөлүкчөлөрдүн кыймылынын өзгөрүүсү

Кайноо

Суюк заттарды ысытканда бөлүкчөлөр энергия алышат. Алар барган сайын тез кыймылдап, бири биринен алыстап кетишет. Бөлүкчөлөрдүн өз ара тартылуу күчү азаят. Бөлүкчөлөр бул күчтүн таасиринен бошонуп, эркин кыймылдап, бири биринен алыс жайгашып калат. Ошентип суюктук газга айланат. Бул процесс — **кайноо** деп аталат (6.13-сүрөт).

6.13-сүрөт. Кайноо учурунда бөлүкчөлөрдүн кыймылынын өзгөрүүсү

Конденсация

Конденсация — бул кайноого карама-каршы процесс. Газ муздаганда бөлүкчөлөрдүн энергиясы азаят жана жай кыймылдайт. Алар бири бирине жакын болуп калышат. Бул бөлүкчөлөрдүн ортосундагы тартылуу күчү аларды бирге кармап тура албай кала турган деңгээлге чейин жогорулашына алып келет. Натыйжада газ суюктукка айланат. Бул **конденсация** деп аталат (6.14-сүрөт).

6.14-сүрөт. Конденсация учурунда бөлүкчөлөрдүн кыймылынын өзгөрүүсү

Ойлонгула, изилдегиле

Заттардын абалы өзгөргөндө бөлүкчөлөрдүн массасы өзгөрөбү, кандай ойлойсуңар? Бөлүкчөлөрдүн көлөмү өзгөрөт деп ойлойсуңарбы? Эки-экиден болуп талкуулагыла.

Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу температуранын өзгөрүүсү мөңгүлөрдүн жана айсбергдердин эришине алып келүүдө. Бул биздин айлана-чөйрөбүзгө кандай таасир тийгизет деп ойлойсуңар? Климаттын өзгөрүүсүн токтотуу үчүн эмне кылууга болот?

Шилтеме

Иш дептери
6А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Коопсуздук эрежелери

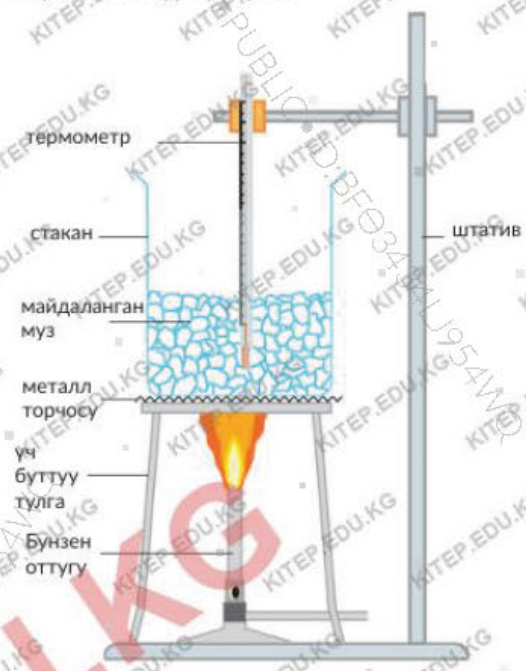
Муз менен сууну ысытууда этият болгула. Коргоочу көз айнек тагынгыла. Ысык стаканга тийбегиле, күйүп калышыңар мүмкүн.

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден иштеп, илимий тажрыйба жүргүзгүлө.

1. Стакандын жарымына чейин майдаланган муз салгыла.
2. Аппаратты 6.15-сүрөттөгүдөй кылып орноткула. Термометрдин түтүгү майдаланган муз менен курчалып, бирок стаканга тийбеши керек.
3. Бунзен оттугун күйгүзгүлө.
4. Муздун температурасын эки мүнөт сайын өлчөп тургула. Муздун баары эригиче уланта бергиле.
5. Өлчөөңөрдү таблицага жазгыла.

Муз эриген сайын температуранын өзгөрүшүндө кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар?



6.15-сүрөт. Муздү ысыткандагы температуранын өзгөрүшүн изилдөө

6. Бунзен оттугу менен сууну ысытууну уланткыла.
7. Суунун температурасын эки мүнөт сайын өлчөп тургула. Суу кайнаганга чейин уланта бергиле.
8. Өлчөөңөрдү таблицага жазгыла. Суу кайнап жатканда температуранын өзгөрүшүндө кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар?
9. Муздун жана суунун температурасынын убакыттын өтүшү менен өзгөрүүсүн көрсөтүүчү график түзгүлө.
10. Графигиңерди карагыла. Муздун эрүү жана суунун кайноо температурасы кандай?
11. Илимий тажрыйбанын башында майдаланган музду көбүрөөк колдонсоңор, эрүү жана кайноо температуралары кандай болмок? Божомолдоп көргүлө.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Эмне үчүн суюк заттардын бөлүкчөлөрү ысытканда тезирээк кыймылдайт?
2. Температура заттын абалына кандай таасир этет?
3. Эмне үчүн заттардын абалы өзгөргөндө жаңы заттар пайда болбойт?
4. Суюк заттар катуу затка айлангандагы абалдын өзгөрүшү кандай аталат?

6.3 Элементтер, атомдор жана молекулалар

Силер бул бөлүмдө:

- заттар атомдордон, ал эми ар бир элемент атомдун бир гана түрүнөн турарын түшүнөсүңөр;
- бөлүкчөлөрдүн моделин колдонуп, элементтерди элестетип үйрөнөсүңөр;
- белгилерди жана формулаларды колдонуу менен илимий ойлорду чагылдырасыңар.

Мыктарды күнүмдүк турмушта көрүп жүрсөңөр керек. Бир нече жыл мурда мыктар темирден гана жасалчу. Темир — бул элемент. Кээ бир нерселер бир гана элементтен турат, бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк буюмдар элементтердин аралашмасынан жасалат.

Эгер кантты өтө жогорку температурада ысытсаңар, ал суу менен көмүртекке ажырайт. Суу менен көмүртекти андан ары ажыратса болобу? Көмүртек — бир элемент, ал эми суучу?

6.16-сүрөттө суу бөлүкчөсүнүн модели көрсөтүлгөн. Алар бир формага салынып, бири бирине жабышкан кичинекей түстүү шарлар деп элестеткиле. Силер моделдин үч бөлүктөн турарын көрүп турасыңар. Ак шарлар (H деп белгиленген) суутекти, ал эми кызыл шарлар (O деп белгиленген) кычкылтекти билдирет. Бул модель бизге эмнени көрсөтүп турат?

6.16-сүрөт. Суу бөлүкчөсүнүн модели

Бул моделди үчкө бөлүү жөнүндө ойлонуп көргүлө. Модель суу бөлүкчөсүнүн бир бөлүгү кычкылтектен жана эки бөлүгү суутектен турарын көрсөтөт.

Кычкылтек менен суутек андан да майда заттарга ажырай алабы?

Элемент деген эмне?

Элемент — химиялык реакциялар аркылуу жөнөкөй заттарга ажырабай турган зат. Элементтер эркин түрдө кездешсе, ал жөнөкөй заттар деп аталат. Кычкылтек жана суутек — элементтердин мисалдары.

Суу элемент эмес. Электр тогун колдонуп, сууну кычкылтек менен суутекке ажыратууга (6.17-сүрөт) болот. Суудагы кычкылтек менен суутекти андан ары ажыратуу мүмкүн эмес.

6.17-сүрөт. Суу бөлүкчөсүн түзгөн элементтер

Бизди курчап турган нерселердин баары элементтерден турат. Бул бардык материяга — тирүү организмдерге да, жансыз заттарга да тиешелүү (6.18-сүрөт).

Өсүмдүктөр менен жаныбарлар негизинен көмүртектен турат.

Неон плазмалык экрандарда жана жол чырактарында колдонулат.

Биздин айланабыздагы элементтер

Көптөгөн спорт жабдыктары бор элементинен жасалат.

Штрих-код сканерлери гелий менен неонсуз иштей албайт.

Жез зымдары электр жабдууларында колдонулат.

6.18-сүрөт. Күн сайын айланабыздан көрүүгө боло турган элементтер

Сөз куржуну

эң кеңири: көп санда кездешет

Суутек — биздин ааламда эң кеңири тараган элемент. Ал эми Жер кыртышында эң көп кездешкен элемент — кычкылтек. Ал адамдын денесинде да эң көп (массасы боюнча).

Бардык жандуу заттарда көмүртек бар, ошондуктан көмүртек жашоо элементи деп аталат.

Ойлонгула, изилдегиле

Байыркы заманда адамдар от менен жерди табигый элемент деп эсептешкен. Бул чындык деп ойлойсуңарбы?

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле. Төмөндөгүлөр кандай элементтерден тургандыгын аныктагыла:

- белоктор
- жер кыртышы
- алмаз (бриллиант)

Химиялык белгилер деген эмне?

Ар бир элементтин химиялык белгиси жана аталышы бар. Элементтердин аталышы ар кайсы тилде ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок белгиси дүйнө жүзү боюнча бирдей. Демек, дүйнөнүн ар тарабынан келген илимпоздорго элементтер тууралуу оңой түшүнүшүп, сүйлөшүүсүнө жеңилдик түзөт. Химиялык белгинин биринчи тамгасы ар дайым баш тамга менен жазылат. Эгерде белги эки тамгадан турса, анда экинчи тамга эч качан баш тамга менен жазылбайт. Муну 6.2-таблицадан көрө аласыңар.

6.2-таблица. Айрым кеңири таралган элементтердин аталыштары жана химиялык белгилери

Элементтердин аталышы	Латынча аталышы	Химиялык белгиси
суутек	hydrogenium	H
гелий	helium	He
көмүртек	carboneum	C
хлор	chlorum	Cl
кычкылтек	oxygenium	O
натрий	natrium	Na
бериллий	beryllium	Be
кальций	calcium	Ca
марганец	manganum	Mn
темир	ferrum	Fe
магний	magnesium	Mg
азот	nitrogenium	N
жез	cuprum	Cu
фтор	fluorum	F
күкүрт	sulphur	S
күмүш	argentum	Ag
вольфрам	wolframium	W
цинк	zincum	Zn

Ачылыш жасагыла

Жекече иштегиле. Химиялык белгилер элементтин латынча аталышына негизделген. Химиялык элементтердин аталыштары көбүнчө латын же башка тилдердеги аталыштардан келген.

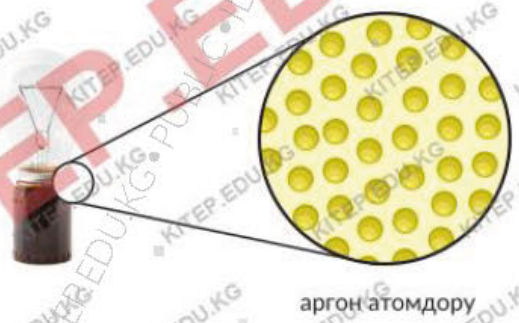
1. **C** белгиси менен көмүртектин аталышынын ортосунда кандай байланыш бар?
2. **He** белгиси менен гелийдин аталышынын ортосунда кандай байланыш бар?
3. **Mg** белгиси менен магнийдин аталышынын ортосунда кандай байланыш бар?

Атом деген эмне?

Силер заттар элементтерден турарын билесиңер. Элементтин жалгыз бир бөлүгү кандай аталат? Өтө майда кум бүртүгүнөн баштап, эң чоң имаратка же тоого чейин билгениңердин баарын ойлонуп көргүлө. Ааламдагы бизге белгилүү болгон бардык нерселер атомдордон турат (6.19-сүрөт). Атом — бул заттын химиялык жактан бөлүнбөй турган эң кичинекей бөлүгү.

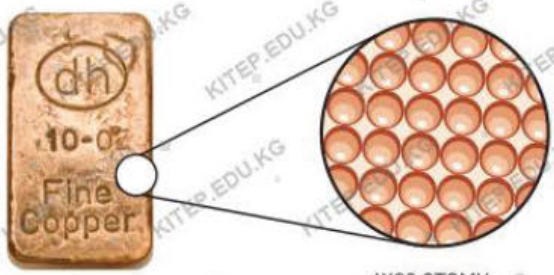
6.19-сүрөт. Бардык нерселер атомдордон турат

Аргон — бул элемент. Бир аргон атому «Ar» деп белгиленет. 6.20-сүрөттөгү лампа аргон газы менен толтурулган.



6.20-сүрөт. Бул лампада колдонулган аргон газы аргон атомдорунан турат

Жез — бул элемент. Жездин атому Cu тамгалары менен белгиленет. 6.21-сүрөттөгү жез куймасы жалаң гана жезден жасалган. Бул бир гана химиялык элементтен — жездин атомдорунан турат дегенди билдирет.

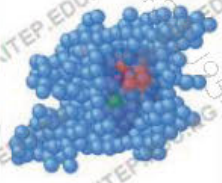
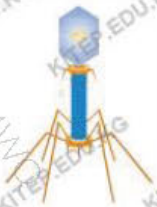


6.21-сүрөт. Жез. Ал жездин атомдорунан турат

Атомдун чоңдугу канчалык болот?

Силер 3-бөлүмдө клеткалар жөнүндө окугансыңар, аларды жарык микроскобу менен көрүүгө мүмкүн экендигин билесиңер. Клеткалар ар кандай элементтердин көптөгөн атомдорунан түзүлөт. Атомду көрүү үчүн атайын сканерлөөчү туннелдик микроскоп керек.

6.22-сүрөттө силер үйрөнгөн айрым объекттердин өлчөмү атомдун өлчөмү менен салыштырылган.

атом	белок	вирус	бактерия	эритроцит	чаңча	күм бүртүгү
						
$\frac{1}{10000000}$ мм	$\frac{1}{100000}$ мм	$\frac{1}{10000}$ мм	$\frac{1}{1000}$ мм	$\frac{1}{100}$ мм	$\frac{1}{10}$ мм	1 мм

6.22-сүрөт. Абдан кичинекей кээ бир нерселер менен атомдун салыштырмалуу өлчөмү

Бардык атомдор абдан кичинекей, бирок баары бирдей өлчөмдө болбойт. Суутек атомдору — эң кичинекей атомдор болуп эсептелет.

Моделдердин жардамы менен атомдорду кантип көрсөтө алабыз?

6.24-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, элементтердин атомдорун моделдер менен көрсөтө алабыз. Ар бир тегерек бир атомду көрсөтөт. Ар түрдүү өлчөмдөгү жана түстөгү тегеректер ар кандай түрдөгү атомдорду билдирет.

гелий атомунун модели

кычкылтек атомунун модели

6.24-сүрөт. Атомдорду көрсөтүүчү моделдердин мисалдары

Илимий фактылар

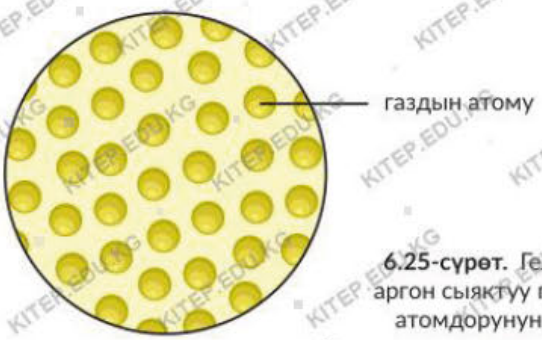
Клеткалар сыяктуу майда объекттерди көрүү үчүн жөнөкөй микроскоптордо жарык жана линзалар колдонулат. Электрондук микроскоп деп аталган күчтүүрөөк микроскоптор 50 миллион эсеге чейин чоңойто алат. Трансмиссиялык (өткөрүүчү) электрондук микроскоптор нерселердин ичин көрсөтөт, ал эми сканерлөөчү электрондук микроскоптор (6.23-сүрөт) бетин чоңойтот. Сканерлөөчү туннелдик микроскоптор атомдор сыяктуу деталдарды да көрсөтөт.

6.23-сүрөт. Сканерлөөчү электрондук микроскоп

KITEP.EDU.KG

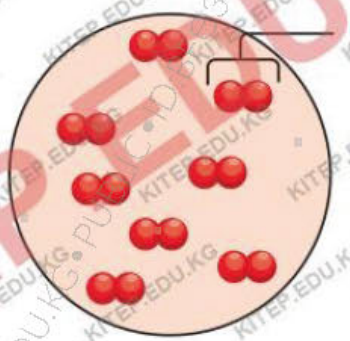
Жөнөкөй заттын молекуласы деген эмне?

6.20-сүрөттөгү аргон газынын атомдорунун моделин карагыла. Аргондун ар бир атому өзүнчө экенин байкадыңарбы? Аргон газы бир гана атомдон турат. Мындай бир атомдон турган газдарга неон жана гелий кирет (6.25-сүрөт).



6.25-сүрөт. Гелий жана аргон сыяктуу газдардын атомдорунун модели

Көпчүлүк элементтердин атомдору өз алдынча болбойт. Атомдор химиялык жактан биригип, молекулаларды түзөт. Молекула бир бүтүн бөлүкчө катары аракеттенет. Эгерде молекулада бир эле түрдөгү атомдор болсо, анда ал жөнөкөй заттын молекуласы болуп эсептелет (6.26-сүрөт).



6.26-сүрөт. Кычкылтек жана азот сыяктуу газдарда атомдор молекулаларды түзүү үчүн биригет

Жөнөкөй заттардын молекулаларын моделдер аркылуу кантип көрсөтө алабыз?

Молекулаларга бириккен атомдордун саны ар түрдүү жөнөкөй заттар үчүн ар башка болот (6.27-сүрөт).

Кычкылтектин эки атому биригип, кычкылтектин молекуласын түзөт

Фосфордун төрт атому биригип, фосфордун молекуласын түзөт

Күкүрттүн сегиз атому биригип, күкүрттүн молекуласын түзөт

6.27-сүрөт. Жөнөкөй заттардын молекулаларынын модели

Химиялык формулалар аркылуу жөнөкөй заттардын молекулаларын кантип көрсөтө алабыз?

Окумуштуулар молекулалардын аталыштарын жөнөкөйлөштүрүп бере билиши керек. Мындан сырткары аларды бүткүл дүйнө жүзү боюнча бирдей белгилөө маанилүү.

Ар түрдүү молекулаларды чагылдырган моделдерди көрдүңөр. Химиялык формула — молекулаларды туюнтуунун дагы бир жолу. Ал молекуладагы ар бир атомдун тибин жана ошол атомдун санын көрсөтөт (6.3-таблица).

6.3-таблица. Азот жана озон молекулаларынын моделдери менен химиялык формулалары

Молекуланын түрү	Химиялык формулалар	Молекуладагы атомдордун түрлөрү	Молекуладагы атомдордун саны
азот	N_2	азот	азоттун 2 атому
озон	O_3	кычкылтек	кычкылтектин 3 атому

Азоттун молекуласынын химиялык формуласы — N_2. Бул формула химиялык белгиден жана **индекстен** (сандардан) турат.

- «N» химиялык белгиси молекулада азот элементи бар экенин көрсөтөт.
- «2» индекси молекуланын курамында азоттун эки атому бар экенин билдирет.

Сөз куржуну

индекс: саптан бир аз төмөн жазылган же басылган тамга, сан же белги

Ачылыш жасагыла

Өз алдыңарча иштегиле. 6.27-сүрөттөгү үч молекуланын моделин карагыла. Ар биринин химиялык формуласын жазгыла.

1. кычкылтек
2. күкүрт
3. фосфор

Өзүңөрдү текшергиле

1. Заттын эң кичинекей бөлүгүн атагыла.
2. Ар бир жөнөкөй зат атомдордун канча түрүнөн турат?
3. Жөнөкөй заттын молекуласы деген эмне? Үч мисал келтиргиле.
4. Химиялык формуланын эки бөлүгүнүн ар бири эмнени билдирет?

Шилтеме

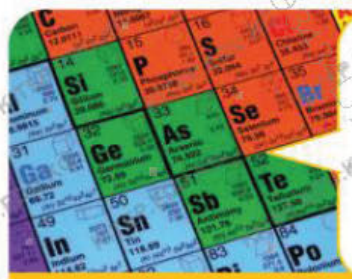
Иш дептери
6Б тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

6.4 Элементтердин мезгилдик таблицасы

Силер бул бөлүмдө:

- элементтер эки негизги топко — металлдар, металл эместер деп бөлүнөрүн билесиңер;
- мезгилдик таблицада белгилүү элементтер ирети менен кантип көрсөтүлөрүн аныктайсыңар;
- илимий билим убакыттын өтүшү менен кантип өнүгөрүн сүрөттөп бересиңер.



Элементтердин мезгилдик таблицасын жакын тууганда чогуу түшкөн бир чоң үй-бүлөнүн сүрөтү катары элестетип көргүлө. Үй-бүлөнүн ар бир мүчөсү өзүнчө бир элементти чагылдырат. Абадагы кычкылтек, калемдеги көмүртек же велосипеддин тетикчелериндеги темир — булардын баары өздөрүнүн мыкты (негизги) өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп турат. Бул таблица илимпоздорго айлана-чөйрөнү түшүнүүгө жардам берет.

Элементтердин мезгилдик системасы — химиядагы эң маанилүү куралдардын бири. Ал бардык элементтерди классификациясы боюнча иреттейт жана алардын касиеттери жөнүндө маалымат берет. Эгерде химиялык элемент жаратылышта эркин түрдө кездешсе, ал жөнөкөй зат деп аталат. Ал бир гана химиялык элементтердин атомунан турат.

Элементтерди кантип классификациялайбыз?

Ар түрдүү элементтер бөлмө температурасында ар кандай агрегаттык абалда болот. Сымап бөлмө температурасында суюк, кычкылтек — газ, ал эми жез — катуу зат. Бул элементтердин кайноо жана эрүү температурасы ар түрдүү экенин билдирет. Алардын сырткы көрүнүштөрү да ар башка болуп, ар башка касиеттерге ээ. Мисалы, айрымдары жалтырак болсо, кээ бирлери электр тогун өткөрөт.

Элементтер көптөгөн касиеттерге ээ болушу мүмкүн. Алардын айрымдары тууралуу 7-бөлүмдө көбүрөөк үйрөнөсүңөр. Металлдар жана металл эместер — элементтердин эки негизги тобу (6.28-сүрөт).

Металлдар

- жалтырак
- балкып эрүү жана кайноо температурасы жогору
- жылуулукту жана электр тогун өткөрөт
- чоюлгуч (сынып калбастан ичке болуп созула алат)
- ийилчээк (сынып калбастан ар түрдүү формага келтирсе болот)

алтын

күмүш

алюминий

Металл эместер

- күңүрт
- эрүү жана кайноо температурасы төмөн
- жылуулукту жана электр тогун өткөрбөйт (обочолонтот)
- чоюлбайт (созууга болбойт)
- формага келтирүүгө болбойт (морт)

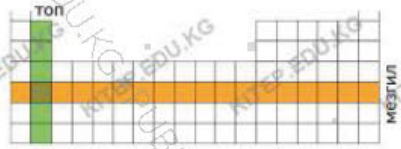
күкүрт

көмүртек

хлор

6.28-сүрөт. Металл жана металл эместердин физикалык касиеттери

Мезгилдик системада элементтер кантип жайгашкан?



6.29-сүрөт. Элементтердин мезгилдик таблицасындагы тобу жана мезгили

Мезгилдик таблицада элементтер ырааттуу түрдө кандай жайгаштырылган?

Мезгилдик таблицадагы элементтер топторго (вертикалдык тилкелер) жана мезгилдерге (горизонталдык катарлар) бөлүнүп жайгашкан, бул 6.29-сүрөттө көрсөтүлгөн.

- Атомдордун массасы мезгил жана топтор боюнча жогорулайт.
- Бир топтогу элементтер окшош касиеттерге ээ.
- Мезгил боюнча солдон оңго карай элементтер металлдан металл эмеске өтөт.

Бул классификация кандай иштей турганын түшүнүү үчүн 6.32-сүрөттөгү мезгилдик таблицаны карагыла.

6А Үлгү

Силерге изилдөөгө кальций элементи берилген. 6.30-сүрөттөгү мезгилдик таблицаны пайдаланып, суроолорго жооп бергиле.

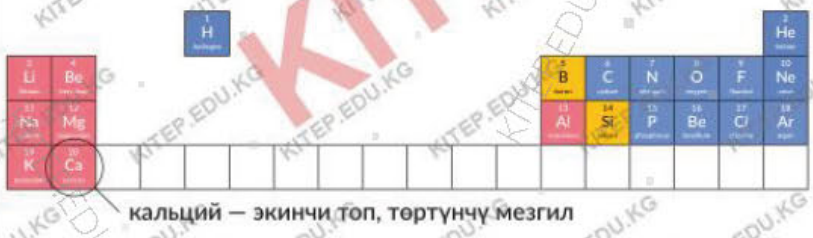
а) Кальций металлбы же металл эмеспи?

б) Кальцийге окшош касиеттерге ээ элементтер кайсылар?

Ой жүгүрткүлө

Алгач кальцийди мезгилдик таблицадан табышыңар керек.

а) Мезгилдик таблицада металлдар сол жакта жайгашкан (6.32-сүрөттө кызыл түс менен көрсөтүлгөн), металл эмес элементтер болсо оң жакта (6.32-сүрөттө көк түс менен көрсөтүлгөн). Кальций экинчи топто жана төртүнчү мезгилде жайгашкан.



6.30-сүрөт. Мезгилдик таблицадан кальцийди табуу

б) Касиеттери окшош элементтер мезгилдик таблицада бир топко жайгаштырылат. Бул кальций менен бир топко кирген элементтердин касиеттери окшош дегенди билдирет. Бериллий, магний, стронций, барий жана радий — кальций менен бир топто.

Жооп:

а) Кальций — металл.

б) Бериллий, магний, стронций, барий жана радий кальцийге окшош касиеттерге ээ.

Илимий фактылар

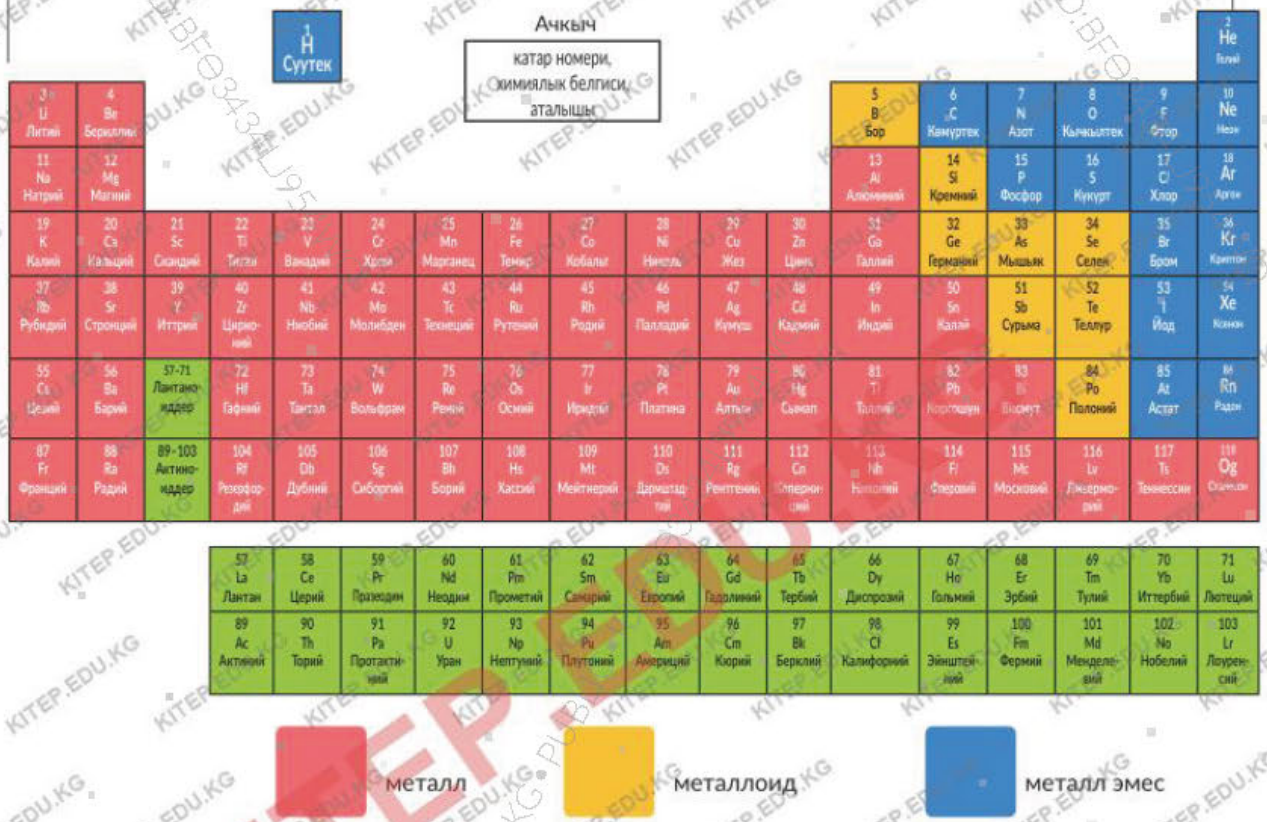
Кээ бир элементтер металлоид болуп эсептелет. Бул алардын металлдарга да, металл эместерге да тиешелүү касиеттерге ээ экенин билдирет.

6.31-сүрөт. Сурьма металлоид болуп эсептелет. Ал батарейкаларда жана өрттөн коргоочу заттарда көп колдонулат

KITEP.EDU.KG

Литий, натрий жана калий биринчи топко кирет. Алар башка металлдарга салыштырмалуу жумшак, эрүү температурасы төмөн болот.

Гелий, неон жана аргон — инерттүү газдар.



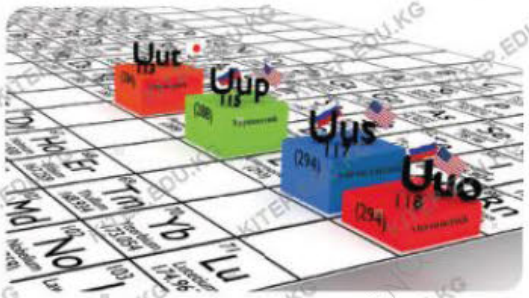
6.32-сүрөт. Элементтердин мезгилдик таблицасы

Убакыттын өтүшү менен окумуштуулар моделдерди өзгөртүшкөн

Дмитрий Менделеев 14 бир туугандын эң кичүүсү болгон жана бала кезинде жакырчылыкта жашаган. Апасы уулунун акыл-эс, жөндөмү өзгөчө экенин байкап, уулун окутуу үчүн мектеп издеп, ат менен 2400 *км* ден ашуун аралыкты басып өткөн.

Элементтердин мезгилдик таблицасынын колдонулушу убакыттын өтүшү менен өнүгүп жана өзгөрүп келген. Окумуштуулар аны изилдеп, жаңы салымдарын кошушкан.

Дмитрий Менделеев (1834–1907) элементтердин мезгилдик таблицасынын «атасы» катары белгилүү. Азыркы элементтердин мезгилдик таблицасы 1869-жылы Менделеев тарабынан ойлоп табылган. Ошол убакта болгону 63 элемент гана белгилүү болгон. Менделеев элементтерди алардын касиеттерине жараша жайгаштырган.



6.33-сүрөт. Кээ бир элементтер жасалма жол менен илимпоздор тарабынан жасалган

Жаратылышта 90го жакын элемент кездешет. Бирок акыркы жүз жыл ичинде илимпоздор жаңы элементтерди жаратышты. 2016-жылдын декабрында элементтердин мезгилдик таблицасына төрт жаңы элемент кошулган. Бул элементтер илимпоздор тарабынан түзүлүп, төмөнкүдөй аталыштар берилген: нихоний, московий, теннессин жана оганессон (6.33-сүрөт).

Ойлонгула, изилдегиле

Эгерде Дмитрийдин апасы уулун мектепке берүүдө чечкиндүү болбогондо эмне болмок? Азыркы илимий билимге кандай таасир тийгизмек деп ойлойсуңар?

Ачылыш жасагыла

6.32-сүрөттөгү мезгилдик таблицаны изилдеп, төмөнкү суроолорго жооп бергиле:

1. Алгачкы 20 элементти атагыла жана алардын химиялык белгилерин жазгыла.
2. Эки металл жана эки металл эмес элементтердин химиялык белгилерин, аталыштарын жазгыла.
3. Касиеттери окшош эки металлды тапкыла.
4. Касиеттери окшош эки металл эместерди тапкыла.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Элементтердин эки негизги тобу кайсылар?
2. Мезгилдик системанын горизонталдык жана вертикалдык катарлары эмне деп аталат?
3. Мезгилдик таблицада элементтердин тартибин аныктоо үчүн кайсы касиети колдонулат?
4. Бул ойлордун туура же туура эмес экенин аныктагыла.
   а) Бир топтогу элементтердин касиеттери окшош эмес.
   б) Мезгилдик системада элементтер солдон оңго карай металлдан металл эмеске өзгөрөт.

Шилтеме

Иш дептери
6В тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

6.5 Бирикмелер

Силер бул бөлүмдө:

- бөлүкчөлөрдүн моделинин жардамы менен бирикмелерди чагылдырасыңар;
- белгилер менен формулаларды колдонуу аркылуу илимий түшүнүктөрдү көрсөтөсүңөр.

Тамак-ашыңарды даамдуу кылуу үчүн тамак-аш тузун колдоносуңарбы? Тамак-аш тузу эки түрдүү элементтен — натрий жана хлордон турат. Ал натрий менен хлордон такыр башкача касиеттерге ээ. Эмне үчүн мындай?

Бирикме деген эмне?

Тамак-аш тузу (кайнатма туз) бирикме болуп саналат. Анын химиялык аталышы — натрийдин хлориди. Бирикме химиялык жактан бириккен эки же андан көп элементтерден турат. 6.34-сүрөттө бирикмелердин мисалдары көрсөтүлгөн.

Аспирин (ацетилсалицил кислотасы)
көмүртек, суутек жана кычкылтектен турат

Уксус (этан кислотасы)
көмүртек, суутек жана кычкылтектен турат

БИРИКМЕЛЕР

Тиш жуучу паста
кальций, көмүртек жана кычкылтектен турат

Тамак-аш содасы (натрий гидрокарбонаты)
натрий, көмүртек, суутек жана кычкылтектен турат

6.34-сүрөт. Кээ бир бирикмелер жана аларды түзгөн элементтер

Ачылыш жасагыла

Үйдөн же мектептен бирикмелерге дагы үч мисал келтиргиле.

Молекулалар бирикмелерди кантип пайда кылат?

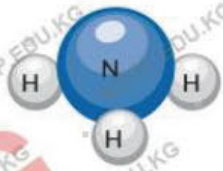
Ар кандай элементтердин атомдору молекулаларга бириккенде, алар бирикмелердин молекулалары деп аталат.

Бирикмелердин молекулаларын химиялык формулалар менен кантип көрсөтө алабыз?

6.35-сүрөттө белгилүү молекулалардын комбинациясынан кантип үч түрдүү бирикменин модели түзүлөрү көрсөтүлгөн.

Көмүртектин бир атому жана кычкылтектин бир атому биригип, ис газынын бир молекуласын түзөт.

Азоттун бир атому жана кычкылтектин эки атому биригип, азоттун диоксидинин бир молекуласын түзөт.



Азоттун бир атому жана суутектин үч атому биригип, аммиактын бир молекуласын түзөт.

6.35-сүрөт. Бирикмелердин молекулаларынын моделдери

Бирикменин молекулаларын көрсөтүү үчүн биз химиялык формуланы да колдонобуз.

Катуу көмүр кычкыл газы кургак муз деп аталат (6.36-сүрөт).

Эми бул бирикменин химиялык формуласына назар салалы.

CO_2

- «С» химиялык белгисинин жанында эч кандай индекс жок. Бул «көмүртектин атомунан бирөө» дегенди билдирет.
- Көмүр кычкыл газынын молекуласында кычкылтектин эки атому бар экенин көрөбүз.

6.36-сүрөт. Кургак муз — катуу формадагы көмүр кычкыл газы (CO_2)

KITEP.EDU.KG

6.4-таблицада айрым бирикмелердин моделдери жана химиялык формулалары көрсөтүлгөн.

6.4-таблица. Айрым кеңири таралган бирикмелердин моделдери жана химиялык формулалары

Бирикмелердин молекулалары	Аталышы	Химиялык формуласы	Молекуладагы атомдордун саны
	метан	CH_4	көмүртектин 1 атому, суутектин 4 атому
	көмүр кычкыл газы	CO_2	көмүртектин 1 атому, кычкылтектин 2 атому
	көмүртектин тетра хлориди	CCl_4	көмүртектин 1 атому, хлордун 4 атому
	С витамини	$C_6H_8O_6$	көмүртектин 6 атому, суутектин 8 атому, кычкылтектин 6 атому

6Б **Үлгү**

Суутектин өтө кычкылы — агартуу үчүн жана антисептик катары суу менен суюлтулуп колдонулган бирикме. Суутектин өтө кычкылынын бир молекуласы химиялык жактан бириккен суутектин эки атому-нан жана кычкылтектин эки атомунан турат. Химиялык формуласын жазгыла.

Ой жүгүрткүлө

Суутектин химиялык белгиси — H. Мында суутектин эки атому бар, андыктан «2» индекси жазылат.
Кычкылтектин химиялык белгиси — O. Мында кычкылтектин эки атому бар, андыктан «2» индекси жазылат.

Жообу:
Суутектин өтө кычкылынын формуласы — H_2O_2

KITEP.EDU.KG

Бирикмелер кандай жалпы касиеттерге ээ?

Көмүртек, суутек жана кычкылтек элементтеринин мүмкүн болгон комбинацияларынын санын элестетип көргүлө. Бул үч элемент ар түрдүү жолдор менен бириге алат. Эми Менделеевдин таблицасында канча элемент бар экенин ойлонгула. 100дөн ашык элемент бар, ошондуктан миллиондогон ар кандай бирикмелер пайда болушу мүмкүн.

Бирикмелер таза зат деп эсептелет, анткени:

- физикалык жол менен элементтерге ажыратууга болбойт
- анын туруктуу курамы бар.

Суу эки элементтен турат — кычкылтек жана суутек. Бул элементтер химиялык реакция учурунда биригет. Суунун түзүлүшүн «теңдеме» деп аталган төмөндөгүдөй түюнтма аркылуу туюнтса болот. Теңдемелер жөнүндө 9-бөлүмдөн үйрөнөсүңөр.

Сөз куржуну

курамы: эмнеден түзүлгөнүн билдирет

суутек + кычкылтек —(химиялык жактан кошулуп пайда болот)→ **суу**

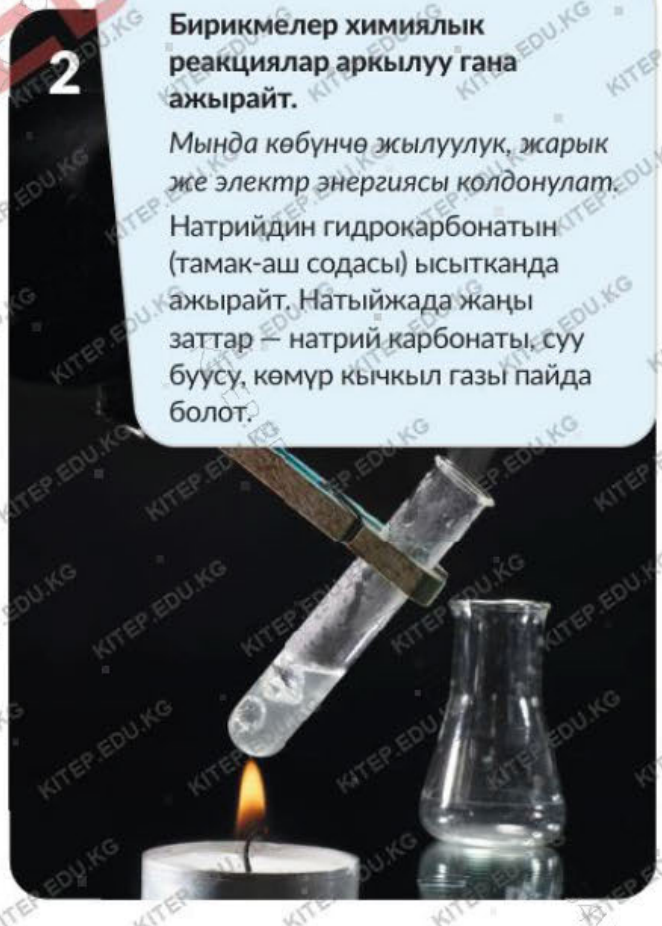
Бирикмелердин касиеттери ар түрдүү болот. Таза суу катуу туздан кескин айырмаланат. Бирок бардык бирикмелердин 6.37-сүрөттө көрсөтүлгөн жалпы касиеттери бар.

1 **Бирикмелер химиялык реакциялар аркылуу пайда болот.**

Энергия алмашуу көбүнчө жылуулук же жарык аркылуу ишке ашат.

Фотосинтез — бул химиялык реакция. Көмүр кычкыл газы менен суу биригип, глюкоза жана кычкылтекти пайда кылат. Глюкоза — бул жаңы пайда болгон бирикме.

Бул реакция үчүн Күндүн энергиясы керек.



2 **Бирикмелер химиялык реакциялар аркылуу гана ажырайт.**

Мында көбүнчө жылуулук, жарык же электр энергиясы колдонулат.

Натрийдин гидрокарбонатын (тамак-аш содасы) ысытканда ажырайт. Натыйжада жаңы заттар — натрий карбонаты, суу буусу, көмүр кычкыл газы пайда болот.

KITEP.EDU.KG

Бирикмелер курамындагы же аларды түзүүчү элементтер сыяктуу касиеттерге ээ эмес.

Суутек менен кычкылтек биригип, сууну пайда кылат. Бөлмө температурасында:

- Суутек — тез күйүүчү, түссүз газ.
- Кычкылтек — түссүз газ.
- Суу — түссүз, даамсыз, жытсыз суюк зат.

Сөз куржуну

түзүүчү: бир бүтүндүн бөлүгү

Ойлонгула, изилдегиле

3 г көмүртек 8 г кычкылтек менен бириксе, 11 г көмүр кычкыл газын пайда кылат.

Эгерде 22 г көмүр кычкыл газы болсо, анда канча көмүртек (C) жана кычкылтек (O) бар?

4

Бирикмедеги элементтер дайыма массасы боюнча белгиленген катышта биригет.

Көмүртек кычкылтек менен биригип, көмүр кычкыл газын пайда кылат. Бул көмүр кычкыл газынын молекуласында дайыма бирдей санда көмүртек жана кычкылтек атомдору бар дегенди билдирет. Массалык катыш дайыма бирдей болот. (Бул элементтердин катышы бирдей эмес)

Бул көмүр кычкыл газы пайда болуп жаткандагы реакцияда көмүртек 3 *г* : кычкылтек 8 *г* массалык катышта болот.

6.37-сүрөт. Бирикмелердин жалпы касиеттери

Ачылыш жасагыла

Төмөнкү молекулаларды карап чыккыла:

1. Аммиак 2. Гелий 3. Азот 4. Суу

Булардын ар бири эмне болуп саналат?

а) атом б) элементтин молекуласы в) бирикменин молекуласы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Бирикмелер таза заттарбы?
2. Бирикмелерге мисал келтиргиле. Анын түзүлүшүн чагылдырган теңдемени жазгыла.
3. Бул билдирүүлөр туура же туура эмес экенин аныктагыла.

Билдирүүлөр	туура / туура эмес
а) Бирикменин молекуласындагы атомдордун ар кандай типтеринин ортосундагы катыш туруктуу.	
б) Бирикмелердин касиети: алар физикалык жактан өздөрү куралган элементтерге бөлүнөт.	
в) Фотосинтез процессинде хлор менен суу биригип, глюкозаны жана кычкылтекти пайда кылат.	
г) Бирикме эки же андан көп атомдон турат.	
д) Көмүр кычкыл газынын химиялык формуласы — CO_3.	

4. Бирикмелердин төрт жалпы касиетин тизмектегиле.

Шилтеме

Иш дептери
6Г тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

6.6 Аралашмалар

Силер бул бөлүмдө:

- куймаларды аралашманын мисалы катары сүрөттөйсүңөр;
- элементтердин, бирикмелердин жана аралашмалардын ортосундагы айырмачылыктарды түшүндүрөсүңөр;
- бөлүкчөлөрдүн моделин колдонуу менен элементтерди, бирикмелерди жана аралашмаларды көрсөтөсүңөр.

Кумшекер — бул бирикме. Суу да бирикме. Бул эки бирикмени аралаштырганда эмне болот? Кант эритмеси да бирикмеби? Муну кантип биле алабыз?

Аралашма деген эмне?

Бирикмелердин касиеттери жөнүндө билген маалыматыңарды эстеп көргүлө. Кант менен сууну аралаштырганда эч кандай химиялык реакция жүрбөйт. Биз сууну буулантып, кант менен сууну бөлө алабыз. Мында кант кристаллдары баштапкы абалында калат.

Кумшекердин эритмеси — бул аралашма. Аралашма химиялык жактан кошулбаган эки же андан көп заттардан турат.

Аралашмалар — таза заттар эмес. Аралашмадагы заттар:

- жөнөкөй заттар
- бирикмелер
- жөнөкөй заттар да, бирикмелер да болушу мүмкүн.

Аралашмаларга кандай мисалдар бар?

Топурак

Топурак — түрдүү катыштагы кум жана чопонун, органикалык заттардын, суунун жана абанын аралашмасы. Топурактын курамы ар кайсы жерде ар түрдүү болот (6.38-сүрөт). Адамдын иш-аракеттери топурактын курамын өзгөртө алат.

6.38-сүрөт. Топурак — бул аралашма

Ачылыш жасагыла

Чакан топтордо иштегиле.

1. Интернеттен же башка маалымат булактарынан пайдаланып топурактын курамын изилдегиле: а) жергиликтүү аймактагы; б) чөлдүү аймактагы; в) жаан-чачындуу тропик токоюндагы.
2. Топурактын айырмачылыктары ошол аймакта өскөн өсүмдүктөрдүн өсүшүнө таасирин тийгизеби, силердин оюңар кандай?

Аба

Аба көп түрдүү газдардан турат, демек ал да аралашма (6.39-сүрөт). Абадагы негизги газдар — азот (78%), кычкылтек (21%) жана башка газдар (1%).

6.39-сүрөт. Аба ар түрдүү газдардын аралашмасынан турат

Аба суу буусун да камтыйт. Абадагы суу буусунун көлөмү дайыма эле бирдей боло бербейт, демек абанын курамы өзгөрүп турат. Адамдын ишмердүүлүгү да абанын курамын өзгөртө алат.

Куймалар

Силер болот, латунь жана коло жөнүндө уксаңар керек, алар таза металлбы? Болот, латунь жана коло — куймалар. Куймалар аралашма болуп саналат. Кээ бир куймалар түрдүү металлдар аралашканда пайда болот. Кээ бир куймаларга бир аз металл эместер кошулат. Куймалар өзгөчө касиеттерге ээ. Алар таза металлдардан бекемирээк жана катуураак. Кээ бирлери, мисалы, латунь жалтырак. 6.40-сүрөттө айрым куймалар жана алардын колдонулушу көрсөтүлгөн.

6.40-сүрөт. Куймалардын мисалдары жана алардын колдонулушу

Ачылыш жасагыла

Дат баспаган болот деген эмне? Эмне үчүн ал идиш жасоодо колдонулат? Бул тууралуу интернеттен же башка маалымат булактарынан билип алгыла.

Аралашмалардын кандай жалпы касиеттери бар?

Силер буга чейин билгендей, аралашмалар топурак жана латунь түтүгү сыяктуу бири биринен айырмаланышы мүмкүн. Бирок бардык аралашмалар 6.41-сүрөттө көрсөтүлгөн жалпы касиеттерге ээ.

1 **Аралашмалар пайда болгондо эч кандай химиялык реакция жүрбөйт.** Мисалы, топуракты пайда кылуу үчүн ар кандай заттарды аралаштырганда химиялык реакция жүрбөйт.

2 **Аралашмалардын курамындагы заттарды физикалык ыкмалар менен бөлүп алууга болот.** Мисалы, топурактын курамындагы катуу заттарды элегичтен өткөрүү, чөктүрүү жана чыпкалоо сыяктуу ыкмалар менен бөлүп алууга болот.

3 **Аралашмалардын касиеттери аны түзгөндөрдүн касиеттерине окшош.** Мисалы, топурак негизинен катуу заттардан турат. Топурак бул күрөң же күрөң-кызыл катуу зат болуп саналат.

4 **Аралашмаларда курамдык заттар массалык үлүшү боюнча ар түрдүү катышта аралашат.** Мисалы, топуракты түзгөн катуу заттар ар түрдүү катышта болот. Анда көбүрөөк же азыраак органикалык заттар, ошондой эле ар түрдүү өлчөмдөгү минералдар да болушу мүмкүн.

6.41-сүрөт. Аралашмалардын жалпы касиеттери

KITEP.EDU.KG

6.5-таблица. Элементтерди, бирикмелерди жана аралашмаларды салыштыруу

	Элемент	Бирикме	Аралашма
Бул таза затпы?	ооба	ооба	жок
Алардын эрүү жана кайноо температурасы туруктуубу?	ооба	ооба	жок
Алардын массалык курамы туруктуубу?	тиешелүү эмес	ооба	жок
Алар курамындагы заттар менен бирдей касиеттерге ээ болобу?	тиешелүү эмес	жок	ооба
Алар химиялык реакциялар аркылуу пайда болобу?	тиешелүү эмес	ооба	жок
Аларды физикалык ыкмалар менен бөлүп алууга болобу?	тиешелүү эмес	жок	ооба

Ар бир элементтин жана бирикменин так кайноо жана эрүү температурасы бар. Суу (бирикме) 0 °C де тоңуп, 100 °C де кайнайт, ал эми натрий (элемент) 97.86 °C де эрийт жана 883.15 °C де кайнайт.

Бирок натрий хлоридинин эритмеси сыяктуу аралашманын так белгилүү эрүү же кайноо температурасы болбойт. Эрүү же кайноо температурасы ар кандай факторлорго, мисалы, эритменин концентрациясына жараша өзгөрүп турат.

6.5-таблицадан көрүнүп тургандай, элементтерди, бирикмелерди жана аралашмаларды алардын курамына карап да айырмалай алабыз. Биз алардын кандай атомдордон түзүлгөнүн жана бул атомдордун химиялык байланыштары кандай экендигин эске алышыбыз керек.

Аралашма кантип бирикме болушу мүмкүн?

Кээ бир аралашмаларга жылуулук берилгенде, алар бирикмеге айланып, химиялык реакция жүрүшүнө шарт түзүлөт.

Мисал катары алсак, натрий (Na) металлы жана хлор (Cl) газы аралашканда натрий жана хлор бөлүкчөлөрүнүн аралашмасы пайда болот (6.42-сүрөт).

Жылуулук берилгенде алар химиялык реакцияга кирип, натрий хлориди (NaCl) — күнүмдүк колдонулган тамак-аш тузу пайда болот (6.43-сүрөт).

Бул процесс учурунда энергия бөлүнүп чыгат жана жаңы бирикме пайда болот. Анын касиеттери курамындагы баштапкы элементтерден айырмаланат.

6.42-сүрөт. Натрий металлы жана хлор газы

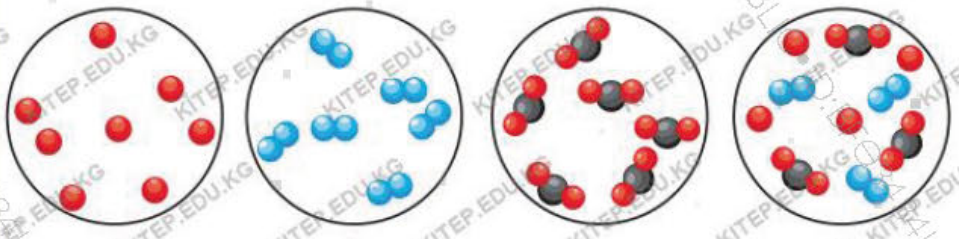
6.43-сүрөт. Натрий хлориди — натрий менен хлордон түзүлгөн катуу абалдагы бирикме

Шилтеме

Иш дептери
6Д тапшырмасы

Ачылыш жасагыла

Төмөнкү диаграммаларда (6.44-сүрөт) элементтер, бирикмелер же аралашмалар көрсөтүлгөнбү? Жообуңарды түшүндүрүп бергиле.



6.44-сүрөт. Элементтерди, бирикмелерди жана аралашмаларды аныктоо

Шилтеме

Иш дептери
6Е тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Булардын кайсылары таза заттар?
   элементтер **бирикмелер** **аралашмалар**
2. Аралашмалардагы заттар химиялык жактан бириккенби?
3. 6.45-сүрөттөгү заттарды элементтерге, бирикмелерге же аралашмаларга бөлүштүргүлө. Жообуңарды таблица түрүндө көрсөткүлө.

кумшекер

жез купоросу

күн желеси өндүү торт

магний

латунь ачкыч

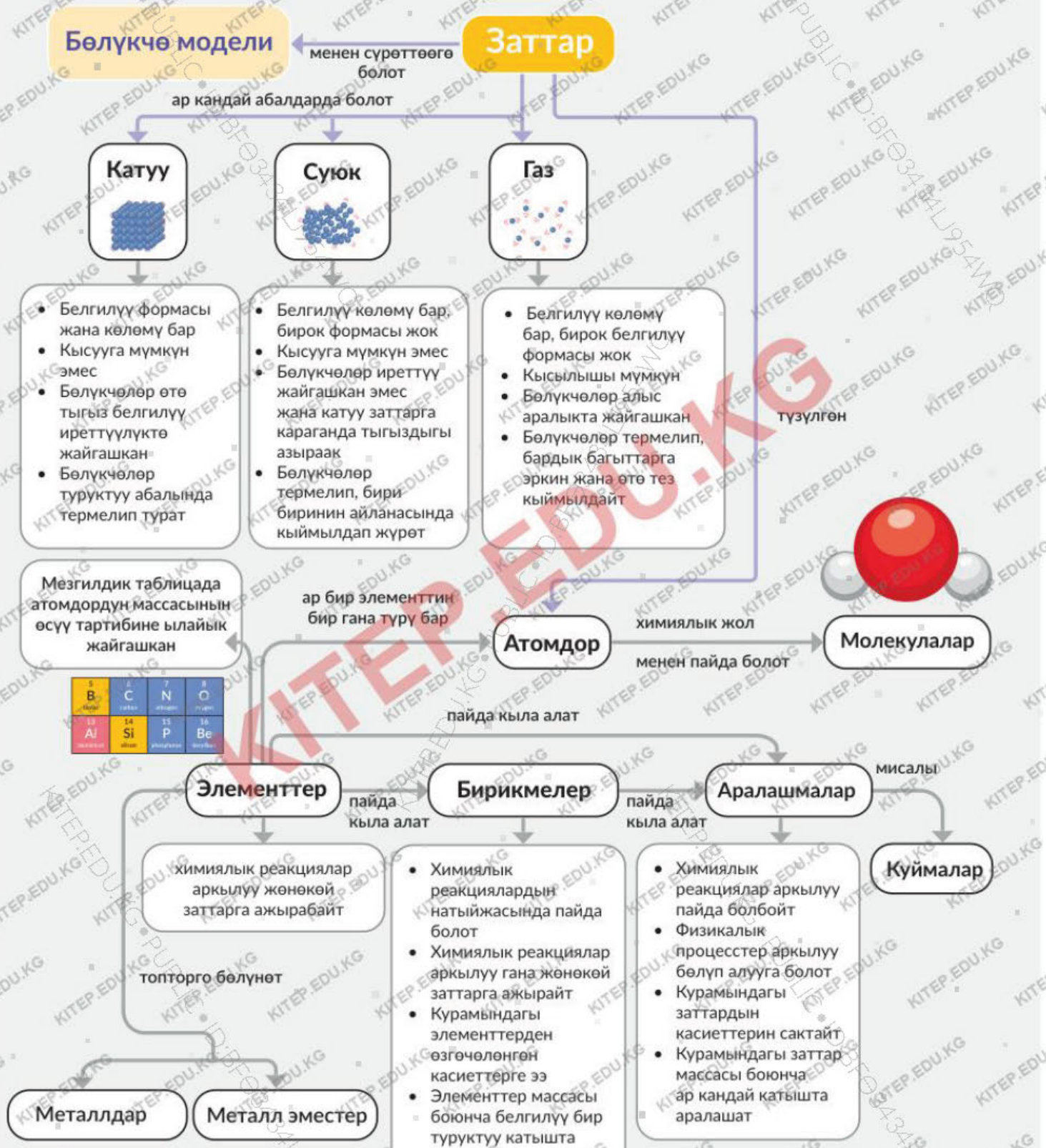
алмаз

сыя

ылай суу

6.45-сүрөт. Элементтердин, бирикмелердин жана аралашмалардын мисалдары

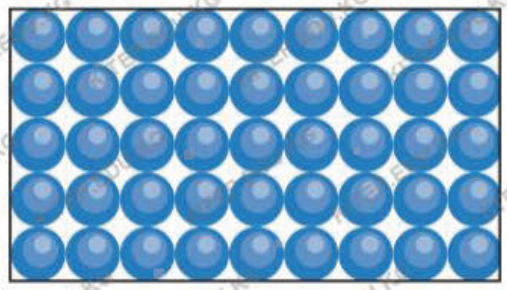
КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮҮ



KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. а) Бул схема алтын куймасындагы бөлүкчөлөрдү көрсөтөт.



Алтын куймасындагы бөлүкчөлөрдүн жайгашуусу жана кыймылы тууралуу сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла.

Бөлүкчөлөр _____ жайгашып турат.

Алар _____ түзүлүштө жайгашкан.

Бөлүкчөлөр өздөрүнүн туруктуу орундарында _____ .

б) Алтын куймасы эригенде бөлүкчөлөрдүн жайгашуусунда жана кыймылында болгон өзгөрүүлөрдү сүрөттөп бергиле.

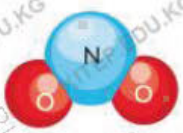
2. Бөлүкчөлөр модели боюнча туура келген **эки** билдирүүгө чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Бардык заттар кичинекей бөлүкчөлөрдөн түзүлгөн.
Газдын бөлүкчөлөрү өзүнүн туруктуу орундарында термелет.
Суюктуктардын жана газдардын бөлүкчөлөрү гана кыймылдай алат.
Суюктуктарды кысууга болот.
Суюктуктарды кысууга болбойт.

3. Ар бир заттын агрегаттык абалына туура келген касиеттерди сызык менен туташтыргыла.

Заттардын агрегаттык абалдары	Касиеттери
катуу	белгилүү формасы жок, бирок белгилүү көлөмгө ээ
суюк	кысууга болот, агылышы мүмкүн
газ	белгилүү көлөмгө ээ, акпайт

4. Берилген моделге карагыла.



а) Бул элементтин молекуласыбы же бирикменин молекуласыбы?

б) Берилген заттын химиялык формуласын жазгыла.

5. Бул схема элементтердин мезгилдик таблицанын бир бөлүгүн көрсөтөт.

а) Неон (Ne) — бөлмө температурасында инерттүү газ абалында болот. I жана II суроолорго жооп берүү үчүн H, He, N, Mg жана S элементинин бирин тандагыла. Белгиси жана аталышы боюнча элементти аныктагыла.

I. Неонго окшош касиеттерге ээ болгон элемент.

II. Неон менен бир мезгилде жайгашкан элемент.

б) Таблицадан металл элементинин белгисин тегеректегиле.

6. Күмүш — металл элементи. Ал бөлмө температурасында катуу агрегаттык абалда кездешет.

а) Күмүштүн химиялык белгисин жазгыла.

б) Күмүштүн кандай касиеттерин билесиңер? Эки туура жоопко чымчыкча белгисин (✓) койгула:

Жалтырабайт ☐
Жылуулукту жана электр тогун өткөрөт ☐
Ийилчээк эмес ☐
Эрүү жана кайноо температурасы жогору ☐

в) Сымап — металл элементи. Ал бөлмө температурасында суюк болот. Муну менен бөлмө температурасына салыштырмалуу сымаптын эрүү жана кайноо температуралары тууралуу эмнелерди айтууга болот?

7. Асыл лабораторияда 18 *г* натрий хлоридин (NaCl) алышы керек. Бул реакциядагы натрийдин жана хлордун массаларынын катышы 23 *г* Na : 35.5 *г* Cl.
Ал 7 *г* Na жана 11 *г* Cl колдонду. Эмне пайда болот? Туура вариантка чымчыкча белгисин (✓) койгула.

19 *г* натрийдин хлориди пайда болот. ☐
17 *г* натрийдин хлориди пайда болот. ☐
18 *г* натрийдин хлориди пайда болот. ☐
Реакция жүрбөйт, анткени ал хлорду туура эмес өлчөмдө колдонду. ☐

KITEP.EDU.KG

8. Ар бир терминге туура келген аныктаманы дал келтирип бириктиргиле.

Термин	Аныктамасы
металл	химиялык жол менен ажырабаган заттын эң кичинекей бөлүгү
атом	кичинекей бөлүктөргө ажырабай турган зат
молекула	жаркырап турган элемент, жылуулукту жакшы өткөрөт
бирикме	бир же бир нече атомдон пайда болот
элемент	эки же андан көп ар түрдүү элементтен пайда болгон зат

9. Элементтер жана бирикмелер тууралуу берилген бул таблицаны толтургула. Биринчиси силер үчүн үлгү катары берилген.

Химиялык белгиси	Заттардын аталышы	Ар бир элемент, атомдорунун саны	Элемент	Бирикме
$CaCl_2$	кальцийдин хлориди	кальцийдин 1 атому; хлордун 2 атому		✓
Cr_2O_3	хромдун (III) оксиди	хромдун 2 атому		
$CuCO_3$	жездин (II) карбонаты			
S				
FeO	темирдин (II) оксиди			

10. Үч туура сүйлөмгө чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Металлдар электр тогун жакшы өткөрөт.
Эрүү процессинин жүрүшүндө жаңы заттар пайда болот.
Бирикмелер — таза заттар.
Атомдор — заттын эң кичинекей бөлүкчөлөрү.
Аралашмалар химиялык реакциялардын жүрүшүндө пайда болот.

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Өзүңөрдү жаңы планетаны изилдеп жаткан илимпоз катары элестетип көргүлө. Силер Жерде кездешпеген өзгөчө затты табасыңар.

   а) Атомдор, молекулалар, бирикмелер жана аралашмалар тууралуу үйрөнгөн маалыматтарды колдонуп, бул сырдуу затты классташтарыңарга сүрөттөп бергиле.

   б) Анда кандай касиеттер бар? Ал элементпи, бирикмеби же аралашмабы? Эмне үчүн?

   в) Ал түрдүү шарттарда кандай касиеттерге ээ болот?

   г) Креативдүү болгула жана элестетүүңөрдү колдонуп, стандарттуу эмес ойлонуп көргүлө.

   д) Силердин оюңарча, аны эмне үчүн колдонууга болот же эмне жасоо үчүн колдонсо болот?

6.46-сүрөт. Элементтери Жердин элементтеринен айырмаланган белгисиз планетанын мисалы

KITEP.EDU.KG

7-бөлүм

Заттардын касиеттери

Биринчи учак 1903-жылы бир туугандар Райттар тарабынан ойлоп табылган. Wright Flyer учагынын түзүмү жыгачтан жасалып, кездеме менен капталган. Заманбап реактивдүү кыймылдаткычтар, адатта, алюминий жана титан куймаларынан, көмүртек буласынын композиттик заттарынан жана башка пластмассалардан, полимерлерден жасалат. Бул аларды жеңилирээк, бекемирээк жана бышыгыраак кылат. Ошондуктан азыркы күндөгү учактар жана реактивдүү кыймылдаткычтар мурда болуп көрбөгөндөй бийик, ылдам жана узак учушат. Бул жаңы материалдардын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Алардын кайсы касиеттери аларды көбүрөөк пайдалуу кылууда?

Учактар энергия алуу үчүн табигый отундарды колдонушат. Алар учуу учурунда күйүүчү майды көп сарпташат. Бул көмүр кычкыл газынын абада бөлүнүп чыгуусун көбөйтөт, ал глобалдык жылуулукка алып келет.

Учак жасалган материалдардын касиети анын күйүүчү майды сарпташына кандай таасир этиши мүмкүн? Күйүүчү майдын сарпталышына дагы кандай факторлор таасирин тийгизет? Аба каттамдарынын айлана-чөйрөгө зыяндуулугун азайтуу үчүн бул факторлорду кантип жакшыртууга болот?

KITEP.EDU.KG

7.1 Заттардын физикалык касиеттери

Силер бул бөлүмдө:

- бардык заттардын физикалык касиеттери болорун түшүнөсүңөр;
- изилдөө жүргүзүүнүн планын түзөсүңөр;
- гипотезаны текшерүү мүмкүн же мүмкүн эместигин аныктайсыңар;
- изилдөөнү жүргүзүү үчүн жабдууларды тандап, аларды туура колдонгонду үйрөнөсүңөр;
- жыйынтыктардын негизинде корутунду чыгарасыңар;
- корутундулардын кандайдыр бир чектөөлөрү бар экенин түшүндүрөсүңөр;
- изилдөөнү кантип жакшыртса болорун сунуштайсыңар.

Бул алмазды кандай сүрөттөмөксүңөр? Анын көрүнүшү кандай? Катуубу же жумшакпы? Аны ысытсак эмне болот?

Алмазды сүрөттөөдө биз анын физикалык касиеттерин колдонсок болот.

Физикалык касиеттер деген эмне?

Заттардын касиеттери алардын өзгөчөлүктөрүн сүрөттөйт. Жалпысынан заттар эки түрдүү касиетке ээ: физикалык жана химиялык касиеттер.

Затты өзгөртпөй туруп, анын физикалык касиеттерин өлчөөгө же байкоого болот. Биз физикалык касиеттерди аныктоо үчүн сезүү органдарыбызды колдонобуз. Ошондуктан аларды көрүп, сезип, угуп, даамын татып же жыттай алабыз.

Биз физикалык касиеттерди заттарды сүрөттөө же аларды классификациялоо үчүн колдоно алабыз. Өндүрүштө белгилүү бир максат үчүн керектүү материалдарды тандоодо да ушул касиеттерди пайдаланууга болот.

Заттардын эң маанилүү физикалык касиеттерине төмөнкүлөр кирет:

бекемдик

катуулук

чоюлгучтук

ийилчээктик

ийкемдүүлүк

балкып эрүү температурасы

кайноо температурасы

электр өткөргүчтүк

жылуулук өткөргүчтүк

тыгыздык

түс

жыт

тоңуу температурасы

изоляция

морттук

магнитизм

эригичтик

Алдыда бул физикалык касиеттердин айрымдары тууралуу кененирээк билесиңер.

Сөз куржуну

туруштук берүү: сырткы күчтөргө же басымга каршы туруу

Заттардын физикалык касиеттери

Бекемдик

Заттардын бекемдиги — бул анын күчтөргө туруштук берүүсү же сынбай, жыртылбай массаны көтөрө алышы. Айнек идишти жана металл идишти алып көрөлү, кайсынысы бекем болот?

Эгер эки идишти тең катуу жерге урсак, жарака кетпеген же сынбаган идиш бекем болуп саналат. Мында металл идиштин бекемдигин көрө алабыз.

7.1-сүрөт. Кайсы идиш бекемирээк?

Катуулук

Эгер зат оңой менен тешилбесе же сынбаса ал катуу зат болуп саналат. Муну кантип текшере алабыз? Эгер металл табак менен пластик табакты алып, экөөнө мык каксаңар, пластик табактын тешилүү ыктымалдыгы чоң. Демек, металл табак катуу, анткени ал мыкка туруштук берип, тешилбейт.

Моостун катуулук шкаласы (7.2-сүрөт) ар кандай катуу минералдардын жумшак минералдарды чийип алуу жөндөмү боюнча аныктайт. Шкаланын көрсөткүчү 1ден 10го чейин: 1 — эң жумшак, 10 — эң катуу. Көрсөткүчү жогору болгон минерал азыраак көрсөткүчтөгү бардык башка минералдарды чиет. Демек, материалдардын катуулугун ушул шкала боюнча салыштырууга болот.

7.2-сүрөт. Моостун катуулук шкаласы

7.3-сүрөт. Жез зымдары

Чоюлгучтук

Эгерде зат ийилсе, чоюлса жана калыбына келсе, анда чоюлгуч болот. Бул аны сындырбай же үзбөй ичкертип, созууга болот дегенди билдирет. Жез абдан чоюлгуч, ошондуктан биз аны электр зымдары үчүн колдонобуз. Аны созуп, андан өтө ичке зымдарды жасоого болот (7.3-сүрөт).

7.4-сүрөт. Темир уста металлдан така жасайт

Ийкемдүүлүк

Ийкемдүүлүк — бул заттардын формасынын өзгөрүүгө (балка менен уруп же тоголоктоп өзгөртүү) жөндөмдүүлүгү. Таза алтын абдан ийилчээк келет, аны фольгага окшош өтө жука барактарга айландырса болот.

Алюминий — ийкемдүү, андан алюминий фольгасы жасалат. Усталар (7.4-сүрөт) ийилчээк металлдардан шаймандарды, кылычтарды, зоотторду, ашкана идиштерин, жада калса зер буюмдарын жасашат. Аны ысытып, балка менен уруп, металлды түрдүү формаларга келтирет.

Ийилчээктик

Зымдарды сындырбай ийсе болот, бул ийилчээктик деп аталат. Эгерде бир материал сынбай ийилсе, анда ал ийилчээк болот. Колуңарга калем алып, аны ийгенге аракет кылсаңар ал сөзсүз сынат. Ошондуктан калем ийилчээк эмес. Ал эми металл зымын ар кандай формада ийсе болот, ошондуктан ал ийилчээк (7.5-сүрөт).

7.5-сүрөт. Металл зым абдан ийилчээк, ал эми калем ийилчээк эмес

Балкып эрүү температурасы

Материал кандайдыр бир температурада көлкүлдөп эрисе, ал балкып эрүү температурасы деп аталат.

Алтын табигый түрдө катуу зат болуп саналат. Бул анын балкып эрүү температурасы жогору экендигин билдирет. Мисалы, алтындан зер буюмдар жасалат. Ал үчүн алтынды балкытып эритүү керек. Алтын 1064 °C де балкып эрийт, ошондуктан анын балкып эрүү температурасы өтө жогору (7.6-сүрөт). Тескерисинче, муз 0 °C де эрийт, анын балкып эрүү температурасы төмөн. Көпчүлүк металлдар жогорку балкып эрүү температурасына ээ, ошондуктан бөлмө температурасында металлдардын көбү катуу заттар болуп саналат.

7.6-сүрөт. Алтындын балкып эрүү температурасы өтө жогору

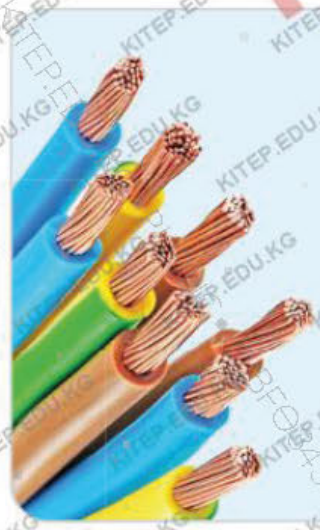
Ойлонгула, изилдегиле

Бөлмө температурасында азот газ болуп саналат.
1. Башка заттарды тоңдуруу үчүн суюк азотту колдонобуз. Анын балкып ээрүү температурасы канча деп ойлойсуңар?
2. Изилдөө жүргүзүп, азоттун балкып эрүү жана кайноо температурасын тапкыла.

Кайноо температурасы

Бир чыны чай даярдоо үчүн кайнак суу керек. Сууну кайнатуу үчүн аны 100 °C ге жеткенче ысытуу зарыл. **Заттын кайноо температурасы** — бул анын кайнай баштаган температурасы. Бирок бардык заттар бирдей температурада кайнай бербейт. Мисалы, суюк азот –195 °C де кайнайт, ал эми алюминий 2480 °C де кайнай баштайт (7.7-сүрөт). Металлдардын кайноо температурасы алда канча жогору экенин көрөбүз. Ошондуктан азот табигый түрдө бөлмө температурасындагы газ болуп саналат.

7.7-сүрөт. Суюк азоттун кайнашы



Электр өткөргүчтүк

Телефон, муздаткыч жана башка бардык электрондук аппараттардын иштөөсү үчүн электр энергиясы керек. Демек, аларды жасоодо колдонулуучу материалдар электр тогун өткөрүүчү касиетке ээ болушу зарыл.

Көпчүлүк металлдардын электр өткөргүчтүгү жакшы. Көптөгөн электр зымдары жезден жасалат, анткени жез электр тогун жакшы өткөрөт (7.8-сүрөт).

Электр тогу өтө кооптуу да болуп саналат. Электр тогунан өзүбүздү коргоо үчүн электр обочолонткуч деп саналган материалдарды колдонобуз. Алар электр тогун өткөрбөйт. Электр кабелдерин токко урунбай, коопсуз колдонушубуз үчүн жез зымдарын каптоодо пластмасса колдонулат.

7.8-сүрөт. Электр кабелдери

Жылуулук өткөргүчтүк

Мештин үстүндө кайнап жаткан кесмеси бар идишти элестеткиле (7.9-сүрөт). Эгер ошол идишке металл кашык менен жыгач кашыкты салып койсоңор эмне болот?

7.9-сүрөт. Жыгач кашык жылуулук изолятору болуп саналат

Ашкана буюмдарынын көбү жыгачтан, пластиктен же силикондон жасалган, анткени алар жылуулук обочолонткуч болуп саналат. Бул алар аркылуу жылуулуктун өтүшүнө жол берилбейт дегенди билдирет. Алар бир аз ысып кетиши мүмкүн, бирок металл идишиндей күйгүзүп жибербейт.

Көпчүлүк металлдар жылуулук өткөргүч болуп саналат, башкача айтканда алар аркылуу жылуулук оңой өтөт. Демек, кайнак суунун ысыгы металл кашыкка өтөт.

Жылуулукту өзү аркылуу оңой өткөрүүчү зат жылуулук өткөргүч деп аталат. Жылуулукту жакшы өткөрбөй турган зат жылуулук изолятору же обочолонткуч деп аталат.

Тыгыздык

7.10-сүрөттө эки куб көрсөтүлгөн: бири — көлөмү 1 $см^3$ болгон күмүш кубу, экинчиси — көлөмү 1 $см^3$ болгон жыгач кубу.

Кайсынысы оор болот деп ойлойсуңар?

1 $см^3$ күмүштүн массасы 10.5 грамм, 1 $см^3$ жыгачтын массасы 0.9 граммды түзөт. Демек, жыгачка караганда күмүш тыгызыраак. Тыгыздык берилген көлөмгө канча зат бата тургандыгын көрсөтөт. Жыгачка караганда күмүштө 1 $см^3$ көлөмгө көп атом бар. Металл сыяктуу өтө тыгыз материалдар сууга чөгүп кетет, ал эми тыгыздыгы азыраак материалдар калкып калат.

7.10-сүрөт. Кайсы куб оор?

Илимий фактылар

NASA тарабынан Күндү изилдөө үчүн иштелип чыккан Parker Solar Probe зонду (7.9.1-сүрөт) 2018-жылдын 12-августунда учурулган. Космостук аппараттын жылуулук калкандуу экраны 1377°C ден ашкан температурага туруштук бере ала турган көмүртектүү композиттик материалдардан жасалган. Көмүртек абдан жакшы жылуулук обочолонткуч болуп саналат.

7.9(1)-сүрөт. Parker Solar Probe зонду

Ойлонгула, изилдегиле

Кемелер көбүнчө болоттон курулат. Эмне үчүн алар сууга чөкпөйт, силердин оюңар кандай?

Ачылыш жасагыла

Жез зымдын физикалык касиеттерин изилдөө үчүн топтордо иштегиле (7.11-сүрөт).

7.11-сүрөт. Жез зым түрмөгү

1. Жез зымдын физикалык касиеттерин кантип текшерүүгө болот? Төмөнкү суроолорго жооп берүү менен талкуулагыла:
   а) Жез зым бекемби?
   б) Ал катуубу?
   в) Анын чоюлгучтугу кандай?
   г) Анын ийилгичтиги кандай?
   д) Анын ийкемдүүлүгү кандай?
   е) Ал электр тогун жана жылуулукту өткөрө алабы?
   ж) Ал суудан тыгызыраакпы?
2. Изилдөөңөр үчүн гипотеза жазгыла.
3. Жез зымдын физикалык касиеттерин текшерүү үчүн изилдөө планын түзгүлө.
   а) Силер кандай текшерүү жүргүзгөнү жатасыңар?
   б) Текшерүү үчүн силерге кандай жабдуулар керек болот?
   в) Изилдөө так болушу үчүн аны кантип өткөрөсүңөр?
4. Изилдөө жүргүзүп, анын натыйжаларын жазгыла.
5. Корутундуларды чыгаргыла.
6. Корутундуңарды баяндап бергиле. Гипотезаңар туура чыктыбы?
7. Изилдөөңөрдүн жыйынтыктарын талдап көргүлө.
   а) Өз изилдөөңөрдө эмнени өзгөртмөксүңөр?
   б) Ал өзгөртүүңөр изилдөөңөргө жана натыйжаңарга кандай таасир этиши мүмкүн?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Металлдардын төрт касиетин атагыла.
2. Бургунун үчү күзгүнү чийиши мүмкүн. Мында анын кайсы касиети сыналууда?
3. Электр зымдарын өндүрүүдө заттардын бир касиетин эске алуу керек. Бул касиетти кайсы эки ыкманын жардамы менен текшерүүгө болот?

Шилтеме

Иш дептери
7А, 7Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

7.2 Заттардын химиялык касиеттери

Силер бул бөлүмдө:

- бардык заттар химиялык касиеттерге ээ экенин түшүнөсүңөр.

Темир — өзүнүн катуулугу жана бекемдиги менен айырмаланган металл. Бул анын физикалык касиети экенин билебиз. Темир кычкылтек менен кошулганда химиялык реакция жүрүп, натыйжада темир оксиди пайда болот. Темир оксиди кызгылт күрөң түстөгү катмардуу түзүлүшкө ээ болот, аны дат деп аташат. Темирдин кычкылтек менен реакцияга кирип, дат пайда кылуусу анын химиялык касиети болуп саналат.

Химиялык касиет деген эмне?

Биз заттар физикалык касиетке ээ экенин билебиз. Булар заттын өзгөрбөгөн абалында өлчөөгө боло турган мүнөздөмөлөрү.

Заттардын **химиялык касиети** — химиялык реакциянын натыйжасында зат өзгөргөндө гана өлчөнө турган же байкала турган касиет. Химиялык реакциянын натыйжасында бир зат башка затка айланышы мүмкүн.

Затты белгилүү бир максатта колдонууда анын химиялык касиеттерин эске алышыбыз керек. Ошондой эле химиялык касиеттерди затка мүнөздөмө берүүдө же классификациялоодо да колдонсок болот. Маанилүү химиялык касиеттердин айрымдары 7.12-сүрөттө көрсөтүлгөн.

7.12-сүрөт. Заттардын эң маанилүү айрым химиялык касиеттери

Заттардын химиялык касиеттери

Реакцияга жөндөмдүүлүк

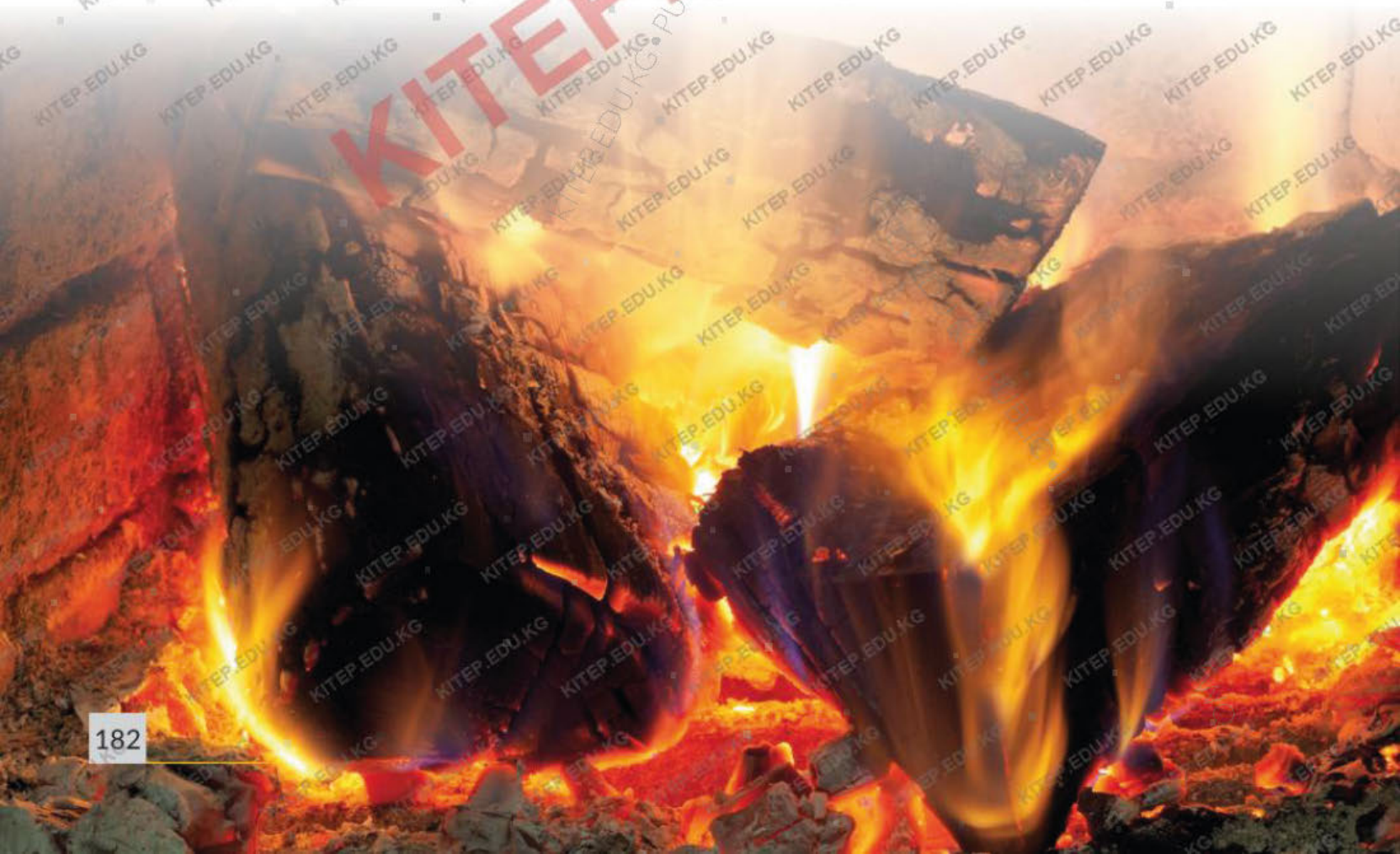
7.13-сүрөт. Натрий менен суунун реакциясы

Бир зат башка заттар менен оңой эле химиялык реакцияга кирсе, биз анын **реакцияга жөндөмдүүлүгү** жогору деп айтабыз. Кээ бир заттар башка зат менен өтө тез жана жарылуу менен реакцияга кирет. Мисалы, натрий — жумшак, жалтырак металл. Натрий суу менен кошулганда жарылуучу реакция жүрүп, натрий гидроксиди жана суутек газы пайда болот (7.13-сүрөт).

Күйүүгө жөндөмдүүлүк

Заттын **күйүүгө жөндөмдүүлүгү**. Зат күйгөндө кычкылтек менен биригип, башка затка айланат. Мисалы, жыгач тез тутанат. Ал күйгөндө күлгө, көмүр кычкыл газына, суу буусуна жана башка газдарга айланат (7.14-сүрөт). Бензин сыяктуу күйүүчү майлар тез тутанып, күйүүчү заттардын дагы бир мисалы болуп саналат. Бензин күйгөндө сууга жана көмүр кычкыл газына айланат.

7.14-сүрөт. Күйүп жаткан жыгач



KITEP.EDU.KG

Кычкылдуулук / щелочтуулук

pH көрсөткүчү — бул заттын канчалык кычкыл же щелочтуу экенин көрсөтүүчү сандык шкала. pH көрсөткүчү 0 дөн 14 кө чейин болуп, эритменин кычкыл, щелочтуу же нейтралдуу экендигин аныктайт. Кычкылдуулук жана щелочтуулук жөнүндө билдиңер. Үйүбүздөгү заттарды карап көрсөк, лимон ширеси жана уксус бир топ кычкыл, ал эми үй тазалоочу каражаттар бир топ щелочтуу (7.15-сүрөт).

7.15-сүрөт. Лимон ширеси кычкыл, ал эми үй тазалоочу каражаттар көбүрөөк щелочтуу

Коррозиялык активдүүлүк

Коррозия — химиялык реакциянын натыйжасында бир заттын башка затты бузушу. Коррозияга учураган заттарды оңой эле дат басат.

Батареяларды кандайдыр бир аппаратта узакка калтырсаңар, алардан бир нерсе агып калганын байкадыңар беле? Мунун себеби, батареялардын ичиндеги кислота сыртка агып чыгып, аны коррозияга учуратат (7.16-сүрөт).

Сөз куржуну

коррозияга учуроо: химиялык реакциянын натыйжасында акырындап бузулуу

7.16-сүрөт. Дат баскан батареялар

7.17-сүрөт. Пестициддердин эритмелери уулуу

Уулуулук

Уулуулук — бул заттын тирүү организмдер үчүн канчалык зыяндуу же уулуу экендиги. Уулуу заттар пайдалуу да болушу мүмкүн. Мисалы, дыйкандар өсүмдүктөрдү курт-кумурскалардан коргоо үчүн пестициддерди колдонушат (7.17-сүрөт). Бирок уулуу заттар кооптуу жана алардан алыс болуу керек. Мурда кээ бир пестициддер өтө уулуу болгондуктан, аларды колдонууга тыюу салынган.

Уулуу заттардын башка мисалдарына коргошун, мышьяк жана сымап кирет.

Ачылыш жасагыла

Силерге кандайдыр бир химиялык касиеттер таанышпы? Таанып болуш керек. Коркунучтуу касиеттерге ээ заттар кооптуулук белгилери менен белгиленет.

7.18-сүрөт. Кооптуулук белгилери

Бул суроолорго жооп берүү үчүн эки-экиден болуп иштегиле.

1. Кайсы белги уулуу заттар жөнүндө эскертет?
2. Дагы кандай кооптуулук белгилери заттардын касиеттери менен байланышкан? Бул кооптуулук белгилеринин аталыштарын жазгыла.

Өзүңөрдү текшергиле

Бошлуктарга сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла.

1. pH көрсөткүчү заттын _____ же _____ деңгээлин өлчөйт.
2. _____ заттын химиялык реакциялардын натыйжасында башка заттарга зыян келтирүү ыктымалдыгын аныктоого мүмкүндүк берет.
3. Жогорку _____ затка мисал катары _____ алсак болот, ал сууга кошулганда жарылуучу реакцияга кирет.

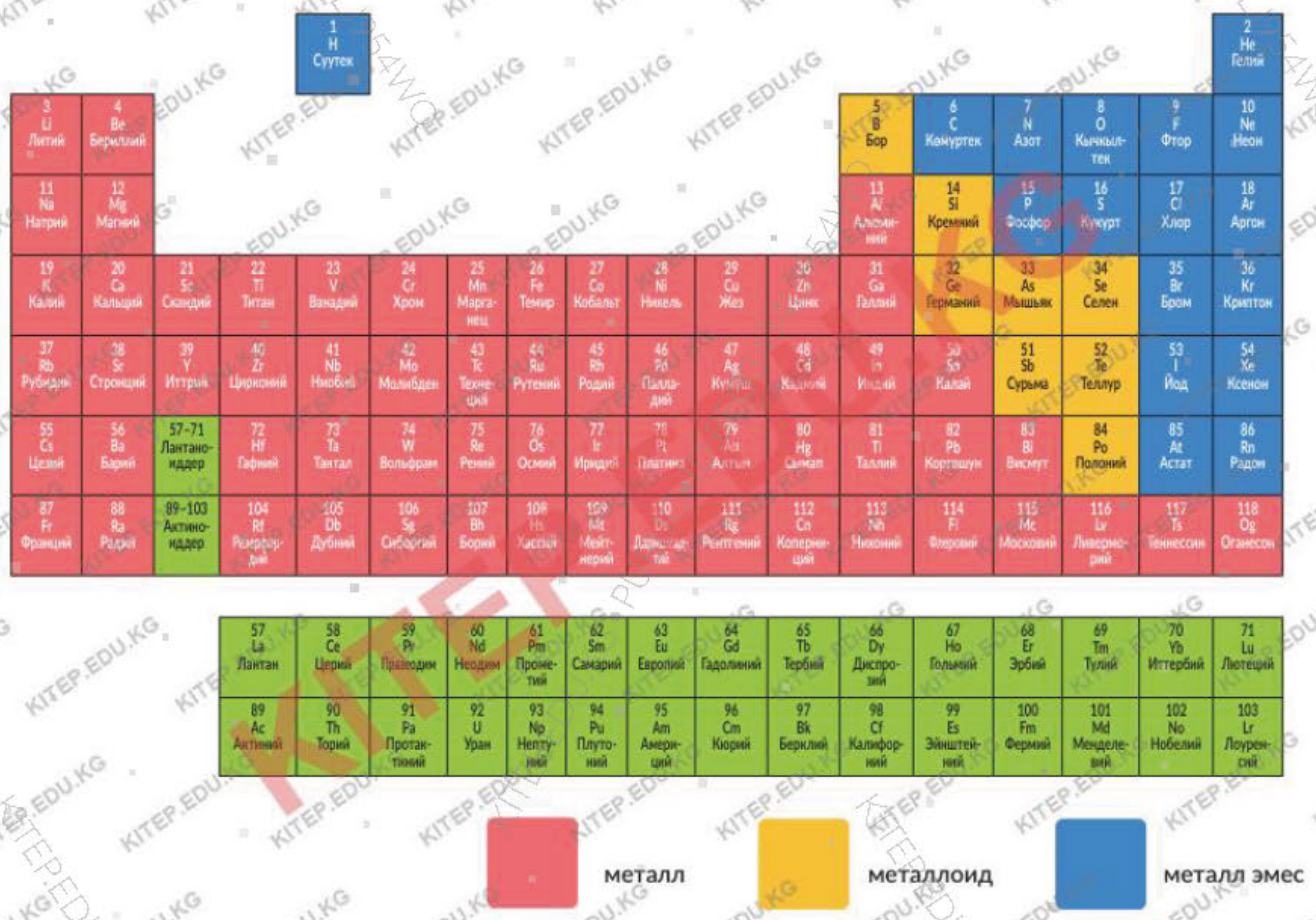
7.3 Металлдар жана металл эместер

Силер бул бөлүмдө:

- металлдар менен металл эместердин физикалык касиеттери боюнча айырмачылыктарын сүрөттөп бересиңер.

Бизди курчап турган заттардын түрлөрүн жана алардын пайдалуу же азыраак пайдалуу болгон касиеттерин окуп үйрөндүңөр.

7.19-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, заттар мезгилдик системада элементтердин эки негизги түрүнө — металлдарга жана металл эместерге бөлүнөт.



7.19-сүрөт. Элементтердин мезгилдик системасы

Мезгилдик таблица төмөнкүлөрдү көрсөтөт:

- Мезгилдик системадагы элементтердин көп бөлүгү — металлдар. Алар бекем, жалтырак, катуу же ийилчээк болуп ар кандай касиеттерге ээ. Металлдарга алтын, күмүш жана жез мисал боло алат.
- Системада металл эместер аз санда бар. Бирок кээ бир металл эместердин биригүүсүнөн көптөгөн башка заттарды, алардын ичинде пластик, айнек жана кездемелерди жасоого болот.
- Металлоиддер деген аз сандагы үчүнчү категория дагы бар. Бул категорияга кирген сегиз элемент металлдардын да, металл эместердин да касиеттерине ээ болот.
- Көпчүлүк заттар ар түрдүү элементтердин аралашмасы болгондуктан, мезгилдик таблицада бардык эле заттар көрсөтүлө бербегендигин эске алгыла (7.19-сүрөт).

Металлдардын жана металл эместердин физикалык касиеттери

Металлдар менен металл эместердин көп касиеттери бири бирине карама-каршы келет (7.1-таблица).

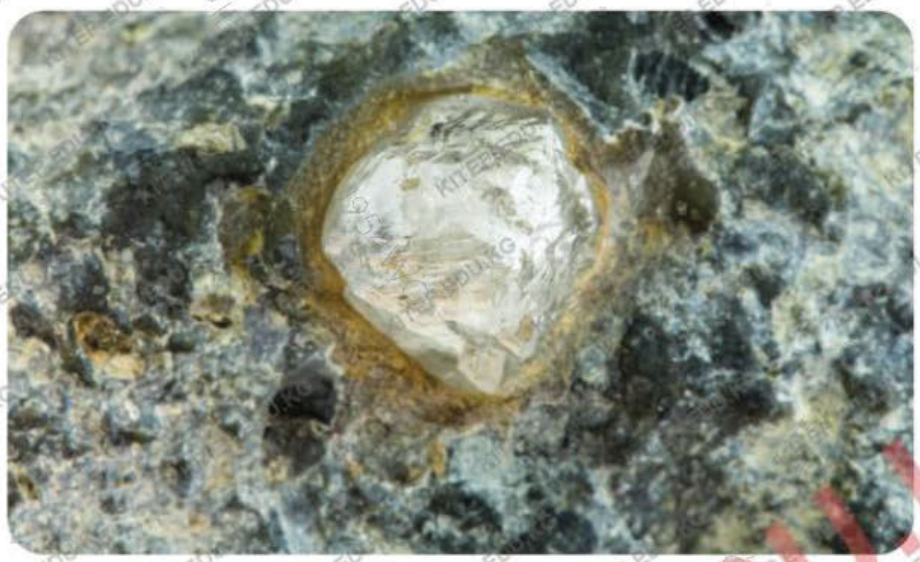
7.1-таблица. Металлдар жана металл эместер: мисалдары жана физикалык касиеттери

Металлдар			Металл эместер		
мисалдары					
натрий	коргошун	магний	гелий	фосфор	көмүртек
алтын	алюминий	вольфрам	күкүрт	азот	аргон
титан	калай	темир	кычкылтек	криптон	фтор
күмүш	кобальт	жез	йод	неон	ксенон
физикалык касиеттери					
бөлмө температурасында катуу зат болуп, жогорку балкып эрүү жана кайноо температурасына ээ	алтын		бөлмө температурасында балкып эрүү жана кайноо температуралары төмөн газдар жана суюктуктар	азот	
электр менен жылуулукту жакшы өткөргүчтөр	жез		жалпысынан электр менен жылуулукту начар өткөргүчтөр	көмүртек (алмаз)	
жалтырап турат	кобальт		күңүрт	күкүрт	
чоюлгуч жана ийилчээк	алюминий		чоюлгуч эмес жана ийилбейт	фтор	
бекем жана катуу	вольфрам		борпоң жана морт	графит (көмүртек)	
тыгыздыгы жогору	күмүш		тыгыздыгы төмөн	фосфор	

KITEP.EDU.KG

Албетте, металл эместердин касиеттеринде өзгөчөлүктөр да кездешет. Бул жерде эки мисал келтирилген:

- Алмаз — көмүртектин бир түрү. Ал көмүртек атомдорунан гана тургандыктан металл эмес. Бирок көпчүлүк металл эместерден айырмаланып, алмаз жогорку балкып эрүү температурасына ээ, жалтырак жана катуу.



7.20-сүрөт. Табигый абалдагы алмаз

- Көмүртектин дагы бир түрү — графит, ал калем жасоодо колдонулат. Графит дагы таза көмүртек атомдорунан турат, бирок көмүртек атомдорунун түзүлүшү алмаздагы атомдордун түзүлүшүнөн айырмаланат. Графиттин балкып эрүү температурасы да жогору жана электр тогун өткөрө алат. Бирок графит башка металл эместер сыяктуу морт жана жумшак.

7.21-сүрөт. Графит калем жасоодо колдонулат

Шилтеме

Иш дептери
7В тапшырмасы

Ачылыш жасагыла

Заттын металл же металл эмес экенин кантип аныктоого болот?

1. Түрдүү материалдардан жасалган ар кандай нерселерди чогултткула. Мисалы:
   - фольга
   - жыгач кашык
   - пластик
   - тыйын
   - кагаз
   - кыпчыткыч
   - калем
   - кайчы
   - сызгыч
2. Изилдөөңөр үчүн гипотеза жазгыла.
3. Объекттердин физикалык касиеттерин текшерүү үчүн изилдөөнүн планын түзгүлө.
   а) Силер текшерүүнү кандай жүргүзгөнү жатасыңар?
   б) Текшерүү үчүн силерге кандай жабдуулар керек болот?
   в) Изилдөө так болушу үчүн текшерүүнү кантип жүргүзөсүңөр?
4. Изилдөө жүргүзүп, анын натыйжаларын жазгыла.
5. Корутунду чыгаргыла.
6. Корутундуну классташтарыңарга айтып бергиле. Силердин гипотезаңар туура болдубу?
7. Изилдөөңөр жөнүндө ой жүгүрткүлө.
   а) Силер изилдөөңөрдө эмнени өзгөртөт элеңер?
   б) Ал өзгөртүүлөр изилдөөңөргө жана натыйжаңарга кандай таасир этиши мүмкүн?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Металлдарга беш мисал келтиргиле.
2. Металл эместердин беш мисалын атагыла.
3. Мезгилдик системаны колдонуп, жети металлоидди атап бергиле.
4. Көмүртектин эки формасын атагыла жана алар металл же металл эмес экенин белгилегиле.

KITEP.EDU.KG

7.4 Куймалар

Силер бул бөлүмдө:

- куймалардын касиеттери алардын курамындагы заттардын касиеттеринен айырмаланарын түшүнөсүңөр;
- таза металлдар жана алардын куймалары эмне үчүн касиеттери боюнча айырмаланарын түшүндүрүү үчүн бөлүкчөлөрдүн моделин колдоносуңар;
- кошумча булактардан тиешелүү маалыматты колдоносуңар жана булактын бир жактуу эмес экенин аныктайсыңар;
- моделди баалап, анын артыкчылыктарын, кемчиликтерин жана илимде колдонулушун сүрөттөйсүңөр.

Биз күн сайын колдонгон металл буюмдар таза темирден эмес, болоттон жасалган. Буларга: бычактар, аш айры, казан-аяк, шаймандар, крандар, түтүктөр, унаалар, поезддер жана имараттар үчүн курулуш материалдары кирет. Эмне үчүн мындай?

Куймалар деген эмне?

Металлдар өздөрүнүн уникалдуу касиеттеринин натыйжасында көптөгөн пайдалуу максаттар үчүн колдонулат. Мисалы, темир курулушта колдонулат, анткени ал сынбай ийилет. Бирок көптөгөн таза металлдар көп учурларда колдонуу үчүн өтө жумшак. Алар башка металлдар же элементтер менен аралашканда көбүрөөк пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы, болотту алуу үчүн темирге бир аз көмүртек кошсо, ал бир топ бекем болуп калат. Болот ушунчалык бекем болгондуктан, бийик имараттар сыяктуу өтө оор конструкцияларды көтөрө алат (7.22-сүрөт). Темир менен көмүртектин бул аралашмасы куйма деп аталат.

7.22-сүрөт. Бийик имараттын болот конструкциясы

Куйма — металлдын бир же бир нече башка элементтер менен аралашмасы. Башка элементтер металлдар, металл эместер же экөө тең болушу мүмкүн.

Куймалар кантип алынат?

Жылуулуктун таасири менен металл балкып эрип, аны менен бирге андагы башка элементтер да эригенде, куйма пайда болот (7.23-сүрөт). Эритме муздап, катуу болуп калат. Болот ысытылганда аны балка менен уруп, бычак сыяктуу бир формага айландырса болот. Миңдеген жылдар бою көптөгөн металл буюмдар таза металлдардан эмес, куймалардан жасалган.

7.23-сүрөт. Балкып эритилген болот

Илимий фактылар

Коло биринчи жолу Жакынкы Чыгышта, болжол менен 5300 жыл мурда колдонулган. Адамдар шаймандар менен согуш куралдары бекем болсун үчүн аларды колодон жасашкан. Коло ушунчалык маанилүү болгондуктан, анын ачылышынан кийинки 1000 жыл Коло доору деп аталган.

7.24-сүрөт. Коло идиш

Эмне үчүн куймалар пайдалуу?

Куймалар пайдалуу, анткени алардын физикалык касиеттери алар жасалган заттардын физикалык касиеттеринен айырмаланат. Темир менен көмүртектин куймасы болгон болот көмүртектин да, темирдин да кээ бир физикалык касиеттерине ээ, бирок анын башка да айырмаланган касиеттери бар. 7.25-сүрөттө кээ бир куймалардын пайдалуу касиеттери көрсөтүлгөн.

7.25-сүрөт. Куймалардын ар кандай түрлөрү жана алардын колдонулушу

Ачылыш жасагыла

7.2-таблица менен таанышып, суроолорду талкуулагыла.

1. Мындагы кайсы касиеттер физикалык болуп саналат?
2. Кайсы касиеттер химиялык касиеттерге кирет?
3. Эгер силер унаа өндүрүүчү болсоңор, унааңарды кайсы заттан жасоону тандайт элеңер — темирденби, көмүртектенби же болоттонбу? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Металлдар ар кандай касиеттерге ээ болгондуктан, аларды каалаган максатта колдонуу үчүн керектүү касиеттерге жараша куймаларга айкалыштыруу керек. 7.2-таблицада темир, көмүртек жана болоттун кээ бир касиеттери салыштырылып берилген.

7.2-таблица. Темирдин, көмүртектин, болоттун кээ бир касиеттерин салыштыруу

Касиеттер	Темир (металл)	Көмүртек (металл эмес)	Болот (аралашма)
сырткы көрүнүшү	жалтырак	күңүрт	жалтырак
бекемдиги	салыштырмалуу начар	бекем	бекем
чоюлгучтугу	чоюлгуч	чоюлгуч эмес	чоюлгуч
ийилчээктиги	ийилчээк	ийилбейт	ийилчээк
катуулугу	салыштырмалуу жумшак	катуу	катуу
балкып эрүү температурасы	1510 °C	3550 °C	1370 °C
кайноо температурасы	2750 °C	4827 °C	2860 °C
тыгыздыгы	жогору	төмөн	жогору
электр өткөргүчтүгү	жакшы	начар	жакшы
жылуулук өткөргүчтүгү	жакшы	начар	жакшы
реакцияга жөндөмдүүлүгү	жогору	төмөн	төмөн
тутануучулугу	төмөн	жогору	төмөн

KITEP.EDU.KG

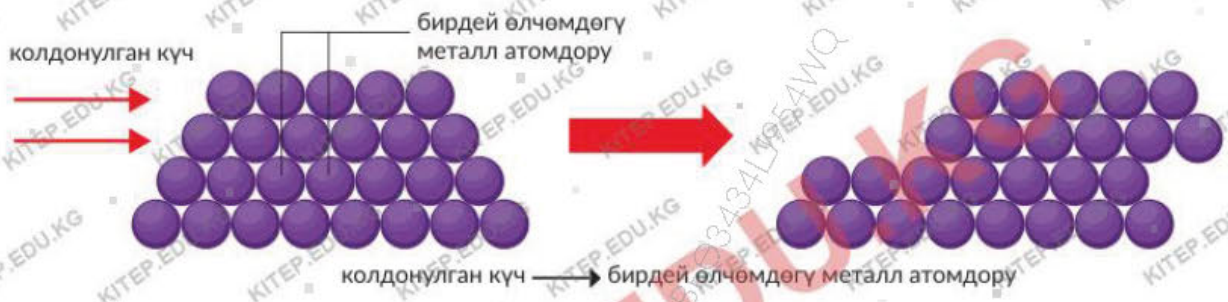
Кандай факторлор куймаларды катуу жана бекем кылат?

6-бөлүмдө силер бардык заттар атомдордон турарын билдиңер. Куймаларды катуу жана бекем кылган нерсе — атомдордун жайгашуусу (7.26-сүрөт).

Эмне үчүн таза металлдардын атомдору оңой жылышат?

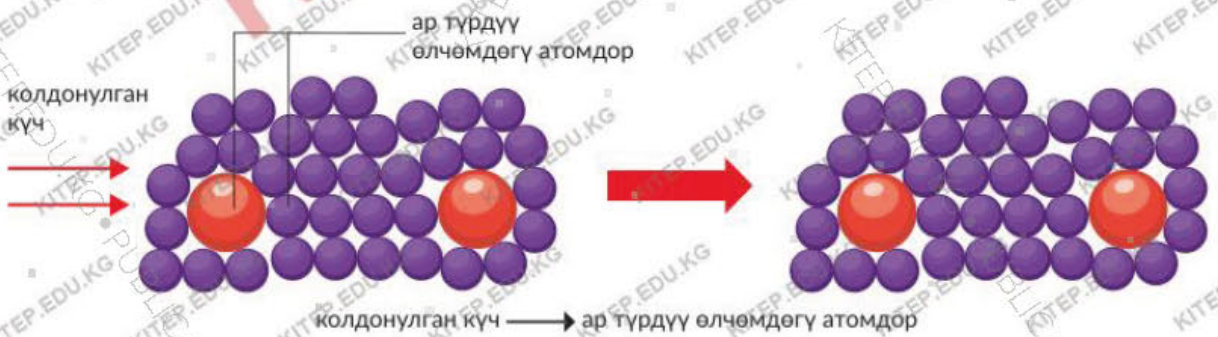
Таза металл катуу абалда болгондо, ал бирдей өлчөмдөгү атомдордон туруп, бир кылка катмар түрүндө жайгашат. Жетиштүү күч колдонулганда катмарлар бири бирининүстүнөн оңой жыла алат. Бул металлдарды ийилчээк жана чоюлчаак кылат.

Биз бөлүкчөлөр моделин колдонуп, таза металлдагы атомдорду көрсөтө алабыз.



Эмне үчүн куймалардагы атомдор начар жылышат?

Куйма ар кандай элементтердин аралашмасы болгондуктан, ар кандай өлчөмдөгү атомдорду камтыйт. Чоң, кичине өлчөмдөгү атомдордун болушу алардын катмарлары таза металлдагыдай бир сызыктуу жайгашпагандыгын билдирет. Демек, атомдорду жылдыруу алда канча кыйын жана көп күчтү талап кылат. Бул куйма жасалган металлдарга караганда катуу жана бекем экендигин көрсөтөт.

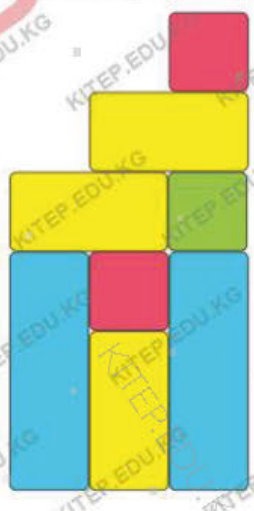


7.26-сүрөт. Бөлүкчөлөрдүн модели куймалар эмне үчүн катуу жана бекем болорун көрсөтөт

Ачылыш жасагыла

Силерге бирдей өлчөмдөгү жана ар кандай өлчөмдөгү курулуш блоктору керек болот. Бирдей өлчөмдөгү блокторду колдонуп, чакан мунара кургула. Силердин мунараңар алты блоктун бийиктигиндей болушу керек.

Андан кийин түрдүү өлчөмдөгү блокторду колдонуп, ошол эле бийиктиктеги экинчи мунараны кургула. Мунараңардын ортосундагы блокторду акырындык менен алар кулаганга чейин түрткүлө.



1. Кайсы мунараңар оңой кулады?
2. Кайсы мунара бекем болду?
3. Кайсы мунара таза металлды элестетет?
4. Кайсы мунара күйманы элестетет?

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

Өзүңөрдү текшергиле

1. Болоттун эки касиетин атагыла.
2. Күйманын колдонулушуна эки мисал келтиргиле.

БҮГҮНКҮ ИЛИМ

Атайын куймалар

Титан куймасы титан, алюминий жана ванадийден жасалат. Бул эң маанилүү жана пайдалуу куймалардын бири. Ал абдан бекем, бирок абдан жеңил жана өтө жогорку да, төмөнкү да температурага туруштук бере алат. Ошондой эле коррозияга өтө туруктуу. Титан куймасынын бул касиеттери учак курууда жана космос аппараттарында өзгөчө пайдалуу. Ал ошондой эле унаа тетиктеринде, жарыш велосипеддери жана гольф таякчасы сыяктуу спорттук жабдууларда, жамбаш муунун жана тиш имплантаттары сыяктуу дене имплантаттарында (7.27-сүрөт) колдонулат.

Бирок бул куйманы өндүрүү кымбатка турат. Окумуштуулар жакында эле арзанираак куйма өндүрүүнүн жаңы жолун табышты. Бул ыкмада 3D принтер жана титан порошогу колдонулат. 3D басып чыгарууну колдонуу менен куйма өндүрүү үчүн азыраак титан талап кылынат.

2023-жылы австралиялык окумуштуулар тобу куйма өндүрүүнүн дагы бир жолун иштеп чыгышкан. Куймада алюминий менен ванадийдин ордуна кычкылтек менен темир камтылган. Ал өндүрүштө алда канча арзан. Ошондой эле ал куйманы бир топ бекем жана ийкемдүү кылууга болот.

7.27-сүрөт. Титан куймасынан турган имплантаттар

7.28-сүрөт. Титан кени жайгашкан жерден алынган титан

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

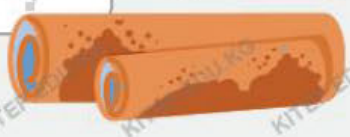
Заттардын касиеттери

Физикалык касиеттери

- бекемдик
- чоюлгучтук
- ийилчээктик
- ийкемдүүлүк
- катуулук
- балкып эрүү температурасы
- кайноо температурасы
- электр өткөргүчтүк
- жылуулук өткөргүчтүк
- тыгыздык

Химиялык касиеттери

- реакцияга жөндөмдүүлүк
- күйүүгө жөндөмдүүлүк
- кычкылдуулук же щелочтуулук
- уулуулук
- коррозиялык активдүүлүк



айырмаланат

башка заттар менен аралаштырууга болот

Металл эместер | Металлдар → Куймалар

таза металлдардан катуураак жана бышык

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Төмөнкүлөр физикалык касиеттерби же химиялык касиеттерби?
   а) катуулук
   б) күйүүгө жөндөмдүүлүк
   в) ийилгичтик
   г) ийкемдүүлүк
   д) реакцияга жөндөмдүүлүк

2. X заты — балкып эрүү температурасы 3422 °C жана кайноо температурасы 5555 °C болгон жалтырак зат.
   а) Бөлмө температурасында X затынын физикалык абалы кандай болот?
   б) X заты металлбы же металл эмеспи? Жообуңарды түшүндүргүлө.
   в) X затынын дагы эки физикалык касиетин атагыла.

3. Цинк чаңы көбүнчө фейерверктерде колдонулат, анткени ал оңой күйөт. Кайсы касиет заттын оңой күйүшүн шарттайт? Туура жоопту тегеректеп белгилегиле:

   химиялык туруктуулугу **күйүүгө жөндөмдүүлүгү**

   коррозияга учуроо жөндөмдүүлүгү **реакцияга жөндөмдүүлүгү**

4. Көмөч казандын түбү металлдан, ал эми кармагычы катуу пластиктен жасалган.
   а) Эмне үчүн анын түбү металлдан жасалган?
   б) Эмне үчүн кармагычы катуу пластиктен жасалган?

5. Күкүрт — бөлмө температурасында ачык сары катуу зат. Бул металл эмес. Касиеттердин тизмесин карап, пластиктен күкүртко тиешелүү деп эсептелген касиеттерди тегеректегиле.

   ийилчээк **электр обочолонткуч** **тыгыздыгы төмөн**

   ийкемдүү эмес **жалтырак** **бекем** **жылуулук өткөрөт**

Шилтеме

Иш дептери
7-иш баракча

6. Сүрөттөгү ар бир объектти жасоо үчүн материалдардын кайсы касиети пайдалуурааак? Аларды сызыктар менен туташтыргыла.

Касиет	Буюм
начар жылуулук өткөргүч	жыгач кашык
тыгыздыгы жогору	зер буюмдар
электр өткөргүч	кеме казык
жалтырайт	жез зым

7. Коло жез менен калайдын куймасынан алынат. Анын курамынын негизги бөлүгүн жез түзөт. Жез калайга караганда бир топ майда бөлүкчөлөргө ээ.

а) Жездин, калайдын жана колонун бөлүкчөлөрүнүн сүрөттөрүн дептериңерге төмөндө көрсөтүлгөндөй кутучанын ичине тарткыла.

жез (металл)	калай (металл)	коло (куйма)

б) Сүрөттөрдү колдонуп, эмне үчүн коло жезден же калайдан катуу экенин түшүндүргүлө.

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Колонун ачылышы эмне үчүн бут дүйнөгө чоң таасирин тийгизгенин айтып бергиле.

2. Эмне үчүн куймалар ушунчалык көп түрдүү тармактарда колдонулат? Медицинада жана авиация тармагында учактарды жасоодо куймалардын колдонулушу тууралуу маалымат алуу үчүн маалымдама адабиятын же интернетти колдонгула. Ушул эки тармакта тең куймалардын окшош касиеттери колдонулабы? Куймалардын кандай касиеттери медицина үчүн эң маанилүү? Алардын кайсынысы авиация тармагында бааланат?

7.29-сүрөт. Кайра иштетүү үчүн калай идиштери

Бөлүмдүн башындагы суроолорду эсиңерге түшүргүлө. Бул бөлүмдөн эмнелерди үйрөндүңөр? Алган билимиңерди колдонуп, аба транспорту айлана-чөйрөгө азыраак зыян келтириши үчүн кандай сунуштарды бере аласыңар?

3. Күн сайын биз көп сандагы таштандыларды ыргытабыз же өрттөп жиберебиз. Аларды кайра иштетүү — ашыкча таштандылардын көлөмүн азайтуунун бир жолу. Өзүңөрдү шаардагы таштандыларды иштетүүчү компаниянын окумуштуусу катары элестеткиле. Силерге таштандылардан кайра иштетүүгө боло турган калай банка (7.29-сүрөт) сыяктуу металл буюмдарды бөлүп чыгуучу машинаны түзүү тапшырмасы берилген.

- Машинаңардын моделин пландаштыруу жана тартуу үчүн топтордо иштегиле. Анын үлгүсү кандай болорун талкуулагыла. Долбоор түзүүдө таяныч болуучу төмөнкү суроолорду колдонгула. Маалымат издөөдө интернетти же башка булактарды пайдалансаңар болот.
- Турак жайлардан жана мектептерден көбүнчө кандай таштандылар чогултулат?
- Кайсы металл буюмдарды кайра иштетүүгө болот? Алар кандай металлдан (металлдардан) жасалган?
- Таштандылардын түрлөрү кандай касиеттерге ээ?
- Силердин моделиңер кандай критерийлерге ээ болушу мүмкүн? Мисалы, анын кандай функциялары жана касиеттери болот? Моделиңердин бөлүктөрү кандай материалдардан жасалышы керек?
- Силер жашаган аймактагы жергиликтүү бийлик таштандыларды бөлүү иштерин кантип жүргүзүп жатат?
- Силер иштеп чыккан моделди классыңардагы башка топтордун моделдери менен салыштыргыла.
- Моделиңердин кайсы бир бөлүгү жакшыртууга муктаж? Аны кантип жакшыртат элеңер?
- Мектептеги, шаарыңардагы таштандыларды иргөө үчүн моделиңердин масштабын кантип кеңейте аласыңар?

8-бөлүм

Кислоталар жана негиздер

Көмүрдү жана металлдарды казып алуу учурунда шахтадан агып чыккан саркынды суулар жакын жайгашкан дарыяларга кошулуп кетиши мүмкүн. Бул саркынды суулар өтө кычкыл болот. Алар дарыяны булгайт жана сууда жашаган өсүмдүктөр менен жаныбарларга зыян келтирет. Ошондой эле дарыянын боюндагы имараттар менен көпүрөлөрдү бүлүндүрөт.

Ушундай тоо өндүрүшү экологиялык жактан туруктуу деп эсептейсиңерби? Сууда жашоочу жаныбарларга зыяны тийбеш үчүн дарыя суусунун кычкылдуулугун кантип азайта алабыз?

Кислоталар дайыма эле зыяндуубу? «Кычкыл» же «щелочтуу» деген эмнени билдирет? Кислоталарды щелочтордон кантип айырмалайбыз? Келгиле, айлана-чөйрөбүздөгү кислоталар жана щелочтор жөнүндө көбүрөөк билип алалы.

8.1 Кислоталар деген эмне?

Силер бул бөлүмдө:

- кычкылдуулук химиялык касиет экенин окуп үйрөнөсүңөр;
- кооптуу заттарды билдирген белгилер менен таанышасыңар;
- билимиңерди жана түшүнүгүңөрдү пайдаланып, гипотеза чыгарасыңар;
- жыйынтыктардын негизинде божомолдордун туура же туура эместигин баяндайсыңар.

Алма уксусун жыттап же даамын татып көрдүңөр беле? Анын жыты күчтүү, даамы кычкыл болот. Бул кычкыл даам анын курамындагы кислотага байланыштуу. Лимондун ширеси да кычкыл даамга ээ, анткени анда лимон кислотасы бар. Силер дагы кандай кычкыл даамдагы заттарды татып көргөнсүңөр?

Айлана-чөйрөбүздөгү кислоталар

Силер 7-бөлүмдөн кычкылдуулук заттын химиялык касиети экенин үйрөнгөнсүңөр. Айланабыздагы айрым заттардын курамында кислоталар бар. 8.1-сүрөттө алардын мисалдары көрсөтүлгөн.

8.1-сүрөт. Айлана-чөйрөбүздөгү кислоталар

Кислоталар тирүү организмдерде кездешет (8.2-сүрөт).

Биздин ашказаныбызда туз кислотасы иштелип чыгат жана жеген тамагыбызды сиңирүүгө жардам берет.

Нуклеин кислоталары тирүү организмдердин клеткаларында болот.

Сүт кислотасы физикалык машыгуу учурунда булчуңдарыбызда топтолуп, булчуңдарды жана тарамыштарды түйүлтөт.

Көптөгөн өсүмдүктөр козу кулак кислотасын бөлүп чыгарышат, мисалы, помидорлор.

8.2-сүрөт. Тирүү организмдердеги кислоталар

Кислоталар жамгыр суусунда да кездешет. Абадагы көмүр кычкыл газы жамгыр суусунда эрийт да, начар көмүр кислотасын пайда кылат. Бул жамгырды кычкыл кылат. Электр станцияларында казылып алынган отунду күйгүзгөндө, алар абага кислоталуу булгоочу заттарды бөлүп чыгарышат. Бул заттар жамгыр суусунда эрип, кислоталуу жамгырды пайда кылат (8.3-сүрөт).

8.3-сүрөт. Кислоталуу жамгыр

Кислоталуу жамгыр тирүү организмдер үчүн коркунучтуу, анткени ал жеп кетүүчү (коррозиялык) касиетке ээ. Ал айкелдер жана имараттар сыяктуу курулуштардын сырткы беттерине зыян келтириши мүмкүн.

Мектепте биз кислоталарды лабораторияда ар кандай илимий тажрыйбалар үчүн колдонобуз. Бул кислоталар, адатта, суюлтулган болот. Ошентсе да алар силер жана айланаңардагылар үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн, ошондуктан ар дайым сак болгула.

Кислотаны колдоноордон мурда идиштеги кооптуулук белгисин текшергиле (8.4-сүрөт). Ал белги эмнени билдирерин жана затты колдонууда кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керектигин билип алгыла.

8.4-сүрөт. Мектеп лабораториясында көп колдонулуучу кислоталар

Сөз куржуну

булгоочу зат: айланачөйрөгө зыян алып келген зат

суюлтулган: суу же башка эриткичке аралаштырылып, суюк абалга келтирилген

Коопсуздук эрежелери

Кислоталар менен иштегенде өзүңөрдүн жана айланаңардагылардын коопсуздугун сактагыла.

- *Коргоочу каражаттарды колдонгула, мисалы, көз айнек жана кол кап.*

Кислотаны эч качан идиштен түз куйбагыла. Аны тамчылаткыч менен кошкула.

- *Эгерде кислотаны кийимиңерге же териге төгүп алсаңар, көбүрөөк суу менен жуугула. Мугалимге кабарлагыла.*

Кислоталардын жалпы касиеттери

8.5-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, кислоталардын жалпы касиеттери бар.

1 **Кислоталар кычкыл даамга ээ.**
Кычкыл даамдагы азыктар, адатта кислоталуу болот. Бирок кайсы бир заттын кислоталуу экенин билүү үчүн аны даамдап көрүүнүн кереги жок.

2 **Кислоталар электр тогун жакшы өткөрөт.**
Күкүрт кислотасы унаалардын аккумуляторлорунда колдонулат, анткени ал электр тогун жакшы өткөрөт.

3 **Кислоталар коррозияга алып келет.**
Алар заттарды жеп, бузулууга алып келет. Терибизге тийсе, терибизди күйгүзүшү мүмкүн.

4 **Кислоталар көк лакмус кагазын кызыл түскө өзгөртөт.**
Лакмус — бул индикатор. Ал кислотанын же щелочтун таасиринен түсүн өзгөртөт. Көк лакмус кислоталуу эритмеде кызыл түскө өтөт. Кызыл лакмус өзгөрүүсүз калат. Бул бөлүмдө индикаторлор жөнүндө дагы кеңири үйрөнөсүңөр.

KITEP.EDU.KG

5

Кислоталар щелочтор менен реакцияга кирип, тузду жана сууну пайда кылат.

Мисалы:
Суюлтулган азот кислотасы + калий гидроксиди → калий нитраты + суу.
Бул процесс нейтралдашуу деп аталат.

6

Кислоталар карбонаттар менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын пайда кылат.

Мисалы:
Суюлтулган туз кислотасы + натрий карбонаты → натрий хлориди + суу + көмүр кычкыл газы.

Көмүр кычкыл газын кантип аныктоого болот?

Көмүр кычкыл газы — түссүз жана жытсыз. Аны акиташ суусунан өткөрсөк, акиташ суусу бозоруп калат. Бул анын көмүр кычкыл газы менен реакцияга кирип, эрибей турган ак катуу затты пайда кылганынан болот.

7

Кислоталар айрым металлдар менен реакцияга кирип, суутек газын пайда кылат.

Мисалы:
Суюлтулган туз кислотасы + магний → магний хлориди + суутек.

Суутек газын кантип аныктай алабыз?

Суутек да түссүз жана жытсыз газ. Аны текшерүү үчүн күйүп турган таякчаны газга жакындат. Газ жалынды өчүрүп, катуу үн угулат. Демек, суутек газы бар деп эсептелет.

8.5-сүрөт. Кислоталардын жалпы касиеттери

Шилтеме

Иш дептери
8А, 8Б тапшырмалары

Ойлонгула, изилдегиле

Эгер кальций карбонатынан жасалган таш тегиздигин тазалоо керек болсо, уксусту колдонот белеңер? Бул туура же туура эмес ой экендигин түшүндүрүп бергиле.

Ачылыш жасагыла

Кээ бир адамдар зарнадан жапа чегишет. Бул жүрөккө эч кандай тиешеси жок. Ал ашказан зилинин кызыл өңгөчкө көтөрүлүшүнөн пайда болуп, кыжылдоого алып келет. Адатта муну кислотага каршы таасир этүүчү дарыларды (антациддерди) ичүү менен дарылашат (8.6-сүрөт).

8.6-сүрөт. Сууда эрип жаткан антацид

Чакан топтордо иштегиле. Антацид кантип таасир этерин түшүнүү үчүн төмөнкү тапшырманы аткарып көргүлө.

1. Антацид таблеткасында көп өлчөмдөгү кальций карбонаты бар. Уксус — бул үй шартында кеңири колдонулуучу кислота.
   а) Антацид таблеткасын уксус менен суунун аралашмасына салсаңар эмне болорун божомолдогула.
   б) Божомолуңарды түшүндүргүлө.
2. а) Түссүз пластик стакандын жарымына чейин суу куйгула.
   б) Башка түссүз пластик стакандын төрттөн бир бөлүгүнө уксус куйгула. Андан соң ошол стакандын жарымына чейин суу кошкула. Силердин оюңарча, сууга уксусту кошуу анын кычкылдуулугуна таасир этеби?
   в) Муну адамдын организми менен байланыштырып көргүлө. Суюлтулган уксусу бар стакан эмнени билдирет?
3. Ар бир стаканга бирден антацид таблеткасын бир убакта салгыла. Болуп жаткан процессти байкагыла.
   а) Эмнени көрүп жатасыңар? Окшоштуктар же айырмачылыктар барбы? Түшүндүргүлө.
   б) Байкоолоруңар божомолуңарды тастыктадыбы?
   в) Суу куюлган стаканда көбүкчөлөр пайда болду.

Силердин пикириңер боюнча, бул эмнеден улам болду?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Айлана-чөйрөдө кездешүүчү кеңири таралган эки кислотаны атагыла.
2. Мектеп лабораториясында кеңири колдонулуучу үч кислотаны атагыла.
3. Кислоталардын төрт өзгөчөлүгүн жазгыла.

8.2 Щелочтор деген эмне?

Силер бул бөлүмдө:

- щелочтуулук бул химиялык касиет экендигин түшүнөсүңөр;
- кооптуу заттарды билдирген белгилер менен таанышасыңар.

Күн сайын тишиңерди тиш пастасы менен тазалайсыңар. Жактырган самыныңар менен жуунасыңар. Электр меши кирдеп калганда меш тазалоочу каражат менен тазалайсыңар. Тиш пастасынын, самындын жана меш тазалоочу каражаттын курамында щелочтор болот.

Айлана-чөйрөбүздөгү щелочтор

Силер 7-бөлүмдө щелочтуулук заттын химиялык касиети экенин үйрөндүңөр. Үйдө щелочтордун көп түрлөрүн кездештирүүгө болот. 8.7-сүрөттө айрым мисалдар көрсөтүлгөн.

8.7-сүрөт. Айланабыздагы щелочтор

Сөз куржуну

жегич: материалды бузуп же терини дүүлүктүрөт, оюп кетет

Коопсуздук эрежелери

Щелочтор менен иштөөдө өзүңөрдүн жана айланаңардагылардын коопсуздугун сактагыла:

- *Щелочтор менен иштөөдө коргоочу каражаттарды (көз айнек, кол кап) колдонгула.*
- *Щелочту түз куюп жибербегиле. Тамчылаткыч менен кошкула.*
- *Эгер щелочь кийимиңерге же териңерге төгүлсө, көбүрөөк суу менен жуугула жана мугалимге кабарлагыла.*

8.8-сүрөттө мектеп лабораториясынан кездештирүүгө мүмкүн болгон щелочтор көрсөтүлгөн. Алар илимий тажрыйбада колдонулат. Щелочторду абайлап колдонуу керек, анткени алар жегич болушу мүмкүн. Аны колдонордун алдында бөтөлкөдөгү кооптуулук белгисин текшергиле.

8.8-сүрөт. Мектеп лабораториясында көп колдонулуучу щелочтор

Щелочтордун негизги касиеттери

Щелочтор 8.9-сүрөттө көрсөтүлгөн негизги касиеттерге ээ.

1 **Щелочтордун даамы ачуу болот.** Бирок заттын щелочь экендигин аныктоо үчүн аны татып көрүүгө болбойт.

2 **Щелочтор самын сымал жылмакай сезилет.** Кээ бир щелочторго тийип көрүү коркунучтуу. Аларды териге тийгизбөө керек.

3 **Щелочтор жакшы электр өткөргүч болуп саналат.** Мисалы, калий гидроксиди (KOH) щелочтуу электр элементтеринде колдонулат.

4 **Щелочтор жегич болушат.** Алар материалдарды бузат жана терибизди күйгүзөт. Натрий гидроксиди (NaOH) жана калий гидроксиди (KOH) сыяктуу күчтүү щелочтор өтө жегич болуп, оор күйгүзүүлөргө алып келиши мүмкүн.

5 **Щелочтор кызыл лакмус кагазын көк түскө өзгөртөт.** Щелочтуу эритмеде кызыл лакмус көк болот, ал эми көк лакмус өзгөрбөйт.

6 **Щелочтор кислоталар менен реакцияга кирип, туз менен сууну пайда кылат.** Мисалы: Натрий гидроксиди + Туз кислотасы → Натрий хлориди + Суу
Бул процессти нейтралдашуу деп аташат.

8.9-сүрөт. Щелочтордун негизги касиеттери

Өзүңөрдү текшергиле

1. Кеңири колдонулуучу щелочтордон үч мисал келтиргиле.
2. Щелочтордун негизги төрт касиетин атагыла.

Шилтеме

Иш дептери
8В тапшырмасы

8.3 Индикаторлор жана pH көрсөткүчү

Силер бул бөлүмдө:

- индикаторлорду колдонуп, кислоталуу, щелочтуу жана нейтралдуу эритмелерди аныктайсыңар;
- pH көрсөткүчү заттын кычкыл же щелочтуу экендигин кандайча көрсөтөрүн түшүнөсүңөр;
- байкоолорду жана өлчөөлөрдү ылайыктуу формада сунуштайсыңар;
- текшерүү аркылуу материалдарды классификациялайсыңар;
- илимдин колдонулуштарын сүрөттөп бересиңер.

Куркума көптөгөн тамактарга даам жана түс кошот. Анда «куркумин» деген табигый кошулма бар, ал куркуманын ачык сары түсүн берет. Тамакка щелочтуу заттар кошулганда куркумадагы куркумин химиялык өзгөрүүгө учурап, кызыл же кызгылт сары түскө өзгөрүшү мүмкүн.

Индикаторлор деген эмне?

Куркума табигый индикатор болуп саналат. Биз индикаторду заттын кычкыл, щелочтуу же нейтралдуу экенин аныктоо үчүн колдонобуз. Индикатор кислотанын же щелочтун таасиринен түсүн өзгөртөт.

Лакмус кагазы — индикатордун бир мисалы. Биз кислоталар менен щелочтордун лакмус кагазына тийгизген таасирин үйрөндүк (8.10-сүрөт). 8.1-таблицада лакмус кагазынын кислоталарда, щелочтуу жана нейтралдуу эритмелерде кандай түскө өзгөрүшү көрсөтүлгөн.

Ойлонгула, изилдегиле

Кундуз кокусунан уксус кислотасынын, терезе тазалоочу каражаттын жана кызгылт түстөгү суюктуктун бөтөлкөлөрүн алмаштырып алды. Бөтөлкөлөр жана алардын ичиндеги суюктуктар бири биринен эч айырмаланбайт. Аларды жыттап же даамын татпай туруп, бөтөлкөдө кайсы суюктук бар экенин кантип аныктаса болот?

8.10-сүрөт. Лакмус кагазы кислоталуу жана щелочтуу эритмелерде

8.1-таблица. Түрдүү эритмелердин лакмуска тийгизген таасири

Эритмелердин чөйрөсү	Лакмус кагазына тийгизген таасири	
	көк лакмус кагазы	кызыл лакмус кагазы
кислоталуу	кызыл түскө өзгөрөт	түсү өзгөрбөйт (кызыл боюнча калат)
щелочтуу	түсү өзгөрбөйт (көк боюнча калат)	көк түскө өзгөрөт
нейтралдуу	түсү өзгөрбөйт (көк боюнча калат)	түсү өзгөрбөйт (кызыл боюнча калат)

Ачылыш жасагыла

Үй шартында даярдалган индикаторду (8.11-сүрөт) колдонуп, түссүз эритмелерге кантип түс берүүгө болот? Суроого жооп берүү үчүн тажрыйбаны аткарып көргүлө.

8.11-сүрөт. Индикатор кошулган ар түрдүү эритмелер

Тапшырманы аткарууда кызыл капустанын жалбыректарын пайдаланып, өзүңөрдүн индикатордук эритмеңерди жасап алгыла (8.12-сүрөт). Жалбыректардагы түс пигменттен келип чыгат. Бул пигмент табигый индикатор болуп эсептелет.

8.12-сүрөт. Кызыл качандуу капуста

1. Кызыл капустанын бир нече жалбырагын өтө майдалап кесип алгыла.
2. Капустанын майдаланган бөлүктөрүн чоң идишке салгыла.
3. Идиштин жарымына чейин кайнак суу куйгула.
4. 15 мүнөттөн кийин капустаны чыпкалап алып салгыла.
5. Капустанын ширесин куюп алып, муздаткыла. Бул силердин индикаторуңар болот. Уксус, айнек тазалоочу каражат, газдалган суу жана түссүз лимонад сыяктуу үй шартындагы эритмелердин ар бирин өзүнчө стаканга куюп, беш стаканды толтургула.
6. Муздатылган кызыл капуста ширесинен беш стакандын ар бирине куйгула. Эритмелердин түсү кандай өзгөргөнүн байкагыла.
7. Кызыл капуста ширеси кычкыл эритмелерде кызыл, нейтралдууларда көк же жашыл, щелочтууларда сары түскө өзгөрөт. Силер текшерген эритмелер боюнча кандай корутунду чыгардыңар? Таблицага жазгыла.

Коопсуздук эрежелери

- *Кайнак сууну абайлап иштеткиле. Керек болсо, чоң адамдардан жардам сурагыла.*
- *Көптөгөн үй тазалагычтары щелочторду камтыйт. Аларды этияттап колдонгула.*

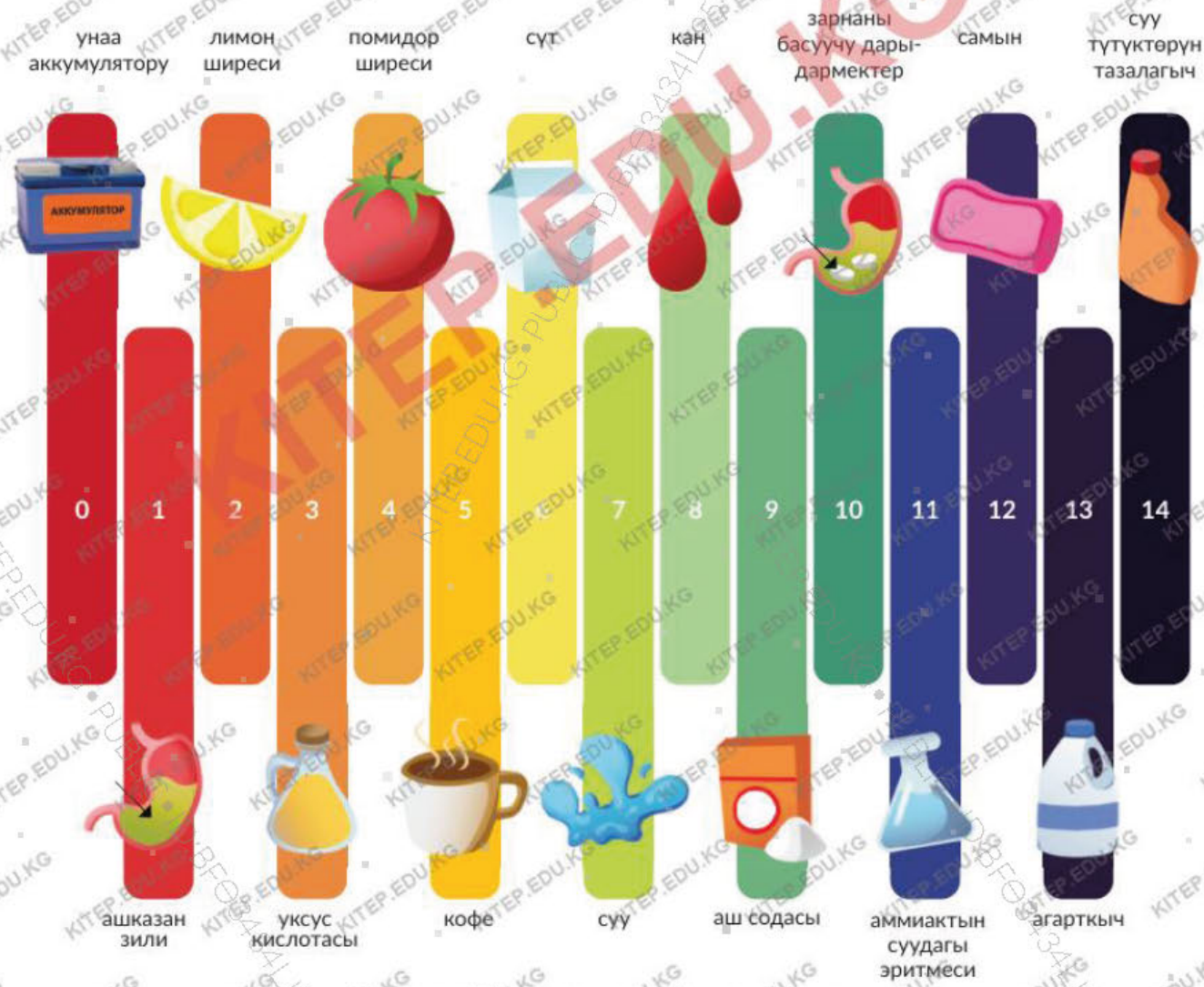
pH көрсөткүчү деген эмне?

Биз үчүн заттын жөн гана кислота же щелочь экенин билүү жетишсиз. Кээде анын канчалык деңгээлде кычкыл же щелочтуу экенин билүү маанилүү болот.

Силер капуста шireси кычкыл, щелочь жана нейтралдуу эритмелерде ар башка түстөргө боёлорун көргөнсүңөр. Ар бир түс белгилүү бир pH маанисине туура келет. pH көрсөткүчү дал ушул маанилердин диапазонун билдирет.

- pH көрсөткүчү — эритменин канчалык кычкыл же щелочтуу экенин көрсөтөт. Бул көрсөткүч 0 дөн 14 кө чейин болот.
- Кычкыл эритмелердин pH мааниси 7ден төмөн болот. pH мааниси 0 болгон заттар эң кычкыл деп эсептелет pH < 7.
- Нейтралдуу эритмелердин pH мааниси 7ге барабар. Бул — pH маанисинин ортонку чекити pH = 7.
- Щелочтуу эритмелердин pH мааниси 7ден жогору болот. pH мааниси 14 болгон заттар эң щелочтуу деп эсептелет pH > 7.

8.13-сүрөттө айрым заттардын pH көрсөткүчүнүн маанилери көрсөтүлгөн.



8.13-сүрөт. Айрым заттардын pH көрсөткүчтөрү

pH көрсөткүчтөрүн өлчөө үчүн индикаторлорду кантип колдонсок болот?

Биз лакмус кагазын колдонуп, заттын кычкыл же щелочтуу экендигин аныктоого болорун билдик. Бирок ал заттын канчалык кычкыл же щелочтуу экенин көрсөтпөйт.

Заттын pH көрсөткүчүн так аныктоо үчүн башка индикаторлорду колдонуу керек. Силер даярдаган кызыл капуста ширеси ар кандай pH маанилериндеги эритмелерге түрдүү түстөрдү бергенин эсиңерге түшүргүлө.

Лабораториялык шартта эритменин pH көрсөткүчүн аныктоо үчүн универсалдуу индикаторду колдонуу абдан ыңгайлуу. Биз универсалдуу индикатор кагазын эритмеге салып, андан кийин лентанын түсүн түстөрдүн көрсөткүчү (8.14-сүрөт) менен салыштырып, pH көрсөткүчүн аныктай алабыз.

8.14-сүрөт. Универсалдуу индикатор кагазы: pH маанилерин түстөр шкаласы менен көрсөтүү

Ачылыш жасагыла

8.15-сүрөттө универсалдуу индикатор кагазы лимон кесимине жана самынга (бир аз суу кошулуп) салынган. Бул эки заттын pH мааниле-ри тууралуу эмнелерди айта аласыңар?

8.15-сүрөт. Универсал индикатор кагазы менен лимонду жана самынды текшерүү

Ойлонгула, изилдегиле

1. *pH көрсөткүчү 0 болгон эритмеге универсалдуу индикатор кагазын салса, анын түсү кандай болот?*
2. *Универсалдуу индикатор эки түрдө болот — кагаз жана суюктук. Ар бир түрүн колдонуунун артыкчылыктарын, кемчиликтерин сыныштагыла.*

Шилтеме

Иш дептери
8Г тапшырмасы

Илимий фактылар

Гортензия гүлдөрүнүн түсү топурактын pH чөйрөсүнө жараша өзгөрөт. Кычкыл топурактарда pH 7ден төмөн болгондо, гортензия гүлдөрү көк түстө болот. Нейтралдуу же щелочтуу топурактарда pH 7 же андан жогору болгондо, гортензия гүлдөрү кызыл же кызгылт түстө болот.

8.16-сүрөт. Гортензия гүлдөрү

Коопсуздук эрежелери

Универсалдуу индикатор эритмеси бат тутанып күйөт. Ал көздү жана терини дүүлүктүрөт. Универсалдуу индикатордук эритмени колдонуу учурунда коргоочу көз айнек менен кол каптыны колдонгула. Аны оттон алыс койгула.

Ачылыш жасагыла

Универсал индикатор кагазын же эритмесин колдонуп, заттардын pH маанисин тапкыла. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, санариптик pH-метрди да колдонсоңор болот (8.17-сүрөт).

8.17-сүрөт. Санариптик pH-метр

Силер текшере турган заттарга кофе же чай, газдалган суусундуктар, жемиш ширеси, бөтөлкөдөгү суу, ичүүчү суу, идиш-аяк жуучу каражаттар жана кетчуп кирет (8.18-сүрөт).

8.18-сүрөт. Текшерүүдөн өткөрүлө турган заттар

Алынган маалыматтарды жазуу үчүн таблица түзгүлө. Эң кычкыл заттан (эң төмөн pH) эң щелочтууга (эң жогорку pH) чейин иреттегиле.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Индикаторлор эритменин кычкыл же щелочтуу экендигин кантип көрсөтөт?
2. Оозуңарда pH көрсөткүчүнүн мааниси 6 болсо, ал кычкылбы же щелочтуубу?
3. pH 7 маанисиндеги эритмени көк жана кызыл лакмус кагаздары аркылуу текшергенде түстөр кандайча өзгөрөт?
4. Төмөндөгү заттарды эң кычкылдан эң щелочтууга чейинки тартипте жайгаштыргыла: кол жуучу самын, меш тазалоочу каражат, газдалган суусундук, сүт, деңиз суусу, ашказан зили, антацид.

KITEP.EDU.KG

БҮГҮНКҮ ИЛИМ

Организмдеги pH көрсөткүчү

Рак оорусу денедеги клеткалар туура эмес өсүп, ткандардын түйүндөрүн (шишиктерди) пайда кылганда өнүгөт. Шишиктердин айланасындагы чөйрө таза ткандарга караганда көбүрөөк кычкыл болуп калат (8.19-сүрөттү карагыла).

Эгер дарыгерлер шишиктин айланасындагы pH көрсөткүчүн көзөмөлдөй алышса, анда рактты дарылоонун натыйжалуулугун аныктап айта алышмак. 2013-жылы дарыгер Франц Шиллинг организмдеги pH көрсөткүчүнүн өзгөрүүлөрүн өтө жакшы сезе турган зимон кислотасы деп аталган затты ачкан. Зимон кислотасы алгач оорулуунун денесине сайылат. Андан кийин магниттик-резонанстуу томография (МРТ) аркылуу ткандардын сүрөттөрү тартылат (8.20-сүрөттү карагыла). Зимон кислотасындагы өзгөрүүлөр дененин конкреттүү бөлүктөрүнүн pH көрсөткүчүн аныктоого жардам берет.

Бул ыкма дагы эле өнүгүү этабында, жыйынтыктар ишеним арттырууда. Изилдөө тобу бул ыкма менен организмдеги кичинекей pH өзгөрүүлөрүн аныктай аларын далилдеди. Азыр алар зимон кислотасынын өзгөрүүлөрүн МРТ сүрөттөрүндө дагы даана көрсөтүүнүн үстүндө иштеп жатышат.

8.19-сүрөт. Шишиктин айланасындагы ткандарга таасир этүүсү

8.20-сүрөт. Ооруканадагы МРТ аппараты

8.4 Нейтралдашуу деген эмне?

Силер бул бөлүмдө:

- нейтралдашуу реакция учурундагы pH көрсөткүчүнүн өзгөрүүлөрүн сүрөттөйсүңөр;
- илимий тажрыйбаларды пландаштырып, өзгөрүүлөрдү аныктайсыңар;
- бардык эле изилдөөлөр так боло бербешин түшүнөсүңөр;
- гипотезаны текшерүүгө болорун же болбостугун аныктайсыңар;
- илимий тажрыйба жүргүзүү үчүн жабдууларды тандап, туура колдоносуңар;
- натыйжалар ишенимдүү болушу үчүн өлчөөлөрдү жана байкоолорду качан кайталоо керектигин чечесиңер;
- лабораториялык иштерди аткарууда кооптуулук белгилерин эске аласыңар;
- байкоолорду жана өлчөөлөрдү ылайыктуу формада көрсөтөсүңөр;
- натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктайсыңар;
- натыйжалардын негизинде жыйынтык чыгарасыңар;
- изилдөөдө топтолгон далилдер гипотезаны кантип тастыктап же жокко чыгарарын сүрөттөйсүңөр;
- изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрүп бересиңер;
- илимий билимдин күндөлүк турмушта жана ар кандай тармактарда кантип колдонулушун түшүндүрөсүңөр.

Дыйкандар көп учурда топурактын pH маанисин көзөмөлдөп турушат, анткени бул алардын эгиндеринин өсүшүнө таасир этет. Кээде топурак өтө кычкыл же ашыкча щелочтуу болуп калат. Мындай учурда дыйкан топуракка анын кычкылдуулугун же щелочтуулугун азайтуу үчүн атайын заттарды чачат.

KITEP.EDU.KG

8.21-сүрөттө эритменин pH көрсөткүчүн кантип өзгөртүүгө мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн.

8.21-сүрөт. Кислота менен щелочь аралашканда pH көрсөткүчү кандай өзгөрөт?

Нейтралдашуу кантип жүрөт?

Эгерде кислота менен щелочь туура өлчөмдө аралаштырылса, нейтралдашуу процесси жүрөт. Натыйжада туз жана суу камтылган нейтралдуу эритме пайда болот. Бул нейтралдуу эритменин pH көрсөткүчү 7ге барабар болот.

кислота + щелочь → туз + суу

8.22-сүрөттө көрсөтүлгөн жабдууну колдонуп, кислотага ашыкча щелочь кошпой эле толугу менен нейтралдаштырса болот. Бул ыкма **титрлөө** деп аталат.

8.22-сүрөт. Кислота менен щелочтун нейтралдашуусу боюнча тажрыйба

Ойлонгула, изилдегиле

Эмне үчүн щелочь (щелочтуу зат) бир нече тамчыдан гана кошулат?

Сөз куржуну

акырындык менен: бир заматта эмес, аз-аздан

Ойлонгула, изилдегиле

Титрлөө башталганда 8.22-сүрөттөгү кислота менен щелочтун орду алмашып калган деп элестеткиле. Бул колбадагы щелочко кислота тамчылатылып кошулуп жатканын билдирип турат.

1. Кислота кошулган сайын pH жогорулайбы же төмөндөйбү?
2. Кислота кошулганда колбадагы эритменин түсү кандай өзгөрөт?
3. Эритме нейтралдуу болгондо эмне байкалат?
4. Бул титрлөөдө универсал индикаторду колдонууда кандай чектөөлөр болот?
Эки-экиден талкуулап, жообуңарды бөлүшкүлө.

Шилтеме

Иш дептери
8Д тапшырмасы

Күнүмдүк жашоодогу нейтралдашуунун мисалдары кайсылар?

8.23-сүрөттө нейтралдашуу күнүмдүк турмушта кандайча кеңири колдонулары көрсөтүлгөн.

Нейтралдашуунун колдонулушу

Абанын булганышын азайтуу
Казып алуучу отундарды (мисалы, көмүр) электр станцияларда күйгүзгөндө, күкүрттүн диоксиди (SO_2) пайда болот. Бул газ жамгыр суусуна аралашып, кислоталуу жамгырды пайда кылат. Электр станцияларында бул газдын нейтралдашуусу үчүн акиташ (кальций карбонаты) же натрий гидроксиди сыяктуу щелочтуу заттарды колдонушат. Бул процесс **скрабинг** (тазалоо) деп аталат.

Суу объекттериндеги кычкылдуулукту азайтуу
Эгерде суунун кычкылдуулугу өтө жогору болсо, анда ал жердеги тирүү организмдер өлүп калышы мүмкүн. Кислоталуу жамгыр суунун pH көрсөткүчүн өтө төмөн түшүрүшү мүмкүн. Мындай кычкылдуулукту кальций оксиди сыяктуу щелочтуу заттар менен нейтралдаштырса болот.

Топурактын pH көрсөткүчүн көзөмөлдөө
Өсүмдүктөр белгилүү бир pH чөйрөсүндөгү топуракта жакшы өсөт. Топурак өтө кычкыл болсо, көпчүлүк өсүмдүктөр өсө албайт. Топурактын кычкылдуулугун азайтуу үчүн жыгачтын күлү колдонулуп, топурактагы кислоталар нейтралдаштырылат.

Ашказандагы кычкылдуулукту көзөмөлдөө
Ашказандагы туз кислотасы тамакты сиңирүүгө жана зыяндуу бактерияларды жок кылууга жардам берет. Бирок ашыкча кислота болсо, ашказандын оорушуна же зарнага алып келиши мүмкүн. Мындай учурда антациддер деп аталган дары-дармектерди ичип, кычкылдуулукту нейтралдаштырса болот.

8.23-сүрөт. Нейтралдашуунун колдонулушу

KITEP.EDU.KG

Чачтын кондиционери

Кээде чачыбыз шампунь колдонгондон кийин кургак жана катуу сезилет. Аны жумшак жана жылмакай кылуу үчүн кондиционер колдонобуз. Шампундар щелочтуу, ал эми кондиционерлер кислоталуу болот. Экөөнү кошкондо алар нейтралдашып, чачыбыз жумшак болуп калат.

Ачылыш жасагыла

Нейтралдашуу процессин түшүнүү үчүн топ ичинде изилдөө жүргүзгүлө. Алгач изилдөө үчүн суроо жазып алгыла. Мисалы: тиш пастасы чынында эле ооздогу кычкылдуулукту нейтралдаштырабы?

1. Андан соң изилдөөнү пландап, тажрыйба жүргүзгүлө.
   а) Силер кайсы гипотезаны текшергиңер келип жатат?
   б) Изилдөөдө кайсы кадамдарды аткарасыңар?
   в) Эмнени байкайсыңар же өлчөйсүңөр?
   г) Жыйынтыктарды кантип жазып аласыңар? Жыйынтыктын так жана ишенимдүү болушун кантип камсыздайсыңар?
   д) Кандай материалдар же жабдуулар керек болот?
   е) Колдонулуучу заттар кандай коркунучтарды алып келиши мүмкүн?
2. Изилдөөңөрдүн планын жазгыла.
3. Изилдөөлөрдү жүргүзгүлө. Байкооңорду жана өлчөөңөрдү жазып тургула.
4. Жыйынтыкты таблица же диаграмма түрүндө ылайыктуу формада көрсөткүлө.
5. Жыйынтыктан мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктагыла. Мыйзам ченемдүүлүккө туура келбеген жыйынтыктарга өзгөчө көңүл бургула.
6. Төмөнкү суроолор силерге жол көрсөтө алат:
   а) Силердин жыйынтыгыңардан эмнени көрүүгө болот?
   б) Жыйынтыгыңар божомолуңарга дал келеби?
   в) Жыйынтыгыңар ишенимдүүбү? Изилдөөнү жетиштүү кайталадыңарбы?
   г) Изилдөөңөр так болду деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн?
   д) Изилдөөңөрдү кантип жакшырта аласыңар?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Нейтралдашуу реакциясынын натыйжасында эмнелер пайда болот?
2. Нейтралдашуу реакциясында натрий гидроксидинин (щелочь) эритмеси туз кислотасына акырындык менен кошулат. Щелочь кошулганда аралашманын pH көрсөткүчү кандайча өзгөрөт?

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Нейтралдашуу

реакцияга кирүү же дуушар болуу

Кислоталар | **Щелочтор**

кислоталардын касиеттери

ээ болот

- Кычкыл даамдуу
- Электр тогун жакшы өткөрүшөт
- Күчтүү кислоталар жегич (коррозиялык) касиетке ээ
- Көк лакмус кагазын кызылга өзгөртөт
- Щелочтор менен реакцияга кирип, туз менен сууну пайда кылат
- Карбонаттар менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын (CO_2) бөлүп чыгарат
- Айрым металлдар менен реакцияга кирип, суутек газын (H_2) пайда кылат

щелочтордун касиеттери

ээ болот

- Даамы ачуу
- Самындай жылмакай сезилет
- Жакшы электр өткөргүчтөр
- Күчтүү щелочтор — күйгүзүүчү-жегичтер (коррозиялык)
- Кызыл лакмус кагазын көк түскө өзгөртөт
- Кислоталар менен реакцияга кирип, туз менен сууну пайда кылат

pH көрсөткүчү

түрдүү күчкө ээ болушат, алардын күчүн аркылуу өлчөөгө болот

бул түстүн өзгөрүшү аркылуу көрсөтүлөт

индикаторлор

мисалы:

- лакмус
- универсал индикатор

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Акылай мрамор күкүмдөрүн укусуска салат. Ал газдын көбүктөрүн байкайт. Негизинен мрамор кальций карбонатынан турат.
   а) Кандай газ пайда болот?
   б) Бул реакция үчүн сөз түрүндөгү теңдемени толуктагыла:

   ( ) + карбонат → туз + суу + ( )

   в) Акылай газды кантип аныктаса болорун баяндап жазгыла.

2. Кислоталар менен щелочтор кандай касиеттерге ээ?
   а) Туура жоопторго чымчыкча белгисин (✓) койгула.

	Кислоталардын касиеттери	Щелочтордун касиеттери
заттарды жеп кетиши мүмкүн		
жакшы электр өткөргүчтөр		
pH мааниси 7ден жогору		
pH мааниси 7ден төмөн		
жылмакай сезилет		
кычкыл даамдуу		

б) Аш содасы — бул нан жана торт бышырууда кеңири колдонулуучу щелочтуу зат. Ал гидрокарбонаттан турат жана ал карбонаттар сыяктуу эле реакцияларга катышат. Нан жана торттор аш содасынын жардамы менен кантип жумшак жана көзөнөктүү болуп калат?

3. Каныкей белгисиз эритмени көк лакмус кагазы менен текшерди. Лакмус кагазы көк бойдон калды. Ал бул белгисиз эритме щелочтуу болушу мүмкүн деген жыйынтык чыгарды.
   а) Силер Каныкейдин жыйынтыгына кошуласыңарбы? Жообуңарды түшүндүрүп бергиле.
   б) Каныкей колдоно турган башка бир индикаторду сунуштагыла. Себебин түшүндүргүлө.

4. Жекшендеги эки стакандын биринде күкүрт кислотасы, экинчисинде уксус кислотасы бар. Туура эки сүйлөмгө чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Эки кислотанын тең pH мааниси 7ден жогору. ☐
Эки кислотанын тең pH мааниси 7 ден төмөн. ☐
Күчтүү кислотанын pH мааниси 7ден төмөн, ал эми начар кислотанын pH мааниси 7ден жогору болот. ☐
Кислотаны аныктоо үчүн лакмус колдонсо болот. ☐
Кислотаны аныктоо үчүн универсал индикатор колдонсо болот. ☐

5. Төмөндө үйдө көп колдонулуучу заттардын тизмеси берилген.

аш содасынын эритмеси	**газдалган суусундук**	**кир жуугуч каражат**
майонез	**алма ширеси**	**жамгыр суусу**
идиш жуучу суюктук	**тиш пастасы**	**помидор соусу**

Жогорудагы заттарды таблицага бөлүп жазгыла.

pH 7ден төмөн	pH 7ден жогору

6. Бул тапшырмада суюлтулган туз кислотасын натрий гидроксидинин эритмесине акырындык менен кошуу керек. Бул нейтралдашуу реакциясы болуп эсептелет. Муну эритменин pH мааниси 7ге жеткенге чейин улантуу зарыл.

а) Сүйлөмдөрдү толуктагыла.

pH _____ эритме нейтралдуу болот. Натрий гидроксидинин эритмеси _____. Эгер дагы суюлтулган туз кислотасы кошулса, эритменин pH мааниси _____.

б) Пайда болгон заттарды тегеректегиле.

кислота **щелочь** **суутек** **туз** **суу**

Шилтеме

Иш дептери
8-иш баракча

7. а) Унаа аккумулятору кыймылдаткычты иштетүү үчүн электр энергиясын берет. Бул унааны от алдырууга мүмкүндүк берет. Аккумуляторлор күкүрт кислотасын камтыйт. Эмне үчүн бул кислота ушул функция үчүн ылайыктуу?

б) Өчүрүлгөн акиташ — бул кальций оксиди. Дыйкандар өсүмдүктөр жакшы өсүш үчүн кычкыл топуракка кальций оксидин чачышат. Кальций оксиди кошулганда, топурактын кычкылдуулугу кантип төмөндөйт?

KITEP.EDU.KG

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Алия куймак жасамак болду. Рецепт боюнча камыр көптүрүүчү каражат жана айран керектелет. Көптүрүүчү каражат суу менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат (8.24-сүрөттү карагыла). Бул камырдын көөп, көлөмү көтөрүлүшүнө жардам берет.

8.24-сүрөт. Камырдагы көмүр кычкыл газынын көбүктөрү

Бирок Алияда болгону аш содасы менен жөнөкөй сүт гана бар. Ал изилдөө жүргүзүп, көптүрүүчү каражат менен аш содасынын айырмасын табат (8.2-таблицаны карагыла).

8.2-таблица. Көптүрүүчү каражат менен аш содасынын салыштырылышы

Көптүрүүчү каражат	Аш содасы
натрийдин гидрокарбонатынан жана порошок түрүндөгү кислота (мисалы, тартар кислотасы) кошулмасынан турат	натрий гидрокарбонаттан (аш содасынан) турат
суу менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын пайда кылат	кислота менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын пайда кылат

Алия биринчи жолу куймак жасаганда рецепттеги көптүрүүчү каражатты аш содасына алмаштырат. Ошондой эле айрандын ордуна (pH 4.4–4.9) жөнөкөй сүттү (pH 6.7–6.9) колдонот. Бирок куймактар анчейин жакшы көтөрүлбөйт.
Алия экинчи жолу куймак жасаганда мурдагыдай эле аш содасын колдонуп, бирок сүткө уксус кошууну чечет. Бул жолу жасалган куймактарда биринчи жолу жасалгандарга караганда кандай өзгөрүүлөр болорун түшүндүргүлө.

STEM

2. а) Силер кислоталуу жамгыр дарыялар менен топурактардын өтө кычкыл болуп кетишине себеп болорун үйрөндүңөр. Өзүңөрдү дыйкан катары элестеткиле. Жакынкы дарыядан суу агызып келип, эгиниңерди сугарасыңар (8.25-сүрөттү карагыла). Эгиниңер жакшы өсүш үчүн pH мааниси 6дан 7ге чейин болушу керек, бирок кислоталуу жамгыр сууну өтө кычкыл кылып жиберген. Силер кислоталуу жамгырдын таасирин азайтуу үчүн карбонат сыяктуу затты сууга кошкуңар келет. Бирок карбонаттын өтө көп кошулушу да кислоталуу жаандай эле зыяндуу болушу мүмкүн.

Топ менен иштеп, кислоталуу жамгырдын дарыяга тийгизген таасирин эффективдүү төмөндөтүүчү система түзүп көргүлө. Долбоор түзүп жатканда төмөнкү суроолорду эске алгыла:

- Дарыя суусунун кычкылдуулугун кантип аныктай аласыңар?
- Кычкылдуулук мезгил-мезгили менен өзгөрүп турушу мүмкүн. Бул өзгөрүүлөрдү кантип көзөмөлдөйсүңөр?
- Суунун кычкылдуулугун азайтуу үчүн кайсы затты кошосуңар?
- Бул заттан канча кошосуңар? Аны кантип билесиңер?
- Башка кандай материалдар керек болот?
- Силер түзгөн система чоң масштабда кантип колдонулушу мүмкүн? Түшүндүрүп бергиле же сүрөтүн тарткыла.

Өзүңөр түзгөн системанын долбоорун башка топ менен бөлүшкүлө. Алардын пикирлеринин негизинде долбооруңарды жакшыртуу боюнча сунуштарды ойлонгула.

б) Бул бөлүмдүн башындагы булганган дарыя суусунун мисалына кайра кайрылып көргүлө. Суудагы организмдер зыян тартпашы үчүн дарыя суусунун кислоталуулугун кантип азайтсак болот?

8.25-сүрөт. Дарыя суусу менен эгин талаасын сугаруу

9-бөлүм

Химиялык реакциялар

Бириккен Улуттар Уюмунун Туруктуу өнүгүү максаттарынын бири — айыл чарбасын өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана ачарчылыкты жоюу. Бул үчүн жетиштүү, сапаттуу, азыктык баалуулугу жогору тамак-ашты өндүрүшүбүз зарыл. Буга жетүүнүн бир ыкмасы — өнөр жай ишканаларында химиялык реакциялар аркылуу даярдалган жер семирткичтерди колдонуп, айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк өстүрүү. Бирок жер семирткичтерди абайлап колдонбосок, алар айлана-чөйрөгө жана ден соолугубузга зыян келтириши мүмкүн.

Айлана-чөйрөгө зыян келтирүүнү алдын алуу үчүн жер семирткичтерди кантип экологиялык жактан таза өндүрүп жана колдонсок болот?

Бул бөлүмдө жер семирткичтерди өндүрүүдө колдонулган химиялык реакциялар, алардын жүрүшү, пайдасы, зыяндуулугу тууралуу маалыматтарга ээ болобуз.

9.1 Физикалык жана химиялык кубулуштар

Силер бул бөлүмдө:

- физикалык жана химиялык кубулуштарды айырмалайсыңар;
- байкоо аркылуу кубулуштарды классификациялайсыңар.

Заттар өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, от даракты толугу менен өзгөртүп, күлгө айландырат. Аны кайра даракка айландыруу мүмкүн эмес.

Ойлонгула, изилдегиле

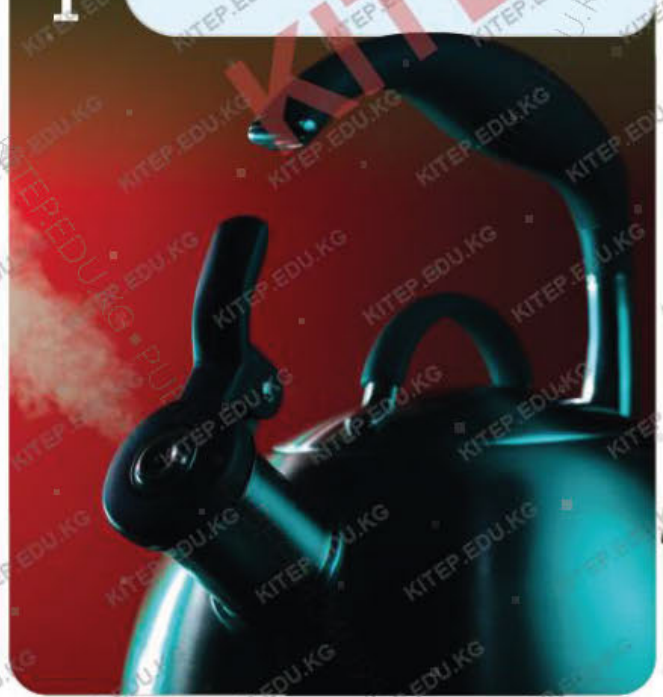
9.1-сүрөттө берилген заттардын өзгөрүүсүнө эмне себеп болгон деп ойлойсуңар?

Зат эки жол менен өзгөрүшү мүмкүн:

- Зат башка заттар менен аракеттенишип, жаңы зат пайда болушу мүмкүн. Бул — **химиялык кубулуш**.
- Затка электр энергиясы, жылуулук энергиясы же жарык энергиясы таасир этет. Бул учурда **физикалык кубулуш** жүрүшү мүмкүн.

9.1-сүрөттө жана кийинки бетте заттардын өзгөрүшүнүн бир нече мисалдары келтирилген.

1 Суунун бууга айланышы



2 Шамдын эриши

9.1-сүрөт. Заттардын өзгөрүүсүнө мисалдар

Химиялык жана физикалык кубулуштардын ортосунда маанилүү айырмачылыктар бар. Алар 9.1-таблицада көрсөтүлгөн.

9.1-таблица. Химиялык жана физикалык кубулуштарды салыштыруу

Кубулуштар эмнелерге алып келет?	Химиялык кубулуштар	Физикалык кубулуштар
Жаңы заттар пайда болобу?	Ооба, жаңы заттар пайда болот	Жок, жаңы заттар пайда болбойт
Бул өзгөрүүнү калыбына келтирүүгө болобу?	Калыбына келтирүүгө болбойт	Аларды калыбына келтирүүгө болот
Кубулуштар туруктуубу же убактылуубу?	Алар туруктуу	Бул убактылуу гана
Мисалдар	Темирдин дат басуусу, батарейкаларды кубаттоо, күйүү	Эрүү, тоңуу, буулануу, кайноо

Сөз куржуну

калыбына келтирүү: баштапкы абалына келтирүү

туруктуу: эч качан өзгөрбөй турган

убактылуу: кыска мөөнөткө гана созулуучу

KITEP.EDU.KG

9.1-таблицада берилгендей, химиялык кубулуш учурунда жаңы заттар пайда болот. Булар баштапкы заттардан толугу менен айырмаланат. Химиялык кубулушту калыбына келтирүүгө болбойт. Ал туруктуу болуп саналат. Мисалы, отунду күйгүзсөк жаңы заттар пайда болот. Күйүү процесси калыбына келбейт.

Физикалык кубулуш учурунда жаңы заттар пайда болбойт. Мисалы, суу тоңуп, музга айланат. Суунун агрегаттык абалы гана өзгөрдү, жаңы зат пайда болгон жок. Аны кайра калыбына келтирүүгө болот. Демек, бул кубулуш убактылуу болуп саналат.

Илимий фактылар

Жез электр тогун эң жакшы өткөрөт. Ошондуктан аны имараттардын электр зымдарын тартууда колдонушат. Бирок электр энергиясын алыс аралыкка жеткирүү үчүн алюминий зымдары колдонулат. Алюминий жез сыяктуу жакшы өткөргүч болбосо да, эмне үчүн бул иште колдонулат? Анткени ал жезге салыштырмалуу арзан материал.

Ачылыш жасагыла

1. 9.2-сүрөттө заттардагы өзгөрүүлөр көрсөтүлгөн.

а) Канттын ысык чайда эриши

б) Нандын кызарышы

в) Айсбергдин эриши

г) Тамактын көгөрүшү

д) Жыгачтын күйүшү

9.2-сүрөт. Физикалык жана химиялык кубулуштар

2. Кубулуштардын физикалык же химиялык экендигин аныктагыла.
3. Дептериңерге төмөнкүдөй таблица чийип, жоопторду жазгыла.

Кубулуштар	Физикалык же химиялык
а)	
б)	
в)	
г)	
д)	

Өзүңөрдү текшергиле

1. Заттар кантип өзгөрөт?
2. Химиялык жана физикалык кубулуштардын үч маанилүү айырмасын айтып бергиле.
3. Химиялык кубулушка мисал келтиргиле.
4. Физикалык кубулушка мисал келтиргиле.

Шилтеме

Иш дептери
9А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

9.2 Жөнөкөй химиялык реакциялар

Силер бул бөлүмдө:

- бөлүкчөлөр моделин колдонуу менен химиялык реакцияларды чагылдырасыңар;
- белгилер жана формулалар аркылуу илимий ойлорду сүрөттөйсүңөр;
- изилдөөлөрдү пландаштырасыңар жана өзгөрүүлөрдү аныктайсыңар;
- гипотезаны текшерүүгө болорун же болбостугун аныктайсыңар;
- изилдөө жүргүзүү үчүн тиешелүү жабдууларды тандайсыңар, аларды колдоносуңар;
- ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн байкоолорду жана өлчөөлөрдү качан, канча жолу кайталоо керектигин аныктайсыңар;
- коопсуздук эрежелерин сактап, лабораториялык ишти жүргүзөсүңөр;
- байкоолорду жана өлчөөлөрдү ылайыктуу формада жүргүзөсүңөр;
- натыйжаларды талдоонун негизинде жыйынтык чыгарасыңар;
- илимий божомолдор изилдөө учурунда алынган далилдер аркылуу кантип тастыкталарын же жокко чыгарын сүрөттөп, илимдеги көйгөйлөрдү кантип аныктоо же аларды чечүү керектигин баалайсыңар;
- илимдин глобалдык чөйрөгө тийгизген таасирин талкуулайсыңар.

От күйгөндө химиялык реакция жүрүп жатканын кантип билебиз? Отун күйүп бүткөндөн кийин күлү калганын көрөбүз. От күйгөндө кайсы газ бөлүнүп чыгат?

Химиялык реакцияларды кантип чагылдырабыз?

Химиялык реакцияларда бир же бир нече заттар башка заттарга айланарын мурунку бөлүмдөн билдиңер. Химиялык реакцияны төмөнкүдөй сөздөр аркылуу берилген теңдеме (кыскача — **сөздүк теңдеме**) менен (9.3-сүрөт) туюндурууга болот. Ал заттын өзгөрүшүн көрсөтүүчү сөздөр, багыттоочу жебелерден турат.

9.3-сүрөт. Химиялык реакциянын сөз түрүндөгү теңдемеси

Химиялык реакциялардын теңдемесинин сөз түрүндө берилишине мисалдар:

кислота + негиз → туз + суу

көмүртек + кычкылтек → көмүр кычкыл газы

Илимий фактылар

Тирүү организмдер сыяктуу эле жыгачтын курамында көмүртек элементи камтылган. Ал күйгөндө андагы көмүртек кычкылтек менен реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын пайда кылат. Казылып алынуучу отундар — булар жандуу заттардын калдыктары. Бул казылып алынган отундар күйгөндө, эмне үчүн атмосферага көмүр кычкыл газы, б.а. парник газы бөлүнүп чыгарын түшүндүрөт.

9А Үлгү

Пробиркадагы цинкке суюлтулган туз кислотасы кошулат. Реакциянын натыйжасында туз-цинктин хлориди жана суутек газы бөлүнүп чыгат. Бул реакцияны сөз түрүндө берилиши аркылуу жазгыла.

Ой жүгүрткүлө

Бул реакцияда суюлтулган туз кислотасы жана цинк баштапкы заттар болуп саналат. Ошондуктан алар теңдеменин сол жагына жазылат. Продуктулар — цинктин хлориди жана суутек, ошондуктан алар теңдеменин оң жагына жазылат. Реакциянын багытын көрсөтүү үчүн жебе колдонулат.

Жооп:

суюлтулган туз кислотасы + цинк ⟶ цинктин хлориди + суутек

6-бөлүмдө силер элементтердин бөлүкчөлөрүн көрсөтүү үчүн моделдерди колдонууну үйрөнгөнсүңөр. Түрдүү чоңдуктагы жана ар түскө боёлгон тегеректер ар башка элементтердин атомдорун билдирет. Бул моделдер химиялык реакциялар кандай жүрүп жатканын түшүнүүгө жардам берет.

9.4-сүрөттөгү моделдер көмүртек менен кычкылтектин ортосундагы реакциянын жүрүшүн көрсөтөт.

9.4-сүрөт. Көмүртек менен кычкылтектин ортосундагы реакция

Химиялык реакциялар молекулаларды ажыратып, жаңы продуктуларды пайда кылуу үчүн жарык, жылуулук же электр энергиясы сыяктуу энергияга муктаж.

Ачылыш жасагыла

Ар бир химиялык реакцияны чагылдыруу үчүн сөз түрүндөгү теңдеме жазгыла:

1. Темир жана күкүрт реакцияга кирип, темир сульфидин пайда кылат.
2. Туз кислотасы кальций карбонаты менен өз ара аракеттенишип, кальцийдин хлоридин, көмүр кычкыл газын жана сууну пайда кылат.
3. Цинк жана күкүрт кислотасы реакцияга кирип, цинктин сульфатын жана суутекти пайда кылат.
4. Натрийдин гидроксиди ажырайт да, натрийдин оксидин жана сууну пайда кылат.

Химиялык реакция учурунда масса эмне болот?

9.5-сүрөттөгү моделдерди карагыла. Алар суутек менен кычкылтектин ортосунда жүргөн химиялык реакциядагы бөлүкчөлөрдү көрсөтүп турат. Реакцияга кирген заттардын (баштапкы заттар) жана продуктулардын (пайда болгон заттар) атомдорунун жайгашуусу ар башка экенин көрүп турасыңар.

Реакция убагында энергия сиңирилет. Бул ар бир молекуланы атомдорго ажыратат.

Ар бир кычкылтектин атому эки суутектин атому менен биригип, бир суунун молекуласын пайда кылат.

суутектин 2 молекуласы + кычкылтектин 1 молекуласы

суунун 2 молекуласы

Суутек атомдорунун саны — 4
Кычкылтек атомдорунун саны — 2

Суутек атомдорунун саны — 4
Кычкылтек атомдорунун саны — 2

9.5-сүрөт. Суутек менен кычкылтектин өз ара аракеттенүүсү сууну пайда кылат

Химиялык реакция продуктуларды пайда кылуу менен баштапкы заттардын молекулаларын кайрадан топтоштуруп гана коёт. Ал кандайдыр бир атомдорду түзө же ажырата албайт. Реагенттер менен продуктулардагы ар бир типтеги атомдордун жалпы саны окшош болот. Демек, химиялык реакцияда масса өзгөрбөйт. Муну массанын сакталышы деп айтабыз.

Сөз куржуну

массанын сакталышы: атомдордун өзгөрүүсүз калышы

Ачылыш жасагыла

Газ абалындагы азот (азоттун эки атомунан турат) менен суутек газынын (суутектин эки атомунан турат) аракеттенүүсүнөн аммиак (азоттун бир атомунан, суутектин үч атомунан турат) пайда болот.

1. Бул реакцияны чагылдыруучу бөлүкчөлөрдүн моделин тарткыла.
2. Теңдеменин эки тарабындагы атомдордун саны бирдей экендигин текшергиле.
3. Физикалык моделдерди түзүү үчүн пластилинди же дагы башка ылайыктуу материалды колдонгула.

Химиялык реакциялардын колдонулушу

Күйүүчү майлар

Бензин менен дизель отуну — бул негизинен унааларда жана электр генераторлорунда колдонуучу отундар болуп эсептелет. Бул отундун эки түрү тең казылып алынуучу отун болгондуктан көмүртекти камтыйт. Аларды күйгүзгөндө көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат.

$$\text{көмүртектүү отун + кычкылтек} \xrightarrow{\text{жылуулук}} \text{көмүр кычкыл газы + суу + энергия}$$

Күйүүчү майлар иштетилгенде көп өлчөмдөгү энергия бөлүнүп чыгат. Мына ошондуктан салыштырмалуу аз эле өлчөмдөгү күйүүчү майды колдонуп, транспорт каражаттарын жүргүзө алабыз.

Фотосинтез

Өсүмдүктөр күн нурунун энергиясын сиңирип, фотосинтез процессинин натыйжасында өздөрүнө азык синтездешет. Бул реакцияда көмүр кычкыл газы сиңирилип алынат жана кычкылтек бөлүнүп чыгат.

$$\text{көмүр кычкыл газы + суу} \xrightarrow{\text{жарык}} \text{глюкоза + кычкылтек}$$

Көптөгөн реакциялар үчүн (дем алуу, азыктануу, зат алмашуу) кычкылтек (O_2) керектелет, бирок фотосинтез процесси атмосферадагы кычкылтектин (O_2) деңгээлин сактап, камсыздап турат.

Пластмасса

Пластмасса биздин күнүмдүк жашообуздун маанилүү бөлүгүнө айланды. Айланаңарды карап көргүлөчү, пластмассадан жасалган канча буюмду көрө аласыңар?

Пластмассалар мунай, көмүр жана өсүмдүк буласы сыяктуу табигый реагенттерден жасалат. Бирок пластмасса өндүрүүдө колдонулган химиялык реакциялардын жүрүшүндө бул реагенттер толугу менен жасалма заттарга айланат, ал заттар айлана-чөйрөнүн негизги булгоочулары болуп эсептелет.

9.6-сүрөт. Пластиктер жеңил, арзан жана түрдүү түстө болгондуктан, алар күнүмдүк тиричилик буюмдарын жасоодо көп колдонулат

Илимий фактылар

Аммиак көпчүлүк жер семирткичтердин негизги курамы болуп саналат. Ал абада кездешкен суутек (H_2) жана азот (N_2) газдарынан алынат. Суутек жана азот газдары химиялык реакциянын натыйжасында аммиак газын (NH_3) пайда кылат. Өндүрүлгөн аммиактын көп бөлүгү жер семирткичтерди жасоого, калган бөлүгү текстиль, пластик жана башка пайдалуу химиялык заттарды өндүрүү үчүн колдонулат.

9.7-сүрөт. Аммиактан жасалган жер семирткичтер адатта дал ушундай кичинекей, түстүү тоголокчолордон турат

Бардык химиялык реакциялар пайдалуубу?

Мындан мурунку бетте берилгендей, айрым химиялык реакциялар абдан пайдалуу. Биз реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктуларды же бөлүнүп чыккан энергияны пайдаланабыз. Бул организмибизде болуп жаткан химиялык реакцияларга да тиешелүү.

Мисалы, дем алуу учурунда организмибизде жеген тамагыбыздан энергия бөлүнүп чыгат. Бул энергияны тиричилигибиздеги маанилүү процесстерди камсыздоо үчүн колдонобуз.

Тамак сиңирүү — организмге керектүү заттарды алуу үчүн тамак-ашты ажыратуу процесси. Тамак сиңирилгенден кийин азык заттар кан аркылуу клеткаларга жеткирилет. Демек, алган абанын жардамы менен алардан организмге керектүү энергия алынат.

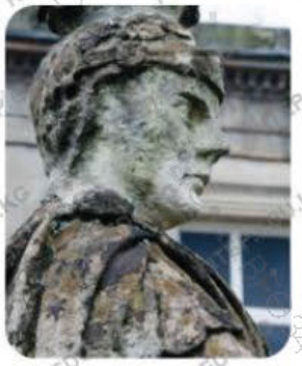
Фотосинтез — өсүмдүктөр бул процесстин натыйжасында глюкоза менен кычкылтекти пайда кылат. Глюкоза — өсүмдүктөр үчүн энергиянын булагы болсо, ал эми кычкылтек Жердеги тиричиликти камсыз кылат.

Пайдалуу химиялык реакциялар

Тамак бышыруу — бул табигый химия лабораториясы. Тамак бышырылганда анын молекулалары өзгөрүп, бизге даамдуу жана сиңимдүү болуп калат.

Силердин калемиңер же бул китептин кагазы сыяктуу айланабыздагы бардык буюмдар химиялык реакциялар аркылуу жасалган.

9.8-сүрөт. Пайдалуу химиялык реакциялардын мисалдары



9.9-сүрөт. Кислоталуу жамгырдан бузулган таш эстелик

Кээ бир химиялык реакциялар жагымсыз таасирлерге ээ. Мисалы, күйүүчү майларды күйгүзүү глобалдык жылуулукка алып келген парник газдарын пайда кылат.

Кислоталуу жамгыр

9.9-сүрөттөгү эстеликке көз жүгүртткүлө. Эстеликке кислоталуу жамгыр кандай таасир тийгизет?

Таш эстелик кальций карбонатынан турат. Кислоталуу жамгыр жаганда, кислота кальций карбонаты менен реакцияга кирет. Катуу кальций карбонаты акырындык менен кальций сульфатына, көмүр кычкыл газына жана сууга айланат. Натыйжада таш коррозияга учурайт.

Бул химиялык реакция:

күкүрт кислотасынын суюлтулган эритмеси + **кальцийдин карбонаты** → **кальцийдин сульфаты** ($CaSO_4$) + **көмүр кычкыл газы** (CO_2) + **суу** (H_2O)

9.10-сүрөттө негизин кальцийдин карбонаты түзгөн объекттердин бир нече мисалдары көрсөтүлгөн. Кислота тийсе, алар да коррозияга учурайт.

9.10-сүрөт. Негизин кальций карбонаты ($CaCO_3$) түзгөн объекттердин мисалдары: а) «Seven Sisters» бор аскалары (акиташтын бир түрү); б) жумуртканын кабыктары; в) мрамор; г) деңиз жандыктарынын кабыктары

Колизей — бул байыркы Римдеги курулуш. Ал жерде эл оюндарды, спектаклдерди жана көргөзмөлөрдү көрүү үчүн чогулган. Сырткы дубалдарынын көп бөлүгү акиташтан (кальций карбонаты, $CaCO_3$) жасалгандыктан, алар кислоталуу жаандан бузулган (9.11-сүрөт).

9.11-сүрөт. Италиядагы Колизей кислоталуу жаандан бузулган

Сөз куржуну

коррозия: материалдардын чөйрөдөгү физика-химиялык таасирлерден улам бузулушу

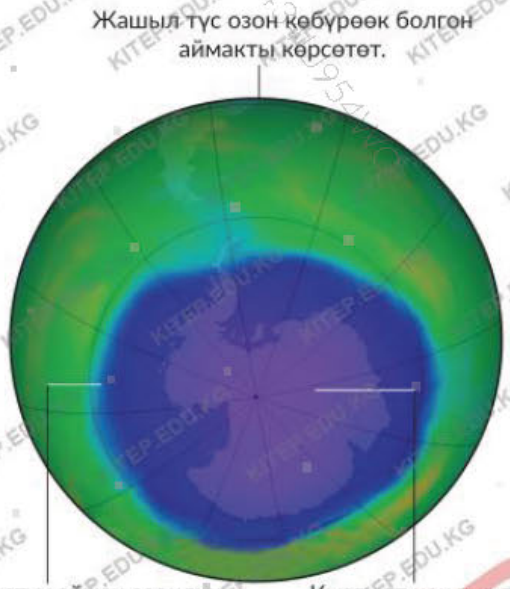
Озон катмарынын жукарышы

Озон катмары — жердин атмосферасынын жука катмары. Ал Жерди Күндүн зыяндуу ультракызгылт көк (УК) нурларынан коргойт. Озон катмары УК нурлардын көп бөлүгүн тосуп турат, ошондуктан бизге анын азыраак гана бөлүгү жетет. Ашыкча УК нурлануу өсүмдүктөргө, жаныбарларга жана адамдарга зыян келтириши мүмкүн.

Озон катмары кычкылтектин үч атомунан (O_3) турган озон молекулаларынан турат. Акыркы бир нече он жыл ичинде озон катмары жукарып кеткен (9.12-сүрөт).

Сөз куржуну

жукаруу: азайган же корогон



1. Муздаткычтарда жана кондиционерлерде колдонулган заттар хлорфторкөмүртектер (ХФК) деп аталган кошулмаларды бөлүп чыгарат.
2. ХФКлар атмосферага көтөрүлөт. Ультракызгылт көк нурлар ХФКны бөлүктөргө бөлүп, хлор атомдорун пайда кылат.
3. Хлор атомдору озон молекулалары менен реакцияга кирип, натыйжада озон катмары жукарат.

Бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөр хлорфторкөмүртекти (ХФКларды) колдонууга тыюу салышып, андан көп жылдар өткөндөн кийин илимпоздор озон катмарынын калыбына келип баштагандыгын байкашкан. Бирок айрым адамдар хлорфторкөмүртекти мыйзамсыз колдонуп жатышкандыктан, озон катмарына келтирилген зыян көйгөй бойдон калууда.

9.12-сүрөт. Озон катмарынын жукарышы Түндүк жарым шарга караганда Түштүк жарым шарда көбүрөөк

Дат басуу

9.13-сүрөттөгү кулпуну карагыла. Темирге суу тийгенде абадагы кычкылтек менен реакцияга кирип, дат басуу же гидратталган темир оксиди пайда болот. Дат кызгылт-күрөң түстө. Бул химиялык реакциянын теңдемесин төмөнкү сөз түрүндө берилиши менен чагылдыра алабыз.

темир + кычкылтек + суу → гидратталган темир оксиди (дат басуу)

9.13-сүрөт. Бул кулпудагы дат басуу химиялык реакциянын натыйжасында пайда болгон

9.14-сүрөт. Дат басуу темир буюмдардын бекемдигин начарлатат. Темир конструкциялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн андагы дат басууну текшерүү маанилүү

Ачылыш жасагыла

Топтордо иштегиле.

Темирди дат басышы үчүн кычкылтек жана суу зарыл экендигин далилдөөчү илимий тажрыйбаны пландаштыргыла. Изилдөө ишин пландаштырууга жардам берүү үчүн төмөнкүлөрдү колдонгула:

1. Өзүңөр текшере турган гипотезаны жазгыла.
2. Өзгөртүүгө боло турган, туруктуу сактоого жана байкоого боло турган өзгөрмөнү аныктагыла.
   а) Байкооңорду жазуу үчүн ылайыктуу форманы тандагыла.
   б) Натыйжалардын ишенимдүүлүгүн кантип камсыздай турганыңарды ойлонгула.
   в) Иликтөө үчүн кандай жабдуулар керек болорун чечкиле.
   г) Өз байкооңорду чагылдыруунун мыкты жолун тандагыла.
   д) Изилдөө жүргүзүүдө силер эске алууга тийиш болгон коопсуздук эрежелерин тизмектегиле.
3. Изилдөөңөрдү жүргүзгүлө.
4. Жыйынтыгыңарды жазгыла.
5. Натыйжаңар гипотезаңарды тастыктайбы же жокпу, талкуулагыла.

Көрүнүп тургандай, дат басуу процесси пайдалуу химиялык реакция эмес. Адамдар анын алдын алуунун жолдорун ойлоп табышкан. 9.15-сүрөт дат басуунун алдын алуунун кээ бир жолдорун көрсөтөт.

Болот конструкцияларды дат басуудан сактоо үчүн боёк менен боёсо болот. Боёк болоттун үстүн коргоочу катмарды түзөт. Ал коррозиянын башкы фактору болгон кычкылтек менен нымдан обочолонтот.

Дат басуудан сактоонун жолдору

Кемедеги дат баспай турган (нержавейка) тосмолордо хром бар. Ал металлдын бетине жука коргоочу оксид катмарын пайда кылат. Бул катмар дат басуунун пайда болушуна тоскоолдук кылат.

Суу куйгучтун бети цинк катмары менен капталган. Цинк катмары металлды дат басуудан сактайт. Бул ыкма гальванизация (цинк менен каптоо) деп аталат.

9.15-сүрөт. Темир буюмдарды дат басуудан сактоонун кээ бир жолдору

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден болуп иштегиле.

1. Металл кулпу жана ачкыч сыяктуу күнүмдүк турмушта колдонулуучу буюмдарды дат басуудан сактоонун жолдорун талкуулагыла.
2. Өз оюңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Күйүүчү майды күйгүзүү пайдалуу да, зыяндуу да болушу мүмкүн. Силер бул пикирге макулсуңарбы? Жообуңарды негиздегиле.
2. Жердеги тирүү жандыктарды коргоодо озон катмарынын ролу кандай экенин түшүндүргүлө.
3. Кайсы эки заттын таасиринен улам темирди дат басат?

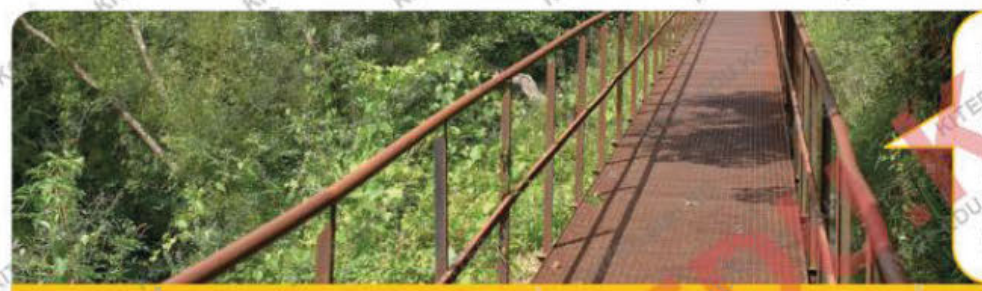
Шилтеме

Иш дептери
9Б тапшырмасы

9.3 Химиялык реакциянын жүрүшүн аныктоо

Силер бул бөлүмдө:

- байкалган өзгөрүүлөргө таянып, химиялык реакциянын болгон / болбогонун аныктайсыңар;
- кээ бир химиялык реакциялардагы чөкмөнүн пайда болушун түшүндүрөсүңөр;
- суутек, көмүр кычкыл газы жана кычкылтек газын аныктоо ыкмаларын колдоносуңар;
- лабораториялык иштерди аткарууда коопсуздук эрежелерин сактайсыңар;
- жыйынтыктарга таянып, корутунду чыгарасыңар;
- алган билимдерди жана түшүнүктөрдү колдонуп, божомолдорду түзөсүңөр;
- изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштайсыңар жана түшүндүрөсүңөр.



Буга чейин окуп үйрөнгөн химиялык реакциялар жөнүндө ойлонгула. Химиялык реакциянын болгонун кантип аныктоого болот?

Эки же андан көп заттарды аралаштырганда химиялык реакция жүрөт. Концентрацияланган күкүрт кислотасы — түссүз эритме. Шекер — ак түстүү кристаллдык зат. Аларды аралаштырганда көмүртек пайда болот. Көмүртек — кара түстүү зат (9.16-сүрөт). Түстүн өзгөрүшү химиялык реакциянын жүргөнүн көрсөтөт.

9.16-сүрөт. Концентрацияланган күкүрт кислотасы менен шекердин / канттын ортосундагы реакция

Кислоталарды металлдар, карбонаттар же щелочтор менен аралаштырганда, химиялык реакциялар жүрөт. Химиялык реакция учурунда жаңы заттар пайда болот. Ошону менен бирге өзгөрүүлөр байкалат. Бул белгилер химиялык реакциялардын болуп өткөнүн аныктоого жардам берет.

9.17-сүрөт. Химиялык реакция учурунда байкалуучу өзгөрүүлөр

Түстүн өзгөрүшү

Эгерде темирдин дат басышын байкоого алсак, анда убакыттын өтүшү менен металлдын түсү өзгөрүп, кызыл-күрөң болуп калганын көрөбүз.

Темир менен жез купоросунун реакциясы да түстүн өзгөрүшүнө алып келет. Реакциянын продуктулары — темирдин (II) сульфаты жана жез. Бул химиялык реакциянын теңдемесин сөз түрүндө берилиши менен төмөнкүдөй чагылдыра алабыз:

темир + жездин купоросу ⟶ **темирдин (II) сульфаты + жез**

Жездин купоросу көк түстүү. Темир (II) сульфаты бозомук жашыл түстө. Бул реакцияны көрүү үчүн темир мыкты жездин купоросунун эритмесине салып, бир саатка чейин күтөбүз (9.18-сүрөт).

9.18-сүрөт. Темир менен жездин купоросунун химиялык реакциясы

Ойлонгула, изилдегиле

Тамакта крахмалдын бар же жок экенин текшерүү үчүн йодду колдонуп көргүлө.

1. *Түстүн кандай өзгөргөнүн байкадыңарбы?*

9.19-сүрөт. Крахмалдын бар же жок экенин йод менен текшерүү

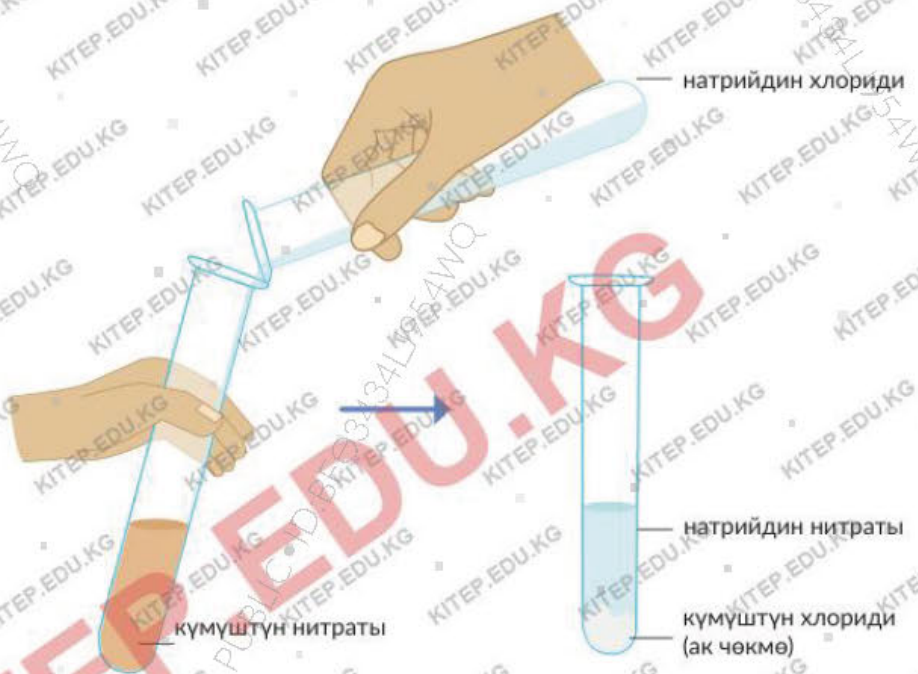
2. *Йод эритмесинин түсү өзгөрдүбү же крахмалдыкыбы? Эмне үчүн түс өзгөрдү?*

Чөкмөнүн пайда болушу

Кээ бир химиялык реакциялар чөкмөнүн пайда болушуна алып келет. **Чөкмө** — бул эритмеден бөлүнүп чыккан, эрибей турган катуу зат. Мисалы, күмүш нитраты менен натрий хлоридин аралаштырганда реакция жүрүп, ак түстүү чөкмөнү — күмүш хлоридин пайда кылат.

Бул реакциянын сөз түрүндөгү теңдемеси:

күмүштүн нитраты + натрийдин хлориди → күмүштүн хлориди + натрийдин нитраты



9.20-сүрөт. Күмүштүн нитраты менен натрийдин хлоридинин реакциясы

Ачылыш жасагыла

Химиялык реакцияда чөкмөнүн пайда болушун көрүү үчүн төмөнкү кадамдарды аткаргыла.

1. 100 *мл* сууну стаканга куйгула. Ага 10 *г* (болжол менен 15 *мл*) магний сульфатын кошуп, эритме түссүз болгонго чейин аралаштыргыла.
2. 50 *мл* сууну дагы бир түссүз пластик стаканга куйгула. Ага 5 *г* (болжол менен 5 *мл*) натрий карбонатын (соданы) кошуп, эритме түссүз болгонго чейин аралаштыргыла.
3. Натрий карбонатынын эритмесин магний сульфатынын эритмесине акырындык менен куйгула.
4. Эмнени байкадыңар? Чөкмө пайда болдубу?
5. Натрий карбонатынын эритмесин магний сульфатынын эритмеси менен аралаштыруу химиялык реакциябы? Ооба / Жок. Эмне үчүн?

Эскертүү

Кол кап кийип иштегиле. Эч кандай реагенттердин же продуктулардын даамын татып көрбөгүлө.

KITEP.EDU.KG

Газдын бөлүнүп чыгышы

Химиялык реакцияларды байкоо үчүн илимий тажрыйба жүргүзсөк болот. Бирок алдын ала алардын коопсуздугун текшерүү керек. Кээ бир химиялык реакцияларда газ көбүкчөлөрү пайда болот. Бөлүнүп чыккан газдын түрүн аныктоо үчүн бир нече текшерүүлөрдү жүргүзүүгө болот.

Газдын бар экенин кантип текшерүүгө болот?

Магний — металл. Магний менен суюлтулган туз кислотасын аралаштырганда, химиялык реакция жүрөт. Натыйжада магний хлориди жана суутек газы пайда болот. Магний хлориди — туз. Суутек газы — түссүз жана жытсыз газ. Бул химиялык реакцияны сөз түрүндөгү теңдеме менен төмөнкүчө чагылдыра алабыз:

магний + туз кислотасы ⟶ **магнийдин хлориди + суутек**

Суутек газын күйгөн жыгач таякча менен аныктасак болот. Суутек газы күйгөн жыгачты «пах» деген үн коштоп өчүрөт.

Эскертүү

Эгер эки заттын реакцияга тез киришин алдын ала билсеңер, анда илимий тажрыйбаны жүргүзбөгүлө, ал кооптуу.

Эскертүү

Кислоталар менен иштөөдө коргоочу көз айнек жана кол кап кийгиле. Идиштеги коркунуч белгилерине көңүл бургула. Кислоталар менен туура иштөөнү билсеңер гана текшерүүлөрдү жүргүзгүлө.

Ачылыш жасагыла

Кислота менен магнийдин ортосундагы химиялык реакцияны байкоо үчүн төмөнкү кадамдарды аткаргыла:

1. Пробиркага магний тасмасын салгыла.
2. Пробиркадагы магний тасмасына суюлтулган туз кислотасын (HCl) акырындык менен кошуп, байкоого алгыла.
3. Күйүп жаткан жыгачты тезинен пробирканын оозуна кармагыла.
4. Күйүп жаткан жыгачтагы өзгөрүүлөрдү байкагыла. Байкооңорду жазгыла.
5. Байкооңорго таянып, реакцияда пайда болгон газ жөнүндө кандай корутунду чыгара аласыңар?
6. Эгерде күйгөн жыгачты пробирканын оозуна жайыраак кармасаңар, ошол эле натыйжаларды ала аласыңарбы?
7. Бул илимий тажрыйбада кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңар? Илимий тажрыйбаны кантип жакшырта аласыңар?

9.21-сүрөт. Магний менен суюлтулган туз кислотасынын ортосундагы реакция

Сөз куржуну

өчүрүү: отту өчүрүү

Башка металлдар кислоталар менен аракеттенишкенде ошол эле продуктулар пайда болобу? Биз цинк, жез, алюминий жана темир сыяктуу металлдарды суюлтулган кислоталар менен аралаштырып, бул суроого жооп таба алабыз. Суюлтулган кислоталар менен реакцияга киргенде суутекти бөлүп чыгарбай турган металлдар барбы?

Суутек химиялык реакциялардын натыйжасында пайда болуучу жалгыз газ эмес. Алсак, карбонаттар менен суюлтулган кислоталардын реакциясы сыяктуу айрым реакциялар продукт катары көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат.

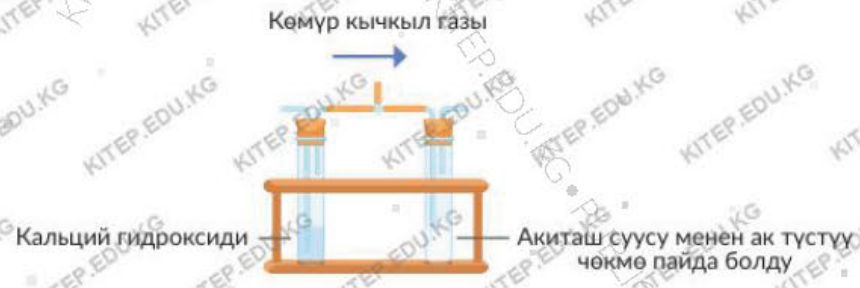
Карбонаттар суюлтулган кислоталар менен кантип реакцияга кирет? Келгиле, билип алалы. Азыраак уксусту (уксус кислотасы CH_3COOH) аш содасы (натрий гидрокарбонаты $NaHCO_3$) менен аралаштыргыла. Эмнени байкадыңар?

9.22-сүрөт. Уксус кислотасы менен аш содасынын суюлтулган эритмесинин реакциясы

Уксус менен соданын химиялык реакциясынын теңдемесинин сөз түрүндө берилиши төмөнкүдөй:

уксус кислотасы + натрийдин гидрокарбонаты ⟶ натрийдин ацетаты + көмүр кычкыл газы + суу

Көмүр кычкыл газы бар же жок экенин текшерүү үчүн акиташ суусунун эритмесин (кальций гидроксиди) колдонсок болот. Газды акиташ суусуна газ өткөрүүчү түтүкчө аркылуу жибергенде, ак түстөгү чөкмө пайда болот.



9.23-сүрөт. Көмүр кычкыл газын текшерүү үчүн акиташ суусун колдонуу

Бул реакциянын сөз түрүндөгү теңдемеси:

көмүр кычкыл газы + кальций гидроксиди ⟶ кальций карбонаты + суу

Реакциянын кайсы продуктусу чөкмөнү пайда кылат?

Кээ бир химиялык реакциялар кычкылтек газын бөлүп чыгарат. Мисалы, фотосинтез процесси кычкылтек газын пайда кылат. Бул жалпы реакциянын теңдемесин сөз түрүндө төмөнкүчө жазууга болот:

көмүр кычкыл газы + суу $\xrightarrow{\text{жарык}}$ **глюкоза + кычкылтек**

Дагы бир мисал, суутек өтө кычкылынын ажыроосу.

суутектин өтө кычкылы ⟶ **кычкылтек + суу**

Кычкылтек химиялык реакциянын продуктусу болобу? Муну чала күйүп жаткан жыгач таякча аркылуу текшере алабыз.

Кычкылтек газы чала күйгөн жыгач таякчаны кайра жалындатып күйгүзөт. Кычкылтек бар жерде чала күйгөн жыгач тутанып күйөт деп жыйынтык чыгарабыз.

9.24-сүрөт. Кычкылтек газынын бар экенин текшерүү үчүн быкшып күйүп жаткан жыгачты колдонобуз

Жарыктын чыгуусу, жылуулуктун бөлүнүп чыгышы жана жыттын пайда болушу

Ширеңкени күйгүзгөндө эмне болот? Күйүү процесси жыт пайда болуп, жылуулук жана жарык бөлүп чыгаруу менен коштолот. Ширеңкенин талы көмүртек, суутек жана кычкылтек элементтеринен турат. Ал күйгөндө көмүр кычкыл газы жана суу буулары пайда болот. Эскерте кетсек, реагенттер бир же бир нече элементтердин атомдорунан турат. Реакция учурунда реагенттин атомдору кайрадан түзүлүп, продуктуларды пайда кылат.

Биз ширеңкенин күйгөнүн көрдүк, бирок анын атомдору жок болуп кетпейт. Алар башка заттардын, мисалы, көмүр кычкыл газынын жана суунун бир бөлүгү болуп калат.

Күйүү — бул химиялык реакция, анткени бир зат башка затка айланат, жыт жана жылуулук бөлүнөт, жарык чыгат, кайра кайталангыс айлануу жүрөт. Жыттын, жарыктын жана жылуулуктун пайда болушу химиялык реакциянын болгондугун тастыктаган далилдер.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Химиялык реакциянын болушун аныктоонун 4 жолун айтып бергиле.
2. Химиялык реакцияда пайда болгон газдарды аныктоонун 3 жолун айтып бергиле.

Сөз куржуну

далил: нерсенин бар экендигин, чын экендигин көрсөткөн белги

күйүү: кайрадан от алуу

Шилтеме

Иш дептери
9В, 9Г тапшырмалары

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Пайдалуу
(мисалы: күйүү, дем алуу, фотосинтез, тамак сиңирүү)

Пайдасыз
(мисалы: кислоталуу жаандын зыяны, озон катмарынын жукарышы, темирдин дат басышы)

болушу мүмкүн

Химиялык реакциялар

- Жаңы заттар пайда болот
- Негизинен калыбына келбейт
- Адатта энергиянын өзгөрүшү менен коштолот
- Массасы сакталат

Химиялык реакциялардын белгилери

аныктоого болот

сөз түрүндө теңдеме:
реагенттер же реакцияга кирүүчү заттар → продуктулар же реакциядан кийин пайда болгон заттар

бөлүкчөлөр модели

колдонуу менен көрсөтүлүшү мүмкүн

түстүн өзгөрүшү

чөкмөлөрдүн пайда болушу

эритмелерде чөккөн катуу заттар

газдын пайда болушу

аны төмөнкүдөй белгилер аркылуу аныктоого болот

суутек: күйгөн жыгачты «пах» деген үн коштоп өчүрөт

көмүр кычкыл газы: акиташ суусунда ак чөкмөнү пайда кылат

кычкылтек: быкшып күйүп турган жыгачты кайра тутантып күйгүзөт

баштапкы заттардын жоголушу

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Айлана-чөйрөбүздөгү кубулуштар физикалык же химиялык кубулуштар болушу мүмкүн.
Дептериңерге таблицаны көчүрүп алып, тиешелүү тилкеге (✓) же (✗) белгилерин коюу менен толтургула.

	Физикалык кубулуштар	Химиялык кубулуштар
Кайра калыбына келет		
Энергиянын өзгөрүшү менен коштолот		
Жаңы заттар пайда болот		

2. Суу суутек жана кычкылтекке ажырайт:

суу ⟶ суутек + кычкылтек

Сүйлөмдөрдү дептериңерге толуктап жазгыла.

а) Бул реакцияда баштапкы заттардан айырмалануучу жаңы заттар пайда болот. Жаңы заттар _____ деп аталат.

б) Продуктулардын жалпы массасы _____ массасына барабар, себеби масса _____.

3. Айша темирди эмне үчүн дат басып жатканын аныктоо үчүн тажрыйба жүргүздү. Ал төмөнкүлөрдү колдонду.

а) А пробиркасындагы темир мыкты бир аз убакыттан кийин дат басып калат. Мындан кандай корутунду чыгарууга болот?

б) Эмне үчүн Айша Б пробиркасына май кошулган кайнак сууну колдонгон?

4. Бул сөз түрүндөгү теңдемелер А жана Б реакцияларын түшүндүрөт.

а) кальций гидроксиди + көмүр кычкыл газы → кальций карбонаты + суу

б) натрий гидроксиди + туз кислотасы → натрий хлориди + суу

Бул химиялык реакциялардын биринде чөкмө пайда болот. Бул реакцияны көрсөткөн тамганы жазгыла.

5. Магний — күмүш сымал ак түстөгү металл.
Ал кычкылтекте күйгөндө жаркырак ак жарык чыгарат.
Реакциянын продуктусу — ак түстүү күкүм, магний оксиди.

а) Бул химиялык реакциянын теңдемесин сөз түрүндө жазгыла:

б) Химиялык реакция жүргөнүн кантип аныктоого болот?

- Продуктунун массасы баштапкы заттардын массасынан көп.
- Магний эрип кетет.
- Түстүн өзгөрүшү байкалат.
- Энергиянын өзгөрүшү байкалат.

6. Асан стакандагы сууга натрийди кошкондо заттар тез реакцияга кирип, натрий гидроксиди жана түссүз газ пайда болот. Ал газдын бир бөлүгүн пробиркага чогултуп, андан кийин күйүп жаткан жыгачты ошол пробиркага салганда, «пах» деген үн угат.
Төмөнкүлөрдү аткаргыла:

а) Реакцияда бөлүнүп чыккан газды атагыла.

б) Химиялык реакциянын сөздүк теңдемесин жазгыла.

в) Стакандагы суунун pH көрсөткүчү реакция учурунда кантип өзгөрөт? Жообуңарды түшүндүргүлө.

7. Кээ бир химиялык реакцияларда газдар бөлүнүп чыгат.
Газдарды аныктоо үчүн тажрыйба жүргүзсөк болот. Төмөнкү таблицаны толтургула.

Химиялык реакция	Бөлүнүп чыккан газ	Газды текшерүү
сүюлтүлгөн азот кислотасынын кальций карбонаты менен болгон реакциясы		
суутек өтө кычкылынын ажырашы		

Өзүңөрдү текшергиле

Эвтрофикация (Eutrophication) — суу объекттерине жер семирткичтердин ашыкча киришинен пайда болуучу экологиялык көйгөй. Анын зыяндуулугун изилдегиле.

Ушул бөлүмдүн башындагы суроолорду карагыла. Айланачөйрөгө келтирилүүчү зыяндын алдын алуу үчүн кантип жер семирткичтерди экологияга ылайыктап өндүрүп жана колдоно алабыз?

10-бөлүм Күчтөр

Силер буга чейин велосипед тептиңер беле? Велосипед тепкенде анын кыймылдашы үчүн ар кандай күчтөр чогуу аракеттенет. Педалдарды басканда алар велосипеддди алдыга түртөт. Дөңгөлөктөр менен жолдун ортосундагы сүрүлүү күчү силерди тайгаланып кетүүдөн сактайт. Ылдамдык көбөйгөн сайын жүзүңөргө жана денеңерге тийген абанын каршылыгын көбүрөөк сезесиңер.

Эмне үчүн велосипедчендер шамалга каршы жүргөндө педалды катуураак тебишет? Эгерде оордук күчү велосипедченге аракет этпесе эмне болот? Келгиле, биздин айланабыздагы күчтөр тууралуу көбүрөөк билип алалы.

Күч тууралуу билимдерибиз бизге энергияны үнөмдүү пайдалануучу машиналардын долбоорлорун түзүүгө жардам береби?

KITEP.EDU.KG

10.1 Айланабыздагы күчтөр

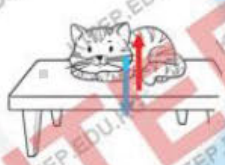
Силер бул бөлүмдө:

- гравитация эки объекттин ортосундагы тартылуу күчү экенин билип, бул күчтүн чоңдугу объекттердин массасына кандайча көз каранды экенин сүрөттөйсүңөр.

Басып баратып токтогонуңарда же багытыңарды өзгөрткөндө, тартуу же түртүү күчүн колдоносуңар. Артыңардагы арабаны тартып жүрө аласыңар (тартуу күчү), ошондой эле араба алдыңарда болсо, аны түртүп жылдыра аласыңар (түртүү күчү).

Күчтөрдүн кандай түрлөрү бар?

Күч объектти кыймылга келтирип, токтотуп, анын багытын же формасын өзгөртө алат. Айрым күчтөр объекттер бири бирине тийишкенде таасир этсе, башка күчтөр аралыктан таасир этет. 10.1-сүрөттө күчтөрдүн айрым мисалдары көрсөтүлгөн.

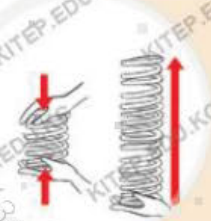


Нормалдуу күч

Бул күч – таянычтын анын бетинде турган объектке таасир этүү күчү. Ал оордук күчүнө же башка күчтөргө каршы аракеттенүү менен объектти кармап турат.

Сырткы күч

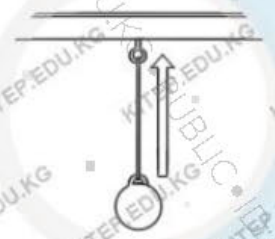
Адам же башка объект тарабынан объектке сырттан колдонулган күч. Мисалы, силер бир объектти түрттүңөр же тарттыңар. Бул күч кыймылга келтирет, токтотот же анын багытын өзгөртөт.



Серпилгич күч

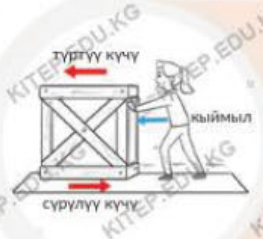
Чыйраткы (пружина) кысылганда же чоюлганда пайда болгон күч. Ал объекттин формасынын өзгөрүшүнө же аны кыймылдатууга себеп болот.

KITEP.EDU.KG



Чыңалуу күчү

Чыңалуу күчү — жип, аркан, зым эки учунан тартылып, керилгенде пайда болгон күч. Бул күч объекттерди белгилүү бир абалда кармап турат.



Сүрүлүү күчү

Сүрүлүү күчү — эки обьекттин тийишкен беттеринде пайда болгон күч. Бул күч кыймылды жайлатат же токтотот, тактап айтканда кыймылга каршы аракеттенет.

Сөз куржуну

карама-каршы аракет: кандайдыр бир объектке каршы аракет этүү

Гравитациялык күч

Бул эки объекттин ортосундагы өз ара тартылуу күчү. Ал объектке салмак берет. Ошондой эле майда объекттердин чоңураак объектке карай тартылуусуна (эркин түшүүсүнө) себеп болот.

Электр күчү

Бул заряддалган объекттердин ортосундагы күч. Ал заряддалган бөлүкчөлөрдү өзүнө тартат же түртөт.

Ойлонгула, изилдегиле

1. *Кайсы күчтөр объекттер бири бирине тийгенде гана таасир этет?*
2. *Кайсы күчтөр алыстан таасир этет?*

Магниттик күч

Бул магниттин башка магниттерге жана магнитке тартылуучу объекттерге тийгизген таасири. Ал айрым металлдарды өзүнө тартат, айрымдарын тартпайт. Башка магниттерди түртө да алат. Ошондой эле кыймылды пайда кыла алат.

10.1-сүрөт. Күчтүн түрлөрү

KITEP.EDU.KG

10.2-сүрөт. Виндсёрферге аракет эткен күчтөр

Күчтөрдүн багыты болобу?

Суунун бетинде жылып бара жаткан виндсёрферге бир нече күчтөр таасир этет. 10.2-сүрөттө бул күчтөрдүн модели көрсөтүлгөн. Бул күчтөрдүн диаграммасы деп аталат. Диаграммадагы ар бир жебе күчтүн багытын көрсөтөт, ал эми жебенин узундугу күчтүн чоңдугун билдирет.

Көтөрүү күчү — бул шамалдын багытына тик бурчта таасир эткен күч. Ал виндсёрферге суу бетинде көтөрүлүп турууга жардам берет.

Каршылык күчү — бул шамалга карама-каршы багытта аракеттенген күч. Ал виндсёрфердин кыймылына тоскоол болуп, анын ылдамдыгын азайтат.

Тартуу күчү — бул объектти алдыга жылдырган күч. Виндсёрфер шамалдын энергиясын колдонуп, кыймылга келет.

Гравитациялык күч — виндсёрферди ылдый тартып турат.

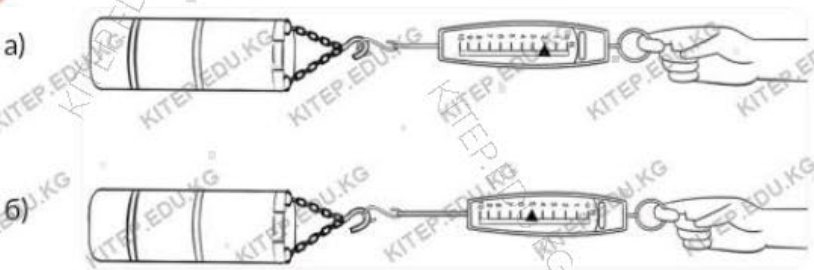
Күчтү кантип өлчөйбүз?

Күчтүн СИ системасындагы бирдиги — ньютон (белгиси: Н). Бул бирдик улуу окумуштуу Исаак Ньютондун ысымынан коюлган.

Күчтү өлчөө үчүн күч өлчөгүч (динамометр же чыйраткылуу тараза) колдонулат, ал 10.3-сүрөттө көрсөтүлгөн. Бул аспапта күчтүн таасири астында созулуучу чыйраткы (пружина) болот. Чыйраткыга бекитилген жебе шкала боюнча жылып, күчтүн чоңдугун көрсөтөт.

10.3-сүрөт. Массасы болжол менен 100 грамм болгон алманын массасы 1 ньютонго (1 Н) барабар

10.4-сүрөттө чыйраткылуу таразаны башкача колдонуу жолу көрсөтүлгөн. Ага бир нерсени илип, аны өзүңөргө тартасыңар. Бул учурда чыйраткылуу тараза объектти тартууга кеткен күчтүн чоңдугун көрсөтөт. Төмөнкү **(а)** сүрөттө (10.4-сүрөт) кыймылсыз турган объектке аракет эткен күч 2 ньютонду, ал эми **(б)** сүрөттө тартылып жаткан объектке аракет эткен күч 5 ньютонду түзөт.



10.4-сүрөт. Күчтөрдүн айырмасы 3 Н түзөт, демек объектти тартууда колдонулган тартуу күчү 3 Н болот

Өзүңөрдү текшергиле

1. Күчтөр пайда болуучу аракеттешүүлөрдү атагыла. Алардын ар бирине мисал келтиргиле.
2. СИ системасында күч кайсы бирдик менен өлчөнөт?
3. Күчтү өлчөө үчүн кайсы аспап колдонулат?

10.2 Гравитациялык күчтөр

Силер бул бөлүмдө:

- гравитацияны эки объекттин ортосундагы тартылуу күчү катары сүрөттөйсүңөр, бул күчтүн чондугу объекттердин массасынан көз каранды болорун түшүндүрөсүңөр;
- билимиңерге жана түшүнүгүңөргө таянып, алдын ала божомолдорду жасайсыңар;
- гипотезаны текшерүү мүмкүн же мүмкүн эмес экендигин аныктайсыңар;
- практикалык иштерди коопсуз аткарууну үйрөнөсүңөр;
- так өлчөөлөрдү жүргүзөсүңөр;
- өлчөөлөрдү так жүргүзүүну, байкоо жыйынтыктарын ылайыктуу формада көрсөтүүнү үйрөнөсүңөр;
- натыйжаларга таянып, жыйынтык чыгарууну жана аларга талдоо жүргүзүүнү үйрөнөсүңөр;
- гипотезанын чындыкка жакындыгын аныктоо үчүн далилдерди колдоносуңар;
- өлчөөлөрдү жүргүзүүдө тактык менен кылдаттыктын маанисин түшүнөсүңөр;
- изилдөөнү жакшыртуу жолдорун сунуштап, себептерин түшүндүрөсүңөр;
- илимди өнүктүрүүдө адамдардын өз алдынча жана биргеликте иш алып баруусун сүрөттөйсүңөр.

Космонавттар космос кемесинен сырткары чыкканда өтө аз тартылуу күчүн сезе алышат. Мындай учур Жердин жана Айдын тартылуусунан алыс болгондо гана мүмкүн.

Гравитация деген эмне?

Гравитация же гравитациялык күч — бул объекттерди бири бирине тарткан күч. Бул күч бизди Жерге тартып турат жана асман телолорунун бири биринин айланасында айлануусунун себеби болуп саналат. Мисалы: Ай биздин планетабыздын айланасында айланат (10.5-сүрөт).

Сөз куржуну

орбита: планеталардын, жылдыздардын же Айдын айланасында космостук аппараттардын же башка асман телолорунун айланып, кыймылдаган жолу

10.5-сүрөт. Ай өзүнүн орбитасында Жерди айланат

Гравитациялык күч аралыктан таасир этет. Жердин массасы чоң болгондуктан, Жер менен башка объекттердин ортосундагы гравитациялык күчтүн таасирин оңой байкоого болот. Жердин гравитациялык күчү анын бетинен жогору турган объекттерди өзүнүн борборуна тартат. Бул объекттердин Жерге эркин түшүүсүнө себеп болот.

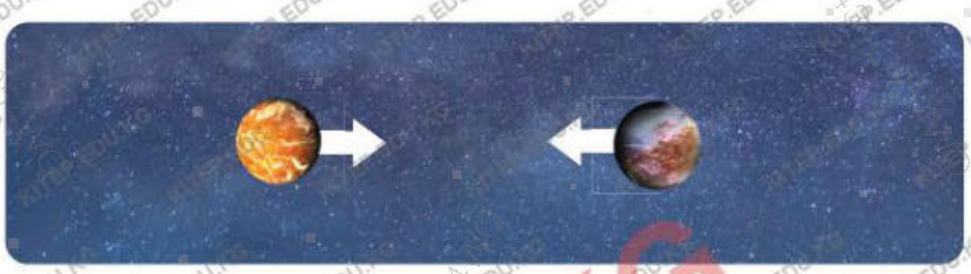
10.6-сүрөт гравитациялык күчтүн өлчөмү төмөнкүлөрдөн көз каранды экенин көрсөтөт:

- объекттердин массаларынан
- объекттердин ортосундагы аралыктан

Ойлонгула, изилдегиле

Жер бетиндеги бардык чекиттерде гравитация бирдейби?

Бийик тоолор менен терең океандарды да эске алгыла.



Эки бирдей объектке таасир эткен гравитациялык күчтөр бирдей болот.

Эгер масса көбөйсө, гравитациялык күч да жогорулайт.

Аралык чоңойгондо, гравитациялык күч азаят.

10.6-сүрөт. Массанын жана аралыктын гравитациялык күчкө таасири

Шилтеме

Иш дептери
10А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Масса менен салмактын айырмасы эмнеде?

Адамдар көп учурда масса менен салмакты алмаштырып алышат. Алардын ортосундагы айырмачылыкты карап көрөлү. Мисалы, силерде 10 *кг* массага ээ объект бар дейли. Жерде анын салмагы болжол менен 98 Н болот, ал 10.7-сүрөттө көрсөтүлгөн.

Эгерде ошол эле объектти Айга алып барсаңар, ал өзгөрбөйт. Ал мурдагыдай эле заттардан тургандыктан анын массасы өзгөрбөйт. Бирок Айдын тартылуу күчү азыраак болгондуктан, анын салмагы болжол менен 16 Нго төмөндөйт.

Ошол эле 10 *кг* массага ээ объекттин космостогу салмагы 0 Н болот, анткени ал жакта дээрлик тартылуу күчү жок.

10.7-сүрөт. Жерде, Айда жана космос мейкиндигинде салмак менен массаны салыштыруу

10.1-таблица. Масса менен салмактын айырмасы

	Масса	Салмак
Эмнени өлчөйт?	Масса — объекттин ичиндеги заттын өлчөмү, б.а. объект канча заттан турарын көрсөткөн чоңдук.	Салмак — бул гравитация объектти кандай күч менен тартып жатканын өлчөгөн чоңдук.
Ал өзгөрөбү?	Жерде, Айда же космос мейкиндигинде, кайда болбосун объекттин массасы бирдей бойдон калат.	Салмак объект жайгашкан мейкиндикке жараша өзгөрөт. Гравитация канчалык күчтүү болсо, объекттин салмагы ошончолук чоң болот. Мисалы, Жерге караганда Айда салмагыңар аз болот, анткени Айдын тартылуу күчү кичине.
Өлчөө бирдиги	Тонна (*т*), килограмм (*кг*) же грамм (*г*) менен өлчөнөт.	Салмак — бул күч, анткени ал тартылуу күчүн өлчөйт, ошондуктан анын өлчөө бирдиги — ньютон (Н).

Шилтеме

Иш дептери
10Б тапшырмасы

Объект Жерге түшүүдө эмне болот?

Сөз куржуну

ылдамдануу: объекттин ылдамдыгынын же багытынын өзгөрүүсү менен улам тездеп жылышы

ылдамдык: объекттин белгилүү багытта бараткан кыймылынын тездиги

Силер бир объектти таштаганда Жердин тартуу күчү (оордук күчү) аны ылдый карай тартат. Объект эркин түшүүдө анын ылдамдыгы көбөйүп, ал ылдамданат. Объект Жер бетине жакын калганда анын ылдамдануусу болжол менен 9.8 $м/с^2$ түзөт. Бул чоңдук g тамгасы менен белгиленет жана ал массасына карабастан, бардык объекттер үчүн бирдей болот.

Ылдамдык v тамгасы менен белгиленет. Ал объекттин канчалык тез же жай кыймылдап жатканын көрсөтөт.

0 секунд $v = 0$ м/с

1 секунд $v = 9.8$ м/с

2 секунд $v = 19.6$ м/с

3 секунд $v = 29.4$ м/с

4 секунд, $v = 39.2$ м/с

10.8-сүрөт. Топтун жерге эркин түшүүсүнүн ылдамдануусу

Ойлонгула, изилдегиле

Кандайдыр бир бийиктиктен вакуумга куштун канатынын жүнү менен боолинг тобун таштасаңар, эмне болот? Бул жөнүндө ойлонуп көргүлө. Пикириңерди башкалар менен бөлүшкүлө.

Түрдүү массадагы нерселерди бийиктиктен таштасаңар эмне болот?

Илимпоз Галилео Галилей (1564–1642) эркин түшкөн объекттер менен тажрыйбаларды жүргүзгөн. Ал формасы жана өлчөмү бирдей, бирок массасы ар башка болгон эки объектти бийиктиктен таштаган. Ал экөө тең Жерге бир убакта жеткенин байкаган. Себеби, гравитация күчү экөөнө тең бирдей таасир этет. Алардын формасы жана өлчөмү бирдей болгондуктан, абанын каршылыгы дагы экөөнө бирдей таасир эткен.

Эми топ менен куштун канатынын жүнүн элестеткиле. Алардын формасы, көлөмү жана массасы ар башка. Эгерде экөөнү тең бир бийиктиктен таштасаңар, топ жерге биринчи түшөт. Буга аба каршылыгы таасир этет. Куш жүнүнүн формасы жана жеңилдиги анын абада көбүрөөк кармалып калуусуна шарт түзөт, натыйжада ал жайыраак түшөт. Ал эми топ куш жүнүнө караганда оор жана жыйнактуу болгондуктан, ага аба каршылыгы аз болот.

KITEP.EDU.KG

Ачылыш жасагыла

Бийиктиктен оор нерселер жеңил нерселерге караганда тезирээк түшөбү? Ушул суроону топто окуучулар менен биргеликте изилдегиле.

1. Биринчи кезекте гипотеза түзгүлө. Так жана текшерүүгө мүмкүн болгон гипотезаны түзүп алуу керек.
2. Гипотезаны кантип текшере турганыңарды талкуулап, аныктагыла. Планыңарда төмөнкү пункттар камтылышы керек:
   а) Кандай аспаптар жана материалдар керек болот?
   б) Изилдөө мүмкүн болушунча так болушу үчүн эмне кылаcыңар?
   в) Кандай ыкма менен өлчөөлөрдү так жана тыкан жасайсыңар? Мисалы, 10 сантиметр бийиктиктен түшкөн топтун түшүү убактысын өлчөө 2 метр бийиктиктен түшкөн топтун түшүү убактысын өлчөгөнгө караганда татаал болот.
   г) Байкоону кантип жүргүзөсүңөр? Эмнени өлчөйсүңөр? Жыйынтыгыңардын ишенимдүүлүгүн кантип камсыздай аласыңар? Алган натыйжаңарды кайсы формада сунуштаганыңар жакшы? Таблица, график, текст түрүндөбү же сандардын тизмеги түрүндөбү?
   д) Байкоо жүргүзүүдө кайсы коопсуздук чараларын көрүшүңөр керек болорун аныктагыла?
3. Планыңарды жазып, андан соң изилдөөнү жүргүзгүлө.
4. Жыйынтыктарды ылайыктуу формада көрсөткүлө.
5. Алынган натыйжаларды талкуулап, алардын негизинде корутунду чыгаргыла. Төмөнкү суроолор силерге жардам берет:
   а) Жыйынтыгыңар гипотезаны тастыктадыбы? Эмне үчүн (ооба же жок) мындай чечимге келдиңер? Изилдөөдө башка дагы кандай факторлорду эске алышыңар керек?
   б) Эмне үчүн изилдөөдө өлчөөлөр так жана тыкан болушу маанилүү? Бул суроого жооп алуу үчүн дагы кандай илимий тажрыйбаны жасоого болот?
   в) Изилдөөңөр объективдүү болдубу? Изилдөөнү дагы кантип жакшыртсаңар болот?

Ойлонгула, изилдегиле

Аристотель жана Галилей экөө тең түшүп жаткан объекттердин кыймылын изилдешкен, бирок тартылуу күчүн биринчи болуп Брахмагупта сүрөттөп берген. Брахмагупта Индияда жашаган математик жана астроном болгон. Ал ар бир нерсе Жердин тартылуу күчүнүн таасири менен жерге түшөрүн жазган. Андан кийин болжол менен 1000 жылдан кийин, 1687-жылы Исаак Ньютон «Бүткүл дүйнөлүк тартылуу законун» жарыялаган (10.9-сүрөт). Ньютон мындай деп жазган: «Алптардын ийинине туруп караганым үчүн мен алысты көрүп турам». Ал бул сөзү менен эмнени айткысы келген?

10.9-сүрөт.
Исаак Ньютон

Өзүңөрдү текшергиле

1. Жер бетинен үчүп кетишибизге кайсы күч жол бербейт?
2. Салмагыңар кайсыл жерде оор болот: Айдабы же Жердеби? Эмне үчүн?
3. Буга чейин үйрөнгөнүңөрдү эске алгыла. Эркин түшүп бара жаткан объект андан ары ылдамдануусу уланта береби? Эмне үчүн? Жообуңарды түшүндүргүлө.

10.3 Абанын каршылыгы

Силер бул бөлүмдө:

- вакуумда кыймылга каршы болгон абанын каршылыгы жок экенин түшүнөсүңөр;
- вакуумдун эч кандай зат жок мейкиндик экенин сүрөттөйсүңөр.

Велосипедчен адам педалды айлантканда алдыга жылат. Катуу ылдамдыкта бет маңдайынан шамалга түш болот. Кыймылды улантуу үчүн педалды күчтүүрөөк тебүү зарылчылыгы жаралат, бул **абанын каршылыгы** деп аталат. Аны «тартуу күчү» деп да коюшат, анткени ал велосипедченди велосипеди менен кошо артка тартып, кыймылды жайлатат.

Ойлонгула, изилдегиле

Жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй, велосипед жарышында велосипедчендер ручка эңкейишет. Алар эмне үчүн мындай кылышат?

Абанын каршылыгы бизге кандай таасир этет?

Абанын каршылыгы объекттин кыймылына тоскоолдук кылат. Ал кыймылдагы объекттин бети аба менен беттешкенде, ага таасир этет. Ошондой эле абанын каршылыгы эркин түшүп жаткан объекттерге да таасирин тийгизет (10.10-сүрөт).

Парашютист учактан секиргенде Жердин тартуу күчү парашютистти төмөн тартат. Абанын каршылыгы аны жогору түртөт. Бул учурда парашюттун түшүү ылдамдыгы тездейт (10.10-сүрөт), анткени Жердин тартуу күчү аны ылдамдануу мажбур кылат.

Бара-бара парашютка абанын каршылыгы күчөп, бул анын ылдамдануусун азайтат. Анан парашютист туруктуу ылдамдык менен түшө баштайт.

Парашют ачылганда, парашюттун аянтынын чоңдугуна жараша абанын каршылыгы көбөйөт. Бул парашютисттин түшүү ылдамдыгын жайлатат жана ага коопсуз конууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

10.10-сүрөт. Абанын каршылыгынын парашютистке тийгизген таасири

Шилтеме

Иш дептери
10В тапшырмасы

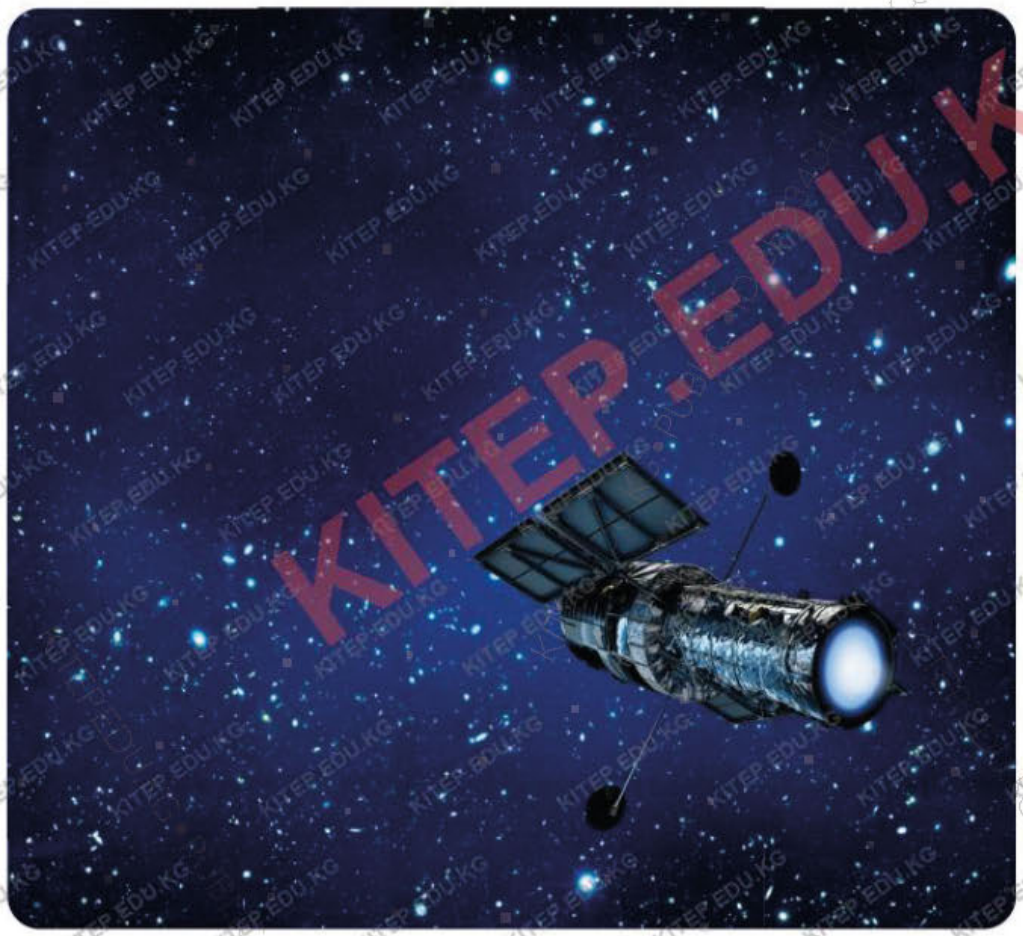
KITEP.EDU.KG

Вакуумда кандай күчтөр аракет этишет?

Вакуум — бул боштук, ал тургай аба дагы жок мейкиндик. Абанын көтөрүү күчү жана каршылык күчү объект абада аракеттенген учурда гана пайда болот. Эгерде аба жок болсо эмне болот?

Жерден учуп чыккан космос кемесин элестеткиле (10.11-сүрөт). 6-бөлүмдө бардык заттар майда бөлүкчөлөрдөн турарын үйрөндүңөр. Космосто аба дээрлик жок болгондуктан, анда эч кандай бөлүкчө болбойт, ал вакуум болуп эсептелет. Ошондуктан космосто аба каршылыгы да, көтөрүү күчү да болбойт.

Космос кемеси Жердин атмосферасынан сырткары чыккан соң, ага болгону эки күч таасир этет — салмак күчү жана кыймылдаткычтан келип чыккан түртүү күчү (ал кемени алдыга түртөт). Эгерде кыймылдаткыч өчүрүлсө, анда ал ошол эле ылдамдыкта жана багытта алдыга жыла берет, анткени космосто ага тоскоол боло турган аба каршылыгы жок.



10.11-сүрөт. Ачык аалам дагы космос кемеси

Өзүңөрдү текшергиле

1. Абанын каршылыгы деген эмне?
2. Вакуум деген эмне?

Илимий фактылар

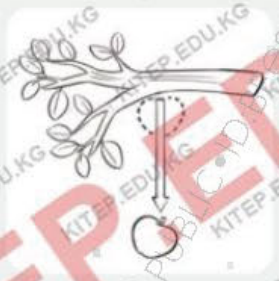
Жандоочу өз орбитасында Жерди айланышы үчүн (10.12-сүрөт) анын ылдамдыгы менен Жердин тартылуу күчүнүн ортосунда туура катыш орун алышы керек. Эгерде ал өтө жай кыймылдаса, анда Жерге кайра кулайт. Эгерде ал өтө ылдам кыймылдаса, Жердин тартылуусунан чыгып, космоско учуп кетет.

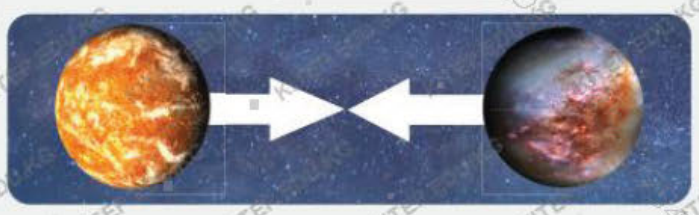
10.12-сүрөт. Жерди айланып жүргөн телекоммуникациялык жасалма жандоочу

Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ



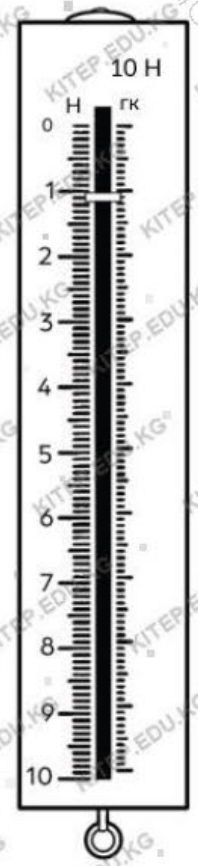


KITEP.EDU.KG

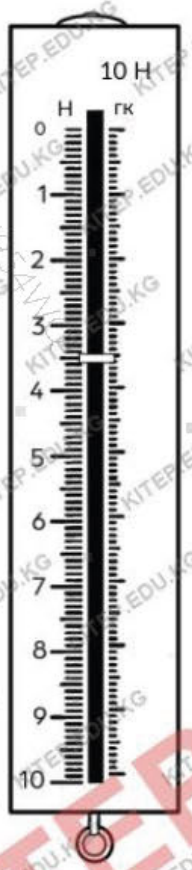
КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Акылай төрт объекттин массасын өлчөдү.
   а) Ар бир диаграммада көрсөтүлгөн көрсөткүчтү жазып чыккыла.

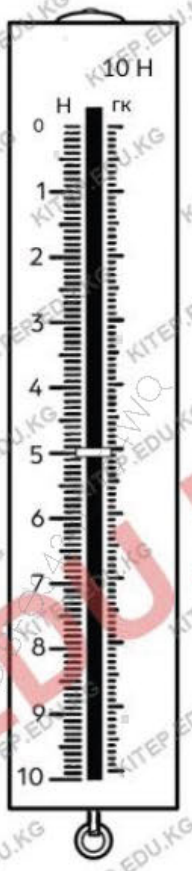
I



II



III



IV

   б) Ал кайсы аспапты колдонду? Туура жоопту тегеректеп белгилегиле.

электрондук тараза	**метр**
чыйраткылуу тараза	**термометр**

2. а) Гравитациялык күч эмне экендигин түшүндүргүлө.
   б) Айдагы гравитациялык күч Жердеги гравитациялык күчкө салыштырмалуу бир топ аз. Себептерин түшүндүргүлө.

3. Ажар илимий тажрыйба жүргүзөт. Ал уктоочу бөлмөсүнүн терезесинен эки объектти таштап, ар биринин жерге жетүү убактысын өлчөйт.
   Ал өз натыйжаларынын ишенимдүү болушу үчүн эмне кылышы керек? Туура жоопту тандагыла.
   а) Терезеден жерге чейинки аралыкты өлчөө керек.
   б) Тажрыйбаны үчтөн кем эмес жүргүзүп, натыйжаларын жазышы зарыл.
   в) Тажрыйбаны андан жогоруда турган терезеден да жүргүзүү керек.

KITEP.EDU.KG

4. Учуучу тыйын чычкандын алдынкы жана арткы буттарынын арасында жука тери кабыкчасы бар. Бул тери кабыкча учуучу тыйын чычкан буттарын жайганда жазылат. Ал парашют сыяктуу кызмат кылып, учуучу тыйын чычканга абада калкып учууга мүмкүндүк берет. Сөздөрдү тизмеден тандап, төмөндөгү сүйлөмдөрдү толуктагыла.

азайтат	**көбөйтөт**	**жайлатат**	**абанын каршылыгы**
гравитация күчү	**көтөрөт**	**ылдамдатат**	**калкыйт**

а) Учуучу тыйын чычкан даректан секиргенде аны жерге карай тарткан күч — _____.

б) Тыйын чычкан абада калкып учуп бара жатканда ага _____ таасир этет, бул абанын кыймылдап жаткан объектке каршы күчү. Жука тери кабыкчасынын керилиши менен пайда болгон беттин аянты тыйын чычкандын кыймылына каршы таасирин тийгизген аба каршылыгын _____. Бул анын түшүүсүн _____.

5. Төмөндөгү таблицадан ылайыктуусун белгилегиле. Бул маалыматтар масса, салмак жана вакуум жөнүндө экендигин эске алгыла.

	Салмак	Масса	Вакуум
бул мейкиндикте аба жок			
бул нерсе кайда болбосун, дайыма туруктуу бойдон калат			
бул жерде аба каршылыгы жок			
бул тартылуу күчү жогоруласа же төмөндөсө өзгөрөт			
СИ системасынын бирдиги — ньютон			
СИ системасынын бирдиги — килограмм			

Шилтеме

Иш дептери
10-иш баракча

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Кандайдыр бир себептерден улам Жердин тартылуу күчү начарлап кеткенин элестетип көргүлө.
   а) Айдын орбитасы кандай өзгөрмөк? Ай Жерге жакындайбы, алыстайбы же ордунда эле калабы?
   б) Ай жаңы орбитада калса, Жерде кандай узак мөөнөттүү таасирлер байкалмак?

2. 10.13-сүрөт кадимки шамал тегирменин, ал эми 10.14-сүрөт заманбап шамал турбинасын көрсөтөт. Тегирмендин канаттарынын узундугу болжол менен 5–10 метрди түзөт. Шамал турбиналарынын канаттары андан узунураак, болжол менен 30–40 метр. Абанын каршылыгы жөнүндө үйрөнгөнүңөрдү эстегиле.
   а) Кайсынысы жеңилирээк айланат деп ойлойсуңар?
   б) Кайсынысы шамалдын энергиясын электр же механикалык энергияга көбүрөөк айландырат?
   в) Мунун себептерин айтып бергиле.

10.13-сүрөт. Кадимки жел тегирмени

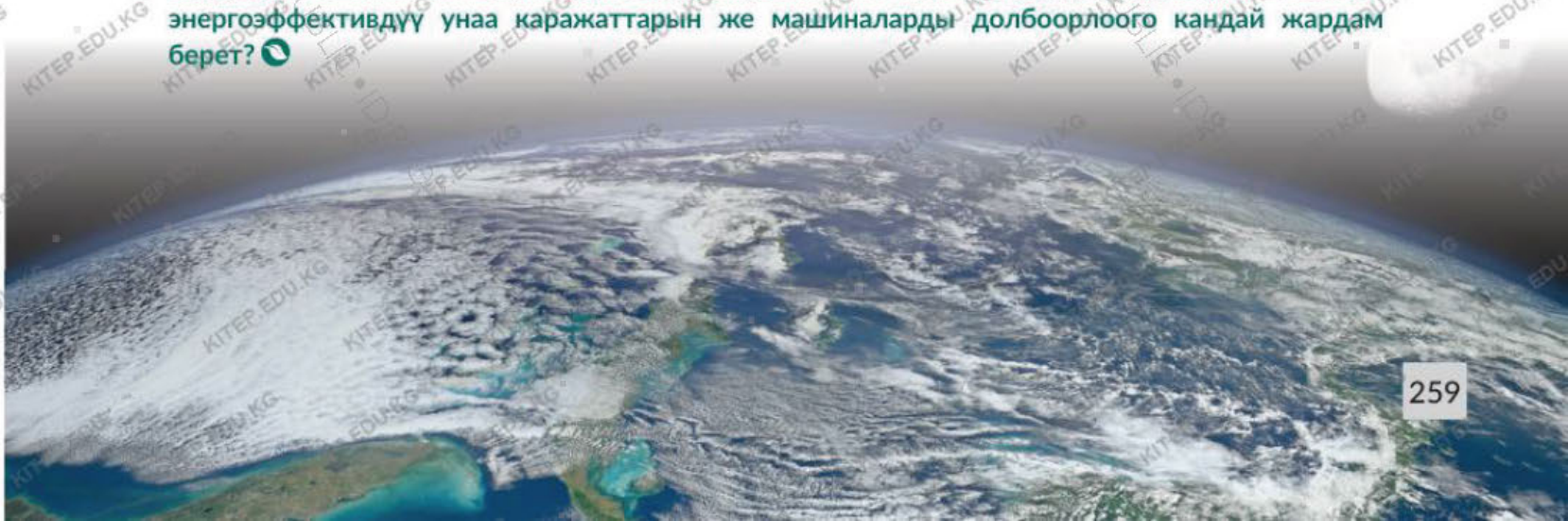
10.14-сүрөт. Заманбап жел турбинасы

3. 10.15 жана 10.16-сүрөттөрдөгү эски үлгүдөгү унаа менен заманбап унааларга көңүл коюп карагыла. Силер үйрөнгөн тартуу күчү жана түртүү күчү тууралуу ойлонгула.
   а) Кайсы унаанын алдыга карай жылуусу жеңилирээк?
   б) Кайсы унаа азыраак күйүүчү май (же башка энергияны) сарптайт деп ойлойсуңар?
   в) Мунун себептери эмнеде?

10.15-сүрөт. Эски үлгүдөгү автоунаа

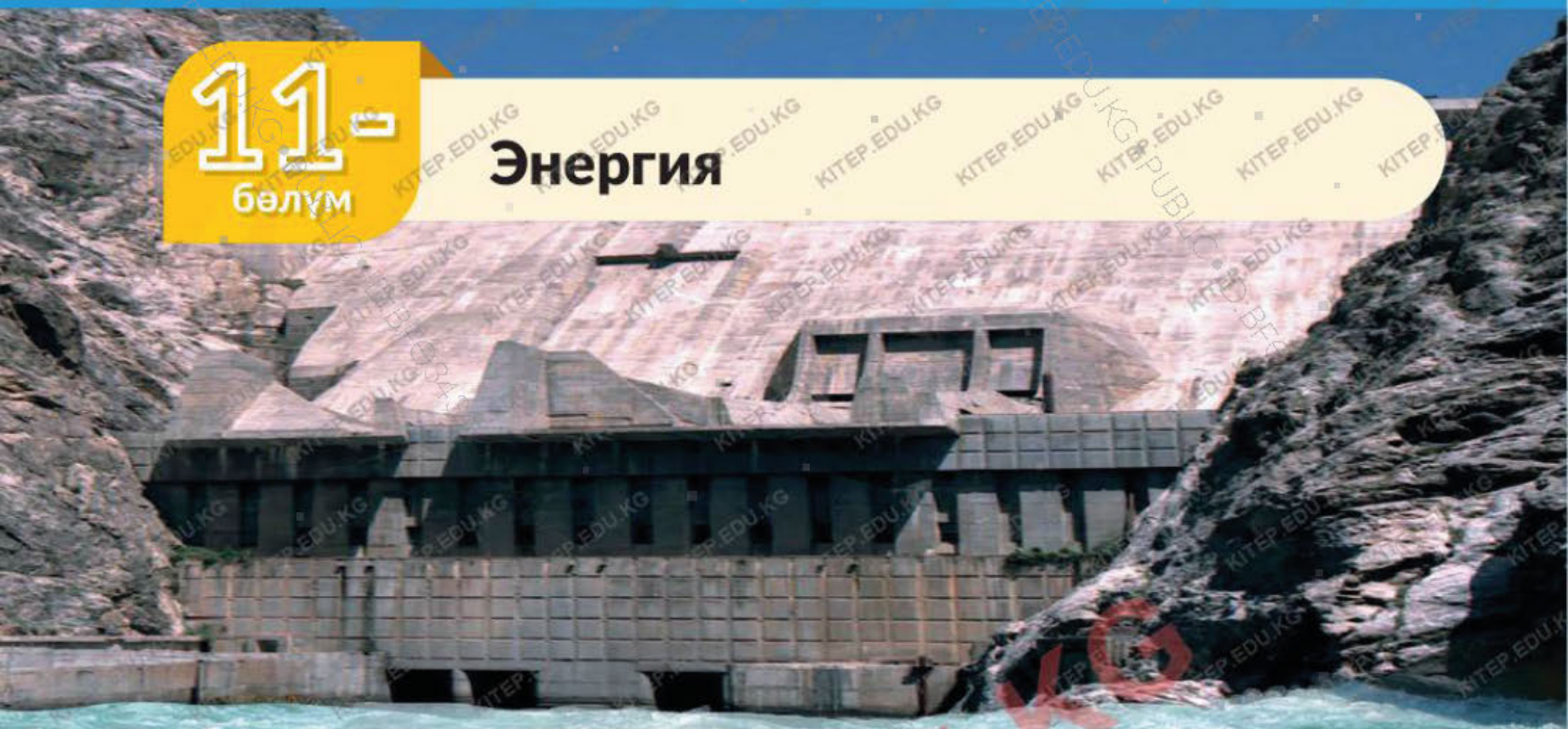
10.16-сүрөт. Заманбап автоунаа

4. **Бөлүмдүн башталышын карагыла. Абанын каршылыгы жана сүрүлүү күчү тууралуу билимиңер энергоэффективдүү унаа каражаттарын же машиналарды долбоорлоого кандай жардам берет?**



11-бөлүм

Энергия



Бул гидроэлектр станциясы дамбага курулган. Ал электр энергиясын өндүрөт. Электр энергиясы — үйлөрубүздү электр менен камсыз кылууда колдонгон энергиянын бир түрү.

Силердин оюңарча, бул гидроэлектр станциясы электр энергиясын кантип өндүрөт? Ал суунун энергиясын кандайча пайдаланат?

Энергия алуунун айрым ыкмалары кайра калыбына келүүчү, айрымдары кайра калыбына келбейт. Энергияны алуунун жана иштетүүнүн кайра калыбына келүүчү ыкмаларын атай аласыңарбы?

11.1 Энергия деген эмне?

Силер бул бөлүмдө:

- объекттин жумуш аткарышы, кыймылга келиши же абалынын өзгөрүшү үчүн энергия талап кылынарын түшүнөсүңөр.

Силер топту ыргытып көрдүңөр беле? Жарыкты өчүрүп, күйгүзгөнсүңөрбү? Чай даярдоо үчүн суу кайнаттыңар беле? Булардын баарын кантип жасай аласыңар? Муну эмне ишке ашырат деп ойлойсуңар?

Энергия деген эмне?

Энергия айланабызда бардык жерде бар. Бардык тирүү организмдер өсүшү жана тиричилигин улантышы үчүн энергияга муктаж. Ал гана эмес машиналарга жана тиричилик аспаптарына да керек. **Энергия** — бул объекттин жумуш аткаруу, кыймылдоо же өзгөрүү жөндөмдүүлүгү.

Энергияны сактоо жана берүү

Энергияны сактоо — бул аны башка убакта колдонуу үчүн белгилүү бир мезгилге чейин топтоо процесси. Энергияны сактоонун ар кандай жолдору бар. Энергия бир энергия булагынан экинчисине өткөрүлүп берилгенге чейин сакталып турат. Ал аркылуу түрдүү аракеттерди жүзөгө ашырууга болот.

Энергиясын башкага өткөрүп бергенде, объектте өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. 11.1-сүрөттө энергиянын күнүмдүк жашоодо бир объекттен башка объектке өткөрүлүп берилишинин натыйжасында болгон өзгөрүүлөргө мисалдар көрсөтүлгөн.

велосипед тебүү

сууну кайнатуу

чоймо менен атуу

телевизордун иштөөсү

11.1-сүрөт. Биздин айланабыздагы энергия

Өзүңөрдү текшергиле

Энергияга мисалдарды келтиргиле.

1. Энергиянын берилиши менен объекттин өзгөрүүсүнө беш мисал келтиргиле.
2. Тизмеңерди башка үч окуучу түзгөн тизмелер менен салыштыргыла.
   а) Тизмелерде окшош мисалдар кездешеби?
   б) Бир гана тизмеде болгон мисал барбы?
   в) Энергиянын түрлөрү боюнча эмнени айтууга болорун талкуулагыла.

11.2 Энергиянын кандай түрлөрү бар?

Силер бул бөлүмдө:

- энергиянын түрлөрүнө мүнөздөмө бересиңер;
- түрдүү энергия булактарын сүрөттөйсүңөр.

Силер аттракциондорго отуруп көрдүңөр беле? Алар өз жолу менен айланып бара жатканда кандай энергияга ээ болот деп ойлойсуңар?

Энергиянын СИ системасындагы бирдиги — джоуль (Дж). Бул бирдик окумуштуу Джеймс Прескотт Джоулдун ысымынан аталган. 1 килоджоуль (1 кДж) 1000 джоулга барабар.

Ойлонгула, изилдегиле

Пил менен чычкан бирдей ылдамдыкта басышат (11.3-сүрөт). Кайсы жаныбар көп кинетикалык энергияга ээ?

11.3-сүрөт. Пил жана чычкан

Кинетикалык энергия деген эмне?

Кыймылдагы объекттин баары **кинетикалык энергияга** ээ. Бул кыймылдагы объекттердин бөлүкчөлөрүндө сакталган энергия.

Объекттин кинетикалык энергиясы анын ылдамдыгынан жана массасынан көз каранды. Жолдо катуу ылдамдыкта келе жаткан чоң жүк ташуучу унаа (11.2-сүрөт) стол үстүндө кыймылдаган оюнчук машинага салыштырмалуу алда канча көп кинетикалык энергияга ээ.

Объект канчалык тез кыймылдаса жана канчалык оор болсо, анын кинетикалык энергиясы ошончолук көп болот.

11.2-сүрөт. Кыймылдагы объекттер кинетикалык энергияга ээ

Гравитациялык потенциалдык энергия деген эмне?

Гравитациялык потенциалдык энергия — жер бетинен кандайдыр бир бийиктикте жайгашкан объекттер ээ болгон энергия. Текчеде турган китеп кыймылсыз абалда болсо да потенциалдык энергияга ээ.

Төмөнкү факторлордун бири же бир нечеси көбөйсө, объекттин потенциалдык энергиясы да көбөйөт:

- объекттин жерден бийиктиги
- объекттин массасы
- объектке аракет этүүчү тартылуу күчү

11.4-сүрөт. Бирдей китептер жерден ар башка бийиктикте болсо, бийигирээк жайгашканы көбүрөөк гравитациялык потенциалдык энергияга ээ

Ойлонгула, изилдегиле

Стол үстүндөгү кружка, ноутбук, калем — үчөөнүн кайсынысы көбүрөөк потенциалдык энергияга ээ?

11.5-сүрөт. Жер бетинен h бийиктикте турган нерселер потенциалдык энергияга ээ

Химиялык энергия деген эмне?

Химиялык энергия — энергиянын эң пайдалуу булактарынын бири. Химиялык энергия заттагы молекулаларды жана молекуладагы атомдорду чогуу кармап турат. Мындай энергия объекттерди кубаттандыруу үчүн колдонулушу мүмкүн. 11.6-сүрөттө энергиянын бул түрүн сактаган кээ бир объекттер көрсөтүлгөн. Көмүр менен бензин химиялык энергияга мисал болот.

батарейка

отун

тамак-аш

11.6-сүрөт. Химиялык энергия булактарынын мисалдары

Илимий фактылар

Жашоо үчүн керектүү энергияны тамак-аштан алабыз. Тамактын түрлөрү бизге ар түрдүү өлчөмдө энергия берет.

Бир чоң алма 327 кДж энергияны камтыйт

Бир табак күрүчтө 536 кДж энергия бар

Кичинекей шоколад 1000 кДж энергияны камтыйт

11.7-сүрөт.

KITEP.EDU.KG

Серпилгичтүү потенциалдык энергия деген эмне?

Силер батутта (11.8-сүрөт) секирип көрдүңөр беле? Батутта кантип бийик секирүүгө болот?

11.8-сүрөт. Кыз секиргенде батуттун чыйраткылары кысылат

Сөз куржуну

серпилгич: ийилип же созулуп калыбына келүүчү

Батутта серпилгичтүү потенциалдык энергия сакталат (11.9-сүрөт). Ал энергия серпилгич объекттер чоюлганда же кысылганда пайда болот. Ушундай энергияга ээ болгон башка объекттер жөнүндө айта аласыңарбы?

Батутта турганыңарда чыйраткылар чоюлуп, серпилгичтүү потенциалдык энергияга ээ болот.

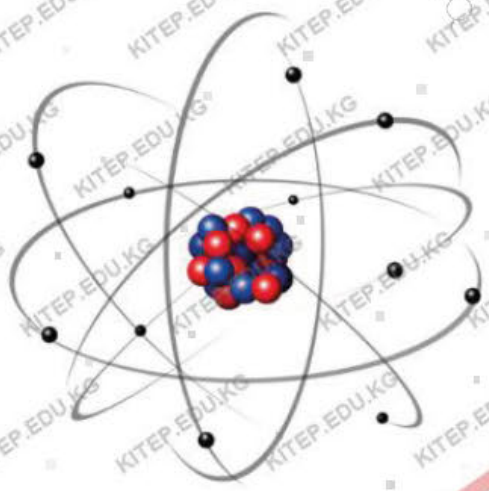
Батуттан жогору секиргениңерде, анын өлчөмү жана формасы баштапкы абалга келет. Серпилгичтүү потенциалдык энергия силерге өтүп, батуттун бетинен жогорулашыңарга жардам берет.

11.9-сүрөт. Батутта серпилгичтүү потенциалдык энергиянын пайда болушу жана өзгөрүшү

Ядролук энергия деген эмне?

Силер 6-бөлүмдө бардык заттар атомдордон турарын билдиңер (11.10-сүрөт). Атомдор өтө кичинекей болгонуна карабастан, алар көп энергияга ээ. Бул энергия ядролук энергия деп аталат. Ядролук энергия — атомдун борборундагы же ядросундагы энергия.

Бул энергияны колдонуу үчүн атомдун ядросун андан да кичинекей бөлүктөргө бөлүү керек. Бул «атомду бөлүү» деп аталып, абдан чоң энергия бөлүнүп чыгат. Мындай энергия атомдук электр станцияларында (11.11-сүрөт) электр энергиясын өндүрүү үчүн колдонулат.



11.10-сүрөт. Атом

11.11-сүрөт. Атомдук электр станциясы

Ачылыш жасагыла

Дүйнө жүзүндө ядролук энергияны өндүрүү үчүн көптөгөн атомдук электр станциялары курулган. Адамдар бул энергияны колдонуунун оң жана терс жактарын белгилешип, түрдүү көз карашта болушат. Силер класста кичи топтордо ядролук энергияны колдонуунун артыкчылыктарына жана кесепеттерине изилдөө жүргүзгүлө. Кеминде эки артыкчылыгын жана эки кемчилигин айтып бергиле.

Жылуулук энергиясы деген эмне?

Жылуулук энергиясы — бул ысык объекттердеги энергия. Объект канчалык ысык болсо, анын жылуулук энергиясы ошончолук жогору болот. Жылуулук энергиясында энергия ысык объекттен муздак объектке берилет.

11.12-сүрөт. Жерден чыккан жылуулук энергиясы сууну ысытып, жер бетине атылып чыккан табигый гейзерлерди жаратат

Өзүңөрдү текшергиле

1. Энергиянын төмөнкү түрлөрүнө эки мисал жазгыла:
   а) кинетикалык энергия
   б) гравитациялык потенциалдык энергия
   в) химиялык энергия
   г) серпилгичтүү потенциалдык энергия
   д) жылуулук энергиясы
2. Төмөнкүлөрдүн ар биринде пайда болгон энергиянын түрлөрүн атагыла:
   а) кол менен чоймону чоюу
   б) баланын жогору секирүүсү
   в) бир банка бензин
   г) бир чыны ысык чай
   д) чуркап жүргөн өспүрүм

Шилтеме

Иш дептери
11А тапшырмасы

11.3 Энергия кантип берилет?

Силер бул бөлүмдө:

- окуя же процесстин натыйжасында пайда болгон энергиянын өзгөрүүлөрүн сүрөттөйсүңөр;
- үндүн таралуусун түшүндүрөсүңөр;
- жаңырыкты сүрөттөйсүңөр;
- үн толкуну учурунда пайда болгон бөлүкчөлөрдүн термелүүсүн сүрөттөп, үн вакуумда тарабай турганын түшүндүрөсүңөр;
- жаңырыкты үн толкундарынын чагылуусу аркылуу сүрөттөйсүңөр.

Кыймылдагы топ кинетикалык энергияга ээ. Топту тепкенде буттун энергиясы топтун кинетикалык энергиясына кантип өтөт?

Энергия механикалык түрдө кантип берилет?

Объектке таасир эткен күч энергиянын бир түрдөн экинчи түргө айланууусуна себеп болот. Энергиянын мындай жол менен берилишин энергиянын механикалык берилиши деп айтабыз.

Эгер велосипед тээп бара жатып тормозду бассаңар (11.13-сүрөт), кыймылдагы велосипеддин кинетикалык энергиясы дөңгөлөктөрдүн жылуулук энергиясына айланат. Энергиянын мындай өтүүсү тормоздордун сүрүлүүсү аркылуу ишке ашат жана бул энергиянын механикалык берилиши болот.

Дагы бир мисал, эгер силер топту кандайдыр бир бийиктиктен түшүрсөңөр, топтун потенциалдык энергиясы кинетикалык энергияга айланат. Жумушту аткарган күч — жердин тартылуу күчү.

11.13-сүрөт. Велосипеддеги тормоздук механизм

KITEP.EDU.KG

Жылуулук энергиясы кантип берилет?

Жылуулук — бул температурасы жогору жактан температурасы төмөн жакка жылуулук энергиясын берүүчү энергиянын бир түрү. Оттун жанында турсаң жылыйсың. Силердин температураңар оттун температурасынан төмөн, андыктан энергия оттон силерге өтөт.

Чайнектеги (11.14-сүрөт) сууну ысытканыбызда эмне болот? Жалындан келген жылуулук энергиясы чайнекке жана андагы сууга өтөт. Суу бөлүкчөлөрү энергияга ээ болуп, тезирээк кыймылдай башташат. Бөлүкчөлөрдүн кинетикалык энергиясы жогорулап, чайнектеги суунун температурасы жогорулайт. Чайнектин жылуулук энергиясы да көбөйөт.

11.14-сүрөт. Жылуулук энергиясы күйүп жаткан оттон суу бөлүкчөлөрүнө өтөт

Ойлонгула, изилдегиле

Силерде бир чыны ысык суу, бир стакан муздак суу болсо, кайсынысында жылуулук энергиясы көбүрөөк болот?

Эгер ысык суу менен муздак сууну идишке аралаштырсаңар, анда суу куюлган идиштеги жылуулук энергиясынын өлчөмү чыныдагы ысык суунун энергиясы менен кандай катышта болот?

Шилтеме

Иш дептери
11А тапшырмасы

Илимий фактылар

Бороондуу күндөрү булуттарда электр заряддары топтолот. Заряддар жетиштүү топтолгондо электр учкуну булуттардан жерге өтөт, бул чагылган деп аталат. Чагылган булуттардын арасында да пайда болот.

11.16-сүрөт. Чагылган

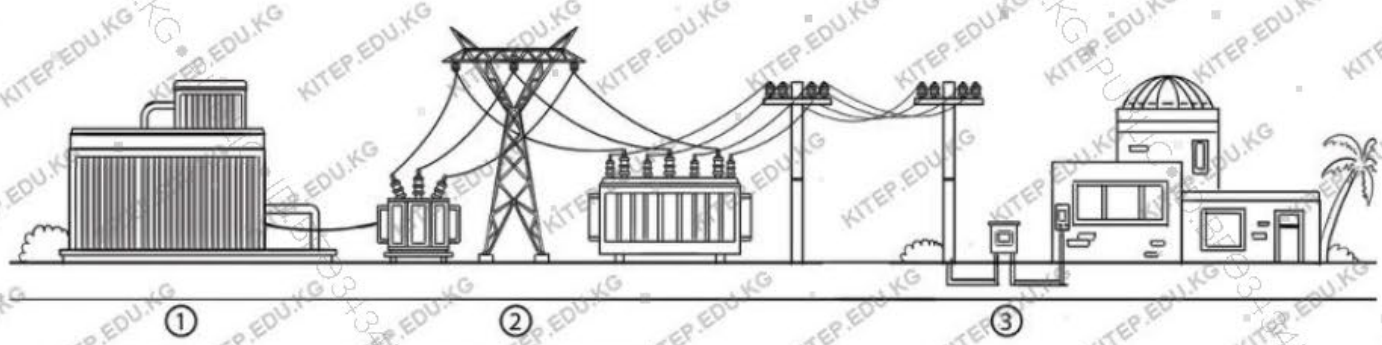
Электр энергиясы кантип берилет?

Айланаңарга көз чаптыргыла. Канча объект электр энергиясын колдонот? Электр энергиясы — бул энергияны бир булактан экинчи булакка берүү жолдорунун бири.

Биз электр энергиясы аркылуу берилген энергияны электр лампасын жарыктандырууда, муздаткычтарды, компьютерлерди жана башка көптөгөн түзүлүштөрдү иштетүүдө колдонобуз (11.15-сүрөт).

11.15-сүрөт. Электр лампалары электр энергиясын жарык энергиясына айлантат. Компьютер иштеши үчүн электр энергиясы керектелет

Электр энергиясы бизге кантип жете тургану 11.17-сүрөттө көрсөтүлгөн.



① Электр энергиясы электр станцияларында өндүрүлөт.

② Алыскы аралыктардан жер астындагы же үстүндөгү кабелдер аркылуу кичи станцияларга жеткирилет.

③ Электр энергиясы кичи станциялардан үйлөргө жана башка имараттарга берилет. Андан кийин ал үн, жарык же жылуулукка айланат.

11.17-сүрөт. Биз электр энергиясын кантип колдонобуз?

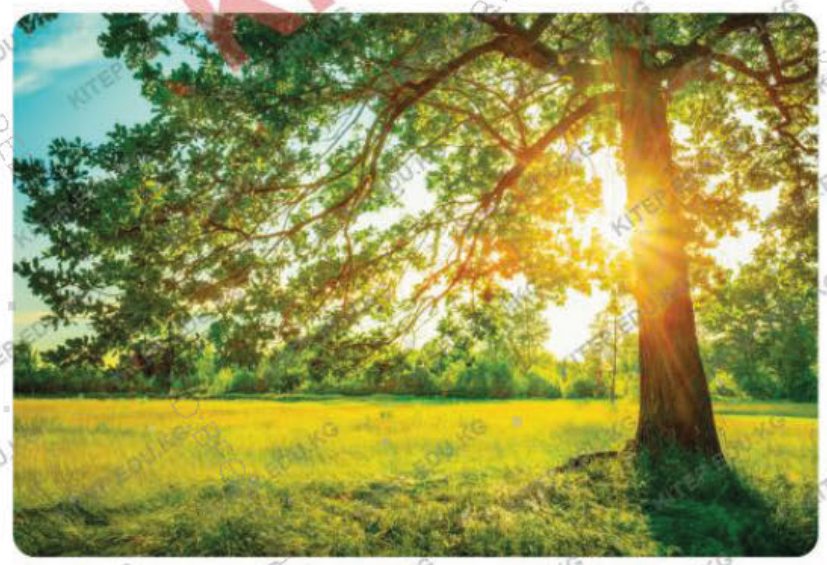
Толкундар энергияны кантип алып жүрөт?

Жарык деген эмне?

Биз айланабыздагы нерселерди кантип көрөбүз? Эмне үчүн караңгы болгондо көрө албайбыз?

Жарык энергияны жарык булагынан алат, натыйжада биз көрөбүз (11.18-сүрөт). Жарыкты пайда кылуучу объект жарык булагы болуп саналат. Күн жарык булагынын бир мисалы жана анын жарыгы жылуулук энергиясынан келип чыгат.

Жарык Күндүн жылуулук энергиясын толкундар түрүндө Жерге жеткирет. Жарык толкундары көзүбүзгө жеткенде биз айланаңы көрө алабыз.



11.18-сүрөт. Күндөн келген жарык бизге көрүү мүмкүнчүлүгүн берет

Ойлонгула, изилдегиле

Күндөн башка жарык булагы болгон эки объект жөнүндө ойлонгула. Жообуңарды эки-экиден өз ара бөлүшкүлө.

Сөз куржуну

чагылуу: жарыктын нерсенин бетинен артка карай кайтуусу

Илимий фактылар

Жандуу организмдердин жарык чыгаруусун биолюминесценция деп атайбыз. Көптөгөн организмдер өз алдынча жарык чыгара алышат. Аларга козу карындар, бактериялар жана балыктар, калкымалар, планктон сыяктуу көптөгөн деңиз жандыктары кирет. Биолюминесценция байланышуу, жашырынуу, өлжосун табуу жана жырткычтарды коркутуу үчүн колдонулат.

11.20-сүрөт. Планктондун биолюминесценциясы

Бардык эле объекттер өз алдынча жарык чыгарбайт. Объекттердин бетине келип түшкөн жарык кайра чагылганда гана биз көрө алабыз. Мисалы, 11.19-сүрөттөгү лампадан чыккан жарык баракты бетине келип түшөт. Барактан кыздын көзүнө чагылып, көрүүнү пайда кылат. Натыйжада кыздын көзү китепти көрүп, окуй алат. Эгерде лампа өчүрүлсө, ал баракты көрө албайт.

11.19-сүрөт. Лампадан түшкөн жарыкты китептин барагы кыздын көзүнө чагылтат

Үн деген эмне?

Музыка угууну жакшы көрөсүңөрбү? Үндү кантип угасыңар?

Термелүү айланадагы абанын бөлүкчөлөрүн термелтет. Термелген бөлүкчөлөр энергияны жанындагы бөлүкчөлөргө берип, толкун таралат. Бул толкун **үн толкуну** деп аталат.

Скрипканын жаасынын таасири менен анын кылдары термелет (11.21-сүрөт). Кылдын жанындагы абанын бөлүкчөлөрү термелип, ал термелүү кийинкисине берилет жана кулагыбызга угулат.

11.21-сүрөт. Скрипканын дирилдеген кылдары үн чыгарат

Эмне үчүн үн вакуумда тарабайт?

Үн катуу заттар, суюктуктар жана газдар аркылуу тарайт, бирок вакуумда тарабайт. Силер 10-бөлүмдөн вакуумда аба жок экенин билдиңер. Вакуумда үн толкундарын пайда кылган абанын бөлүкчөлөрү жок.

Ачылыш жасагыла

Үн таралып жаткан чөйрөгө же материалга жараша ар кандай ылдамдыкта тарайт. Чөйрөдөгү бөлүкчөлөр жакын болгондо үн тез тарайт, бөлүкчөлөр бири биринен алыс болгондо жай тарайт.

Үн катуу затта тез тарайбы, суюктуктабы же газдабы? Жообуңарды эки-экиден талкуулагыла.

Жаңырык деген эмне?

Түннелден же капчыгайдан кыйкырсаңар, эмнени угасыңар? Көбүнчө бир нече секунд өткөндөн кийин өзүңөрдүн үнүңөр кайра угулат. Бул кубулушту **жаңырык** дейбиз.

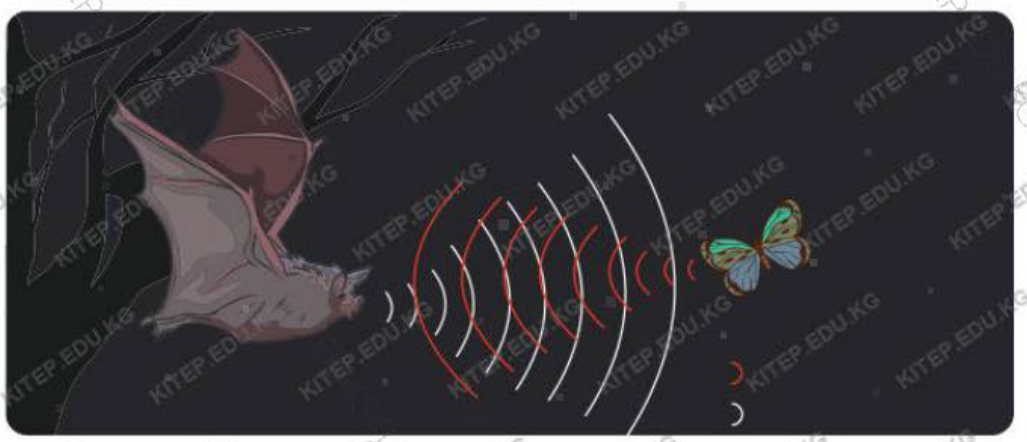
Үн толкундары катуу заттар аркылуу да тарайт, бирок алар катуу бетке тийгенде айрым бөлүгү кайра артка кайтат (башкача айтканда чагылат). Биз укkан жаңырык — бул чагылган үн толкуну (11.22-сүрөт).

11.22-сүрөт. Катуу заттын бетинен чагылган үн толкундары

Жаңырык качан пайдалуу болот?

Жаңырык силер ойлогондон да пайдалуу болушу мүмкүн. Биз үндү чыгарып, анын кайра кайтып келүүсүнө кеткен убакытты өлчөй алабыз. Андан соң үндүн таралуу ылдамдыгын колдонуп, үн чагылган объектке чейинки аралыкты эсептейбиз. Объекттерди жаңырык аркылуу табуу ыкмасы эхолокация деп аталат.

Көптөгөн жаныбарлар, мисалы, жарганаттар, дельфиндер жана киттер, өз тамагын табуу үчүн эхолокацияны колдонушат (11.23-сүрөт).



11.23-сүрөт. Жарганаттар тамагын табуу үчүн эхолокацияны колдонушат

Сөз куржуну

эхолокация: үндүн чагылуусу аркылуу объекттерди табуу

Илимий фактылар

Кээ бир чоң көпөлөктөрдүн жарганаттардан коргонуу ыкмасы бар. Алардын канаттарынын үчүндө бүктөлмөлөрү болот. Булардан чыккан жаңырык анын денесинен чыккан жаңырыктан 100 эсеге бийик болушу мүмкүн.
Эгер жарганат көпөлөктүн канатынын учтарына багыт алып кол салса, анда анын тулкусу жабыркабай, өзү аман калышы мүмкүн.

Айрым көпөлөктөрдүн канаттарындагы кээ бир кабырчыктар жарганаттын эхолокация үндөрүн чачыратып жиберет, ал эми кээ бир кабырчыктары үндү сиңирип алып, кайра жарганатка чагылдырбайт.

11.24-сүрөт. Канаттарынын үчүндө бүктөлмөлөрү көрүнүп турган гигант атлас көпөлөгү

KITEP.EDU.KG

11.25-сүрөт. Сонарды колдонгон кеме

Кемелер жана суу алдындагы кемелер деңиздин түбүн картага түшүрүү, тереңдигин жана тоскоолдуктарды аныктоо үчүн эхолокацияны колдонушат. Сонар — бул «үн менен навигация жана аралыкты өлчөө» деген сөздүн кыскача аталышы. Сонар суудагы жана суу алдындагы кемелерди, балыктардын үйүрүн жана башка объекттерди көрсөтөт.

Силер ультра үндүү сканерди көрсөңөр керек. Сканерде биздин кулагыбыз кабыл албаган жогорку жыштыктагы үндөр колдонулат. Адамдын денесинен чагылган ультра үн дененин түзүлүшүнүн сүрөтүн түзүп берет.

11.26-сүрөт.
Ультра үндүү сканер адамдын колунун сүрөтүн түзүп жатат

Жаңырык качан пайдасыз?

Жаңырык дайыма эле пайдалуу боло бербейт. Эгерде силер чоң залда бирөөнүн сөзүн үгүп жатсаңар, дубалдардан чагылган үндөрдү укпайсыңар келбейт. Ошондой эле радиоберүү үгүп жатканда эфир ачык жана түшүнүктүү болушу керек. 11.27-сүрөттө театрдын жана радиостудиянын дубалдарын үн сиңирүүчү жумшак материалдар менен каптоо аркылуу үндү чагылдырбай, жаңырыкты болтурбай коюу жолу көрсөтүлгөн.

11.27-сүрөт.
Радиостудиядагы үн обочолонткуч жаңырыктарды болтурбайт

Өзүңөрдү текшергиле

1. Төмөндө энергияны берүүнүн мисалдары келтирилген. Энергияны сактоочу жана тиешелүү энергияны берүүчү эки мисалды келтиргиле.
   а) кудукка ыргытылган таш
   б) отун менен иштеген генератор
2. Энергияны берүүнүн төрт жолун санап бергиле.
3. Айланаңарга карагыла. Силер байкаган энергиялардын берилишин сүрөттөп бергиле.
4. Радиодо ыр жаңырып жатат. Музыканы кантип уга аларыбызды түшүндүргүлө.

Шилтеме

Иш дептери
11Б тапшырмасы

Энергиянын кайра калыбына келүүчү булактары

Энергиянын кайра калыбына келүүчү булактары — энергия өндүрүүнүн маанилүү тармагы. Алар көмүр жана мунай сыяктуу казылып алынуучу отундардын туруктуу альтернативасын сунуштайт. Табияттан алынган, түгөнбөй турган ресурстардан, б. а. күн нурунан, шамалдан жана суудан алынган бул энергия булактары дүйнөлүк энергетикалык туруктуулукту камсыз кылууда чоң мааниге ээ.

- **Күн энергиясы** — күн панелдери аркылуу күн нурунан алынган жылуулук жана электр энергиясы. Ал эми күн панелдери — күндүн энергиясын электр энергиясына айландыруучу күн жылуулук системасы.
- **Шамал энергиясы** — турбиналарды айландыруу аркылуу шамалдын кыймылынын энергиясынан өндүрүлгөн электр энергиясы.
- **Гидроэнергетика** — агын суунун гравитациялык энергиясын пайдалануу менен өндүрүлгөн, жаңылануучу жана кайра калыбына келүүчү электр энергиясы.

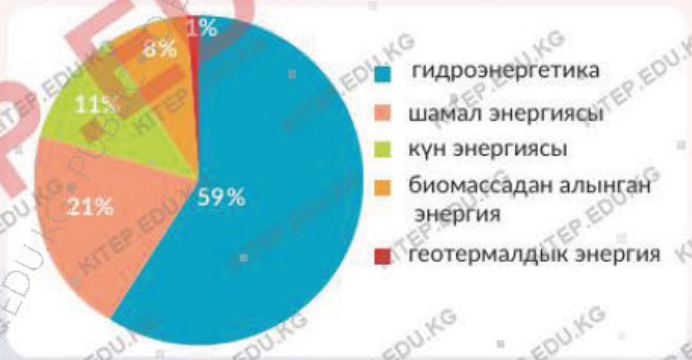
Башка туруктуу ресурстарга толкун энергиясы, геотермалдык энергия жана биоотун кирет.

Энергиянын кайра калыбына келүүчү булактарын колдонуу менен дүйнөлүк коомчулук парник газдарынын таасирин азайтып эле тим болбостон, келечек үчүн энергетикалык коопсуздукту да камсыз кылууну максат кылышат.

11.28-сүрөттө кайра калыбына келүүчү кайсы энергия булагы көп колдонулары көрсөтүлгөн.

Азыркы учурда дүйнөдөгү электр энергиясынын 30%ы кайра калыбына келүүчү энергия булактарынан өндүрүлөт.

Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр 2030-жылга чейин кайра калыбына келүүчү энергияны өндүрүү боюнча кубаттуулукту үч эсе көбөйтүүнү жана казылып алынуучу отундардан баш тартууну макулдашкан.



11.28-сүрөт.
Энергиянын кайра калыбына келүүчү булактары

Сөз куржуну

турбина: айлануу жолу менен электр энергиясын өндүргөн машина

11.4 Энергиянын берилиши жана өзгөрүшү

Силер бул бөлүмдө:

- энергия бардан жок болбой жана жоктон бар болбой турганын түшүндүрөсүңөр;
- энергиянын ар кандай берилүү жана өзгөрүү ыкмаларын сүрөттөйсүңөр;
- кандайдыр бир кырдаалдын же процесстин натыйжасы энергиянын берилишине жана өзгөрүшүнө себеп болгондугун аныктайсыңар;
- энергиянын пайдалуу түрү анын айлануусунда көбүнчө азыраак боло турганын негиздейсиңер.

Силер күйүп жаткан отту көрдүңөр беле? Отун — бул химиялык энергиянын булагы. От күйгөндө химиялык энергия өзгөрөт. Жылуулук жана жарык оттун айланасындагы абанын жылуулук энергиясын көбөйтөт.

Энергия кандайча берилиши же өзгөрүшү мүмкүн?

Силер буга чейин билгендей, энергия айлана-чөйрөбүздө ар дайым бар жана кандайдыр бир процесс же окуянын натыйжасында бир түрдөн экинчисине өзгөрүп турат. Төмөнкүлөрдү эстеп калуу маанилүү:

- энергия бардан жок болбойт жана жоктон бар болбойт;
- энергия бир түрдөн башка түргө айланышы мүмкүн;
- энергия бир нерседен башка нерсеге берилиши мүмкүн.

Энергиянын берилишинин же өзгөрүшүнүн төрт негизги жолу бар, алар 11.29-сүрөттө көрсөтүлгөн.

1

Бала кутучаны көтөрүп турат

Механикалык түрдө

Энергия объектти жылдыруу үчүн күч жумшалган учурда өзгөрүшү мүмкүн.
Мисалы:
Силер кутучаны жерден көтөргөндө, булчуңдардагы химиялык энергия кутучанын гравитациялык потенциалдык энергиясына айланат.

химиялык энергия → (механикалык түрдө) → гравитациялык потенциалдык энергия

2

электр желдеткичи

Электр заряды аркылуу

Энергия зарядды агымы (электр тогу) аркылуу өзгөрүшү мүмкүн.
Мисалы:
Биз желдеткичти иштеткенде, электр энергиясы электр тармагынан желдеткичке өтөт жана желдеткичтин калакчаларынын кыймылында кинетикалык энергияга айланат.

химиялык энергия → (электр менен өзгөртүлгөн) → кинетикалык энергия

3

плитадагы мискей

Жылуулук

Энергия дайыма нерсенин ысыгыраак бөлүгүнөн муздагыраак бөлүгүнө өткөрүлүп берилет.
Мисалы:
Эгер газ плитаны күйгүзсөңөр, жылуулук оттун жалынынан оттун үстүнө коюлган мискейге жылуулук энергиясын өткөрүп берет.

оттун жалынындагы жылуулук энергиясы → (жылуулук аркылуу өткөрүлөт) → суудагы жылуулук энергиясы

4

өсүмдүктөр жарыкты фотосинтез процесси үчүн пайдаланышат

Толкундар

Энергия толкундар аркылуу өзгөрүлүшү мүмкүн. Мисалы, жарык толкундары, үн толкундары жана башка толкундар.
Мисалы:
Күндүн жылуулук энергиясы жарык аркылуу өсүмдүккө өтөт. Өсүмдүк бул жарыкты өз азыгын иштетүү үчүн колдонот. Бул процесс фотосинтез деп аталат.

жылуулук энергиясы → (толкундар аркылуу өткөрүлөт) → жарык энергиясы → химиялык энергия

11.29-сүрөт. Энергиянын берилүү жана өзгөрүү ыкмалары

11A Үлгү

Энергия көп учурда бир түрдөн экинчи түргө айланат. Энергия бир нече этап менен айлануусу мүмкүн.

Ракетанын учурулушун карап чыгып, схема аркылуу энергиянын кандай өзгөрүүлөрү болорун көрсөткүлө.

11.30-сүрөт. Ракетаны учуруу

Ой жүгүрткүлө

Алгач ракетанын учуу этаптарында кандай энергия колдонуларын ойлонуп көргүлө. Бул боюнча изилдөө жүргүзүүгө туура келиши мүмкүн. Ракетанын гравитациялык потенциалдык энергиясын жогорулатып, жогору көтөрүлүүсү үчүн отун колдонулат.

Отун — бул химиялык энергиянын булагы. Отун күйгөндө химиялык энергия кинетикалык энергияга өтөт.

Андан кийин бул кинетикалык энергия гравитациялык потенциалдык энергияга айланат. Бирок отун күйгөндө анын ысыгы ракетанын айланасындагы абанын температурасынын жогорулашына алып келет.

Энергия күйүп жаткан отундан үн, жылуулук жана жарык түрүндө бөлүнүп чыгат.

Жогорудагы маалыматты кыскача кандай схема менен көрсөтөт элеңер?

Жооп:

Шилтеме

Иш дептери
11В тапшырмасы

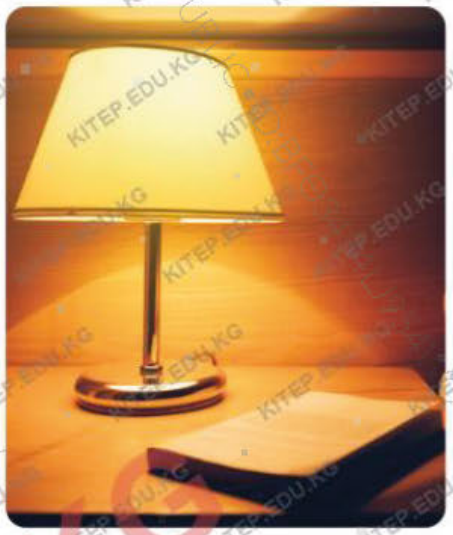
Энергияны өзгөртүүнүн эффективдүүлүгү
(пайдалуу аракет коэффициенти ПАК)

Колуңарды электр лампасына жакындатып көрдүңөр беле? Лампага жакындаганда ысык сезилгенин байкайсыңар. Лампалар электр энергиясын жарыкка жана жылуулук энергиясына айландырышат. Лампанын жарыгы биз үчүн пайдалуу, бирок анын айланасындагы абага берилген жылуулук колдонулбайт жана ал текке кеткен энергия болуп саналат.

Көпчүлүк учурда энергиянын бир түрдөн экинчи түргө айлануусу дайым эле эффективдүү боло бербейт. Энергиянын кандайдыр бир бөлүгү жылуулук же үн түрүндө курчап турган чөйрөгө тарап кетет. Энергиянын чачырап, жайылып кетүү касиети **диссипация** деп аталат. Бул учурда энергия пайдасы жок же жумуш аткарууга жараксыз болуп калат.

Жер, аба жана океандар абдан чоң көлөмдөгү жылуулук энергиясынын корун кармап турат. Бирок алардан жылуулук жана электр энергиясын алуу кыйын.

Энергия бизге керектүү же керексиз формада болот. Түзүлүштүн **эффективдүүлүгү** берилген энергиянын канча бөлүгүн керектүү формага айландыра ала тургандыгын көрсөтөт.



11.31-сүрөт. Лампа жарыкты да, жылуулукту да берет

Өзүңөрдү текшергиле

1. Төмөнкү учурларда кайсы энергиялардын айлануусу жүрөт:
   а) бала топту тепкенде
   б) кыз уюлдук телефонду кубаттаганда
   в) кран таңгакты көтөргөндө
   г) кыз кол чыракты күйгүзгөндө
2. Таблицада үч түрдүү лампанын эффективдүүлүгү көрсөтүлгөн.

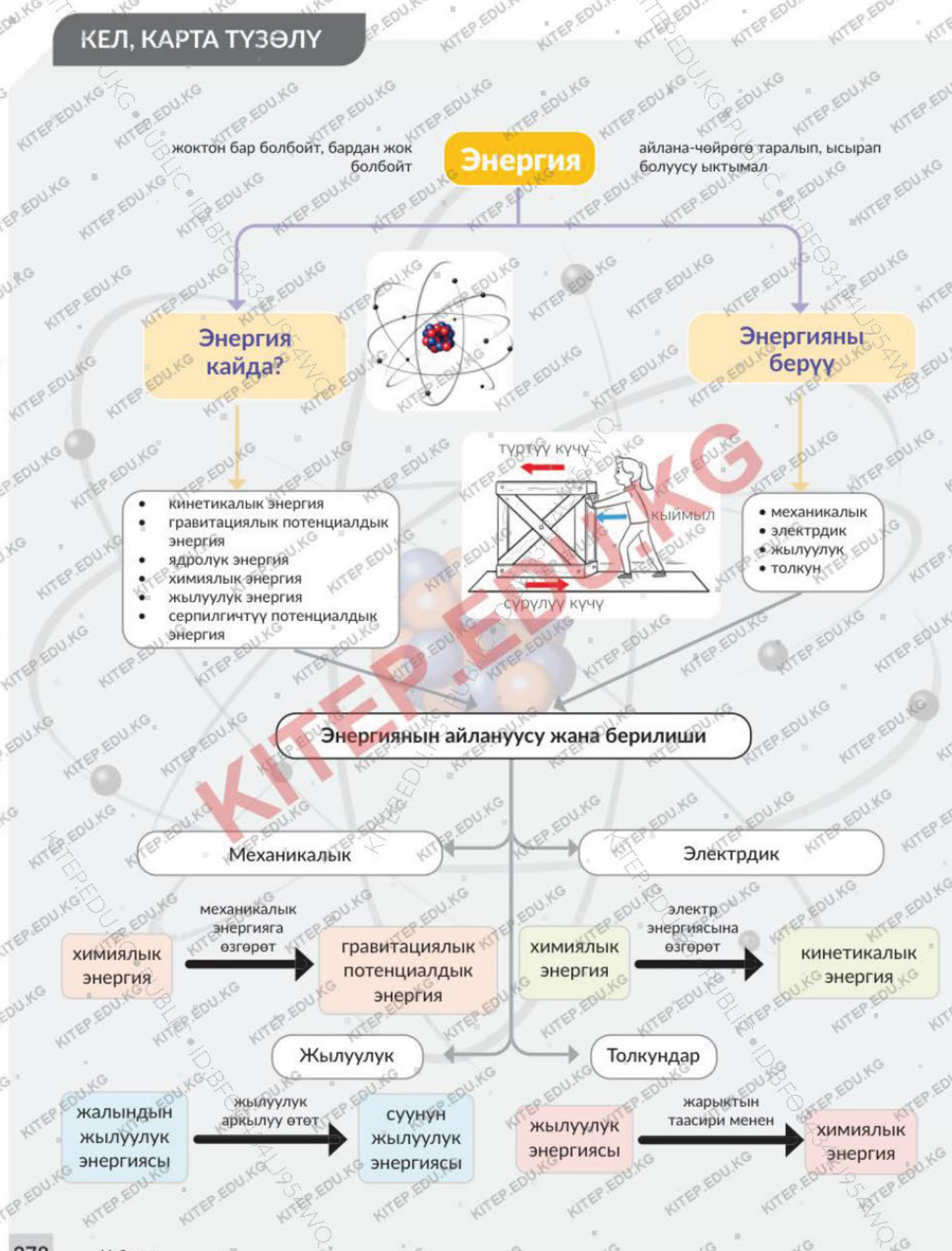
Лампанын түрү	Өткөрүлгөн электр энергиясынын пайызы	
	жарык	жылуулук
вольфрам	15	85
флуоресценттик	80	20
жарык диод	90	10

   а) Лампалардын кайсынысын колдонууну сунуштайсыңар? Жообуңарды түшүндүргүлө.
   Сунуш: кайсы лампада электр энергиясы абдан аз колдонуларын ойлонуп көргүлө.
   б) Вольфрам лампасы 100 Дж энергия керектесе, канча энергия текке кетет?

Шилтеме

Иш дептери
11Г, 11Д
тапшырмалары
Рефлексия

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

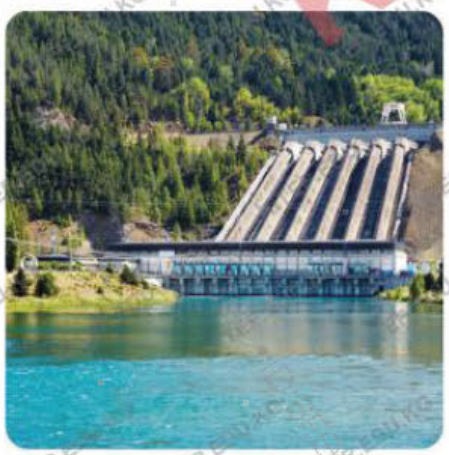


КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Бири бирине дал келген тастыктоолорду тапкыла.

Энергиянын булагы	Мүнөздөмөсү
кинетикалык	атомдордун бөлүнүшүн камтыйт
химиялык	чоюлган нерселерде сакталат
серпилгичтүүлүк	кыймылдагы нерселерде сакталат
гравитациялык	жылуулук катары сакталат
жылуулук	отундарда, батареяларда же азык-түлүктө сакталат
ядролук	жердин бетинен жогору жайгашкан нерселерде сакталат

2. Бийиктиктен топту таштаганда пайда болгон энергиянын өзгөрүүлөрүн сүрөттөп бергиле.
3. Энергиянын өзгөрүүлөрүнүн ар бирин ишке ашыра ала турган түзүлүшкө мисал келтиргиле.
   а) электр энергиясынын кинетикалык энергияга айлануусу
   б) кинетикалык энергиянын потенциалдык энергияга айлануусу
   в) химиялык энергиянын жарык энергиясына айлануусу
4. Төмөнкү учурлардын ар биринде ишке ашкан энергиянын өзгөрүшүн сүрөттөп бергиле.
   а) чайнекте кайнап жаткан суу
   б) фотосинтез
   в) жебе атуу үчүн жаа колдонуу
5. Энергиянын кээ бир булактары кайра калыбына келүүчү болсо, ал эми кээ бирлери кайра калыбына келбейт. Төмөндөгү сүрөттөрдө кайра калыбына келүүчү энергиянын булактарына мисалдар берилген. Алар жөнүндө эмне айта аласыңар?



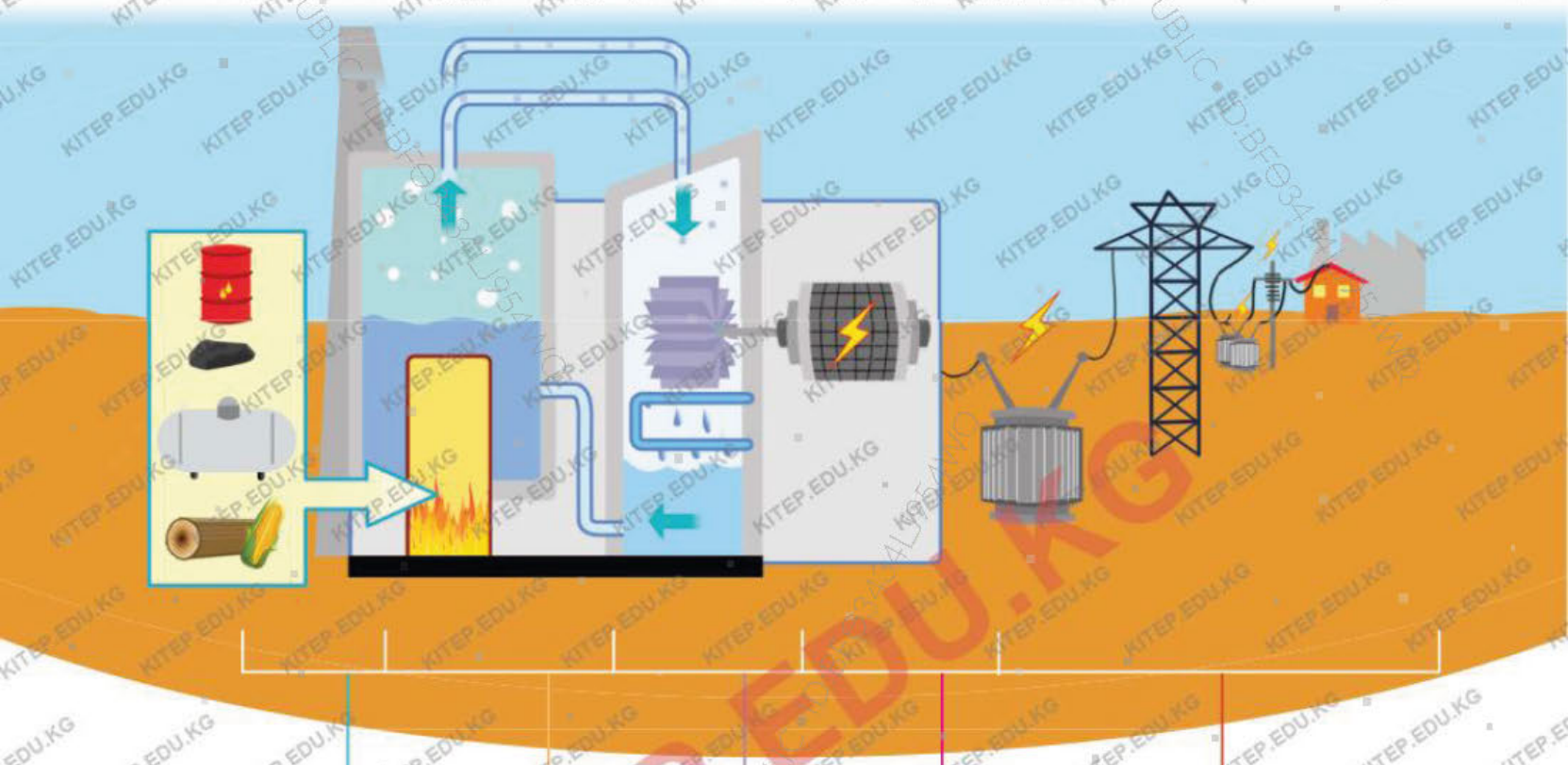
а)

б)

в)

KITEP.EDU.KG

6. Электр станцияларында энергиянын бир түрдөн башка түрүнө айлануусу ишке ашат. Бул сүрөттү пайдаланып, **а**дан **д**га чейинки көрсөтүлгөн энергиянын айланышын же берилишин айтып бергиле. Жообуңарды негиздеп, классташтарыңарга түшүндүргүлө.



Отун же органикалык материалдар күйгөндө энергия жылуулук аркылуу сууга берилет.

а

Суу турбинага берилет.

в

Пайда болгон электр энергиясы электр өткөргүчтөр аркылуу үйлөргө жана өнөр жай тармактарына бөлүштүрүлөт.

д

Берилген энергиянын эсебинен суу кайнап, бууга айланат.

б

Турбина айланат жана кинетикалык энергияны генераторго өткөрөт. Айланып жаткан генератор бул энергияны электр энергиясына айландырат.

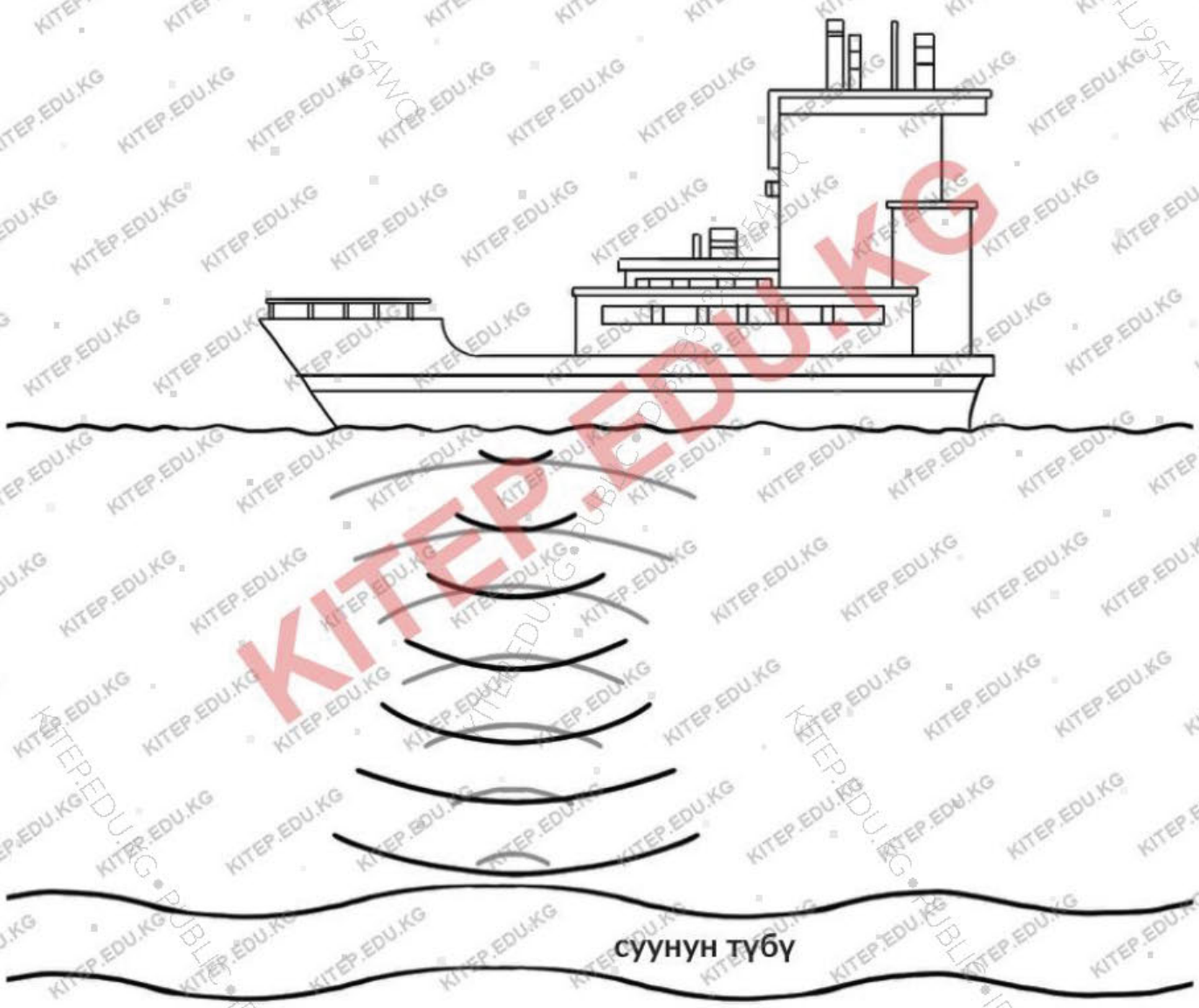
г

Шилтеме

Иш дептери
11Ж тапшырмасы

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Чагылган үн кандай аталат?
2. Дельфин эхолокация аркылуу аңчылык кылат. Алар олжосун табуу үчүн үн толкундарын кантип колдонушарын түшүндүргүлө.
3. Сууда үн 1 секундда 1500 *м* аралыкка тарайт. Үн чыкканда 4 секунддан кийин кайыкта жаңырык угулат. Кайыктын түбүнөн деңиз түбүнө чейинки аралыкты эсептегиле. Жаңырык бар экенин унутпагыла.



4. **Силер энергиянын көптөгөн булактары бар экенин билдиңер жана кантип колдонуу боюнча маалымат алдыңар. Бөлүмдүн башындагы суроого кайра кайрылып көргүлө. Энергияны алуунун жана иштетүүнүн кайра калыбына келүүчү ыкмаларына башка дагы мисалдарды келтире аласыңарбы?**

12-бөлүм Электр тогу

Энергиянын биз колдонгон эң маанилүү түрлөрүнүн бири — электр энергиясы. Бул энергияны пайдалануу үчүн электр тогу электр чынжыры аркылуу өтүп турушу керек. Көбүнчө аларды көрбөсөк да, электр чынжырлары бизди туш тараптан курчап турат. Алар көпчүлүк адамдардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Үйдө жана мектепте электр тогу жарыкты, чайнекти, компьютерлерди жана телевизорду иштетет. Бүгүнкү күндө электр чынжырлары электр тогу менен жүрүүчү автоунааларда да зарыл болуп калды. Компьютерди же бөлмөдөгү электр лампасын күйгүзүү үчүн баскычты басканда, силер электр чынжырын туташтырасыңар. Ток компьютерге же электр лампасына өтө баштайт.

Электр энергиясын чыгымсыз, туура пайдалануу үчүн эмне кылуу керек?

Электр чынжырлары кантип иштейт? Силер бул бөлүмдө электр тогу, чынжырлар жана токту өлчөө ыкмалары жөнүндө көбүрөөк билесиңер. Ошондой эле электр чынжырларын пландаштырууну, долбоорлоону, түзүүнү үйрөнөсүңөр.

KITEP.EDU.KG

12.1 Өткөргүчтөр жана обочолонткучтар

Силер бул бөлүмдө:

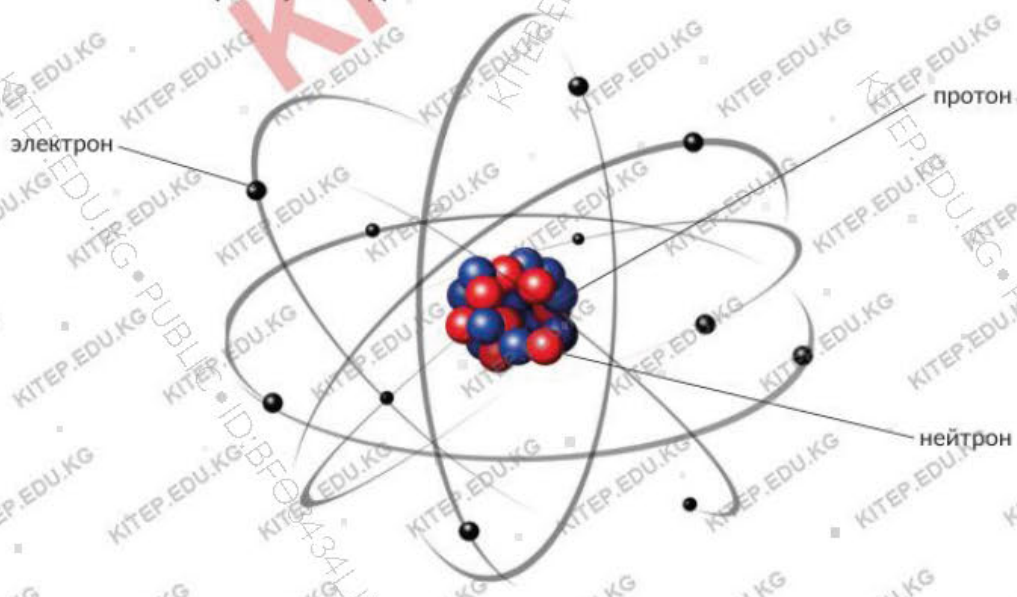
- электр өткөргүчтөр менен обочолонткучтарды айырмалайсыңар;
- илимий билимди колдонууну үйрөнөсүңөр.

Электр тогу менен иштеген адамдар да электр тогунан коргогон атайын обочолонтуучу кол кап кийиши керек. Ошондой эле алар резина же ПВХ (поливинилхлорид) таманы бар бут кийим кийиши зарыл, анткени резина менен ПВХ электр тогун өткөрбөйт.

Электр энергиясы кантип иштейт?

11-бөлүмдө электр энергиясы энергияны булактан керектөөчүгө берүүнүн бир жолу экенин үйрөнгөнсүңөр. Мисалы, электр станциясы химиялык энергияны көмүр, мунай же органикалык заттарды күйгүзүүдөн алат. Андан кийин бул энергия электр энергиясына өзгөртүлүп, үйлөргө берилет жана ар кандай максаттарда колдонулат.

Электр энергиясы атомдордун курамындагы электрон деп аталган бөлүкчөлөрдүн кыймылынан келип чыгат. Бардык объекттер атомдор деп аталган бөлүкчөлөрдөн турат. Атомдун курамында үч түрдүү кичинекей бөлүкчөлөр бар: электрон, протон жана нейтрон (12.1-сүрөт). Протон оң зарядга ээ, ал эми нейтрон зарядсыз. Бирок электрон терс зарядду болуп, анын агымы электр тогун пайда кылат.



12.1-сүрөт. Атом үч түрдүү бөлүкчөдөн турат

Эмне үчүн кээ бир заттар электр тогун жакшы өткөрөт?

Кээ бир заттар электр тогун жакшы өткөрөт. Биз аларды **өткөргүчтөр** деп атайбыз. Эмне үчүн? Бул атомдордогу электрондордун абалынан көз каранды.

Металлдар электр тогун өткөрө алышат, анткени аларда эркин электрондор көп. **Эркин электрондор** бир атомдон бошонуп башка атомго өтө алышат. Бул учурда алар өздөрү менен электр зарядын да алып өтүшөт, ал токтун агымын пайда кылат. Металлдар өткөргүчтөр деп аталат. Электр өткөргүчтөр туташтырылганда, электрондор бир өткөргүчтөн экинчисине агып өтөт.

12.2–сүрөттө металл мамыга байланган өткөргүчтөр көрсөтүлгөн. Эгерде мамы металлдан жасалган болсо, эмне үчүн андан бизди ток урбайт?

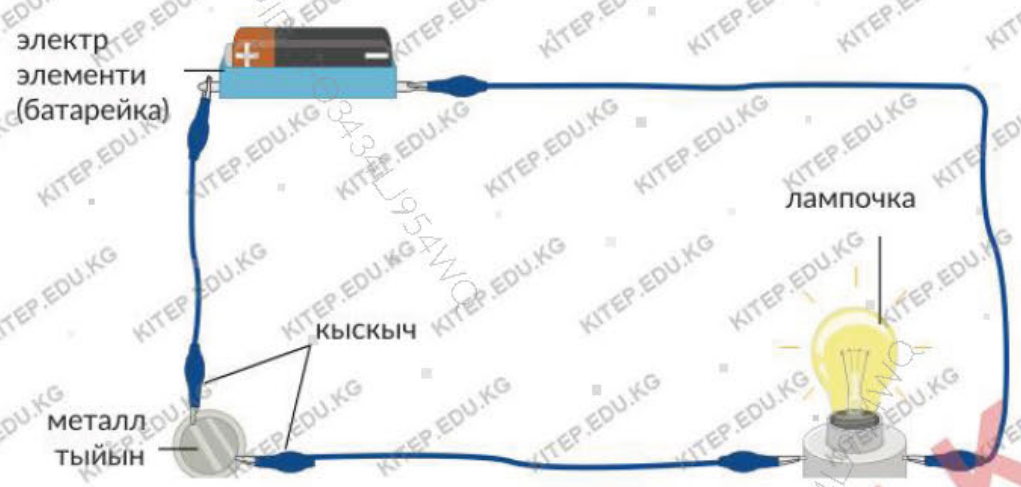
12.2-сүрөт. Айнек обочолонткучтар таяныч конструкциялар аркылуу электр тогунун таралуусуна бөгөт коёт

Мамы менен электр өткөргүчтөрүнүн ортосунда турган айнек токтун агымын токтотот. Айрым заттардын ичинде электрон эркин кыймылдай албайт, демек алар электр тогун өткөрбөйт. Алар **обочолонткучтар** (изолятор) деп аталат.

	Материалдар (заттар)	
	Электр өткөргүчтөр	**Обочолонткучтар**
Аныктама	электрондор эркин кыймылдайт	электрондор эркин кыймылдай алышпайт
Мисалдар	металлдар (жез, алтын, темир)	пластик, айнек жана резина

12.3-сүрөт. Электр өткөргүчтөр жана обочолонткучтар

Жөнөкөй чынжырдын жардамы менен заттар электр тогун өткөрөрүн же өткөрбөсүн аныктаса болот. Керектүү чынжырдын курамын кандай жайгаштыруу жана схеманы кантип түзүү керектиги 12.4-сүрөттө көрсөтүлгөн. Эгер лампочка күйсө чынжыр түюкталат. Демек, ал электр өткөрүүчү. 12.2-бөлүмдөн электр чынжыры жөнүндө көбүрөөк маалымат аласыңар.



12.4-сүрөт. Металл тыйындын өткөргүч экендигин текшерүүчү схема

Илимий фактылар

Жез эң жакшы өткөргүчтөрдүн бири, ошондуктан аны үйлөрдө, мектептерде жана кеңселерде электр өткөргүч катары колдонушат. Бирок алюминий арзаныраак болгондуктан, алыс аралыктарга электрди ташуу үчүн алюминий өткөргүчтөрү колдонулат. Алюминий жезге караганда токту начар өткөрөт.

Өткөргүчтөр менен обочолонткучтарды кантип колдонобуз?

12.5-сүрөттөгү электр чайнегине көңүл бургула. Ал токко туташтырылганда электрондор өткөргүч аркылуу агып өтөт. Биз колубуз менен тийгенде ток урбайт, анткени өткөргүч обочолонгон, башкача айтканда коргоочу кабык менен капталган.

Эгер өткөргүч обочолонбогон болсо, ага тийгенде электр тогу денебиз аркылуу жерге өтөт (денебиз да, жер да өткөргүч болуп саналат). Бул учурда адам электр тогуна урунат. Ошондуктан өткөргүчтөр жана электр аспаптары токтун өтүшүнө тоскоол болгон атайын обочолонтуучу катмар менен капталышы керек.

12.5-сүрөт. Электр аспаптарында өткөрүүчү жана обочолонтуучу бөлүктөр болот

Сөз куржуну

өткөргүч: жөнөтүүчү

обочолонбогон: ачык жана кабыгы жок өткөргүч

Өзүңөрдү текшергиле

1. Электр тогун жакшы өткөргөн эки объектти атагыла.
2. Жакшы обочолонткуч болгон эки объектти атагыла.
3. Үйдө колдонгон электр аспаптарын атагыла. Ал аспаптардын өткөргүч жана обочолонткуч бөлүгүн аныктагыла.

Шилтеме

Иш дептери
12А тапшырмасы

12.2 Электр чынжырлары

Силер бул бөлүмдө:

- электр тогу чынжырдагы электрондордун агымы экенин сүрөттөйсүңөр;
- чынжырды түзүүдө, салыштырууда, схеманы чийүүдө шарттуу белгилерди колдоносуңар;
- илимий ойлорду шарттуу белгилердин, схеманын жардамында чагылдырасыңар.

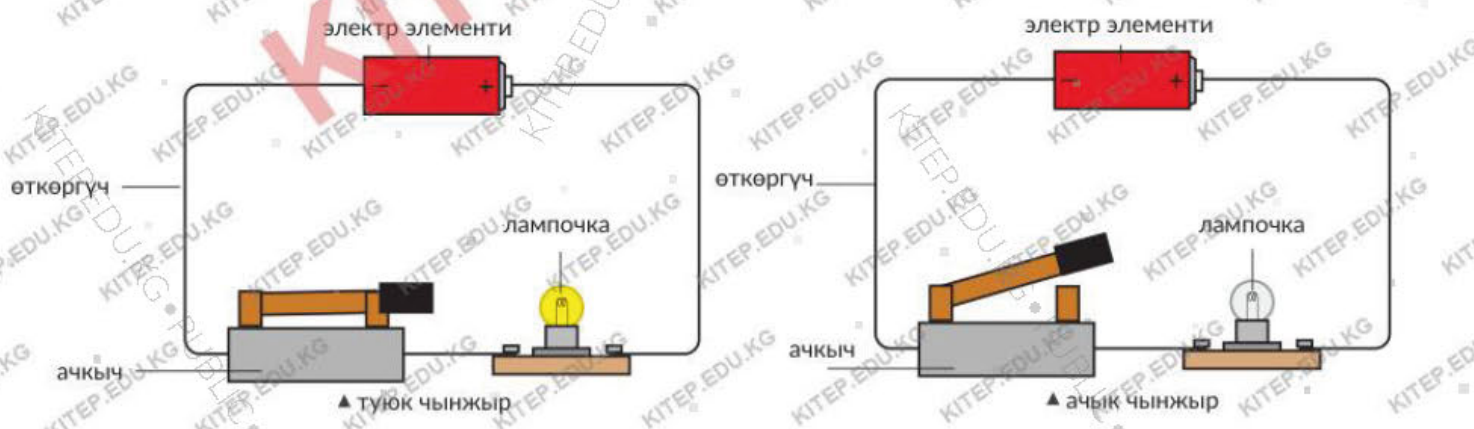
Бөлмөнүн электр лампасынын ачкычы — чынжырды башкарган түзүлүш. Аны басканда электр чынжыры туюк абалга келип, ток булагынан ток өткөргүчтөр аркылуу лампага жетип, ал жанат. Ачкычты өчүргөндө чынжыр үзүлүп, ток агымы токтоп, лампа өчөт. Демек, ачкыч электр чынжырын туюк же ачык абалга келтирүүчү жөнөкөй, бирок маанилүү механизм.

Электр чынжыры деген эмне?

12.6-сүрөт. Электр аспаптары (тостер, лампочка) иштеш үчүн электр чынжыры керек

Электр чынжыры — бул электрондор агып өткөн жол. Ал ток булагынан, туташтыргыч өткөргүчтөрдөн жана башка курамдык бөлүктөрдөн турат. Ток булагы электрондорду өткөргүчтүн курамдык бөлүктөрү аркылуу кыймылга келтирет.

Электр элементи — электр тогунун булагы. Эки же андан көп элемент бириксе, алар батареяны түзөт. Жөнөкөй электр чынжырынын курамына лампочка, электр элементи, өткөргүчтөр жана ачкыч (ажыраткыч, ажыратуучу түзүлүш, баскыч) кирет. Силер чынжырдын дагы кандай курамдык бөлүктөрүн билесиңер? Ачкычтар түрдүү болгону менен бир функцияны (12.6-сүрөт) аткарат. Силердин үйдө ачкычтын кандай түрлөрү бар?



12.7-сүрөт. Туюк электр чынжырында электрондордун агымы пайда болот, ачык чынжырда агым болбойт

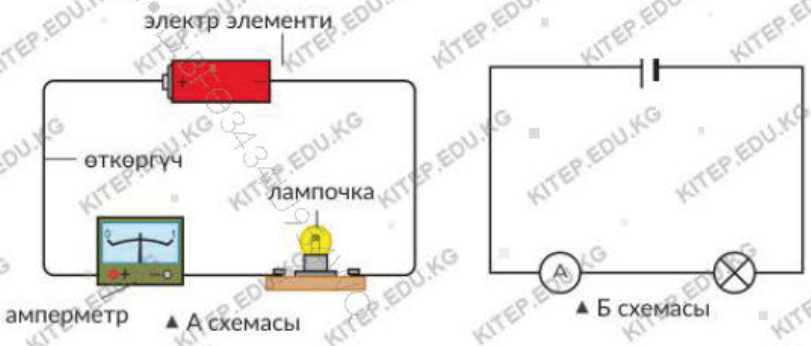
Сөз куржуну

үзгүлтүксүз: үзгүлтүгү жок

- **Туюк чынжыр** — электрондун агымы үзгүлтүксүз болот.
- **Ачык чынжыр** — электрондордун агымы болбойт.

Электр чынжырын кантип сүрөттөйбүз?

12.8-сүрөттө чынжырдын А схемасы, Б схемасы көрсөтүлгөн. Чынжырдын курамдык бөлүктөрү схемада атайын шарттуу белгилердин жардамында чагылдырылат.



12.8-сүрөт. Чынжырдын схемасы

Төмөнкү таблицада 7-класста билиш керек болгон чынжырдын курамынын кээ бир бөлүктөрү жана негизги шарттуу белгилери берилген.

12.1-таблица. Электр чынжырынын курамдык бөлүктөрү жана шарттуу белгилери

Чынжырдын бөлүгү	Шарттуу белги	Чынжырдын бөлүгү	Шарттуу белги
электр элементи		ачык ачкыч	
батарея		туюк ачкыч	
лампочка		коңгуроо	
өткөргүч		амперметр	A

Тапкыла

12.7-сүрөттөгү электр чынжырын карагыла.

1. Шарттуу белгилерди колдонуп, чынжырлардын схемасын чийгиле.
2. Чынжырларды салыштыргыла, бири биринен эмнеси менен айырмаланат?

Шилтеме

Иш дептери
12Б тапшырмасы

12A Үлгү

Окуучу эшик коңгуроосу үчүн электр элементинен, коңгуроодон жана жандыргычтан турган чынжырды чогултуусу керек. Эгер чынжыр туюкталса, коңгуроодон үн чыгат.

а) Чынжырдын курамы толук болуусу үчүн кандай бөлүк жетишпейт.

б) Шарттуу белгилерди пайдаланып, эшик коңгуроосунун схемасын тарткыла.

Ой жүгүртткүлө

а) Тынымсыз үн чыгарган коңгуроо эч кимге жакпайт. Коңгуроону жандыруунун жана өчүрүүнүн жолу керек. Силердин сунушуңар кандай?

б) Чынжырдын бөлүктөрүнүн шарттуу белгилерин колдонуп, схеманы түзөбүз (12.9-сүрөт).

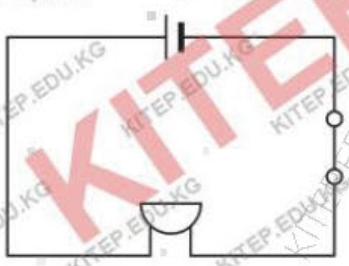
12.9-сүрөт. Чынжырдын бөлүктөрүнүн шарттуу белгилениши

Схеманы чийүүнү электр элементинен баштайбыз, коңгуроону жана ачкычты каалаган ыраатуулукта кошобуз. Ачкыч туюкталганын текшеребиз. Өткөргүчтү түз сызыктар менен чийип, бардык чынжырдын бөлүктөрүн бириктиребиз. Схема даяр болду.

Жооптор:

а) Ачкыч

б)



Өзүңөрдү текшергиле

1. Электр чынжырынын аныктамасын айтып бергиле.
2. Чынжырдын курамынын каалаган эки бөлүгүн атагыла.
3. Жандыргычтын кызматын ачык жана туюк чынжыр терминдерин колдонуп түшүндүргүлө.
4. Шарттуу белгилерди колдонуп, төмөнкүлөрдү чийгиле:
   а) ачык жандыргыч б) электр элементи

KITEP.EDU.KG

12.3 Электр тогу

Силер бул бөлүмдө:

- электр тогун чынжырдагы электрондордун агымы катары сүрөттөйсүңөр;
- чынжырдагы ток күчүн өлчөйсүңөр;
- моделдин күчтүү жана алсыз жактарын аныктап, баалайсыңар;
- чынжырдагы элементтердин, лампалардын санынын токтун күчүнө тийгизген таасирин түшүндүрөсүңөр;
- өлчөөлөрдү так жүргүзүү ыкмаларын колдоносуңар;
- натыйжаларды талдоо аркылуу жыйынтыктарды чыгарасыңар.

Кол чыракты жандырганда анын ичиндеги ток булагынан (батарейкадан) электр тогу өтүп, лампанын оттук (кызытуу) жибин ысытат. Натыйжада кол чырак жарык берет.

Электр тогу деген эмне?

Электр тогу — бул заряддалган бөлүкчөлөрдүн багытталган иреттүү кыймылы. Электр тогу өткөргүчтөр аркылуу өтөт.

Токтун күчү — бир секунд ичинде чынжырдын белгилүү бир кесилиш аянтынан өткөн электрондордун саны. Ток күчүнүн өлчөө бирдиги — **ампер** (А). Ток күчүн өлчөөчү аспап **амперметр** деп аталат (12.12-сүрөт).

Сөз куржуну

оттук жиби: лампочканын ичиндеги жука өткөргүч зым, анын ичинен электр тогу өтөт

Ток кайсы багытта агат?

12.10–сүрөттө токтун багытын түшүндүргөн модель көрсөтүлгөн.

Токтун багыты шарттуу түрдө оң заряддалган бөлүкчөлөрдүн агымы. Алар ток булагынын оң уюлунан терс уюлуна агат.

Электрондор ашыкча терс заряддалган бөлүктөн аз терс заряддалган бөлүккө өтөт. Демек, ал ток булагынын оң уюлуна багытталган.

12.10-сүрөт. Электрондун кыймылы токтун кыймылына карама-каршы багытта

Өзүңөрдү текшергиле

1. Өткөргүчтүн ордуна жипти колдонуу менен ток агымын көрсөткөн модель түзгүлө.
2. Талкуулагыла:
   а) Модель токтун багытын канчалык так чагылдыра алат?
   б) Моделдин кандай жетишпестиктери бар?
3. Жообуңарды классташтарыңардын жооптору менен салыштыргыла.

Космостогу электр энергиясы

Электр энергиясыз жашоону элестетүү кыйын. Өзгөчө эл аралык космос станциясында (ЭКС) иштеп жаткан астронавттар үчүн абдан маанилүү. Станциянын ар бир бөлмөсү электрондук жабдуулар жана татаал электр чынжырлары менен жабдылган. Алар Жер менен байланышты камсыз кылат. Станция күн панелдерин колдонуп, Күндүн жылуулук энергиясын электр энергиясына, андан соң кинетикалык энергияга айландырып, жабдыктардын иштөөсүн камсыздайт.

ЭКСдагы астронавттар нөлдүк гравитация шартында иштешет. Тартылуу күчү болбогондуктан, денеге оордук келбей булчуңдары алсызданат. Бул көйгөйдү болтурбоо үчүн астронавттар күн сайын бир нече саат атайын машыгуу жабдууларында машыгышат. Бул жабдууларда тартылуу күчүнүн ордуна күчтүү чыйраткылар каршылык жаратат. Бирок мындай машыгуулар дайыма эле ыңгайлуу боло бербейт. Ошондуктан илимпоздор **булчуңдарды электрдик стимулдаштыруу (БЭС)** жабдуусун сунушташат. Бул атайын жабдуу булчуңдарга электр тогу аркылуу импульстарды берип, булчуңдарды активдүү кармап, көлөмүн жана күчүн узак убакыт сактоого жардам берет.

Дарыгерлер бул сыяктуу жабдыктарды медицинада алсырап калган же жаракат алган булчуңдарды дарылоо үчүн колдонуп келишет. Бул технология миңдеген карыларга жана бейтаптарга жардам берет. Ошол эле жабдуулар космосто да колдонулат. Башкарылуучу электр тогу космонавттардын булчуңдарына түз берилсе, алардын булчуң массасы жана күчү жогорулаарын окумуштуулар белгилешет. Электр тогу электр лампасын күйгүзүү үчүн гана эмес, башка максатта да колдонулат.

12.11-сүрөт. Тартылуу күчү жок шартта булчуңдарга электр тогу менен стимуляция жасашат

Чынжырдагы электр тогун кантип өлчөйбүз?

Сөз куржуну

удаалаш: бири бирине улап

Амперметрдин оң (+) жана терс (–) кыскычтары болот. Көбүнчө алар кызыл (оң) жана кара (терс) түстө белгиленет.

Амперметрди кантип туташтырууга болот?

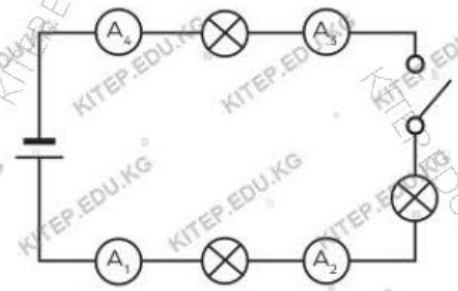
12.12-сүрөттөгү схеманы карагыла. Чынжыр аркылуу өтүп жаткан токту өлчөө үчүн амперметрди чынжырга чиймеде көрсөтүлүп тургандай удаалаш туташтыруу керек.

12.12-сүрөт. Чынжырга амперметрди туташтыруунун жолу

Ачылыш жасагыла

12.13-сүрөттө көрсөтүлгөндөй үч лампочкадан турган схеманы түзгүлө.

1. Топто иштеп, чынжырды схемага карап чогултқула. A1, A2, A3 жана A4 амперметрлери чынжырга туура туташканын текшергиле.
2. Амперметр өлчөгөн ток баарында бирдей болобу? Божомолдогула.
3. Эми ачкычты жапкыла.
   а) Натыйжа божомолдорду тастыктадыбы?
   б) Күтүлбөгөн жыйынтык болдубу?
4. Ар бир лампочкадан ток өткөндө кандай өзгөрүү болду? Байкооңорду түшүндүргүлө.



12.13-сүрөт. Төрт амперметрден турган чынжыр

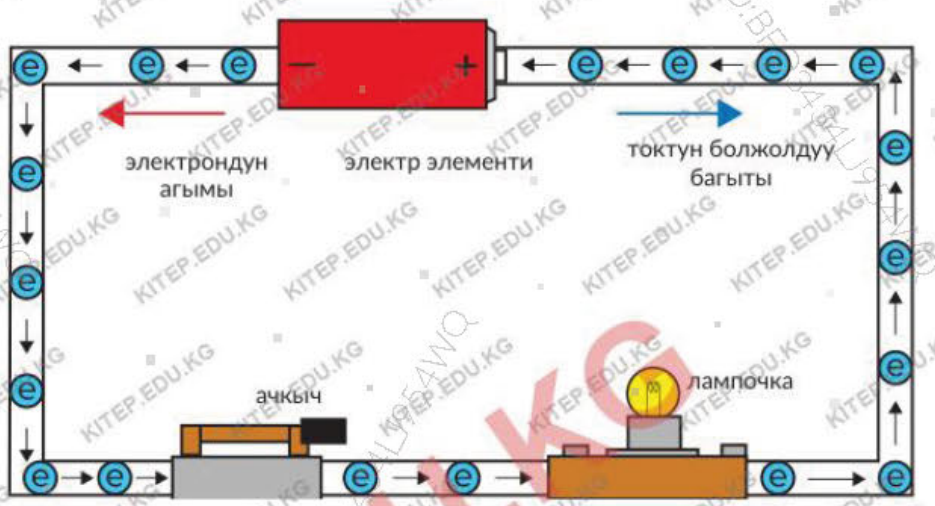
KITEP.EDU.KG

Электр тогу лампочканы кантип күйгүзөт?

Ойлонгула, изилдегиле

Эки электр чынжыры бар деп элестеткиле. Экөөндө тең бирден ток булагы, ачкыч, лампочка бар. Биринчи чынжырда кыска, экинчисинде узун өткөргүчтөр колдонулган. Эгер эки чынжырды бир убакта туюктасак, лампочкалардын жануу убактысында айырма болобу? Эки-экиден иштеп, жообторуңарды талкуулагыла.

12.14-сүрөттөгү лампочканын жарыгы күчтүүрөөк болушу үчүн андан көбүрөөк ток өтүшү керек. Электр тогу энергияны электр түрүндө ташыйт, ал эми лампочка ал энергияны жарык жана жылуулукка айлантат. Лампочка чынжырга кошулганда ток ал аркылуу өтүп, ток булагынын терс уюлуна карай агат.



1 Ачкыч туюк болгондо өткөргүчтөгү электрондор бир багытта кыймылдайт.

2 Ошол эле убакта карама-каршы багытта ток агат. Натыйжада лампочка жанат.

12.14-сүрөт. Электр тогу лампочканы кантип жандырат?

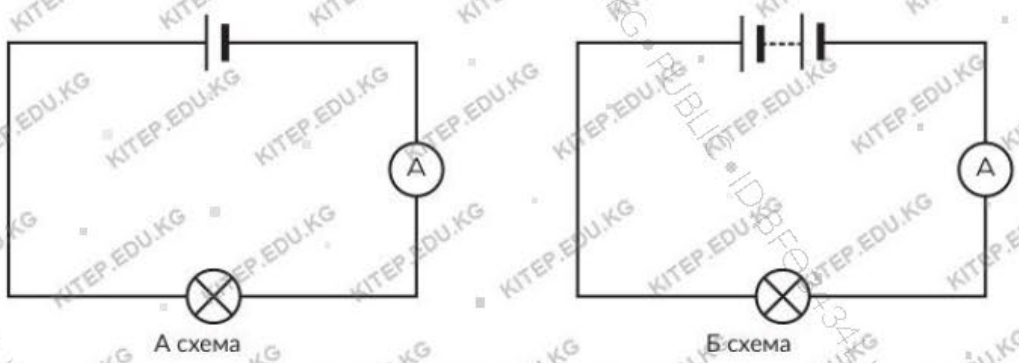
Чынжырдын курамына дагы кошумча бөлүктү кошкондо ток өзгөрөбү?

Ток булагын кошуу

Силер электр элементи чынжырдагы ток агымы үчүн энергия берип турарын билесиңер. Эгерде ток булагын удаалаш кошсок, ток күчү жогорулайт. 12.15-сүрөттөгү схемаларды карагыла. Кайсы чынжырдагы лампочка жарыгыраак жанат?

Эскертүү

Электр чынжырында көп электр элементин колдонгондо, лампочка бузулат.

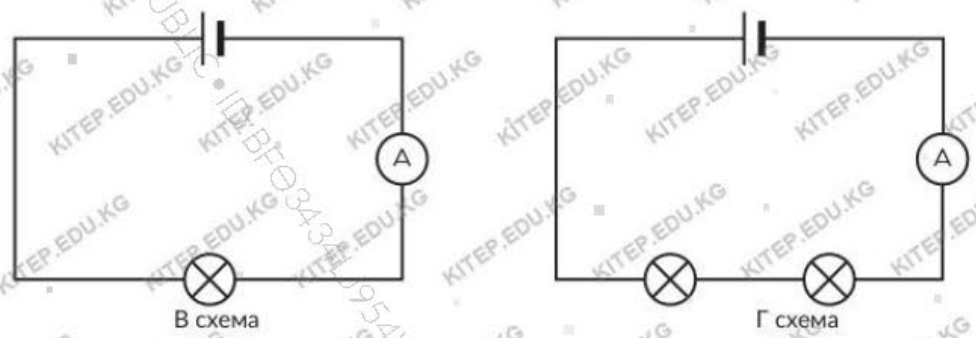


А схема Б схема

12.15-сүрөт. Түрдүү сандагы электр элементтери бар чынжырларды салыштыруу

Лампочкаларды кошуу

Лампочкаларды удаалаш туташтырганда ток күчү өзгөрөбү? Аны билүү үчүн 12.16-сүрөттөгү чынжырды түзгүлө.



В схема Г схема

12.16-сүрөт. Лампочкалардын саны ар түрдүү болгон чынжырларды салыштыруу

Силер Г чынжырындагы токтун күчү В чынжырындагыга караганда азыраак экенин байкайсыңар. Эмне үчүн мындай?

Чынжырдын кээ бир курамдык бөлүктөрүндө электрондордун өтүшү кыйын. Бул каршылык деп аталат. Демек, В чынжырында бир гана лампочка каршылык жаратат. Г чынжырына экинчи лампочка кошулгандыктан, электрондордун агымына тоскоолдук көбүрөөк. Бул каршылыктын чоңоюшуна алып келет. Натыйжада, Г чынжырынан өткөн ток В чынжырындагы токко караганда азыраак болот. Ошондой эле Г чынжырындагы ар бир лампочка В чынжырындагы лампочкага салыштырмалуу начар жарык берет. Эсиңерде болсун: ток чынжырдын бардык бөлүктөрүндө бирдей. Демек, ток лампочкалар аркылуу өткөндө жоголбойт.

Ачылыш жасагыла

12.16-сүрөттөгү ар бир чынжырга дагы бирден ток булагын кошуп, кандай өзгөрүү болорун байкагыла.

1. Ар бир чынжырда кандай өзгөрүүнү байкадыңар?
2. Лампочкалардын жарык чыгаруусунан кандай мыйзам ченемдүүлүктү көрдүңөр?

Өзүңөрдү текшергиле

1. Төмөнкү түшүнүктөргө аныктама жазгыла:
   а) ток булагы б) каршылык
2. Чынжырга амперметрди туташтыруу жөнүндөгү сүйлөмдөрдү толуктагыла:
   Амперметр _____ удаалаш туташтырылышы керек. Анын оң учу ток булагынын _____ уюлуна туташтырылышы керек.
3. Туруктуу ток агымы деген түшүнүктү түшүндүргүлө. Жообуңарда ток кайсы багытта агарын белгилегиле.
4. Жөнөкөй чынжырга төмөнкүлөрдү кошсок эмне болот:
   а) лампочканын санын көбөйтүү б) электр элементинин санын көбөйтүү

Шилтеме

Иш дептери
12В тапшырмасы

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Электр тогу

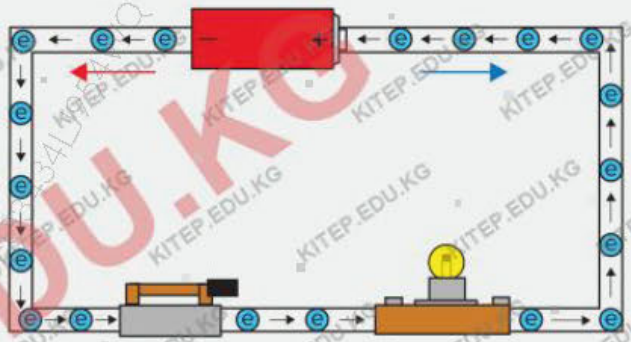
Өткөрүүчү заттар

- **Электр өткөргүчтөр** Мисалы: металл — булар — **Электр тогун өткөрөт**
- **Обочолонткучтар** Мисалы: пластик, айнек, резина — булар — **Электр тогун өткөрбөйт**

бул

Электрондордун агымы

пайда кылат

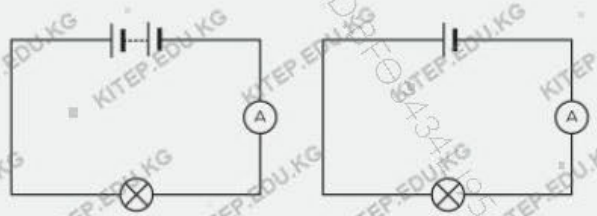


электр элементи

ачкыч, лампочка жана өткөргүчтөр

- **амперметр** — жардамы менен өлчөнөт, бирдиги **ампер (А)**
- **электр чынжыры** — түзөт жана **электр схемасы** — менен сүрөттөлөт **шарттуу белгилер** — чынжырдын бөлүктөрүн көрсөтүүчү белгилер:
  - ток булагы
  - лампочка
  - ачкыч
  - өткөргүч
  - коңгуроо
  - амперметр

- **Бир нече электр элементин кошкондо** — ток күчү чоңоёт, лампочка жарыгыраак күйөт
- **Бир нече лампочканы кошкондо** — каршылык чоңоёт, ток азаят, лампочканын жарыгы күңүрт болот



KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Таблицаны көчүрүп, тиешелүү жерлерге чымчыкча белгисин (✓) койгула.

Аныктама	Электр өткөргүч	Изолятор
электрондор эркин кыймылдайт		
ал туташканда лампочка күйбөйт		

2. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла.

батарея	элементи	ток	чынжыр
туюк	курамы	ачык	ачкыч

а) Электр _____ агып өтө турган жол чынжыр деп аталат. Жол үзгүлтүксүз болсо, анда чынжыр _____ болот. Ал эми чынжырда үзүлүү болсо, ал _____ деп аталат. Бул _____ менен башкарылат.

б) Электр _____ электрондордун чынжыр боюнча кыймылын камсыз кылат. Электр элементтерин катар туташтырса, _____ түзүлөт.

3. Силер чынжырдын курамдык бөлүктөрүн белгилөө үчүн шарттуу белгилерди колдоно аласыңар.

а) Чынжырдын курамдык бөлүктөрү менен шарттуу белгилерди дал келтиргиле.

Чынжырдын курамы	Шарттуу белгилер
амперметр	
электр элементи	
коңгуроо	
лампочка	
ачык чынжыр	

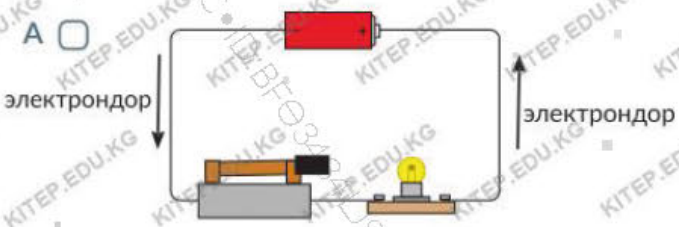
б) Окуучуга чынжырдагы электр тогунун ток күчүн өлчөө зарыл. Чынжырда электр элементи жана эки лампочка бар. Шарттуу белгилерди колдонуп, схема чийгиле.

в) Электр тогу чынжырдын ар кандай курамдык бөлүктөрүнөн өткөндө эмне болот? Өз сөзүңөр менен түшүндүргүлө.

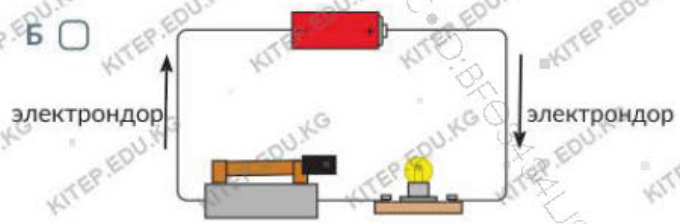
KITEP.EDU.KG

4. Төмөндөгү эки схемада электрондун агымынын багыттары көрсөтүлгөн. Багыттар туура көрсөтүлгөн учурду белгилегиле.

А ☐



Б ☐



5. Окуучу электр элементин, өткөргүчтү, лампочканы колдонуп, электр чынжырын түздү. Ушул удаалаш туташкан чынжырдын курамына дагы бир электр элементин кошсок эмне болот? Туура жоопту белгилегиле (✓).

Чынжырдагы ток күчү азаят	☐
Чынжырдагы ток күчү көбөйөт	☐
Лампочка жарык күйөт	☐
Лампочка күңүрт күйөт	☐

KITEP.EDU.KG

ӨЗҮҢӨРГӨ ЧАКЫРЫК ЖАСАГЫЛА

1. Өзүңөрдү банктын же өтө жашыруун изилдөөлөрдү жүргүзүүчү борбордун башкаруучусу катары элестеткиле. Андан жашыруун маалыматты же акчаны уурдап кетпесин десеңер, коопсуздукка көңүл бурушуңар керек. Силерге терезени же эшикти ачууга аракет кылганда, эскертүү бере турган сигнализация керек.
Электр чынжырынын негизинде иштеген сигнал берүүчү системаны долбоорлогула. Анын жөнөкөй же татаал болушун да өзүңөр чечкиле. Бул бөлүмдө окуп үйрөнгөн билимиңерди колдонгула.

Топто иштөө: Силердин системаңар эмне кызмат аткарат? Өзүңөргө жардам берүү үчүн төмөнкү суроолорду пайдалангыла. Изилдөө жүргүзүү үчүн интернетти же башка булактарды пайдаланууга болот.

- Терезенин же эшиктин ачылганын кантип аныктайсыңар?
- Сигнализацияны бардык терезелерге, эшиктерге коюунун зарылчылыгы барбы?
- Бир электр чынжырынын жардамы менен бул ишке ашабы?
- Эгер эшик же терезе ачылса эмне болот? Сигнализация иштейби? Коопсуздукту сактоо жарыгы күйөбү?
- Сигнализацияны түз эле милиция бөлүмү менен байланыштырып койсо болобу?

Эми өзүңөрдү тыңчы катары элестеткиле. Силердин классташтарыңар жасаган моделдин натыйжалуу экенин текшерүү үчүн сигнализация иштеп кетпегендей жол менен имаратка киргиле.

- Системаны иштетпей коюунун жолу барбы?
- Системаны жакшыртууга кандай сунушуңар бар?

Кайтарым байланыш: Бул суроолорду колдонуп, башка топтор долбоорлогон коопсуздук системасын баалагыла.

- Алардын коопсуздук системасы канчалык жакшы иштейт?
- Бул системаны чоң имараттар үчүн колдонууга болобу?
- Эгерде долбоорду кайра иштеп чыксаңар, эмнени өзгөртөт элеңер?
- Системанын күчтүү жактарын тизмектегиле.
- Начар жагы кайсы?
- Жашоодо кырдаалды канчалык реалдуу чагылдырат?

2. **Бул тапшырма жалпы көйгөйдү кандай деңгээлде чагылдырды? Бөлүмдүн башында берилген негизги суроону эстегиле. Электр энергиясын кантип үнөмдөп, ашыкча сарптоону кантип азайтсак болот?**

13-бөлүм Жер жана космос

Силер асмандагы жылдыздарды карап, алар канчалык алыс экенин жана эмне үчүн күндүз аларды көрө албай тургандыгарды ойлонуп көрдүңөр беле? Ай Жердин айланасында, орбитада кантип кармалып турат же Күн системасынын кантип пайда болгону силерди кызыктырабы?

Жерди «биздин жашаган үйүбүз» деп айтышат. Жер — Күн системасындагы Күнгө жакындыгы боюнча үчүнчү планета.

Биз Жер планетасын эмне үчүн сакташыбыз керек? Эмне үчүн башка планеталарда же Айда жашай албайбыз?

KITEP.EDU.KG

13.1 Күн системасы

Силер бул бөлүмдө:

- газ жана космостук чаң булуттарынан гравитация күчүнүн таасири аркылуу планеталар кандайча пайда болорун түшүндүрөсүңөр;
- гравитация күчү Күн системасынын объекттерин Күндүн айланасындагы орбитада кармап турарын түшүндүрүп, Күн системасын сүрөттөйсүңөр;
- Күн системасынын объекттеринин сүрөттөлүшүн аласыңар;
- керектүү жабдыктарды туура колдонуп, изилдөө жүргүзөсүңөр.

Күн системасы эмнелерден турат?

Күн системасы эмнеден турарын ойлонуп көрдүңөр беле? Анын бардык объекттери Күндү айланып жүрөрүн билесиңерби?

Күн жана анын айланасында айланган планеталар, алардын жандоочулары жана башка асман телолору (астероиддер, кометалар, метеорлор ж.б.) камтылган астрономиялык система **Күн системасы** деп аталат. Меркурий, Чолпон, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун (13.1-сүрөт) булар Күн системасынын планеталары.

Меркурийден Марска чейин жайгашкан төрт планета (Меркурий, Чолпон, Жер жана Марс) негизинен катуу таш тектерден турат жана **ички планеталар** деп аталат. Алар сырткы планеталардан астероиддердин алкагы аркылуу бөлүнгөн.

Астероиддердин алкагы — бул ички жана сырткы планеталардын ортосундагы таш бөлүкчөлөрүнүн жыйындысы. Айрым астероиддер өтө чакан болсо, кээ бирөөлөрүнүн диаметри бир нече чакырымга чейин жетет.

Сырткы планеталар болуп эсептелген Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун **газ гиганттары** деп аталышат. Алар негизинен суутек, гелий жана метан сыяктуу газдардан гана турат.

13.1-сүрөт. Күн — Күн системасындагы жылдыз

Илимий фактылар

«Күн системасы» термини латын тилиндеги sol («Күн») жана systema («түзүм», «система») деген сөздөрдөн келип чыккан. Күн системасы системанын борборунда жайгашкан Күн жылдызынын атынан аталат.

Ойлонгула, изилдегиле

Эмнеге алгачкы төрт планета катуу (таштуу), ал эми акыркы төртөө газ гиганттары болуп эсептелет?

KITEP.EDU.KG

Сөз куржуну

сфералык: тоголок шар формада

эллипстик: сүйрү формада

Күн — бул жылдыз. **Жылдыз** — абдан ысык жана жаркыраган газдан турган гигант шар. Ал беш же алты жылдыз формасында болбостон, сфера түрүндө болот.

Планета — орбита деп аталган эллипстик траекторияда, жылдыздын айланасында айланган катуу же газ түрүндөгү шар.

13.2-сүрөт. Планеталар Күндү эллипс формасындагы орбиталар боюнча айланышат

Планеталар жылдыздардан айырмаланышат. Планеталар жарык же жылуулук чыгара алышпайт. Алар Күндүн жарыгын чагылдыргандыктан асманда жылдыздардай жаркырап көрүнөт. Чолпон, Марс жана Юпитер сыяктуу айрым планеталарды (13.3-сүрөт) аба ырайы ачык түндөрү телескопсуз эле көрүүгө болот.

13.3-сүрөт. Түнкү асманда Чолпон менен Юпитер жылдыздардай көрүнөт

Планеталар орбитасында кантип кармалып турушат?

Силер айланма каруселге түшүп көрдүңөр беле? Ал айлана баштаганда бекем карма-басаңар эмне болот? Ылдамдыгы жогорулаган сайын өзүңөрдү сыртка тартып жаткандай (13.4-сүрөт) сезим пайда болгонун байкадыңар беле?

Күн системасы да ушундай чоң айланма каруселге окшош. Планеталар Күндүн айланасында чоң ылдамдык менен тынымсыз айланып турушат. Бирок алар өз орбитасында кантип кармалып турат жана алардын кармалып туруусуна кайсы күч таасир этет?

13.4-сүрөт. Айланма каруселде ойноп жаткан балдар

13.5-сүрөт. Күн

Күн системасынын эң чоң массага ээ бөлүгү — бул Күн (13.5-сүрөт). Анын массасы Күн системасынын жалпы массасынын 99 %дан ашыгын түзөт. Ушул чоң масса Күнгө абдан күчтүү гравитация күчүн берет. Бул күч Күн системасындагы бардык асман телолорун Күндүн айланасында белгилүү бир орбитада кармап турат.

Планеталардын өз орбитасында кармалып турушу — тартылуу күчү менен алардын алдыга карай кыймылынын ортосундагы тең салмактуулуктун натыйжасы. Эгерде планеталар өтө жай кыймылдаса, анда алар Күнгө тартылып түшмөк. Тескерисинче, эгер алар өтө ылдам кыймылдаса, Күндүн тартылуу күчүнөн чыгып кетип, космос мейкиндигине учуп кетишмек.

Ачылыш жасагыла

Топто иштегиле. Эки объекттин ортосундагы тартылуу күчүн моделдегиле.

1. Стол жапкычын гимнастика алкагынын үстүнө жаап жайгаштыргыла. Жапкыч кыймылдабай турушу үчүн кыпчыткычтар менен бекиткиле.
2. Жапкычтын ортосуна бир шарик койгула (13.6 А-сүрөт). Экинчи шарикти жапкычтын чет жагына жакын жайгаштыргыла. Эмнени байкадыңар?
3. 1-кадамды кайталагыла. Бул жолу ортодогу шариктин ордуна теннис тобун койгула (13.6 Б-сүрөт). Эмнени байкадыңар?
4. Эми шарикти теннис тобуна мүмкүн болушунча жакын койгула. Эмнени байкадыңар?
5. Бул тажрыйбанын негизинде кандай жыйынтык чыгара аласыңар?

13.6-сүрөт

Ойлонгула, изилдегиле

Эмне үчүн Юпитер жана Сатурн сыяктуу айрым планеталарда көптөгөн жандоочулары бар, ал эми Жерде болгону бирөө гана бар деп ойлойсуңар?

Эки-экиден болуп талкуулагыла. Андан кийин жообуңарды класс менен бөлүшкүлө.

10-бөлүмдө эмнени үйрөнгөнүңөрдү эстегиле? Эки объекттин ортосундагы тартылуу күчү алардын массасына жана арасындагы аралыктын узундугуна жараша болот.

Меркурий менен Чолпондон башка бардык планеталардын айланасында айланган жандоочулары бар. Юпитер (13.7-сүрөт) сыяктуу айрым планеталар көп сандагы жандоочуларга ээ. Астрономдор жаңы жандоочуларды ачууну дагы да улантып жатышат.

13.7-сүрөт. Юпитердин 97 жандоочусу бар

13.8-сүрөт. «Кассини-Хюйгенс» космос аппараты жана зонду Сатурндун шакектерин жана жандоочуларын изилдеген

Башка планеталарда жыл жана сутка канча убакытка созулат?

Бардык планеталар өз айлануу огунда айланат. Планетанын өз огунда толук бир айлануусу ошол планетадагы бир сутка болуп эсептелет. Ошондой эле планеталар Күндүн айланасында айланышат. Планетанын Күндүн айланасында толук бир айланышы ошол планетадагы бир жылды түзөт.

Марстагы (13.10-сүрөт) бир сутканын узактыгы Жердеги бир суткага жакын.

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден иштегиле. Интернет же башка маалымат булактарын колдонуп, планеталар боюнча төмөнкү суроолорго жооп издегиле.

- Сутканын узактыгы канча?
- Планетада жылдын узактыгы канча?
- Планетада атмосфера барбы?
- Бул планетада адамдар жашай алабы?

13.10-сүрөт. Марстын бетинен көрүнгөн Күн

Сөз куржуну

айлануу огу: Жер өз огу боюнча айланат

Илимий фактылар

Юпитер өзүнүн огу менен абдан тез айланат. Толук айланууга 10 сааттан аз убакыт кетет.

Окумуштуулар Юпитер планетасында айланып жаткан булуттардын ичинен кызыл такты байкашкан. Ага Улуу Кызыл Так (13.9-сүрөт) деп ат коюшкан.

Улуу Кызыл Тактын айланасында Күн системасындагы эң ири бороон-чапкын пайда болот. Ал аймак Жерден да чоң.

Улуу Кызыл Тактагы шамалдын ылдамдыгы саатына 432 км'ге жетет. XXI кылымдан баштап бул тактын өлчөмү кичирейип бара жатат.

Эмнеге Юпитерде мындай ири бороон-чапкын пайда болот деп ойлойсуңар?

13.9-сүрөт. Юпитердеги Улуу Кызыл Так

Ойлонгула, изилдегиле

Эмне себептен Жер планетасы жашоого ылайыктуу?

Эмнеге биз Жерди сактап калууга тийишпиз? Башка планеталарда же алардын жандоочусунда жашоого болобу?

KITEP.EDU.KG

Жылдыздар жана планеталар кантип пайда болот?

Окумуштуулар Күн системасын 4.6 миллиард жыл мурда түзүлгөн деп божомолдошот. Жылдыздар менен планеталар кантип пайда болот? 14.11-сүрөт бул процессти көрсөтөт.

1 Космосто жылдыздардын арасында «тумандуулук» деп аталган газдын жана чаңдын чоң булуту топтолот.

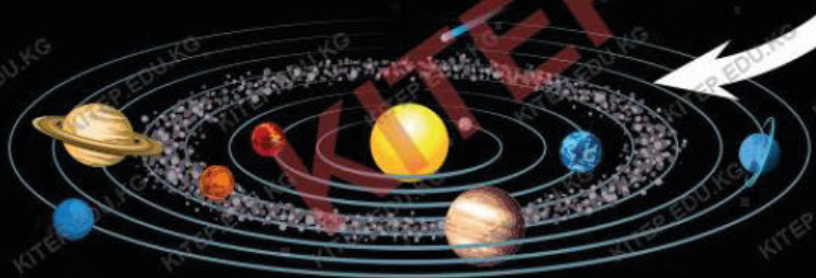
2 Тартылуу күчү газ менен чаңды булуттун борборуна тартып, анын айлануусуна себеп болот. Газ жана чаң булутту айланган сайын анын айлануу ылдамдыгы жогорулап, булут жалпак формага келип, диск түрүнө өтө баштайт.

3 Газ жана чаң дисктин борборуна карай тартылат. Мунун натыйжасында борбордогу масса көбөйүп, тартылуу күчү да жогорулайт. Ошону менен бирге температура жогорулап, дисктин борборунда ысык газдын шар сымал түзүлүшү пайда болот. Бул түзүлүш **протожылдыз** деп аталат.

13.11-сүрөт. Жылдыздар менен планеталардын пайда болушу

4 Температура дагы жогорулап, атомдордун термоядролук биригүүсү үчүн жетиштүү жылуулук пайда болот. Натыйжада жылдыз пайда болот. Күн да ушинтип жаралган жылдыз.

5 Газдар менен чаңдар топтолуп, дискте ири объекттер пайда боло баштайт. Убакыттын өтүшү менен бул объекттер чоңоюп, өзүнүн гравитациялык талаалары аркылуу айланадагы нерселерди тартып, акырындап протопланеталарга айланат.



6 Температуранын жогорулашы алардын курамындагы материалдардын эрип, биригишине алып келет. Объектке дагы кошумча заттар тартылат. Массанын көбөйүшү анын өзүнүн гравитациялык күчүнүн пайда болушуна шарт түзөт. Планеталар дал ушундай жол менен пайда болот.

Күн системасындагы планеталар булуттардан түзүлөт. Ошондуктан алар бир жылдыздын айланасындагы өз орбитасында айланышат. Бардык планеталар бир багытка жана бир тегиздикте кыймылдайт.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Жылдыз деген эмне?
2. Планета деген эмне?
3. Күн системасы эмнелерден турат?
4. Планеталар Күндүн айланасында кантип кармалат?

Шилтеме

Иш дептери
13А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

13.2 Тартылуу күчү, ташкындоолор

Силер бул бөлүмдө:

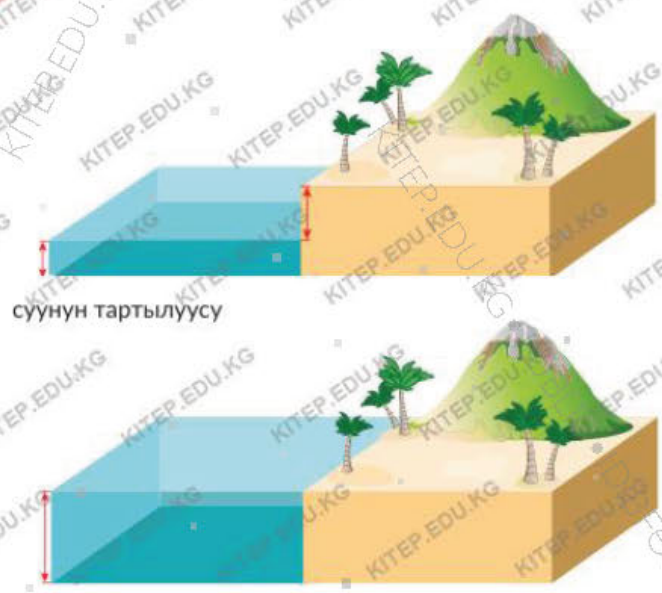
- Жер, Ай жана Күндүн ортосундагы гравитациялык аракеттенүү Жердеги ташкындарга кандай таасирин тийгизерин түшүндүрөсүңөр;
- алынган билимдерге жана түшүнүктөргө таянып, алдын ала божомолдорду түзөсүңөр;
- натыйжалардагы жана күтүлбөгөн натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайсыңар;
- илимдин практикалык колдонулушун сүрөттөп бересиңер.

Эгер силер суу жээгинде убакыт өткөргөн болсоңор, суунун деңгээли күн бою көтөрүлүп, кайра түшүп жатканын байкасаңар керек. Анын себеби эмнеде деп ойлойсуңар?

Ташкындоолор кантип пайда болот?

Тартылуу күчү Күн системасын пайда кылганын окуп үйрөндүк. Ошондой эле гравитация күчү планеталарды жылдыздын айланасында өз орбитасында кармай турганын билдик. Гравитация Жердеги процесстерге кантип таасир этет?

Ай Жердин гравитация күчү аркылуу анын айланасында айланат. Бирок Айдын өзүнүн да Жерге гравитациялык таасири бар. Биз бул таасирди Айдын гравитациялык күчү океандарды тартып, ташкындоолорду пайда кылганынан байкасак болот (13.12-сүрөт).



13.12-сүрөт. Суунун тартылуусу жана ташкындоосу

13.13-сүрөт Жердеги суу ташкындарын жана суу тартылууларын сүрөттөйт. Жер айланган сайын Ай менен түз сызыкта жайгашкан суу Айга тартылып, суу ташкыны пайда болот. Суу ташкыны (жогорку ташкын же толук суу) — океан суусунун жээкке эң жакын келген учуру. Бул кыймыл Жердин Ай менен бир түз сызыкка дал келбеген тарабында жайгашкан сууну артка тартып, ошол аймактарда суунун тартылуусун пайда кылат. Суу тартылуусу (төмөнкү ташкын же аз суу) — бул океандын жээктен алыстап, эң төмөнкү деңгээлге түшкөн учуру.

Ойлонгула, изилдегиле

Ири көлдөрдө да ташкындоолор болобу?

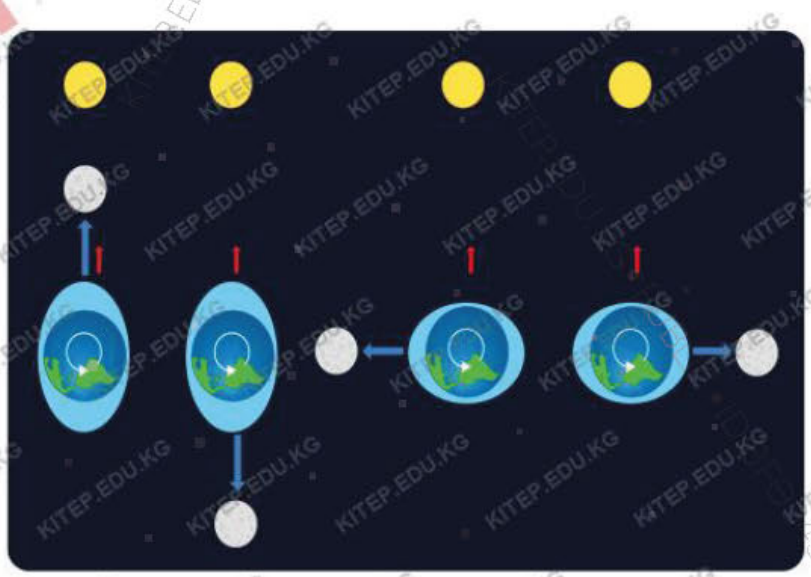
13.13-сүрөт. Ай суу ташкындарына кантип таасир этет?

Жер өз огунда бир суткада толук бир айланат. Ар бир аймак суткасына эки жолу Ай менен бир түз сызыкта жайгашат, биринде Айга караган тарапта, экинчисинде Айдан карама-каршы тарапта. Ошондуктан суунун ташкыны ар 12 саатта бир, ошондой эле суунун тартылышы да ар 12 саатта бир кайталанат.

Күндүн тартылуу күчү да суу ташкындарына таасир этет. Күн Айга караганда кыйла чоң болгонуна карабастан, ал Жерден алыс жайгашкандыктан, анын таасири начарыраак болот.

Ай менен Күн бир сызыкта турган учурда алардын тартылуу күчтөрү биригип, эң жогору жана эң төмөнкү суу ташкындоолорун пайда кылат. Мындай ташкындоолор **жазгы суу ташкындоолору** деп аталат (13.14-сүрөт). Жазгы ташкындоолор айына эки жолу болот.

Ай Күнгө карата тик бурчта турганда, алардын тартылуу күчтөрү бири бирин жарым-жартылай жокко чыгарат. Бул учурда суу ташкындарынын жана суунун тартылууларынын айырмасы азыраак болот. Мындай ташкындоолор **неаптык ташкындоолор** деп аталат (13.14-сүрөт).



13.14-сүрөт. Жазгы (солдо) жана неаптык ташкындоолор (оңдо)

KITEP.EDU.KG

Суу ташкыны бизге кандай таасир этет?

Океанда бир суткада же бир айдын ичинде болуп жаткан суу ташкындоолору маанилүү деле эмес деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок суулар жөнүндө билүү абдан маанилүү.

Колдонгон буюмуңар, жеген тамагыңар башка өлкөлөрдөн алынып келинет. Жүк ташуучу компаниялар ташкындоолор жөнүндө билиши керек. Алар портторго суу ташкындаганда гана кирип-чыга ала турган чоң жана бийик кемелерди колдонушат. Ар бир портто ташкындын графиги бар.

Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттеринин бири — суунун деңгээлинин көтөрүлүшү. Бул океанга жакын аймактар суу ташкынына көбүрөөк дуушар болот дегенди билдирет. Мындай аймактарда жашаган адамдар үйлөрдү жана имараттарды суу каптап кетүүдөн сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүү максатында суу ташкындарынын болор мезгилин билиши керек.

Суу ташкындары Жердеги жашоо үчүн маанилүү. Алардан жаратылыш, адамдар, жаныбарлар жапа чегиши мүмкүн.

Ачылыш жасагыла

Суу ташкындарынын кантип пайда болгонун көрсөткөн моделди түзүү. Чакан топтордо иштегиле.

1. Өзүңөрдүн моделиңерди түзгүлө. Кандай материалдарды колдонно турганыңарды тактагыла.
2. Түзгөн моделиңерди баалап, сынап көргүлө. Силер күткөн жыйынтыктарды ала алдыңарбы? Күтүлбөгөн жыйынтыктар болдубу?
3. Түзүлгөн моделди классташтарыңарга көрсөткүлө. Суу ташкындарынын түрлөрүн сүрөттөп айтып бергиле.
4. Силердин моделиңерди кантип жакшыртууга болорун талкуулагыла. Суу ташкындарын алдын ала айтуу үчүн моделиңерди кантип колдонсоңор болот?

Шилтеме

Иш дептери
13Б тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Суу ташкындарына алып келген океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө жана төмөндөшүнө эмне себеп болот?
2. Бул аймактарда суу качан көтөрүлөт?
3. Жазгы ташкындоо учурундагы Күн менен Айдын тартылуу күчтөрү жөнүндө эмне айта аласыңар? Алар кандай ташкындоону пайда кылат?
4. Күндүн жана Айдын тартылуу күчтөрү жөнүндө эмне айта аласыңар?
5. Бир айда канча жолу суу ташкыны жана тартылуусу болот?

13.3 Күндүн жана Айдын тутулуусу

Силер бул бөлүмдө:

- Күн жана Ай тутулууларынын себептерин түшүндүрөсүңөр;
- моделдин күчтүү жана алсыз жактарын сүрөттөп, баалайсыңар;
- изилдөөнү жакшыртуунун жолдорун сунуштайсыңар жана аны түшүндүрөсүңөр;
- кошумча булактардан алынган маалыматтарды колдонуп, булактын бейтараптуулугун аныктайсыңар.

Сүрөттү карагыла. Көлөкөлөр жөнүндө эмнени үйрөнгөнүңөрдү эске салгыла? 10-бөлүмдө үйрөнгөндөй, жарык нурлары түз сызык менен тарайт. Көлөкөлөр жарыктын жолун тоскон объекттерден пайда болот. Деңиздеги бул көлөкө кайсы объектке тиешелүү?

Күндүн тутулуусу деген эмне?

Силер күндүн тутулуусун көрдүңөр беле?

Күндүн бетин Ай толук же жарым-жартылай тосуп калганда **Күндүн тутулуусу** болот. Бул учурда Жерге Айдын көлөкөсү түшөт (13.15-сүрөт). Айдын көлөкөсү эки бөлүккө бөлүнөт: көлөкө жана жарым көлөкө (13.16-сүрөт).

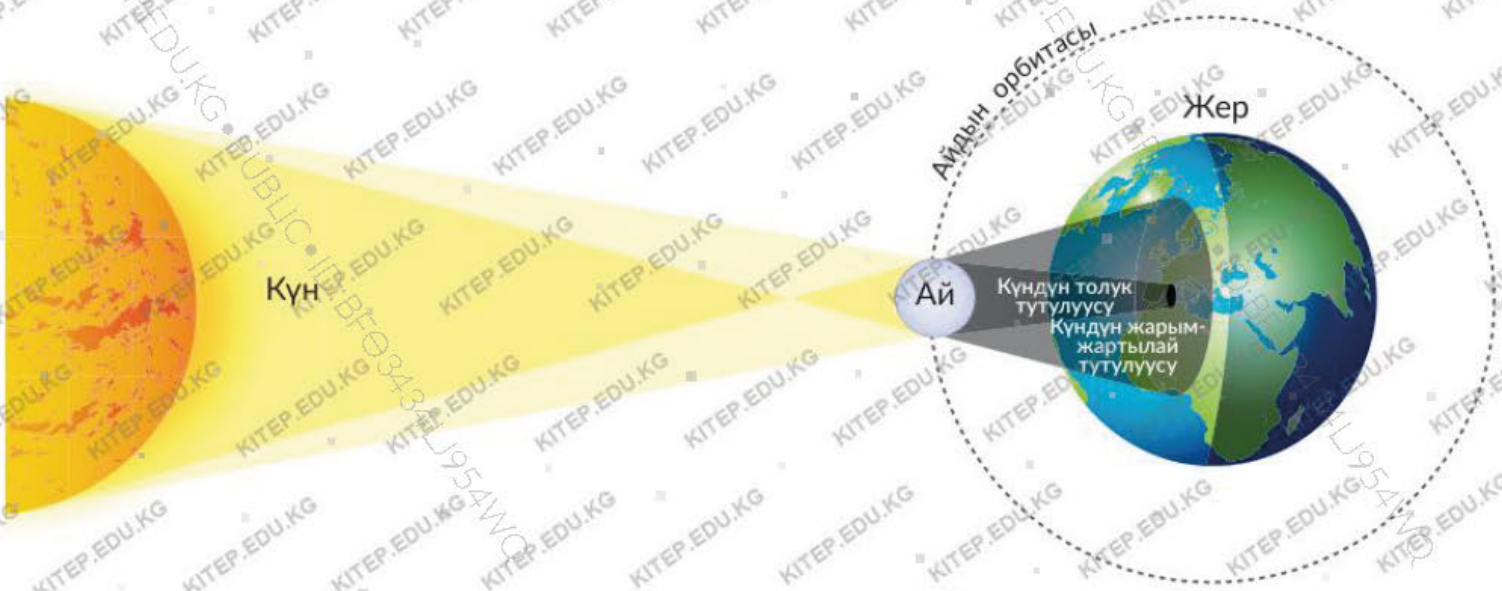
Көлөкө — Күндүн жарыгын Ай толугу менен тоскон аймак. Бул көлөкөнүн эң караңгы бөлүгү же толук көлөкө.

Жарым көлөкө — Күндүн жарыгын Ай жарым-жартылай тоскон аймак. Эгер силер көлөкөдө турсаңар, анда Күндүн толук тутулуусун, жарым көлөкөдө турсаңар Күндүн жарым-жартылай тутулуусун көрөсүңөр.

13.15-сүрөт. Күндүн тутулуусу

Илимий фактылар

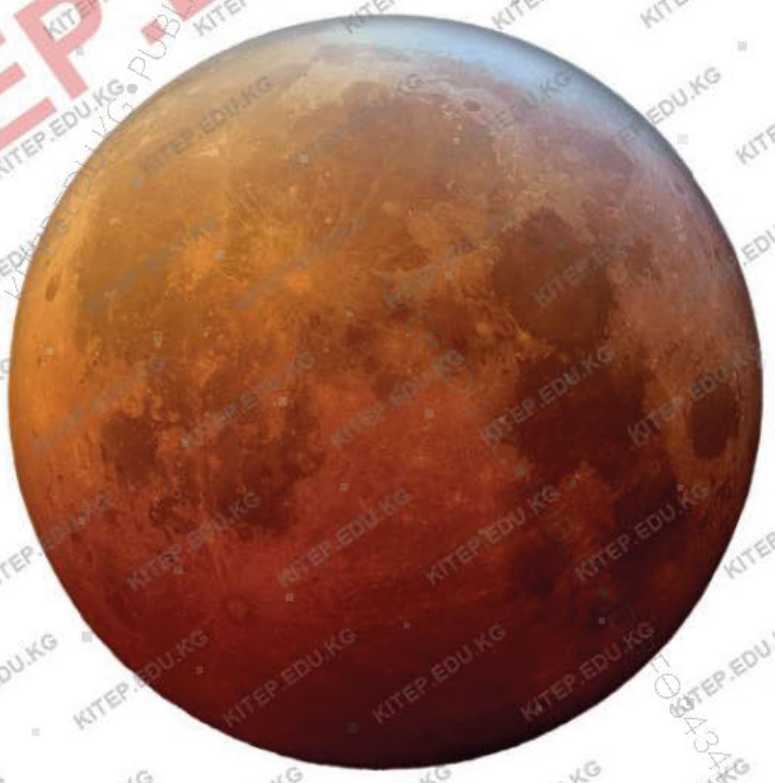
Окумуштуулар Күндүн тутулуусу учурунда Күн жөнүндө көп нерселерди үйрөнө алышкан. Алар Күндүн тутулуусу учурунда тышкы атмосферага байкоо жүргүзүшөт. Күндүн тутулуу мезгилинде асман караңгыланып, толук тутулуу болбогон жерлерде Күндүн нуру менен жарыктанган атмосфера жаркырайт. Бул Күндүн таажысы деп аталат. Күндүн бетинин жарыгы өтө күчтүү болгондуктан, Күн таажысы адатта көрүнбөйт.



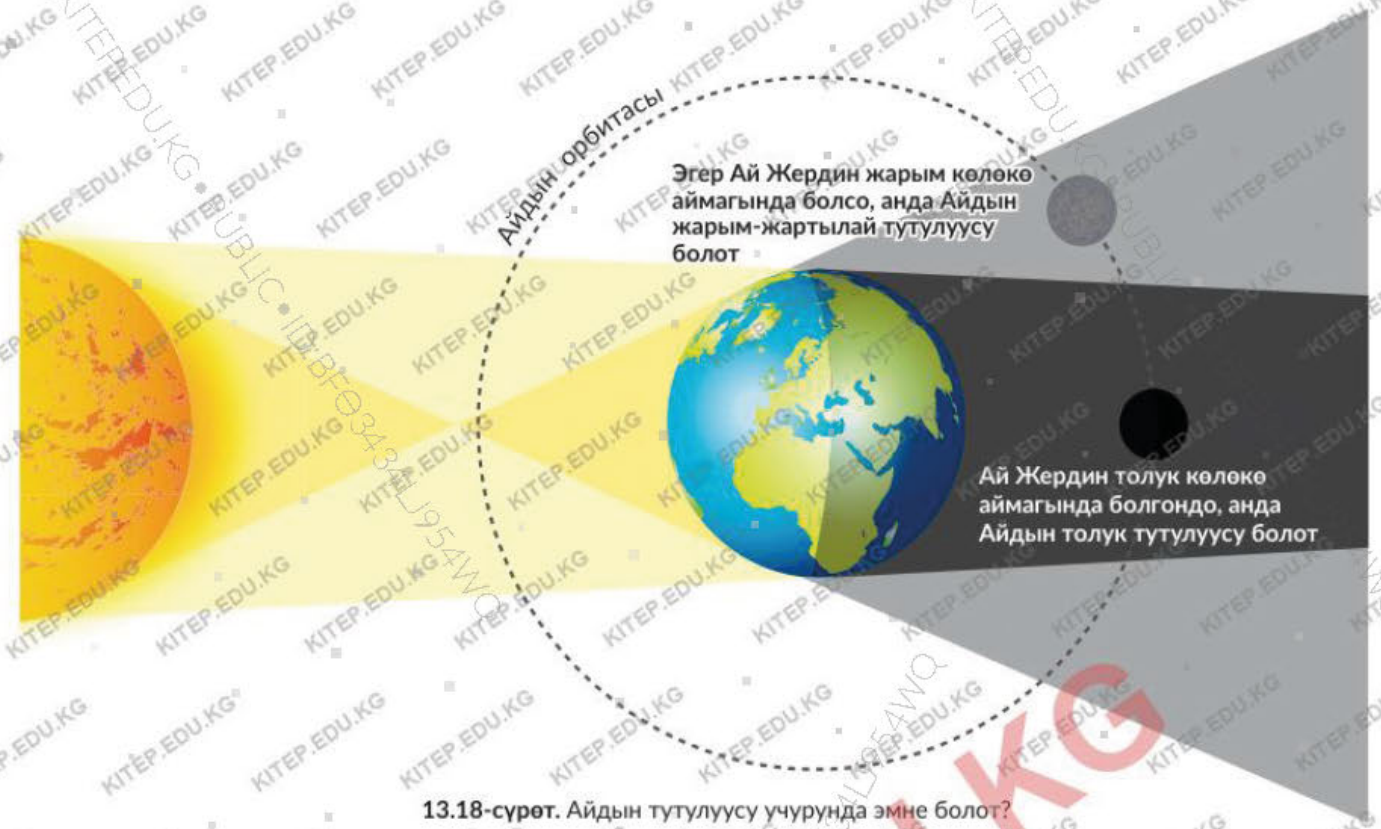
13.16-сүрөт. Күндүн тутулуусу учурунда эмне болот?

Айдын тутулуусу деген эмне?

Айдын тутулуусу Ай Жердин көлөкөсү аркылуу өткөндө болот (13.18-сүрөт). Бул Айдын бир аз күңүрттөнүшүнө алып келет жана Ай күңүрт кызгылт түскө боёлот (13.17-сүрөт).



13.17-сүрөт. Айдын тутулуусу



13.18-сүрөт. Айдын тутулуусу учурунда эмне болот?

Ачылыш жасагыла

Чакан топтордо иштегиле. Күндүн жана Айдын тутулууларын моделдештиргиле.

1. Картон кагаздан эки тегерек кесип алгыла. Алардын диаметри болжол менен 15 *см* жана 10 *см* болсун.
2. Бул тегеректерди Жер жана Ай деп эсептегиле. Кичинекей кол чырагын Күн катары колдонгула.
3. Күн, Жер жана Айды туура жайгаштырып, тутулуу процесстерин моделдегиле. Ишти аткаруу үчүн 13.16 жана 13.18-сүрөттөрдү колдонгула. Силердин моделиңер канчалык жакшы иштеди? Аны жакшыртуу үчүн кандай өзгөртүүлөрдү киргизсе болот?

Шилтеме

Иш дептери
13В тапшырмасы

Өзүңөрдү текшергиле

1. Күндүн тутулуусу качан болот?
2. Айдын тутулуусу качан болот?

13.4 Астрономия дүйнө таанымыбызды кандай өзгөрттү?

Силер бул бөлүмдө:

- илимий билим убакыттын өтүшү менен кантип өнүгөрүн түшүндүрөсүңөр;
- изилдөөлөрдө топтолгон далилдер гипотезаны кантип ырастай турганын же четке кагарын түшүндүрөсүңөр;
- кошумча булактардан алынган тиешелүү маалыматтарды колдонуп, маалымат булагынын бир тараптуу же бейтараптуу экенин аныктайсыңар.

Байыркы заманда адамдар Жер жалпак деп ойлошкон. Алардын ою боюнча, эгерде адам Жердин бети менен жетишээрлик алыстап сүзүп кетсе, дүйнөнүн четинен кулап түшөт деп элестетишкен. Ошондой эле Жер ааламдын борборунда жайгашкан деп ойлошкон. Кээ бир адамдар Жер чоң таш баканын үстүндө турат деп да ишенишкен.

Геоборбордук система

Космос тууралуу билимибиз миңдеген жылдар бою өнүгүп келе жатат. Байыркы замандарда адамдар жылдыздарды жана космостогу башка объекттерди байкап, аларга ат коюшкан. Алар Күн Жердин айланасында айланат деп ойлошкон. Бул көз караш геоборбордук дүйнө түшүнүгү деп аталат. «Гео» Жер дегенди, ал эми «борбор» борборунда дегенди билдирет.

13.19-сүрөттө геоборбордук модель көрсөтүлгөн. Мында Жер борбордо жайгашып, Күн, Ай жана башка планеталар — баары Жерди айланып жүрөт.

13.19-сүрөт. Күн системасынын геоборбордук модели

Ойлонгула, изилдегиле

Геоборбордук модель эмнени түшүндүрө албайт?

Б.з.ч. 2300-жылдар чамасында байыркы кытай астрономдору Күндүн тутулушун алдын ала айта алышкан. Б.з.ч. 1375-жылы чопо тактайчаларында (13.20-сүрөт) Күндүн толук тутулушу жазылган. Бул эң эски астрономиялык жазма байыркы астрономдор космосто эмне болуп жатканын түшүнүүгө ынтызар болушканын билдирет.

13.20-сүрөт. Вавилондук тактайда 518-жылдан 465-жылга чейинки Күн жана Ай тутулууларын байкоо катталган

Ачылыш жасагыла

Күн системасы боюнча биздин көз карашыбыз убакыттын өтүшү менен кандай өзгөргөнүн изилдегиле. Ар кандай булактардан маалымат алып, ал булактардын ишенимдүү экенин аныктагыла. Жыйынтыгыңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Байыркы мусулмандардын астрономдору маанилүү байкоолорду жасап, маалыматтарды каттап, космосту түшүнүүгө чоң салым кошкон. Ал эми байыркы гректер математикалык билимдерди колдонуп, планеталардын кыймылын түшүндүрүү үчүн моделдерди иштеп чыгышкан.

13.21-сүрөт. Клавдий Птолемей

Клавдий Птолемей эң белгилүү астрономдордун бири (б.з.ч. 100–170), ал грек-египеттик математик, астроном жана географ (13.21-сүрөт). Ал Күн системасынын моделин түзүп, Күндүн, Айдын, жылдыздардын жана планеталардын кыймылын алдын ала айтуу аракетин жасаган. Ошондой эле ал географияда көп кылымдар бою колдонулган узундук жана кеңдик түшүнүктөрүн киргизген.

Илим менен технологиянын азыркы жетишкендиктеринин жардамы менен биз Жерди жана ааламды изилдөөнү улантып, кылымдар бою астрономдор изилдеп келген билимдерди тастыктап же тактап келебиз.

Гелиоборбордук модель

Гелиоборбордук модель Николай Коперниктен баштап көптөгөн астрономдор тарабынан жокко чыгарылган (13.22-сүрөт).

13.22-сүрөт. Николай Коперник

Поляк астроному Николай Коперник (1473–1543) Күн системасынын гелиоборбордук моделин (helio — Күн дегенди билдирет) сунуштаган. Бул моделде планеталар Күндүн айланасында тегерек орбиталар боюнча айланышат. Н. Коперник моделди Жер өз огунда айлангандыктан, Күн менен жылдыздар кыймылдап, чыгып-батып тургандай сезилет деп түшүндүргөн. Анын модели Жерден караганда планеталардын кыймылынын өзгөчө көрүнүшүн да түшүндүрүп берген.

Коперниктин иштеринин негизинде Күндүн айланасындагы дүйнө моделин далилдеген дагы бир астроном — Галилео Галилей болгон (13.23-сүрөт).

13.23-сүрөт. Галилео Галилей

Галилео Галилей (1564–1642) өзүнүн жасаган телескоптору менен бир нече байкоолорду жүргүзгөн (13.24, 13.25-сүрөттөр). Ал гелиоборбордук моделди тастыктаган далилдерди берген жана Чолпондун фазаларын, Юпитердин жандоочуларын жана Айдын бети тегиз эместигин байкаган. Бул байкоолордун бардыгы геоборбордук көз карашка каршы келген.

13.24-сүрөт. Ааламдын эски гелиоборбордук модели

13.25-сүрөт. Галилео Галилейдин айкели. Ал асман мейкиндигин байкоо үчүн колдонгон телескопту кармап турат

Ойлонгула, изилдегиле

13.24-сүрөттөгү моделде эмне үчүн болгону 6 гана планета көрсөтүлгөн деп ойлойсуңар?

Биздин аалам жөнүндө билген маалыматтарыбыз дайыма өзгөрүп турат. Окумуштуулар ар дайым жаңы далилдерди издеп, табышмактуу окуяларды чечүүгө аракет кылышат. Эски түшүнүктөр жаңы маалыматтар табылган учурда алмаштырылат же жаңыланат. Илим ушундай иштейт. Илим — бул ачылыштардын үзгүлтүксүз жүргөн кызыктуу сапары.

Аалам тууралуу заманбап ачылыштар

Көптөгөн астрономдор аалам тууралуу көбүрөөк билүүгө жардам беришкен. Келгиле, алардын айрымдары менен таанышалы.

Эдвин Хаббл

Эдвин Хаббл (1889–1953) америкалык астроном болгон. Ал Андромеда тумандуулугу Саманчынын жолунан тышкаркы галактика экенин аныктап, аалам кеңейип жатканын далилдеген. Жердин айланасында орбитада айланып турган Хаббл космостук телескобу (13.26-сүрөт) анын ысымы менен аталып калган.

13.26-сүрөт. Хаббл космостук телескобу

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг (1942–2018) британиялык физик жана космолог болгон. Ал кара тешиктер жана ааламдын табияты тууралуу түшүнүгүбүзгө чоң салым кошкон. Кара тешик (13.27-сүрөт) — бул мейкиндиктеги тартылуу күчү ушунчалык күчтүү болгон аймак, андан жарык да чыкпайт. Хокинг кара тешиктер «Хокинг нурлануусун» бөлүп чыгарарын көрсөткөн.

13.27-сүрөт. Кара тешик

Жоселин Бернелл

Жоселин Бернелл (1943-ж.) Түндүк Ирландиядан чыккан астрофизик. Ал пульсарларды ачууда негизги эмгекти жараткан. Пульсарлар (13.28-сүрөт) — бул тез айланган жана радио толкундарды чыгаруучу жылдыздардын калдыктары. Пульсарлардын жардамы менен окумуштуулар Күн системасынан тышкаркы алгачкы планеталарды табууга жетишкен.

13.28-сүрөт. Пульсар

Ачылыш жасагыла

Эки-экиден иштегиле. Заманбап белгилүү астроном же окумуштууну тандагыла. Ал биздин аалам тууралуу түшүнүгүбүздү тереңдетүүгө салым кошкон окумуштуу болушу керек. Окумуштуунун өмүрү жана маанилүү ачылыштары тууралуу изилдеп, кыскача презентация даярдагыла. Маалыматты көрсөтүү үчүн хронологиялык тилке, плакат же слайд-презентация сыяктуу интерактивдүү элементти кошконуңар маанилүү. Колдонгон булактарыңар ишенимдүү жана бейтарап болушу зарыл.

Өзүңөрдү текшергиле

1. Астрономдор аалам тууралуу түшүнүгүбүздү өзгөрткөн үч ыкманы атагыла.
2. Силер аалам жөнүндө баарын билесиңерби? Эмнеге мындай ойдосуңар?

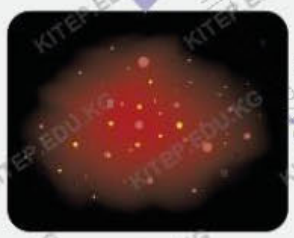
Шилтеме

Иш дептери
Рефлексия
Иш барагы

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Күн системасы

газдын жана чаңдын чоң булуту


Тумандуулук

андан

Протожылдыз

андан

Жылдыз

жана

Планеталар

мисалы

Күн
- ысык газдардын тобу
- Жерге эң жакын жылдыз

пайда болот, мисалы

- Меркурий
- Чолпон
- Жер
- Марс
- Астероиддер алкагы
- Юпитер
- Сатурн
- Уран
- Нептун

Күндүн тутулуусу

Айдын тутулуусу

Күндүн тутулуусу

Айдын тутулуусу

Ай
жерди айланып жүргөн катуу объект

деңиз деңгээлине таасир этет

суу ташкындары жана тартылуулары

KITEP.EDU.KG

КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР

1. Планеталардын аттарын Күндөн алыстыгына жараша ирети менен жазгыла.
2. Планета менен жылдыздын айырмасы кандай экенин түшүндүргүлө.
3. Күн системасы эмнелерден турат?
4. Төмөндө аталгандарды өзүнө туура келген мүнөздөмөлөрү менен дал келтирип, түз сызыктарды чийгиле.

Аталышы	Мүнөздөмө
Ай	Жерге окшош таштуу планета
Уран	эң ири планета
Астероид алкагы	эң чоң шакектерге ээ планета
Нептун	Жердин табигый жандоочусу
Меркурий	Ай сыяктуу фазалары бар планета
Сатурн	ички жана сырткы планеталарды бөлүп турат
Юпитер	атмосферасы жок жалгыз планета
Марс	эң четки планета
Чолпон	көптөгөн жашоо түрлөрүнүн мекени болгон планета
Жер	Сатурн менен Нептундун ортосунда жайгашкан газдуу планета

5. Күн системасынын түзүлүшүнө карата структураларды пайда болуу тартибинде жайгаштыргыла.

планета жылдыз тумандуулук протожылдыз

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

6. Ар бир билдирүүнү окугула. Туура болгон билдирүүгө чымчыкча белгисин (✓) койгула.

- ☐ Жазгы ташкын — бул суунун абдан жогорку ташкындоосу жана тартылуусу.
- ☐ Жазгы ташкын учурунда Айдын тартылуу күчү Күндүн тартылуу күчүн жарым-жартылай жокко чыгарат.
- ☐ Суу ташкындары — бул Жердин тартылуу күчүнүн таасиринен улам деңиз деңгээлинин көтөрүлүп-төмөндөшү.
- ☑ Суу ташкыны — бул океан суусу жээктин эң жогору бөлүгүнө чейин көтөрүлгөн учур.
- ☐ Кемелер порттон төмөнкү ташкын же суунун тартылуу маалында гана чыга алышат.

7. Ар бир терминге туура келген мүнөздөмөнү таап, сызыктар менен туташтыргыла.

Кубулуш	Мүнөздөмөсү
Айдын тутулуусу	Ай Күндүн алдынан өткөндө пайда болот, Ай Күндү жаап, Жерге көлөкө түшүрөт
Күндүн тутулуусу	жарым көлөкө
Жарым тутулуу	толук көлөкө
Толук тутулуу	Ай Жердин көлөкөсү аркылуу өткөндө пайда болот

ӨЗҮҢӨ ЧАКЫРЫК ЖАСА

1. Күн жок болуп кетсе, Күн системасы эмне болот эле?
2. Жер өзгөчө деп ойлойсуңарбы? Башка галактикаларда окшош өзгөчөлүктөргө ээ башка планеталар барбы? Түшүндүргүлө.
3. Астрономдор галактикалардын баары бири биринен алыстап жатканын аныкташкан. Бул ааламдын чоңоюп баратканын көрсөтүп турат. Окумуштуулар мунун баары болжол менен 13,8 миллиард жыл мурдагы чоң жарылуудан башталган деп эсептешет. Ошондон бери аалам кеңейип жатат. Ааламдын келечеги жөнүндө эмне айтууга болот? Ал түбөлүккө чоңоюп кете бereби? Дагы эмне болушу мүмкүн?

ГЛОССАРИЙ

абанын каршылыгы
объекттин кыймылына абанын тоскоолдук кылган күчү

азыктануу
ден соолук жана өсүү үчүн азык заттарды алуу процесси

айдын тутулуусу
Жердин көлөкөсү аркылуу Айдын өтүшү

ампер
электр тогун өлчөө бирдиги

аралашма
физикалык жактан кошулуп, өз касиеттерин жоготпогон эки же андан көп заттардын айкалышуусу

атмосфера
Жерди курчап турган калың аба катмары

ачкыч
электр тизмеги жабык же ачык экенин көзөмөлдөй турган шайман

ачык схема
үзгүлтүккө ээ болгон электр чынжырчасы, ал аркылуу ток өтө албайт

байкоо
сезүү органдарынын жардамы менен объектти көрүү, үгүү, жыттоо же тийип көрүү

бактерия (көптүк: бактериялар)
ар кандай чөйрөлөрдө кездешкен, чирүү сыяктуу процесстерге катышуучу микроскоптук өлчөмдөгү бир клеткалуу организмдер

батарея
эки же андан көп электр элементтеринен турган түзүлүш

бир клеткалуу организм
бир гана клеткадан турган организм

бөлүкчө модели
бардык объекттер өтө кичинекей бөлүкчөлөрдөн турат деген негизде заттын абалын түшүндүрүүнүн жолу

бөлүп чыгаруу
организмдеги керексиз, зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруу процесси

булгануу
абанын, суунун, жердин же айлана-чөйрөнүн кандайдыр бир бөлүгү булганып, аны колдонууга жараксыз кылуу процесси

бууланууу
суюктуктун бетинен бөлүкчөлөрдүн бөлүнүп чыгышы

булчуң ткани
дененин кыймылын камсыз кылуучу, жыйрылып жана жазылуучу клеткалардан турган ткань

вакуум
аба да, суу да, башка заттар да жок болгон мейкиндик

вакуоль
өсүмдүк клеткасынын суу жана эриген заттар сакталган бөлүгү

вирус
өз алдынча көбөйө албаган, түрдүү ооруларды пайда кылуучу зыяндуу тиричиликтин өзгөчө формалары

газ
белгилүү формасы, белгилүү көлөмү жок, кысылышы мүмкүн болгон заттын абалы

галактика
жылдыздардан, газдан, чаңдан турган, тартылуу күчү менен бириккен ири космостук түзүлүш

гипотеза
илимий божомол

KITEP.EDU.KG

гравитациялык потенциалдык энергия
Жер үстүндөгү объекттерде сакталган энергия. Предмет канчалык жогору көтөрүлсө, анда ошончолук көп энергия болот

гүл
өсүмдүктүн репродуктивдүү органы, анда урук пайда болот

дем алуу (клеткадагы дем алуу)
тирүү организмдер керектеген же өздөрү өндүргөн азыктан энергияны бөлүп чыгаруу процесси

ден соолук коркунучу
адам ден соолугуна зыян келтирген нерсе

дихотомиялык ачкыч
тирүү организмдерди бири бирине карама-каршы келген эки белгинин ортосунда ырааттуу тандоо жүргүзүү аркылуу аныктоого колдонулуучу курал. «Дихотомиялык» деген сөз «эки бөлүккө бөлүнгөн» дегенди билдирет

жаан-чачын
булуттардагы аба бардык суу тамчыларын кармап тура албай калганда болуп өтүүчү процесс, анын натыйжасында суу жамгыр же кар түрүндө жерге түшөт

жалбырак
эң көп сандагы хлоропласттарды кармап жүргөн жана фотосинтез аркылуу азык заттарды өндүргөн өсүмдүктүн атайын бөлүгү

жаныбар
көп клеткалуу организм, адатта азык табуу үчүн кыймылдайт жана өзгөчө сезүү органдарына ээ

жарык
көрүүгө мүмкүнчүлүк берген энергиянын түрү

жарым көлөкө
жарык жарым-жартылай көмүскөдө калган көлөкөнүн ачык бөлүгү

жүрөк
организмдин бардык бөлүктөрүнө канды айлантып турган булчуңдуу орган

жылдыз
абдан ысык, жарык чачкан газдардан турган гиганттык сфера

жылуулук обочолонткуч
жылуулуктун андан оңой өтүшүнө жол бербеген материал

жылуулук өткөргүч
жылуулукту оңой өткөрүүчү материал

жылуулук энергиясы
ичиндеги бөлүкчөлөр кыймылда болгондуктан объект ээ болгон энергия, мисалы, ысык чай чынынын же кызытылган металлдын энергиясы

жылуулук
температурасы жогору нерселерден төмөн температурадагы нерселерге өтүүчү энергиянын бир түрү

жырткыч
башка тирүү организмдерди тирүүлөй жеген тирүү организм

заттын абалы
катуу, суюк же газ түрүндөгү заттын мүмкүн болгон формасы

ийкемдүүлүк
материалдын сынбай, ийиле турган касиети

ийкемдүү
материалдын ийилишине, созулушуна же башкача формага келишине мүмкүнчүлүк берүүчү касиети

ичеги
тирүү организмдердин тамак-ашты сиңирип, азык заттарды ажыратуучу органы

кайноо температурасы
заттын суюктуктан газ абалына өтүү температурасы

кара тешик
космостогу гравитациянын абдан күчтүү болгон аймагы, андан эч нерсе чыгып кете албайт

каршылык күчү
нерсенин кыймылына тоскоолдук кылган күч

каршылык
токтун өтүшүн кыйындаткан электрдик компонент

касиет
заттын же объекттин өзгөчөлүгү, ал анын көрүнүшүн, жүрүм-турумун же өзгөрүүлөргө берген реакциясын сүрөттөйт

катуу
белгилүү формага жана белгилүү көлөмгө ээ болгон жана кысылбай турган заттын абалы

катуулугу
чийүү кыйын болгон материалдын касиети

кинетикалык энергия
кыймылдуу объекттердин энергиясы

кирпиктүү клетка
үстүнкү тарабында кирпик деп аталган, чачка окшогон көп сандагы майда өсүндүлөрү бар клетка

кислота
кычкыл даамга ээ, pH мааниси 7ден төмөн болгон жана щелочь менен реакцияга кирип, туз жана суюнү пайда кылган зат

кислоталуу
кислоталык касиетке ээ

классификациялоо
объекттерди окшоштуктары боюнча иргеп, топтоо

клетка
бардык тирүү организмдердин түзүлүштүк бирдиги

клетканын калың кабы
өсүмдүк клеткасынын сыртынан каптап, клеткага форма берүүчү, целлюлозадан турган түзүлүш

клетка мембранасы
бардык тирүү клетканын сыртынан каптап турган заттарды тандап өткөрүүчү, өтө жука катмар

кожоюн-клетка
вирус кирип, көбөйүүчү клетка

козу карындар
органикалык заттарды ажыратуучу жана даяр органикалык заттар менен азыктанган көп клеткалуу организмдердин тобу

конденсация
газдын суюктукка айлануу процесси, ал газдан жылуулук бөлүнүп чыкканда жүрөт

консумент
өз алдынча азыгын өндүрө албаган жана энергия алуу үчүн башка организмдерди жеп азыктанган тирүү организм

коррозия
металлдардын акырындап бузулушу (мисалы, темирдин дат басышы), алар узак убакыт суу, аба же башка заттар менен байланышта болгондо жүрөт

көлөкө
жарык толугу менен бөгөлгөн көлөкөнүн эң караңгы жери

көп клеткалуу организм
бирден көп клеткалардан турган тирүү организм

көтөрүү күчү
кыймыл багытына түура бурчта аракеттенүүчү күч

ксилема
өсүмдүктөрдөгү суунун транспорттолушун ишке ашыруучу адистешкен клеткалардан турган ткань

күйүүчү
оңой өрттөнүүчү

күн тутулуу
Ай Күндүн алдынан өтүп, Жерге көлөкө түшүргөндө пайда болот

кызыл кан клеткасы (эритроцит)
кычкылтекти ташуучу, ортосу кабырылган диск формасындагы кан клеткасынын бир түрү

май ткани
организмдеги энергиянын булагы катары керектелүүчү май клеткаларынан турган тутумдаштыргыч ткандын бир түрү

мамыча сымал клетка
көптөгөн хлоропласттарды камтыган жалбырактын үстүнкү катмарындагы клетка

массанын сакталуу закону
химиялык реакциялар жүргөндө масса эч качан пайда болбойт жана жоголбойт, ал өзгөрбөй сакталат деген мыйзам

мезгил (мезгилдик таблицада)
мезгилдик системадагы сап

мезгилдик таблица
атомдун катар саны боюнча химиялык элементтер топтолгон жана иреттелген таблица

мениск
идиштеги суюктуктун бетинин ийри сызыгы

металлоид
металлдардын да, металл эместердин да касиеттерине ээ болгон зат

микроорганизм
куралданбаган көз менен көрүүгө мүмкүн болбогон, микроскоп аркылуу гана көрүнүүчү тирүү организм же тирүү форма

микроскоп
клеткалар сыяктуу кичинекей нерселерди кароо үчүн колдонула турган аспап

митохондрия
клетканын «энергиялык борбору», клеткадагы аэробдук дем алуу жүрүүчү түзүлүшү

модель
процессти же окуяны түшүнүүгө жардам берүүчү концептуалдык, физикалык же математикалык формадагы көрүнүш

молекула
заттын касиеттерин сактаган эң кичине бирдиги, бири бирине байланышкан эки же андан көп атомдордон турат

мээ
организмдеги бардык функцияларды жөнгө салуучу жана башкаруучу негизги орган

натыйжалуулук
кандайдыр бир иштин канчалык жакшы жана тез аткарылганын көрсөтөт

нейрон
мээ менен денеңин башка бөлүктөрүнөн келген кабарларды кабыл алып жана ага жооп кайтарып турган нерв клеткасы

нейтралдашуу
так эсептелген сандагы кислоталар менен щелочторду аралаштырып, pH мааниси 7ге барабар болгон нейтралдуу эритме алынуучу химиялык процесс

нерв ткани
нерв клеткаларынан турган, нерв системасынын негизги ткани

ньютон
күчтүн чен бирдиги

олжо
башка тирүү организмдер аңчылык кылган тирүү организм

омурткалуу
омурткасы бар тирүү организм

омурткасыз
омурткасы жок тирүү организм

орбита
планеталардын Күндү айланып кыймылдаган овал формасындагы траекториясы

орточо коркунуч
дем алууга же териге зыян келтирүүчү зат

озок
өсүмдүктүн жер үстүндөгү жалбыректары жана гүлдөрү үчүн таяныч катары кызмат кылган бөлүгү

өпкө
организмди кычкылтек менен камсыз кылуучу жана организмден көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруучу жуп органдар

өсүмдүк
фотосинтез аркылуу өз азыктарын өндүрүүгө жөндөмдүү тирүү организм

өсүү
тирүү организмдердин чоңоюу процесси, мында алардын дене клеткаларынын саны жана өлчөмү көбөйөт

өтө уулуу
кыска убакытка же бир жолку таасир этүүдөн кийин адамдын ден соолугуна зыян алып келе турган зат

планета
жылдызды айланган газ же таштардан турган чоң шар

продуцент
өзүнө керектүү азык заттарды өзүлөрү өндүрө алган организмдер, адатта өсүмдүктөр болушат

реакцияга жөндөмдүүлүк
заттын башка заттар менен канчалык оңой химиялык байланыш түзөрүн көрсөтүүчү өлчөм

редуцент
өлүк заттарды жана калдыктарды (өсүмдүк же жаныбар калдыктарын) ажыратуучу тирүү организм

репродукция
тирүү жандыктардын өз тукумун жаратуу процесси

pH көрсөткүчү
заттын кычкылдуулугунун же щелочтуулугунун өлчөмү

салмак
гравитация объектти тартып турган күч

сезгичтик
тирүү жандыктардын чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү сезүү жана аларга жооп берүү жөндөмү

серпилгичтүү энергия
бул созулган же кысылган нерселерде сакталган энергия

сөз түрүндөгү теңдеме
реакцияга кирген заттардын өзгөрүшүн сөздөрдүн жана тамгалардын жардамы менен көрсөткөн теңдеме

сөөк ткани
түрдүү сөөк клеткаларынан пайда болгон, денеге бекемдикти берип, формасын кармоого жардам берүүчү өзгөчө ткань

суюктук
белгилүү көлөмгө ээ, бирок формасы жок жана кысылбаган заттын абалы

так
бири бирине жакын өлчөөлөрдү сүрөттөйт

таамай
өлчөөнүн так жана чыныгы мааниси

тамыр түкчөлөрү
топурактан сууну жана анда эриген минералдык заттарды сиңирүүчү, бутактанган клеткалардын бир түрү

тамыр
өсүмдүктү субстратка бекитүүчү, сууну жана минералдык туздарды сиңирип алуучу орган

температура
бир нерсенин канчалык ысык же муздак экенин өлчөө, термометрдин жардамы менен (Цельсий градус (°C) менен) өлчөнөт

тери
дененин сырткы коргоочу катмары

технологиялар
куралдарды, түзмөктөрдү же көйгөйлөрдү чечүүнүн ыкмаларын түзүүдө илимий билимди колдонуу

титрлөө
бир эритме акырындап экинчи эритмеге кошулуп, экинчи эритмеде канча белгилүү зат бар экенин аныктоого мүмкүнчүлүк берүүчү лабораторияда колдонулган ыкма

тоңуу
суюктуктун тоңуу температурасында катуу затка айлануу процесси

топ (мезгилдик системада)
мезгилдик системадагы бирдей касиетке ээ элементтерди камтыган тилке

түкүмсүз
тирүү организмдин түкүм калтырууга жөндөмсүздүгү

тумандуулук
жылдыздар аралык газ жана чаңдан турган чоң булут

түюк чынжыр
чынжыр токтун агымы үчүн үзгүлтүксүз жолду түзгөн электр чынжыры

түрлөр
бири бирине окшош жана өз ара көбөйүп, түкүм улоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон тирүү организмдердин тобу

түртүү
объектти алдыга жылдырган күч

түшүмдүү
тирүү организмдин түкүм калтырууга жөндөмдүүлүгү

тыгыздык
заттын көлөм бирдигиндеги саны

узундугу
объекттин бир четинен экинчи четине чейин өлчөө

универсалдуу көрсөткүч
pH көрсөткүчү эритменин маанисин аныктоо үчүн колдонулат

үлүүлүгү
заттын үлүүлүгүнүн же зыяндуулугунун даражасы

үлгү
адамдар илимде изилдөө үчүн алган тирүү же жансыз объекттин бөлүгү же мисалы

үт
өсүмдүктөрдөгү бөлүп чыгарууга мүмкүндүк берүүчү түзүлүш

физикалык касиеттер
заттын химиялык курамын өзгөртпөй байкалып же өлчөнө турган өзгөчөлүктөрү. Мисалы: түсү, формасы, тыгыздыгы, катуулугу, эрүү температурасы, эригичтүүлүгү

физикалык өзгөрүү
жаңынын пайда болушуна алып келбеген өзгөрүүнүн бир түрү

флоэма
органикалык заттарды транспорттоочу өсүмдүктүн ткани

фотосинтез
өсүмдүктөрдүн күн нурун пайдаланып, азык заттарды өндүрүү процесси

химиялык белгиси
химиялык элементти көрсөтүү үчүн колдонулган бир же бир нече тамга

химиялык касиеттери
химиялык реакциянын натыйжасында зат өзгөргөндө байкалган касиеттер

химиялык өзгөрүү
бир же бир нече жаңы заттардын пайда болушуна алып келген өзгөрүүнүн түрү

химиялык реакция
бир же бир нече зат жаңы заттарды пайда кылуу үчүн химиялык өзгөрүүгө дуушар болгондо жүрөт

химиялык формула
бир молекуладагы ар бир элементтин атомдорунун санын көрсөтүү үчүн сөз жана белгилер аркылуу берилген жазуу

KITEP.EDU.KG

химиялык энергия
химиялык реакция учурунда өзгөрүүчү энергиянын көлөмү

хлоропласт
хлорофиллди кармап жүргөн өсүмдүк клеткаларында кездешүүчү диск түрүндөгү түзүлүш

хлорофилл
жарыкты кабыл алуучу жана фотосинтез процесси аркылуу өсүмдүккө азыктарды өндүрүүгө мүмкүндүк берүүчү жашыл пигмент

цитоплазма
клетканын ичиндеги бардык түзүлүштөр жайгашкан жана химиялык процесстер жүрүүчү килкилдек келген чөйрөсү

чирүү
тирүү организм бактериялардын жана башка микроорганизмдердин таасиринен бузулуп, ажыроо процесси

чөкмө
суюктукта эрибеген катуу зат

чырак
жарык өндүрүү үчүн электр энергиясын колдонгон чынжыр компоненти

щелочь
ачуу даамга ээ, pH мааниси 7ден жогору болгон жана кислота менен реакцияга кирип, туз жана суюну пайда кылган зат

щелочтуу
щелочтун касиеттерине ээ

экосистема
жандуу менен жансыз дүйнөнүн бирдиктүү системасы

электр обочолонткуч
электр энергиясынын эркин өтүшүнө тоскоол болгон материал

электрдик компонент
электр чынжырынын бөлүгү, ал электр энергиясын колдонуп иштейт

электрдик схема
электр чынжырын көрсөтүү үчүн белгилерди колдонгон схема

электр тогу
өткөргүчтүн ичинде электр заряддарынын багытталган кыймылы

электр өткөргүч
электр энергиясын өткөргөн материал

электр чынжыры
электр тогу өтө турган жол

электрдик элемент
электр чынжырындагы электр тогунун булагы

элемент
атомдун бир түрүнөн гана турган зат, химиялык жол менен жөнөкөй заттарга ажыратуу мүмкүн эмес

энергия
ишти аткарууга жөндөмдүүлүк, джоуль менен өлчөнөт

эпидермис
клеткалардан турган ткандын түрү, ал өсүмдүктүн сыртқы коргоочу катмарын түзөт

эпителий ткань
дененин бетин жана ички органдарды каптап, коргоочу жана зат алмашууга жардам берүүчү организмдеги клеткалардын жука катмары

эпицентр
жер титирөөнүн очогунан жогору жайгашкан жер бетиндеги чекит

эритме
эки же андан көп эриген заттардын аралашмасы

эркин электрон

бир атомдон экинчи атомго өтүүчү бөлүгү

эрүү температурасы

заттын эрүү температурасы

эрүү

катуу заттын суюктукка өтүү процесси

ядро (атомдун)

атомдун нейтрондор менен протондордон турган бөлүгү

ядро (клетканын)

клетканын ишмердүүлүгүн жөнгө салып туруучу, тукум куучу маалыматтарды сактоочу хромосомаларды камтыган клетканын түзүлүшү

ядролук энергия

атомдун ядросунда сакталган энергия

KITEP.EDU.KG

ИНДЕКС

А

аалам
аба каршылыгы
абалынын өзгөрүшү
абанын булганышы
адилет илимий тажрыйба
ажыроо
азот
азык желе
азык заттар
азык чынжыр
Ай
Айдын түтүлүүсү
айнек
акыл-эстүү адам
акыра
алмаз
Альберт Эйнштейн
аммиак
амперметр
антацид
аппарат
ар түрдүүлүк
Аристотель
архей
астероид алкагы
атмосфера
ачыткыч
ачытуу

Б

бактериялар
балыр
басым
батареялар
биолюминесценция
бөйрөк
бөлүкчөлөрдүн модели
бөлүштүрүү
булгоочу заттар
булут
буулануу

В

вирус

Г

гелий
гравитациялык
күч
потенциалдык энергия

Д

дат
джоуль
дихотомиялык ачкыч

Ж

жаан-чачын
жабык цикл
жанар тоо
жаңырык
жарык
жез
желдетүү
жер
жер семирткичтер
жылуулук
жылуулук өткөрүмдүүлүк
жырткыч

З

зоопланктон

К

казылып алынган отундар
кайноо чекити
калкыма
кальций
кара тешик
кислота
суюлтуу
туздуу
кислоталуу жамгыр
Клавдий Птолемей
классификация
клетка
калың кабы
түзүлүш
ядро
климаттын өзгөрүшү
козу карындар
конденсация
коркунуч белгиси
көлөм
көмүр
көмүр кычкыл газы
көмүртек
көп клеткалуу организм
ксенон
ксилема ткаңы
кургак учук
курт-кумурскалар
курулуш кирпичи
күйүүчү май
күкүрт
күкүрт диоксиди
Күн системасы
панелдер
Күндүн түтүлүүсү
кыймыл жана күчтөр
кыркуу

Л

лаборатория

М

магма
магний
мамиле
Мария Кюри
Марс
мезгилдик таблица
мениск
металл
металл эмес
метеорология
микроорганизмдер
микроскоп
митохондриялар
модель
геоцентрикалык
гелиоцентрикалык
молекула

Н

натрий
нейрон
Нептун
Нильс Бор

О

озон катмар
омурткалуу жандык
омурткасыз
от жагылган таякча

Ө

өлчөө
өндүрүү
өсүмдүк клеткасы

П

Пастер Луи
пастеризация

пестицид
планета
пластик

Р

рак
реагент
рентген

С

саат
Сатурн
суу буусу
суунун айлануусу
суутек
сүт эмүүчү жандык
схемасы

Т

табигый
көрсөткүч
тактык
тамак-аш содасы
тамырлар
тартуучу күч
тартылуу
темир
температура
тиричилик процесстери
тирүү организм
тирүү организмдерди беш
дүйнөгө классификациялоо
ткандар
токой
толкундар
толкундар
туз
тыгыздыгы

У

универсалдуу көрсөткүч
универсалдуу көрсөткүч кагазы
Уран
учак

Ү

үлгү
үстүнкү мантия

Ф

фитопланктон
фотосинтез

Х

Хаббл космос телескобу
химиялык
белги
өзгөртүү
реакция
хлоропласт
хлорофилл
хромосома

Ц

цинк

Ч

чаң бөлүкчөсү
Чарльз Дарвин
Чарльз Као Куэн
чечим
Чолпон
чөп жечүлөр

Ш

шамал турбинасы

Щ

щелочтор
щелочтуу эритме
щелочтуулугу

Ы

ылдамдатуу

Э

экосистема
электр станциялары
көмүр
электрдик
схема
компоненти
өткөргүч
энергия
обочолонткуч
электрдик элемент
электрондор
электрондук микроскоп
жылуулук
кинетикалык
Күн
ядролук
энергия
эритме
эхолокация

Ю

Юпитер

Я

ядро

ЫРААЗЫЧЫЛЫК

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөнкү авторлорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет.

1-бөлүм

9-бет: Кайра жаралуучу электр энергиясын өндүрүү үчүн фотоэлектр панелдери © pedrosala | 123RF.com;

10-бет: Контейнерлер жүктөлгөн жүк кемеси © fantasticstudio | 123RF.com, туристтик ашкана идиши © bilanol | 123RF.com, контровой жарыкта шалбаадан секирип жаткан жаш мышык © leoba | 123RF.com, Таиландда таң аткан учурда аба шарлары менен тоолордун панорамасы © jirapatche | 123RF.com;

11-бет: Кыймылдын бүдөмүк эффектиси менен темир жолдо бараткан жогорку ылдамдыктагы поезд © andreyeremenko | 123RF.com, кош экспозиция: лабораториялык пробирка кармаган окумуштуунун колу © kwanchai123rf | 123RF.com, Седерберг корук аймагы, Түштүк Африка © peopleimages12 | 123RF.com, алыскы космостун жана Айдын сүрөтү © blazerrss | 123RF.com, талаадагы айыл жолунун үстүндөгү бороондуу асман © andreyeremenko | 123RF.com;

13-бет: Үй ашканасы үчүн бакчада өстүрүлгөн помидорлорду сыймыктануу менен көрсөтүп жаткан азиялык аял © sorapop | 123RF.com;

14-бет: Жазуу столунда сабак окуп жаткан кыз © liza5450 | 123RF.com;

16-бет: Ачык космосто эне менен кыздай көрүнгөн Жер жана Ай – ID 9092976 © Paul Prescott | Dreamstime.com;

17-бет: Лабораторияда илимий жабдууларды камтыган колбаны ысытып жаткан Бунзен газ оттугу © moodboard | 123RF.com, Айдын моделинин деталы – ID 246638107 © Hakule | Dreamstime.com, жашыл жалбыректагы чымын © schan | 123RF.com;

18-бет: Стадиондун көк тилкесинде чуркап бара жаткан жаш азиялык бала – ID 65907901 © Tinnakorn Srivichai | Dreamstime.com;

19-бет: Терезе алдындагы идишке отургузулган базилик өсүмдүгү © vicushka | 123RF.com;

21-бет: Стерилдүү кийим жана коргоочу көз айнек кийген жаш окумуштуулар © dookdui | 123RF.com;

22-бет: Кооптуу эскертүү белгилери – Public Domain (https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-pictograms);

23-бет: Пробирка © MCE, кайнатуучу пробирка © MCE, өлчөгүч цилиндр © MCE, химиялык стакан © MCE, конус формасындагы колба © MCE, тегерек түптүү колба © MCE;

24-бет: Бюретка © MCE, тамчылаткыч © MCE, буулантуучу табак © MCE, үч буттуу штатив © MCE, лабораториялык штатив © MCE, чыпкалоочу куйгуч © MCE, Бунзен газ оттугу © MCE.

25-бет: Үй шартында уюлдук телефон колдонуп жаткан азиялык бала © milkos | 123RF.com;

26-бет: Гаджеттерге негизделген жашоо образы жана онлайн окутуу © zephyr18 | 123RF.com, Monsanto компаниясына таандык ГМО жүгөрү талаасы – ID 41701479 © Danny Raustadt | Dreamstime.com, «муздак» 13 символду өзгөчө белгилеп көрсөтүү үчүн колдонулган tilt-shift объектив © adrianhancu

| 123RF.com, глюкозанын деңгээлин үзгүлтүксүз көзөмөлдөөчү түзмөк – ID 215363047 © Dragoljub Bankovic | Dreamstime.com;

27-бет: Түндүк Америка эл аралык автосалонунда көрсөтүлгөн автономдуу концепт-автомобилдин ички жасалгасы – ID 84116340 © Steve Lagreca | Dreamstime.com;

28-бет: Пластик менен булгануу: суу толгон көлчүктөгү желим баштыктар – ID 15965140 © Huguette Roe | Dreamstime.com, тексттик билдирүүлөр аркылуу кысымга (кибербуллингге) кабылып жаткан өспүрүм – ID 44406925 © Ian Allenden | Dreamstime.com.

29-бет: Эски өнөр жай, көмүр менен иштеген электр станциясы © creativenature | 123RF.com, күнөстүү күнү иштеп жаткан айыл чарба техникасы © tspider | 123RF.com, таштандыларга толгон жээк жана океандын сүрөттөрү © kyralutsenko | 123RF.com, Күн панелдери жана шамал турбиналары – ID 97448690 © Airubon | Dreamstime.com;

31-бет: Балырлардын арасында сүзүп жүргөн балыктар © jemastock | 123RF.com, жогорку ылдамдыктагы поезд © juliarstudio | 123RF.com, өсүмдүктүн өсүшү © lan04ka | 123RF.com, уулуу суюктук жана кооптуу белги түшүрүлгөн лабораториялык химиялык стакан © betka82 | 123RF.com;

32-бет: Сабагында илинип турган кызыл помидор – ID 15367536 © Inacio Pires | Dreamstime.com;

33-бет: Космостогу Күн © designsstock | 123RF.com; космостон көрүнгөн Жер планетасы © choneschones | 123RF.com;

34-бет: Музей экспонаты — азыркы учурда тукуму куруган дронт кушунун чучелосу – ID 11183785 © Gunter Hofer | Dreamstime.com, токойдогу дронттор – ID 48960448 © William Roberts | Dreamstime.com.

2-бөлүм

36-бет: Балдар арасындагы чуркоо жарышы – ID 96281076 © Benoit Daoust | Dreamstime.com;

37-бет: Өлчөөчү лента (рулетка) – ID 19810261 © Jaroslaw Baczewski | Dreamstime.com, лабораториялык тараза – ID 77554819 © Kwanchaichaiudom | Dreamstime.com, суюк химиялык зат куюлган өлчөгүч цилиндр – ID 63453235 © bdspn | 123RF.com, секунд өлчөгүч – ID 8619958 © Istvanffy | Dreamstime.com, температураны өлчөө үчүн лазердик термометр – ID 8512401 © magneticmcc | 123RF.com;

39-бет: Геометриялык оптикалык иллюзия – ID 40026458 © Solarseven | Dreamstime.com, калем сап – ID 33271622 © vladvm | 123RF.com,

40-бет: Бир метрлик сызгыч © MCE; 30 см сызгыч © ruslan | 123RF.com;

41-бет: Өлчөөчү лента – ID 23364121 © Yuliaglam | Dreamstime.com; оролгон метрлик ченегич – ID 10654508 © bradcalkins | 123RF.com, электрондук штангенциркуль менен өлчөө – ID 83016235 © maksimee | 123RF.com, одометр – ID 122130990 © finkelsen | 123RF.com, өлчөөчү дөңгөлөк – ID 198340611 © Kanpisut Chaichalor | Dreamstime.com, теодолит – ID 167379680 © teteescape | 123RF.com;

42-бет: Эркек адамдын колундагы кеңсе скрепкасы – ID 6043710 © leolintang | 123RF.com;

43-бет: Дартс үчүн мишень – ID 31195833 © Trekandshoot | Dreamstime.com;

44-бет: Кара-ак түстөгү мрамордон жасалган пол плиткасы – ID 19929276 © Timothy Stirling | Dreamstime.com;

46-бет: Банкалардагы жана айнек бөтөлкөлөрдөгү салкындатуучу суусундуктар – ID 181732484 © mmalinika | 123RF.com;

48-бет: Айнек өлчөгүч стаканга сүт куюу – ID 1458278558 © TRADOL | Shutterstock.com;

49-бет: Күрөң таш – ID 26598104 © Johannesk | Dreamstime.com;

51-бет: Таразаларда турган кант – ID 63860504 © Pproman | Dreamstime.com, кызгылт түстөгү канат (жүн) – ID 7102867 © Mitch1921 | Dreamstime.com, отурган мышык – ID 1579888 © Erik Lam | Dreamstime.com, көк чемодан – ID 3637430 © Cammeraydave | Dreamstime.com;

52-бет: Уч рычагдуу таразалар © Sarah Greenwood Wiki; электрондук лабораториялык таразалар – ID 72835391 © Nordroden | Dreamstime.com.

53-бет: Саат 5ти көрсөтүп турган саат – ID 305388 © Piksel | Dreamstime.com, күм саат – ID 5403191 © Irochka | 123RF.com, күн сааты – ID 10539642 © Raedwald | Dreamstime.com, сары кол саат – ID 876586 © Rafael Angel Irusta Machin | Dreamstime.com, эски дубал сааты – ID 22604981 © Saša Prudkov | Dreamstime.com;

54-бет: Санарип секунд өлчөгүч – ID 106685920 © Erzen Pashaj | Dreamstime.com, лабораториялык таймер – ID 75406508 © toeytoey | 123RF.com;

55-бет: Тараза – ID 69809466 © makc76 | 123RF.com, секунд өлчөгүч – ID 69062933 © 09910190 | 123RF.com, өлчөгүч колбалар – ID 95618710 © Ylivdesign | Dreamstime.com.

3-бөлүм

58-бет: Соолуп калган күн карама өсүмдүгү жана жанындагы гүлдөп турган күн карама – ID 293947391 © Altitudevs | Dreamstime.com;

59-бет: Экологиялык таза жашыл өсүмдүк © priisk | 123RF.com, нейрондор – ID 32162718 © Dlumen Dlumen | Dreamstime.com;

60-бет: Кызгылт түстөгү сальмонелла бактериясы – ID 141807270 © Igor Zakharevich | Dreamstime.com, парамеция – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, бациллус бактериясы – ID 146752687 © Roman Egorov | Dreamstime.com, ачыткы клеткасы – ID 136428683 © Kateryna Danylyuk | Dreamstime.com, эвглена – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, амёба – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, Гук микроскобу – Public Domain | Medicalmuseum.health.mil; пробка клеткалары © fotozick | 123RF.com;

61-бет: Жарык микроскобу © kurashov | 123RF.com;

62-бет: Микроскоп жана предметтик айнек © keith2brd | 123RF.com.

63-бет: Жалпак эпителий клеткасынын мүнөздөмөлөрү – ID 131070080 © Piyapong Thongdumhyu | Dreamstime.com, микроскоп алдындагы өсүмдүк клеткасы © tonaquatic19 | 123RF.com, чийки кызыл пияз – ID 25289022 © Nevinates | Dreamstime.com, жарык микроскобу аркылуу көрүнгөн ири клеткалары бар пияздын эпидермиси © peterhermesfurian | 123RF.com;

64-бет: Адамдын жаак эпителий клеткалары © tonaquatic19 | 123RF.com;

66-бет: Адамдын гендеринин ДНКсы © troscha | 123RF.com, чоң повилика (чырмоок өсүмдүгү) © mironovm | 123RF.com;

67-бет: Устьицанын жабуучу клеткалары – ID 124942389 © Luayana | Dreamstime.com;

68-бет: Рюкзак көтөргөн аял-саякатчы © rawpixel | 123RF.com;

69-бет: Эритроцит – ID 183060474 © Nataliia Kurylo | Dreamstime.com, нейрон, нерв клеткасынын анатомиясы © guniita | 123RF.com;

70-бет: Талаадагы жалгыз дарак – ID 310347054 © Mkmult | Dreamstime.com, микроскоп алдындагы устьицалары бар өсүмдүк эпидермиси (жалбыректын эпидермиси) © sinhyu | 123RF.com, ашкабактын сабагынын чоңойтулган сүрөтү (Cucurbita) © publicdomainstockphotos | Dreamstime.com, ксилеманын туурасынан кесиндиси – ID 156525113 © Puntasit Choksawatdikorn | Dreamstime.com, помидор өсүмдүгүнүн өсүү цикли – ID 20798224 © Aboli Champhekar | Dreamstime.com;

71-бет: Нерв ткани – ID 85551253 © Titanchik | Dreamstime.com, булчуң ткани – ID 93292271 © Jlcalvo | Dreamstime.com, сөөк ткани – ID 128543873 © Puntasit Choksawatdikorn | Dreamstime.com, микроскоп алдындагы жалпак эпителий клеткалары – ID 114795723 © Puntasit Choksawatdikorn | Dreamstime.com, жаныбарлардын ар кандай ткандарынын медициналык иллюстрациясы – ID 53232761 © Rob3000 | Dreamstime.com.

72-бет: Орхидея – ID 6732173 © Cekur | Dreamstime.com;

73-бет: Адамдын жүрөгү – ID 1539925 © Eti Swinford | Dreamstime.com, адамдын көзү © guniita | 123RF.com, адамдын мээси – ID 3621629 © Cammeraydave | Dreamstime.com, адамдын ашказаны © eranicle | 123RF.com, адамдын өпкөсү – ID 116562595 © Anton Skavronskiy | Dreamstime.com;

74-бет: Тамырлары менен жашыл дарак © varunalight | 123RF.com;

75-бет: Адамдын органдар системалары © macrovectorart | 123RF.com, аквариумдагы медуза © wrangel | 123RF.com;

76-бет: Булчуң ткани жана клеткасы © blueringmedia | 123RF.com, жүрөктүн анатомиялык сүрөтү © robusta87 | 123RF.com, адамдын кан айлануу системасын көрсөткөн схема © rob3000 | 123RF.com, адам © faishalabdula | 123RF.com;

77-бет: Аюу © ddraw | 123RF.com;

78-бет: Клетка – ID 117240351 © Jlcalvo | Dreamstime.com.

4-бөлүм

81-бет: Идиштердеги ар кандай кактустар жана суккуленттер – ID 124151261 © Andreaobzerova | Dreamstime.com;

82-бет: Секирип жаткан бака – ID 116130749 © Mirror Images | Dreamstime.com, учуп бараткан жарганат – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, өсүмдүктөрдүн жарык тарапка ийилиши © anest | 123RF.com, өсүмдүктөрдүн ар кандай нерселерди ороп өсүшү – ID 35202489 © Brian Maudsley | Dreamstime.com, папоротниктин жаш жалбырагы ачылып жаткан учур © konjaunt | 123RF.com;

83-бет: Талаада өскөн күрүч өсүмдүктөрү © unimages | 123RF.com, деңиз салаты – сууда өсүүчү жашыл балырлар – ID 287800504 © Seadam | Dreamstime.com, узун куйруктуу макака кызыл мөмө жеп жатат © senitsch | 123RF.com.

84-бет: Башында чоңойтуп көрсөтүлгөн головастик (бака баласы) – ID 291920162 © Artaporn Puthikampol | Dreamstime.com, Rana temporaria бакасынын головастиги – ID 21399249 © Isselee | Dreamstime.com, бака – ID 28941530 © Vnlit | Dreamstime.com, сары кызгалдактын өсүү этаптары – ID 239190488 © MartinBergsma | Dreamstime.com;

85-бет: Митохондрия – ID 99109162 © Ilexx | Dreamstime.com, адамдын терисин чаккан чиркей © marcouliana | 123RF.com, ачык абада дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап жаткан аял © ferli | 123RF.com, сөөлжан – ID 5508339 © Spencer Berger | Dreamstime.com, деңиз алабугу © liudmilachernetska | 123RF.com, сулуу росянканын супер-макро сүрөтү © execute11 | 123RF.com, кечки примула (Evening primrose) © likelike | 123RF.com, пробиркадагы ачыткы – ID 64843154 © Simonida Djordjevic | Dreamstime.com;

86-бет: Балапандары менен төө куш © EcoSnap | 123RF.com, каланхоэ перистое өсүмдүгү жаш өсүндүсү менен © pugunsj | 123RF.com, папоротниктин жашыл жалбыректары © coolbkk | 123RF.com;

87-бет: Жалбыректагы устьицалар – ID 4512973 © Yunxiang987 | Dreamstime.com.

88-бет: Денесинин табы жогору болгон аял © diego_cervo | 123RF.com, грипп вирусунун түзүлүшү © Andreus | 123RF.com;

90-бет: Китепканада китеп издеп жаткан студент кыз – ID 85905096 © Lightpoet | Dreamstime.com, уулуу козу карын — мухомор © natalyaa | 123RF.com, Saccharomyces cerevisiae ачыткысы © drmicrobe | 123RF.com, индиялык тоос павлинининэркеги © benfoto | 123RF.com, жөргөмүш © olgysha | 123RF.com, падышалык балык-ангел © sergdibrova | 123RF.com, төө – ID 22245762 © Kanokphoto | Dreamstime.com, жашыл чөп өскөн планетанын жарымы көрүнгөн дарак © urfingus | 123RF.com, мох © paliioleg | 123RF.com, ак каллалардан түрган букет © izzzy71 | 123RF.com, саговая пальма © khunaspix | 123RF.com, бактериялар © toeytoey | 123RF.com;

93-бет: Маранон уулуу бакасы © Isselee | 123RF.com, жети тактуу эл кайда көчөт (божья коровка) – ID 228764865 © Nymphalyda | Dreamstime.com;

95-бет: ДНКнын тилкелүү тизмектеринин үстүндөгү чоңойткуч айнек кармаган кол – ID 20727581 © Luchschen | Dreamstime.com, штрих-кодду сканерлөө – ID 3726020 © Stephen Coburn | Dreamstime.com;

96-бет: Европалык кыска жүндүү мышыктар © Isselee | 123RF.com, тоок жана короз балапандары менен – ID 259032679 © I Wayan Sumatika | Dreamstime.com, чөп жеп жаткан дзо (уй-бука аргымак) © canit | 123RF.com;

97-бет: Индиялык (азиялык) пил © anutaray | 123RF.com, бой жеткен африкалык пил © tiero | 123RF.com;

98-бет: Вешенка козу карындарынын тобу © ntdanai | 123RF.com, леопард © Isselee | 123RF.com, көпөлөк © thawats | 123RF.com, падыша лилиясы © dole | 123RF.com, Mycobacterium tuberculosis бактериясынын сфералык панорамасы – ID 143813352 © Kateryna Kon | Dreamstime.com.

100-бет: Токойдогу өсүмдүк жана гүл © chokniti | 123RF.com, папоротник өсүмдүгү © xanthius | 123RF.com, булут жана туман каптаган, дайыма жашыл ийне жалбыректуу даректары бар тоо чокусу – ID

126865423 © Photofires | Dreamstime.com, күн карамалар © maticsandra | 123RF.com; Папоротник – ID 26545867 © Gyorgy | Dreamstime.com, жашыл мохтун түйүнү © digifuture | 123RF.com, күн карама © utnapistims | 123RF.com, карагай © luckypic | 123RF.com;

101-бет: Аары – ID 1238281 © Alle | Dreamstime.com, богомол (дуба кылуучу чегиртке) © phichak | 123RF.com, чаян – ID 11063307 © Budda | Dreamstime.com, жөргөмүш © mulikov | 123RF.com;

103-бет: Аквариумдагы балык – ID 25158400 © Johnfoto | Dreamstime.com, чоң акула – ID 90811693 © Vladvitek | Dreamstime.com, бака © watkung | 123RF.com, аксолотль © catchyimages | 123RF.com, жүгөрү жылаңы (corn snake) © bugphai | 123RF.com, крокодил © plepraisaeng | 123RF.com, кой © saddako | 123RF.com, кит © scottff72 | 123RF.com, эркек төө куш – ID 9332830 © Isselee | Dreamstime.com, көгүчкөн – ID 22540324 © Altinosmanaj | Dreamstime.com;

104-бет: Аксолотль (Ambystoma mexicanum) – ID 268255872 © Henner Damke | Dreamstime.com, таракан © pitta | 123RF.com, шайтан көпөлөк (моль) © snehasispanja | 123RF.com, күмүш курт – ID 13923270 © Armando Frazão | Dreamstime.com, бүргө (Pulex irritans) © cosmln | 123RF.com.

105-бет: Саговник поникающий — Cycas revoluta – ID 251287050 © Andrii Zhezhera | Dreamstime.com;

106-бет: Кит © scottff72 | 123RF.com, учуп бараткан боз түстөгү узун кулактуу жарганат – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, боз кенгуру © anankkml | 123RF.com, жаш карышкыр – ID 8178148 © LazyFocus | Dreamstime.com, кулакчан тюлень – ID 46128257 © Iakov Filimonov | Dreamstime.com, тоо эчкиси ибекс – ID 124138619 © Rafael Ben Ari | Dreamstime.com;

108-бет: Карагай менен шыршанын силуэти © goldenshrimp | 123RF.com;

109-бет: Вирус © iimages | 123RF.com;

110-бет: Деңиз актиниясы © Vac | 123RF.com, кырк аяк © anatchant | 123RF.com, чаян © fotoslaz | 123RF.com, жаачы © y6uca | 123RF.com;

111-бет: Алп панда – ID 41336810 © Irakite | Dreamstime.com, кызыл панда – ID 231442809 © Lubos Chlubny | Dreamstime.com;

112-бет: Өспүрүмдөр айнек тактага жазып жатышат – ID 141140497 © Akesin | Dreamstime.com.

5-бөлүм

114-бет: Көгөргөн нан © timhester | 123RF.com;

115-бет: Агынды сууларды тазалоочу курулмалардагы бактериялар © ka4an | 123RF.com, балырлардын гүлдөшү © alfazetchronicles | 123RF.com, микроскоп алдындагы амёбанын көрүнүшү © ggw | 123RF.com; океандагы микропластик © altitudevisual | 123RF.com; колуна сумка кармаган бала © gelpi | 123RF.com;

116-бет: Парктагы жерге түшкөн даректын жалбыректары © phanuwatnandee | 123RF.com;

117-бет: Кургак жалбыректар салынган тор баштык – ID 171381241 © Jsanerkin | Dreamstime.com, Аляска токойлорунун жапайы жаратылышы © maridav | 123RF.com;

118-бет: Фузариум козу карындары © drmicrobe | 123RF.com, энтеробактериялар үй-бүлөсү © ktsdesign | 123RF.com.

119-бет: Зоопаркта тюленьди балык менен азыктандыруу © joruba | 123RF.com, деңиз балырлары – ID 73887934 © Daisuke Kurashima | Dreamstime.com, ири групер балыгы – ID 18045674 © Steven Melanson | Dreamstime.com, сүзүп бараткан тюлень – ID 8347272 © Anky10 | Dreamstime.com, сууда сүзүп жүргөн чоң акула © ramoncarretero | 123RF.com;

120-бет: Дарак жана анын тамырлары бар топурак © lello4d | 123RF.com;

121-бет: Жапайы карышкыр – ID 11347149 © Dmitrij | Dreamstime.com, шимпанзе – ID 15155708 © Mason01 | Dreamstime.com;

125-бет: Жашыл чегиртке – ID 20249325 © Wacpan | Dreamstime.com, көпөлөк – ID 12392113 © Ambientideas | Dreamstime.com, көк ийнелик © polozovievgenii | 123RF.com, жөргөмүш – ID 6829458 © Les Cunliffe | Dreamstime.com, чымын © alekss | 123RF.com, чиркей – ID 144790806 © Sucharat Chounyoo | Dreamstime.com, сөөлжан – ID 41225882 © Valentina Razumova | Dreamstime.com, коңуз – ID 184667544 © Konstantin Nechaev | Dreamstime.com, бака – ID 27697357 © Sdbower | Dreamstime.com.

128-бет: Чиритүүчү (деструктор) бактериялар © drmicrobe | 123RF.com, күрөң балырлар © exquisine | 123RF.com, ак аюу © saddako | 123RF.com, Арктика трескасы – ID 120005242 © Fedbul | Dreamstime.com, криль © pilipenkod | 123RF.com, тюлень © michaelgromball | 123RF.com, арка – ID 59660588 © Musat Christian | Dreamstime.com, Гренландия тюлени © vectorpublic | 123RF.com, туздалган мойва © mme123 | 123RF.com, зоопланктон © tonaquatic19 | 123RF.com;

129-бет: Бир клеткалуу организмдер – ID 281793860 © Daria Bulgakova | Dreamstime.com, океандагы медуза – ID 161737396 © balinature | 123RF.com, киттер – ID 220904460 © Stéphane Rochon | Dreamstime.com, өлгөн медуза – ID 196198594 © Oleksii Terpugov | Dreamstime.com;

133-бет: Сүттүү бражник (Hippotion celerio) © marcouliana | 123RF.com, көк устачы аары – ID 121064108 © Blue Ring Education Pte Ltd | Dreamstime.com, чөл чегирткеси – ID 3682850 © Isselee | Dreamstime.com, чаян – ID 161804946 © Петлин Дмитрий | Dreamstime.com, шумкар – ID 297905899 © Altitudevs | Dreamstime.com, дарак © naropano | 123RF.com, кескелдирик – ID 2714093 © Milosluz | Dreamstime.com, ири тикен куйруктуу кескелдирик – ID 75258824 © Matthijs Kuijpers | Dreamstime.com, фенек © saddako | 123RF.com, дарылык ваточник © bdspn | 123RF.com, араб тикенектүү чычканы © farinosa | 123RF.com, Сахара мүйүздүү жыланы © Isselee | 123RF.com;

134-бет: Бакчадагы компост контейнери – ID 34256353 © Airborne77 | Dreamstime.com.

6-бөлүм

136-бет: Муз текчелери салынган силикон муз формасы © claudiocaridi | 123RF.com, балдар үчүн түстүү кубиктер © geniuskp | 123RF.com, өсүмдүк майы © cristi180884 | 123RF.com, төрт түстүү аба шарлары © blacksun | 123RF.com;

137-бет: Өлчөгүч стакан – ID 58999418 © Naruedom Yaempongsa | Dreamstime.com, жыгач куб – ID 17346488 © Aliaksandr Mazurkevich | Dreamstime.com, аба шары – ID 22385205 © Alexandr Steblovskiy | Dreamstime.com, суу куюлган стакан © andreykuzmin | 123RF.com;

138-бет: Көк айсберг © poendl | 123RF.com;

142-бет: Табада эрип жаткан май – ID 17512801 © Wagandsnap | Dreamstime.com;

143-бет: Кайнап жаткан суу куюлган мискей – ID 5336969 © Kelpfish | Dreamstime.com, бууланууу © man64 | 123RF.com, эрип жаткан шоколад плиткасы – ID 12535737 © Hannu Viitanen | Dreamstime.com, муз каптаган даректын бутактары – ID 42344662 © Pavel Cheiko | Dreamstime.com, суусундуктар салынган банкалар жана майдаланган муз © grafner | 123RF.com;

147-бет: Эски дат баскан мыктар © unkas | 123RF.com;

148-бет: Кулпунай өсүмдүгү © eyewave | 123RF.com, жаныбарлар © farinosa | 123RF.com, светофор © yasonya | 123RF.com, компьютер монитору © pajche | 123RF.com, теннис ракеткасы жана топ © wolfelarry | 123RF.com, штрих-кодду сканерлөө © mvelishchuk | 123RF.com, электр зымдары © liudmilachernetska | 123RF.com;

150-бет: Эркек адам колу менен үймөккө ири кум кошуп жатат © stocksnapper | 123RF.com, көп кабаттуу имарат – ID 235103 © Johanna Goodyear | Dreamstime.com, лампа – ID 37866800 © Akulamatiau | Dreamstime.com, жез куймалары – ID 22923801 © Fireflyphoto | Dreamstime.com.

151-бет: Сканерлөөчү электрондук микроскоп © galitskaya | 123RF.com;

154-бет: Мезгилдик таблица © coburn77 | 123RF.com; Сатууга коюлган алтын зер буюмдар © witty234 | 123RF.com, байыркы күмүш шам чырак – ID 1421684 © Rafael Laguillo | Dreamstime.com, фольга © 123bogdan | 123RF.com, элементардык күкүрт – ID 40932090 © Pancaketom | Dreamstime.com, кара табигый туз © coprid | 123RF.com, газ түрүндөгү хлор салынган банка © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY;

157-бет: Менделеевдин мезгилдик таблицасына кошулуп жаткан жаңы химиялык элементтер © antoine2k | 123RF.com;

158-бет: Тамак-аш тузу © serdarbasak | 123RF.com, заманбап металл бетинде жаткан эки аспирин таблеткасы – ID 19751861 © Cammeraydave | Dreamstime.com, уксус © lilyoh | 123RF.com, тамак-аш содасы салынган банка © liudmilachernetska | 123RF.com;

159-бет: Кургак муз – ID 35242964 © Fireflyphoto | Dreamstime.com;

161-бет: Жаш өсүмдүк – ID 115212768 © Maksim Pasko | Dreamstime.com, химиялык тажрыйбалар © helfei | 123RF.com;

162-бет: Суутек жана кычкылтек баллондору – ID 39164764 © Oleksandr Marynchenko | Dreamstime.com, суу куюлган стакан © akinshin | 123RF.com;

164-бет: Суу куюлган стакандар © liudmilachernetska | 123RF.com, колдогу топурак © pingpao | 123RF.com;

165-бет: Дат баспаган болоттон жасалган түтүк © bdspn | 123RF.com, жез-калай эритмесинен (латунь) жасалган түтүк – ID 883941 © Billyfoto | Dreamstime.com, трофей – ID 2120388 © Jon Helgason | Dreamstime.com, зым © eshma | 123RF.com.

166-бет: Топуракты аралаштыруу © topfotography | 123RF.com, окумуштуу топурак үлгүлөрүн майдалап жана электен өткөрүп жатат © liudmilachernetska | 123RF.com, топурак – ID 11186116 © Luceluceluce

| Dreamstime.com, күрөң-кызыл топурак – ID 51920908 © Exopixel | Dreamstime.com, жакындан тартылган топурак © kirisa99 | 123RF.com;

167-бет: Натрий металлы – ID 197382641 © Kim Christensen | Dreamstime.com, газ түрүндөгү хлор салынган банка © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY, кашыктын ичиндеги ак туз – ID 41889285 © Springdt313 | Dreamstime.com;

168-бет: Айнек идиштеги кумшекер © coprid | 123RF.com, жез купоросу © risto0 | 123RF.com, торт – ID 322600295 © Eugenebataltsev | Dreamstime.com, магний © bwylezich | 123RF.com, ачкыч – ID 1866798 © Gary Woodard | Dreamstime.com, алмаз – ID 19188973 © Anatoly Maslennikov | Dreamstime.com, ак кагаздагы сыя – ID 35939459 © Marsia16 | Dreamstime.com, ылай суу – ID 109449077 © Aleksandr Volkov | Dreamstime.com;

173-бет: Планета – ID 12645387 © Lunamarina | Dreamstime.com, түнкү асман – ID 84978402 © Nuttawut Uttamaharad | Dreamstime.com.

7-бөлүм

174-бет: Аэропорттун учуп-конуу тилкесинен реактивдүү учактын көтөрүлүшү © dushlik | 123RF.com;

175-бет: Жаркыраган алмаз – ID 14854905 © Leon Rafael | Dreamstime.com, жез кабель © chromatika | 123RF.com, үч кварц кристалы © dekay | 123RF.com, жыгач брусок © bookzaa | 123RF.com, Жаңы жылдык балаты формасындагы металл зым спиралы – ID 10960531 © Alesnowak | Dreamstime.com, бычак © verdateo | 123RF.com, бош стакан © andreykuzmin | 123RF.com.

176-бет: Коктейль © alpaksoy | 123RF.com, айнек кувшин © serezniy | 123RF.com, флюорит © jonnysek | 123RF.com, бургу – ID 68671337 © Darko Sreckovic | Dreamstime.com, болот мык – ID 24752231 © Roneloren | Dreamstime.com, жез тыйын © crazysub | 123RF.com, тальк – ID 110823916 © Mohamed El-Jaouhari | Dreamstime.com, тырмак © arnau2098 | 123RF.com;

177-бет: Кызарып ысыган така – ID 37368922 © Maxwell De Araujo Rodrigues | Dreamstime.com, калемди сындырып жаткан колдор – ID 11394477 © Jerryb8 | Dreamstime.com;

178-бет: Куюу формасына эритилген алтынды куюу © nordroden | 123RF.com, суюк азот © joaquincorbalan | 123RF.com, электр кабелдери – ID 91927184 © Vladimir Sychev | Dreamstime.com;

179-бет: Казандагы кайнап жаткан суу жана италиялык макарон © federicofoto | 123RF.com, металл куб – ID 111319779 © Jurgita Juoniene | Dreamstime.com, Күн тарапка багыт алып бара жаткан Parker Solar Probe зонду © vampy1 | 123RF.com;

180-бет: Зым © teo73 | 123RF.com;

181-бет: Эски жыгач бетиндеги дат баскан мыктар © jaxja | 123RF.com, фейерверктер менен жарык болгон кыш түнүндөгү көк асман © zelmabrezinska | 123RF.com, май лампасынын жалыны (жакындан көрүнүш) © jborzicchi | 123RF.com, pH шкаласынын индикатору © vasilyrosca | 123RF.com, эски металл бетиндеги кызыл дат – ID 2177095577 © chemical industry | Shutterstock.com, лабораторияда окумуштуунун колундагы уулуу үлгү © svenweyer | 123RF.com;

182-бет: Натрийдин суу менен болгон реакциясы © Albert Russ | Shutterstock.com, каминде күйүп жаткан отундар – ID 34251512 © Vvoevale | Dreamstime.com;

183-бет: Так кетирүүчү тазалоочу каражат жана кездеме © pelfophoto | 123RF.com, лимон шире куюлган стакан © mraoraor | 123RF.com, колдонулуп дат баскан AA батарейкалар © cometakatie | 123RF.com.

184-бет: Пестициддин сүрөтү – ID 6782197 © Tine Grebenc | Dreamstime.com, кооптуулук белгилери – Public Domain (https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-pictograms);

186-бет: Алмаз © thelightwriter | 123RF.com, кобальт – ID 206163040 © Roberto Junior | Dreamstime.com, күкүрттүү минерал © vvoennyy | 123RF.com, алюминий фольгасынын түрмөгү © philipimage | 123RF.com, металл тиштүү дисктүү араа тегереги – ID 10961936 © Witold Krasowski | Dreamstime.com, сынган көмүр таякчалары – ID 201905703 © Wirestock | Dreamstime.com, күрөң кант © valzann | 123RF.com, суюк азот – ID 59258228 © Zwawol | Dreamstime.com;

187-бет: Ири иштетилбеген ак алмаз © kacpura | 123RF.com, калем үчүн графит © anyka | 123RF.com;

189-бет: Таза ашкана идиштери менен «flat lay» композициясы © liudmilachernetska | 123RF.com, заманбап имараттын деталдары (жакындан көрүнүш) © chuyu | 123RF.com, конвейер лентасындагы кызарып ысыган металл © miraclemoments | 123RF.com, коло казан – ID 48191511 © Aakahunaa | Dreamstime.com.

190-бет: Француз тромбону © deusexlupus | 123RF.com, ашканадагы жуунгуч (раковина) © pioneer111 | 123RF.com, эски коло коңгуроо – ID 22746117 © Olga Sipatova | Dreamstime.com, күмүш кувшин – ID 74527605 © Melnikova Yulia | Dreamstime.com;

193-бет: Сан жамбаш муунун эндопротездөө иллюстрациясы © Eraxion | 123RF.com, тиш имплантаты © valera11111 | 123RF.com, титандын чакан ташы – ID 293079110 © Roberto Junior | Dreamstime.com, титан карьериндеги экскаватор – ID 223354742 © Julia Burlachenko | Dreamstime.com;

196-бет: Жыгач кашык © sutiporn | 123RF.com, алтын зер буюмдар © ryanking999 | 123RF.com, кеме казык © alexsol | 123RF.com, жез зым © sergeymakarenko | 123RF.com;

197-бет: Калай банкалар © homestudio | 123RF.com.

8-бөлүм

198-бет: Уулуу калдыктар © supitchamcadam | 123RF.com;

199-бет: Айнек бөтөлкөдөгү алма уксусу – ID 150824411 © Dmitrii Ivanov | Dreamstime.com, газдалган суусундуктардагы көмүр кислотасы © prajit2011 | 123RF.com, айнек идиштеги уксус © indigolotos | 123RF.com, 12 В автоунаа аккумулятору © pryzmat | 123RF.com, көк түстөгү комплекстүү NPK жер семирткичи салынган кап © siamphotos | 123RF.com, цитрус жемиштери – ID 16739608 © Legaa | Dreamstime.com;

200-бет: Эркек адамдын ашказанынын иллюстрациясы © Eraxion | 123RF.com, ДНК молекуласы менен биохимия © nexusplexus | 123RF.com, помидорлорду сугаруу © 123branex | 123RF.com;

201-бет: Кооптуу пиктограмма © villeheikkinen | 123RF.com, мектеп лабораториясында кеңири колдонулуучу кислоталар © ggw | 123RF.com.

202-бет: Жаңы лимон жеп жаткан бала © pairhandmade | 123RF.com, мотор бөлүгүндө пуск берүүчү зымдар менен автоунаа аккумулятору © norgal | 123RF.com, автоунаа аккумуляторундагы көк

коррозия – ID 67892434 © J33p3l2 | Dreamstime.com, көк лакмус кагазынын кызыл түскө өзгөрүшү © MCE;

203-бет: Туз – ID 305558935 © Kkovaleva | Dreamstime.com, суу © thamkc | 123RF.com, көмүр кычкыл газын аныктоо © MCE, суутекти аныктоо © MCE, кол – ID 84062303 © Olexii Biriukov | Dreamstime.com;

204-бет: Суу куюлган стакандагы таблетка © zhdnatallia | 123RF.com;

205-бет: Тиш щёткасы жана тиш пастасы © phbodrova | 123RF.com, самын көбүгү – ID 50889846 © Ilka-Erika Szasz-Fabian | Dreamstime.com, антацид таблеткалары салынган контейнер © briancweed | 123RF.com, тазалоочу каражаттар © serezniy | 123RF.com, мешти (духовканы) тазалоо © filistimlyanin | 123RF.com;

206-бет: Мектеп лабораториясында кеңири колдонулуучу щёлочтор © ggw | 123RF.com, тийгенде самын сымал сезилген щёлочтор – ID 3437181 © Ksena2009 | Dreamstime.com;

207-бет: Батарейкалар © corund | 123RF.com, щелочтуу эски батарейка © pixinoo | 123RF.com;

208-бет: Кургатылган куркума – ID 18195768 © Vishakha Shah | Dreamstime.com;

209-бет: Ар түрдүү эритмелер © Alexandra Khodarenok | Shutterstock.com, кызыл капуста © mahirates | 123RF.com;

211-бет: Лакмус тест-кагаздарынын таңгактары – ID 29143535 © Anton Starikov | Dreamstime.com, лимон тилимчесиндеги лакмус кагазы – ID 23457534 © Miloszbudzynski | Dreamstime.com, самын үстүндөгү лакмус кагазы © TomekD76 | istockphoto.com.

212-бет: Гортензия гүлдөрү © nathaax | 123RF.com, санарип pH-метр © abbphoto | 123RF.com, кофе куюлган кружка © eivaisla | 123RF.com, ысык чай куюлган айнек кружка © serezniy | 123RF.com, апельсин ширеси © yurakp | 123RF.com, бөтөлкөгө куюлган суу – ID 9006588 © Cloki | Dreamstime.com, суу куюлган стакан © kosmos111 | 123RF.com, жуугуч каражаттар салынган бөтөлкөлөр © siamphotos | 123RF.com, кетчуп салынган айнек бөтөлкө жана жаңы помидор © liudmilachernetska | 123RF.com;

213-бет: Айланасындагы ткандарды жабыркаткан шишик © 7activestudio | 123RF.com, МРТ текшерүүсүнөн өтүп жаткан бейтап © NejroN | 123RF.com, химиялык заттар салынган пробиркалар © 64254818 | 123RF.com;

214-бет: Аял сугат суусун өлчөп жатат © deyangeorgiev | 123RF.com;

216-бет: Көмүр менен иштеген ири жылуулук электр станциясы – ID 62022495 © Jzehnder1 | Dreamstime.com, дарыядагы өлгөн балык © csmaster83 | 123RF.com, топурак жана өсүмдүктөр үчүн pH-метр © kurapy11 | 123RF.com, ашказан кислотасынын агымдары көрсөтүлгөн ички сиңирүү системасы © airdone | 123RF.com;

217-бет: Шампунь жана кондиционер куюлган чакан бөтөлкөлөр © nuruddean | 123RF.com;

219-бет: Бышырылган бисквиттин кесимдери © karammiri | 123RF.com;

221-бет: Куймак камыры – ID 150534647 © Kari Ahlers | Dreamstime.com, ингредиенттер © 279photo | 123RF.com, куймак бышыруу процесси – ID 124937753 © Vadim Ginzburg | Dreamstime.com;

222-бет: Дарыя суусу менен эгин талаасын сугаруу © Design Pics Inc / Alamy Stock Photo.

9-бөлүм

223-бет: Химиялык завод – ID 64261976 © Vsevolod Chuvanov | Dreamstime.com;

224-бет: Күйүп жаткан жыгач – ID 171833430 © Radekwojnar | Dreamstime.com, дат баспаган болоттон жасалган чайнек © sklyareek | 123RF.com, эрип жаткан шамдар © shaiith | 123RF.com;

225-бет: Дат баскан эски кулпу © dmz | 123RF.com, эрип жаткан муз кубиктери – ID 213094751 © Artiom Storojenco | Dreamstime.com, камырдын нанга айланышы – ID 234572387 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com, майдаланган кагаздарды кармаган кол © loganban | 123RF.com;

226-бет: Канттар менен жаңы демделген чай © tycoon751 | 123RF.com, куурулган нан © photochicken | 123RF.com, эрип жаткан айсберг © elenastr | 123RF.com, азык-түлүктөрдөгү көгөрүү © sunnytoys | 123RF.com, күйүп жаткан жыгач © venakr | 123RF.com;

230-бет: Жер семирткич – ID 100379250 © lamporpla | Dreamstime.com, боёлгон пластикалык полимер гранулдары – ID 39312950 © Xxlphoto | Dreamstime.com;

231-бет: Бутерброд жеп жаткан кыз © phawat | 123RF.com, күн нуру тийген жалбырак – ID 4707725 © Zheng Dong | Dreamstime.com, оттун үстүндө табада лапша жана жашылчаларды бышырып жаткан ашпозчу © sonjachnyj | 123RF.com, фабрикадагы кагаз жасоочу машина © hxdyl | 123RF.com;

232-бет: «Жети эже» ак бор жарлары – ID 14072870 © Simon Gurney | Dreamstime.com, жарылган жумурткалардын кабыгы – ID 5505709 © Mablebee | Dreamstime.com, ак мрамордун текстурасы – ID 15215930 © Mg1408 | Dreamstime.com, деңиз раковиналары © Elenathewise | 123RF.com;

234-бет: Жашыл өсүмдүктөрдүн арасында дарыя үстүнөн өткөн жөө адамдар көпүрөсү – ID 231981705 © Roman Perez Hervas | Dreamstime.com.

235-бет: Боёлгон болот конструкциясы © tcareob72 | 123RF.com, цинктелген металл сугаргыч – ID 56220025 © Andreadonetti | Dreamstime.com, дат баспаган болоттон жасалган кайыктын каптал тосмосу © maciejbledowski | 123RF.com;

236-бет: Күкүрт кислотасы менен кантты суусуздандыруу © Capaccio | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0, концентрацияланган күкүрт кислотасы © ggw | 123RF.com, кант – ID 34215197 © Sergii Moskaliuk | Dreamstime.com;

240-бет: Жыгач стол бетиндеги ак уксус © lilyoh | 123RF.com, тамак-аш содасы © lilyoh | 123RF.com, уксус менен аш содасынын химиялык реакциясы © liudmilachernetska | 123RF.com;

241-бет: Түтөп күйүп жаткан жыгач таякча © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY, кайрадан түтанып күйгөн жыгач таякча © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY;

242-бет: Костёр © juliannamillion | 123RF.com.

10-бөлүм

245-бет: Жолдо бараткан велосипедчи – ID 88344861 © Milkovasa | Dreamstime.com;

246-бет: Кызыл араба – ID 28905783 © Dreamphoto | Dreamstime.com;

248-бет: Виндсёрфинг – ID 56205502 © Photodynamx | Dreamstime.com, ньютонометрге илинген алма © Dorling Kindersley Ltd / Alamy Stock Photo;

249-бет: Астронавттар © pitinan | 123RF.com, Жерди айланып жүргөн Ай – ID 9092976 © Paul Prescott | Dreamstime.com;

250-бет: Көк түнкү асман – ID 231189646 © Prawet Thadthiam | Dreamstime.com, кызгылт сары планета – ID 132277815 © Alexandr Yurtchenko | Dreamstime.com, жылдыздуу планета – ID 147561439 © Archangel80889 | Dreamstime.com.

254-бет: Велосипедчи – ID 13015093 © Komelau | Dreamstime.com;

255-бет: Терең космосто учуп бараткан космостук кеме © scaliger | 123RF.com, телекоммуникациялык спутник © iconicbestiary | 123RF.com;

258-бет: Учууучу тыйын чычкан © Anom Harya | Shutterstock.com;

259-бет: Винтаждык Ford Model T автоунаасы – ID 303744504 © Paul Brennan | Dreamstime.com, электр спорт унаасын сыноо – ID 291770447 © Aleksei Gorodenkov | Dreamstime.com, Нидерланддагы кызгалдактар © gar1984 | 123RF.com, шамал турбинасы © photo7 | 123RF.com, космосто орбитадагы Жер жана Ай (баннер) – ID 26355111 © Brett Critchley | Dreamstime.com.

11-бөлүм

260-бет: Электр энергиясын өндүргөн гидроэлектростанция – ID 15255860 © Afhunta | Dreamstime.com;

261-бет: Баскетболчунун силуэти © wombatzaa | 123RF.com, велосипед тээп бара жаткан бала © cookelma | 123RF.com, газ плитасында тамак бышыруу © serezniy | 123RF.com;

263-бет: Батарейка © cristianmay | 123RF.com, газ баллону © urfingus | 123RF.com, көк жыгач бетиндеги кара табакта жайгашкан ачык түстүү тамак © inganielsen | 123RF.com;

264-бет: Батутта секирип жаткан кыз – ID 39097384 © Carrigphotos | Dreamstime.com;

265-бет: «Дул» атомдук реактору жана түтүн булуттары көрүнгөн дарыя жээги – ID 178742132 © Tonyv3112 | Dreamstime.com.

266-бет: Табигый гейзерлер © loganban | 123RF.com;

267-бет: Футбол тобуна бут менен сокку урулушу – ID 31966474 © Tungphoto | Dreamstime.com;

268-бет: Сууну кайнатуу үчүн плитада турган металл чайник – ID 135085263 © Sukhum Tiaphet | Dreamstime.com;

270-бет: Лампа © stevanovicigor | 123RF.com, скрипкада ойноп жаткан кыз © netatsi | 123RF.com, угуп жаткан өспүрүм – ID 227170972 © Aaron Amat | Dreamstime.com;

271-бет: Атлас гигант көпөлөгү – ID 7040202 © Barbara Burns | Dreamstime.com, эхолокация © corbacserdar | 123RF.com;

272-бет: Кеме – ID 281386837 © Kraft2727 | Dreamstime.com, медициналык кызматкер веналар менен артерияларды сканерлеп жатат © iakovenko | 123RF.com, радиостудия – ID 21208386 © Jerry Coli | Dreamstime.com;

273-бет: Шамал турбинасы – ID 153874317 © Peter Adams | Dreamstime.com;

279-бет: Бенмор көлүндөгү гидроэлектр дамбасы © muha | 123RF.com, шамал турбинасы – ID 14372593 © Ssuaphoto | Dreamstime.com, күн панели – ID 129599982 © Lovelyday12 | Dreamstime.com;

281-бет: Деңиз түбү – ID 125112301 © Seadam | Dreamstime.com.

12-бөлүм

282-бет: Инженер-электрик санарип мультиметрди колдонуп жатат – ID 179815283 © Eakrin Rasadonyindee | Dreamstime.com;

283-бет: Коргоочу кол кап кийген электрик чыңалууну өлчөп, электр чынжырын текшерип жатат – ID 155819585 © Pichit Boonhuad | Dreamstime.com, орбиталардагы электрондор – ID 15090020 © Mrjafari | Dreamstime.com.

284-бет: Электр берүүчү линиялардын тирөөчтөрү – ID 76401798 © Marco Mariani | Dreamstime.com;

285-бет: Кызыл-кара түстөгү электр чайник © aberration | 123RF.com;

286-бет: Жарык өчүргүч – ID 5932506 © Cammeraydave | Dreamstime.com, ашкана – ID 926562 © Minpin | Dreamstime.com;

287-бет: Электр энергиясынын элементи © MCE, ачык абалдагы өчүргүч – ID 89591840 © Haryigit | Dreamstime.com, жабык абалдагы өчүргүч – ID 63568790 © Haryigit | Dreamstime.com, зуммер (үн сигнал берүүчү түзмөк) © vlabo | 123RF.com, лампочка – ID 89591840 © Haryigit | Dreamstime.com, амперметр © arsty | 123RF.com, өткөргүч – ID 12074816 © Inbj | Dreamstime.com;

289-бет: Кол чырак (фонарик) – ID 6960899 © Annie Su Yee Yek | Dreamstime.com;

290-бет: Терапевт электростимулятор орнотуп жатат © romanzaiets | 123RF.com, Эл аралык космостук станция © Naeblys | Shutterstock.com;

297-бет: Заманбап кеңсе имараты – ID 271907830 © Harperdrewart | Dreamstime.com.

13-бөлүм

298-бет: Телескоп © margoalexa | 123RF.com;

299-бет: Күн системасы © destinacigdem | 123RF.com, Венера жана Юпитер асманда жылдыздай көрүнөт – ID 79882202 © Viktarm | Dreamstime.com;

301-бет: Оюн аянтчасындагы балдар © oksix | 123RF.com, Күн – ID 46607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com;

302-бет: Юпитер © forplayday | 123RF.com, Сатурндун спутниги © elenaphotos21 | 123RF.com.

304–305-беттер: Жылдыздар менен планеталардын калыптанышы – ID 241552702 © Lukaves | Dreamstime.com;

306-бет: Жыгач жолчо – ID 78544426 © Recyap8 | Dreamstime.com, жыгач платформа – ID 106393100 © Recyap8 | Dreamstime.com, суунун тартылуусу жана ташкындоосу – ID 159586943 © Designua | Dreamstime.com;

309-бет: Учактын көлөкөсү жана жээк менен саякат концепциясы – ID 154706440 © Jakub Gojda | Dreamstime.com, кара фондо толук Күн тутулуу – ID 3093342 © Bram Janssens | Dreamstime.com;

310–311-беттер: Айдын тутулуусу © Vaikoovery | (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg) | CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en), Күн жана Ай тутулуулары © alhovik | 123RF.com;

312-бет: Күн системасы © siberianart | 123RF.com, дүйнөнүн геоцентрдик системасынын модели © zhuravlevab | 123RF.com;

313-бет: Вавилон табличкасы © NASA;

314-бет: Галилео Галилейдин айкели – ID 292835284 © Yuliia Soroka | Dreamstime.com, Күн системасынын модели © antonlunkov | 123RF.com;

315-бет: Космостук телескоп © archangel80889 | 123RF.com, кара тешик – ID 156206877 © Archangel80889 | Dreamstime.com, Пульсар нейтрон жылдызы © archangel80889 | 123RF.com;

316-бет: Күн – ID 22154493 © Dharshani Gk Arts | Dreamstime.com, толук Ай © oceloti | 123RF.com;

318-бет: Ааламдын жаралышы: космостогу Улуу жарылуу (Большой взрыв) – ID 176914051 © Bernadett Pogácsás-Simon | Dreamstime.com.

Эскертүү

Кайра басылып чыккан материалдардын укук ээлери менен байланыш түзүү үчүн бардык аракеттер көрүлгөнүнө карабастан, айрым учурларда бул мүмкүн болгон жок. Ошондуктан биз тиешелүү укук ээлеринен чын жүрөктөн кечирим сурайбыз жана муну түшүнүү менен кабыл алышат деп үмүттөнөбүз. Тийиштүү укук ээлери менен байланышууга мүмкүнчүлүк бере турган ар кандай маалымат үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Жогоруда көрсөтүлгөн материалдардан тышкары, адаптацияланган басылмага басма үйү даярдаган иллюстрациялар, ошондой эле Дарья Маслова, Айбек Сергек уулу, «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» коомдук фонду жана «Санарип Кампа» санарип билим берүү платформасы тарабынан берилген материалдар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер Жамангулова Г. Ү., Базаркулов Т. А., Женалиева З. А., Артыкова Ж. А., Батракеева Г. Э., Абдубапова А. А., Макешова А. Д., Алышерова Б. Э., Сияев Т. М., Нусупова Р. С., Козубекова Ч. С., Турдубаева Б. М., Эсенкулова Н. Б. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ МАКСАТТАРЫ

8 ТАТЫКТУУ ЖУМУШ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮ
9 ИНДУСТРИЯЛАШТЫРУУ, ИННОВАЦИЯ ЖАНА ИНФРАСТРУКТУРА
10 ТЕҢСИЗДИКТИ АЗАЙТУУ
11 ТУРУКТУУ ШААРЛАР ЖАНА КАЛКТУУ КОНУШТАР
12 ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ ХЕРЕКТӨӨ ЖАНА ӨНДҮРҮШ
13 КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНӨ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ
14 ДЕНИЗДИН ЭКОСИСТЕМАСЫН САКТОО
15 ЖЕРДИН ЭКОСИСТЕМАСЫН САКТОО
16 ТЫНЧТЫК, АКЫЙКАТТЫК ЖАНА НАТЫЙЖАЛУУ ИНСТИТУТТАР
17 ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ МАКСАТЫНДА ӨНӨКТӨШТҮК

КЛЕТКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАНТИП ӨНҮККӨН?

1665 1683 1839 1925 1929 1948 1954 1961 1968 1975 1981 1996 1997 2006 2007

1665-ж.

Р. Гук биринчи жолу өсүмдүктөрдүн клеткалык түзүлүшүн байкаган.

1683-ж.

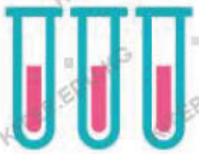
А. Левенгук бир клеткалуу организмдерди ачкан.

1839-ж.

М. Шлейден жана Т. Шванн клеткалык теорияны түзүшкөн.

1925-ж.

А. Максимов өзөк клеткаларды ачкан.



1929-ж.

ATCC клеткалардын жыйнагы түзүлгөн.

1948-ж.

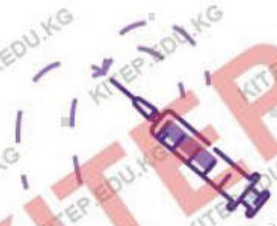
Клетка тармагында вакциналарды өндүрүү мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн.

1951-ж.

HeLa клеткаларынын линиясы табылган.

1961-ж.

Л. Хейфлик in vitro адамдын клеткаларынын бөлүнүү чегин тапкан.

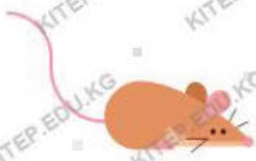


1968-ж.

А. Фриденштейн мезенхималдык өзөк клеткаларын ачкан.

1975-ж.

Гибрид технологиялары жана моноклоналдык антителолордун өндүрүшү иштелип чыккан. Муну ойлоп тапкандар Мильштейн, Кёлер жана Нильс Ерне физиология жана медицина боюнча 1984-жылы Нобель сыйлыгын алышкан.



1981-ж.

Чычкандардын түйүлдүгүнүн өзөк клеткалары алынган.

1996-ж.

Долли коюн клеткалардын ядролорун алмаштыруу жолу менен алышкан (Рослин инст.).

1997-ж.

Адамдын түйүлдүк өзөк клеткалары табылган.

2006-ж.

Индукцияланган плюрипотенттүү өзөк клеткасы ачылган. Ал үчүн Ш. Яманака Ж. Гордон менен чогуу 2012-жылы Нобель сыйлыгын алышкан. Экөө буга чейин ондогон жылдар бою бакаларды клондоштуруу боюнча изилдешкен. Бул изилдөөлөр башка изилдөөлөргө жол ачкан.

KITEP.EDU.KG

ХИМИЯЛЫК ЛАБОРАТОРИЯДА ИШТӨӨДӨГҮ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

КИЙИМ

Сабакка ылайыктуу кийимдерди кийип, ар дайым жеке коргонуу каражаттарын колдонгула. Мисалы, коргоочу көз айнек, лабораториялык алжапкыч же халат жана коргоочу кол кап.

ХИМИЯ ЛАБОРАТОРИЯСЫНДА

Химиялык заттарды жана реактивдерди жыттап же даамын татууга аракет кылбагыла.

ЭТИЯТ БОЛГУЛА

Химиялык заттарды, айнек идиштерди жана куралдарды этияттык менен колдонгула.

КӨРСӨТМӨЛӨРДҮ АТКАРГЫЛА

Оозеки жана жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрдү кылдаттык менен аткаруу керек. Эгерде көнүгүүнүн кайсы бир бөлүгү боюнча күмөн санасаңар, кандайдыр бир аракетти жасоодон мурда мугалимден кеңеш сурагыла.

КООПСУЗДУК ЖАБДУУЛАРЫ

Коопсуздук жабдуулары кайда экендигин жана кооптуу учур болгондо эмне кылуу керектигин билип алгыла. Кандайдыр бир заттар төгүлгөн же кырсык болгон учурда дароо мугалимге кабарлагыла.

ТАЗАЛОО

Лабораторияны ар дайым таза кармагыла. Сумкаларды, баштыктарды жана китептерди ылайыктуу жерге койгула.

ОКУГУЛА

Алгач инструкцияны окуп чыгып, сабакты баштоодон мурда керектүү материалдарды даярдап алгыла.

ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ БОЛГУЛА

Лабораторияны жоопкерчиликтүү пайдалангыла. Уруксат берилген гана илимий тажрыйбаларды мугалимдин көзөмөлүндө гана жүргүзгүлө.

ИЛИМИЙ ТАЖРЫЙБАЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮ

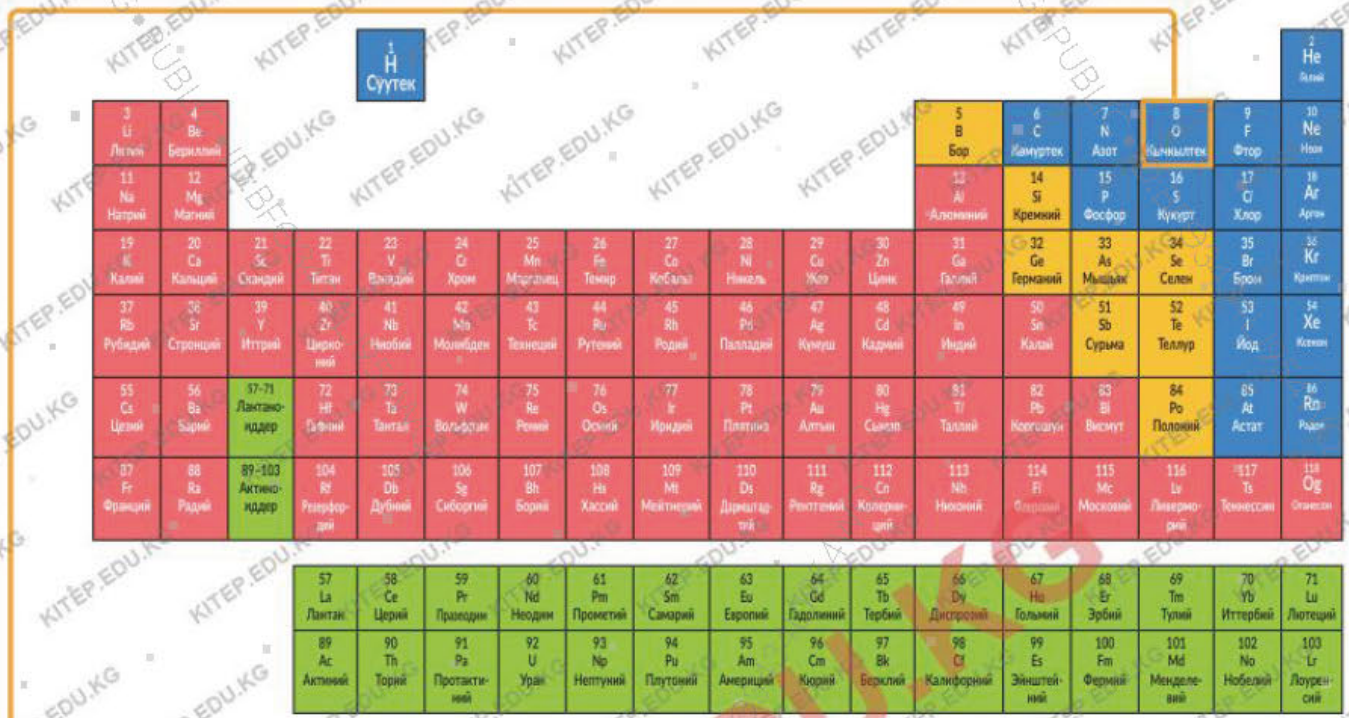
Бардык илимий тажрыйбаларды жеке көзөмөлдөп жана аларды кароосуз калтырбагыла.

ТАМАКТАНБАГЫЛА ЖАНА СУУСУНДУКТАРДЫ ИЧПЕГИЛЕ

Лабораторияда сагыз чайнап, ар кандай суусундуктарды ичпегиле жана тамактанбагыла. Тамак-аш же суусундук алып келбегиле, аларды лабораториялык идиштерге же жабдууларга сактоого жана салууга болбойт.

KITEP.EDU.KG

ЭЛЕМЕНТТЕРДИН МЕЗГИЛДИК ТАБЛИЦАСЫ



ЭЛ АРАЛЫК БИРДИКТЕР СИСТЕМАСЫ

СИ системасында узундуктун бирдиктери

метр (1 м)

1 км = 1000 м
1 дм = 0.1 м
1 см = 0.01 м
1 мм = 0.001 м

Метрдин эталону

СИ системасында көлөмдүн бирдиктери

кубдук метр (1 м³)

1 км³ = 1 000 000 000 м³
1 дм³ = 0.001 м³
1 см³ = 0.000001 м³
1 мл = 0.001 л = 1 см³

$$V = Sh$$

СИ системасында аянттын бирдиктери

квадраттык метр (1 м²)

1 км² = 1 000 000 м²
1 дм² = 0.01 м²
1 см² = 0.0001 м²
1 мм² = 0.000001 м²

$$S = ab$$

СИ системасында ылдамдыктын бирдиктери

метр/секунд (1) $\frac{м}{с}$

$$1\ \frac{см}{с} = \frac{1 \times 0.01\ м}{1\ с} = 0.01\ \frac{м}{с}$$

$$1\ \frac{км}{саат} = \frac{1 \times 1000\ м}{3600\ с} = 0.28\ \frac{м}{с}$$

$$1\ \frac{м}{с} = \frac{1}{1000}\ км \div \frac{1}{3600}\ саат = \frac{3600\ км}{1000\ саат} = 3.6\ \frac{км}{саат}$$

$$\vartheta = \frac{s}{t}$$

СИ системасында массанын бирдиктери

килограмм (1 кг)

грамм (1 г)
1 г = 0.001 кг

тонна (1 т)
1 т = 1000 кг

1 миллиграмм (1 мг)
1 мг = 0.000001 кг

Килограммдын эталону

СИ системасында күчтүн бирдиктери

ньютон (1 Н)

килоньютон (1 кН)
1 кН = 1000 Н; 1 Н = 0.001 кН

миллиньютон (1 мН)
1 мН = 0.001 Н

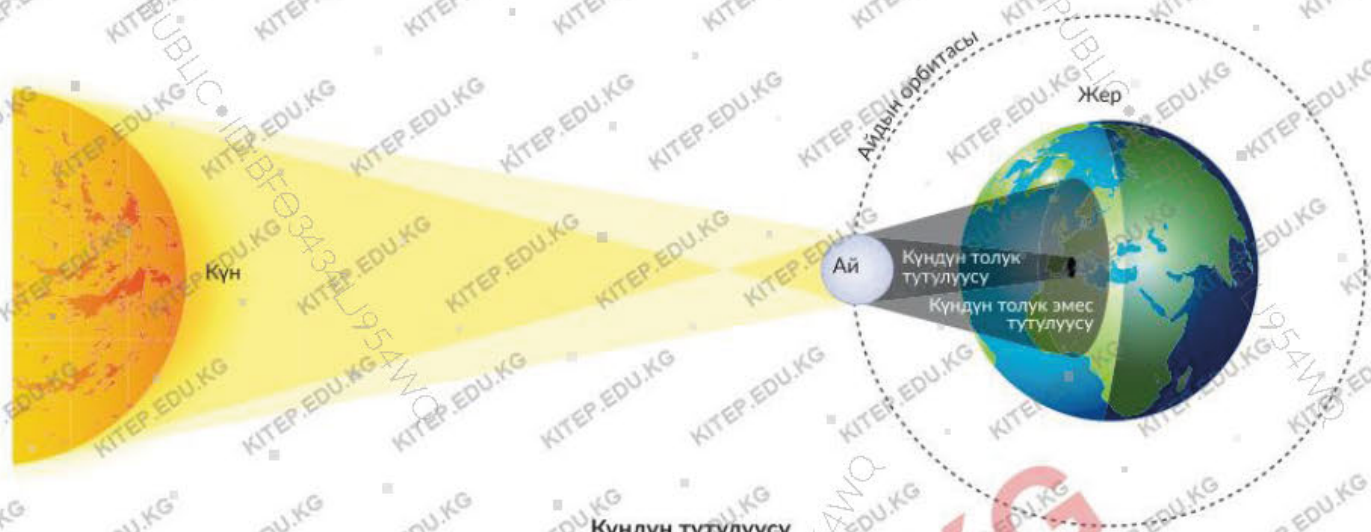
СИ системасында энергиянын бирдиктери

Джоуль (1 Дж)

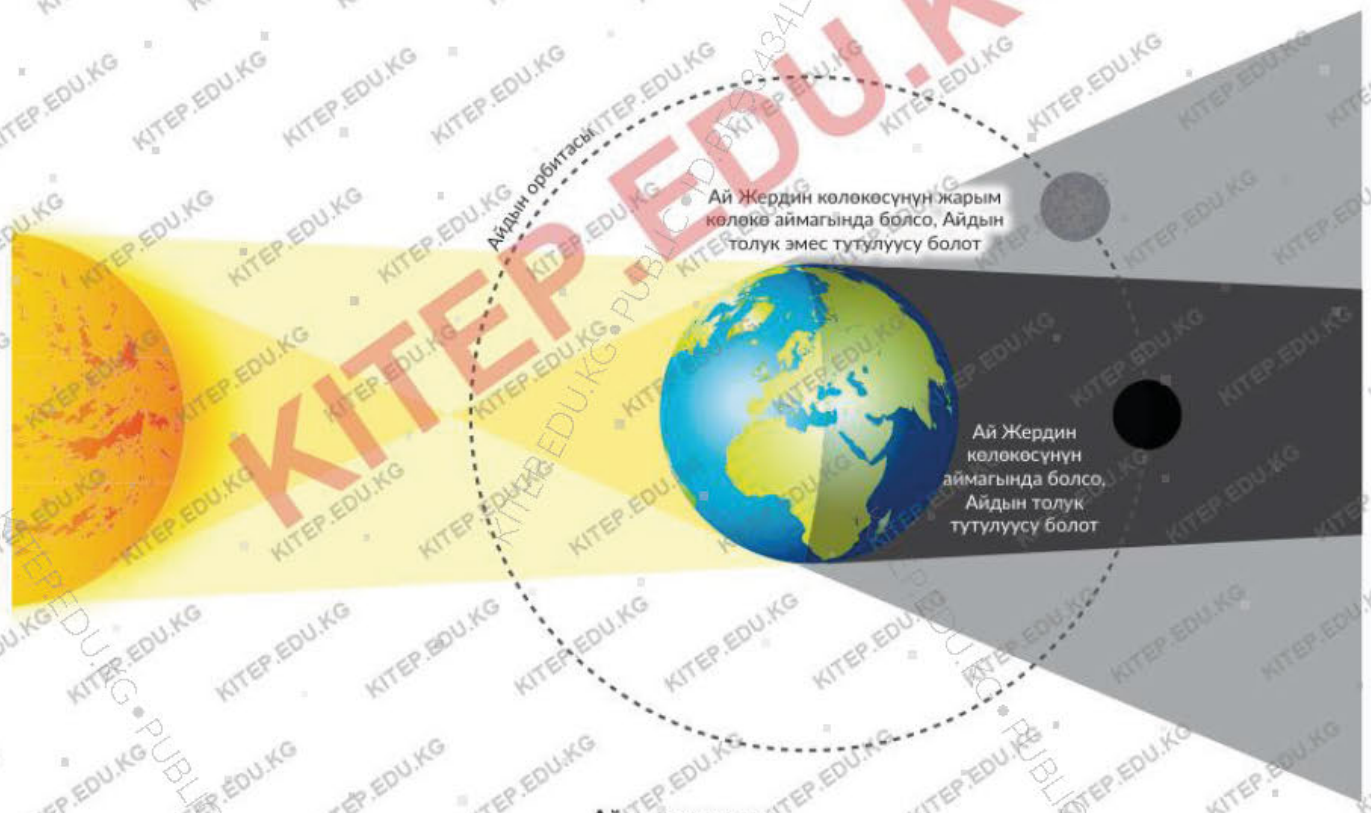
килоджоуль (1 кДж)
1 кДж = 1000 Дж

KITEP.EDU.KG

КҮНДҮН ЖАНА АЙДЫН ТУТУЛУУСУ



Күндүн тутулуусу



Айдын тутулуусу

KITEP.EDU.KG